

Diklat Kuliah

Pengantar Statistika Matematika

I Made Tirta

Peluang dan Distribusi

Prinsip Dasar Statistika

Pengantar Teori Peluang

Peubah Acak dan Distribusinya

Beberapa Distribusi Penting
Karakteristik Peubah Acak
Peubah Acak Multivariat
Transformasi Peubah Acak
Distribusi Gamma

Untuk keperluan sendiri

Tirta, I Made

Pengantar Statistika Matematika

(9 bab, 223 halaman, 33 gambar, 6 tabel, indeks, suplemen)

Diterbitkan oleh Unit Penerbit FMIPA Universitas Jember

Alamat : Jalan Kalimantan No 37 Jember 68121

No. Tlp : 0331 330 225,; 0331 334 293

Fax. : 0331 330 225

Email : fmipa.unej@telkom.net

Cetakan Kedua Tahun 2004.

©2004 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember.

©2003 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember.

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi diktat ini, dalam bentuk apapun tanpa seijin penulis maupun penerbit.

Kecuali kulit muka, naskah diktat ini sepenuhnya ditulis dengan menggunakan $\text{\LaTeX}$, sedangkan grafik dihasilkan dengan S-Plus atau R. Naskah dicetak dengan HP Laser Jet 4050.

PRAKATA CETAKAN II

Pada dasarnya belum ada perubahan yang mendasar pada cetakan kedua. Perubahan yang ada lebih banyak merupakan koreksi salah eja dari cetakan pertama. Ada beberapa contoh soal yang ditambahkan pada beberapa Bab. Pada cetakan kedua ini dipilih ukuran font yang sedikit lebih kecil, sehingga meskipun materinya bertambah tetapi jumlah halaman dibanding dengan cetakan pertama tidak terjadi penambahan.

Akhirnya penulis sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah ikut menemukan kesalahan tipografi pada cetakan pertama dan memberikan koreksi untuk cetakan kedua ini.

Jember, Maret 2004

Penulis

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kekuatan dan kesempatan sehingga diktat kuliah ini bisa terselesaikan meskipun setelah kuliah dimulai beberapa minggu. Tujuan utama penulisan diktat ini adalah sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa yang menempuh mata kuliah **Statistika Matematika I**, sehingga diktat ini disusun sedemikian sehingga diharapkan dapat memudahkan mahasiswa, bahkan kalau mau belajar sendiri.

Untuk membantu pemahaman yang lebih baik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan mahasiswa dalam menggunakan diktat ini diantaranya:

1. pada setiap awal bab, diberikan tujuan umum dan tujuan khusus, yang diharapkan dapat membantu mahasiswa memusatkan perhatian yang lebih banyak kepada hal-hal yang dianggap penting;
2. pada setiap akhir bab diberikan sumber bacaan yang bisa dicari mahasiswa untuk lebih mendalami hal-hal yang menarik perhatian dan minatnya;
3. jumlah latihan soal-soal masih sangat terbatas dan difokuskan terutama sebagai pedoman apakah tujuan yang diharapkan bisa dicapai dan mahasiswa telah memahami secara teoritis materi yang diajarkan. Oleh karena itu, **latihan soal-soal** yang bersifat aplikatif akan ditambahkan secara khusus baik dalam bentuk **tugas kelompok** maupun **tugas individu**. Latihan soal-soal ini dapat dijadikan pedoman dalam mengevaluasi diri, apakah selama kuliah mahasiswa dapat mengikuti dengan baik ketika materi itu dijelaskan di kelas;

4. kepada para mahasiswa diharapkan menyempatkan diri untuk membaca, baik sebelum maupun sesudah kuliah berlangsung, sehingga selain diharapkan dapat mengikuti kuliah lebih baik, juga akan terjadi pengendapan yang lebih baik terhadap materi yang diajarkan.

Disadari betul bahwa pada terbitan pertama, yang agak “tergesa-gesa” ini, masih banyak hal-hal yang perlu mendapat perhatian untuk disempurnakan. Kepada pembaca umumnya, teman sejawat dan mahasiswa peserta kuliah khususnya, diharapkan dapat memberikan masukan berupa saran, kritik dan koreksi demi kesempurnaan diktat ini pada cetakan berikutnya.

Kepada semua pihak yang telah membantu sampai tercetaknya diktat ini penulis sampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar- besarnya. Semoga diktat ini dapat memberikan manfaat sebagaimana diharapkan.

DAFTAR ISI

0	Deskripsi Matakuliah	25
0.1	Identitas matakuliah	26
0.2	Tujuan Matakuliah	27
0.3	Struktur Hubungan Materi Antar Bab	28
0.4	Prakiraan Alokasi Waktu	29

1	Pendahuluan	1
1.1	Prinsip Dasar Statistika	4
1.2	Pemodelan, Simulasi dan Peran Statistika	7
1.2.1	Statistika dan pemodelan	7
1.2.2	Statistika dan simulasi	10
1.2.3	Peran statistika dalam kehidupan	11
1.3	Dasar-dasar Kombinatorik	15
1.3.1	Prinsip perkalian dan penjumlahan	15
1.3.2	Prinsip okupansi n objek ke m tempat	18
1.4	Operator Sigma ($\sum$), Pi ($\prod$) dan Integral Taktentu ($\int$)	39
1.5	Bahan Bacaan	49
1.6	Soal-soal latihan	50
2	Pengantar Teori Peluang	55
2.1	Prinsip Dasar Peluang	58
2.2	Percobaan Bernoulli	68
2.3	Menghitung Ruang sampel dan Peluang	72

2.4	Aksioma dan Sifat-sifat Peluang	78
2.5	Peluang Bersyarat dan Peristiwa Saling Bebas	86
2.5.1	Peluang Bersyarat	86
2.5.2	Dua Peristiwa Saling Bebas	89
2.5.3	Tiga atau lebih Peristiwa Saling Bebas	92
2.6	Teorema Bayes	95
2.7	Bahan Bacaan	101
2.8	Soal-soal Latihan	102

3 Peubah Acak 105

3.1	Eksperimen dan Ruang Sampel Awal	108
3.2	Definisi Peubah Acak	110
3.3	Fungsi Kepadatan Peluang	116
3.4	Fungsi Kumulatif	124
3.5	Harapan Matematis	130
3.6	Mean dan varians Peubah Acak	135
3.7	Ketidaksamaan Tchebyshev	147

3.7.0.0.1	148
3.8 Bahan Bacaan	151
3.9 Latihan	152
4 Beberapa Distribusi Penting	157
4.1 Distribusi Diskrit	161
4.1.1 Distribusi Binomial	161
4.1.2 Distribusi Geometrik	167
4.1.3 Distribusi Binomial Negatif	170
4.1.4 Distribusi Hipergeometrik	173
4.1.5 Distribusi Poisson	176
4.1.6 Distribusi Persegi Panjang	185
4.2 Distribusi kontinu	193
4.2.1 Distribusi Uniform	193
4.2.2 Distribusi Eksponensial	198
4.3 Bahan Bacaan	209
4.4 Soal-soal Latihan	210

5	Momen dan Fungsi Pembangkit Momen	213
5.1	Momen Peubah Acak	215
5.2	Fungsi pembangkit momen	220
5.3	Fungsi Pembangkit Momen dari beberapa Distribusi	228
5.4	Daftar Bacaan	233
5.5	Soal-soal Latihan	234
6	Peubah Acak Bivariat dan Multivariat	237
6.1	Fungsi Kepadatan Peluang Bersama Bivariat	244
6.2	Fungsi marjinal dan kondisional	249
6.3	Fungsi kumulatif Bivariat	263
6.4	Harapan Matematis Bivariat	268
6.5	Kombinasi Linier Peubah Acak	281
6.6	Peubah Acak Multivariat	284
6.7	Bahan Bacaan	288
6.8	Soal-soal Latihan	289

7	Distribusi Normal	293
7.1	Fungsi Kepadatan Peluang Normal	297
7.2	Fungsi Pembangkit Momen, Mean dan Varians	300
7.3	Menghitung peluang pada distribusi normal	307
7.4	Distribusi Normal Bivariat	312
7.5	Kombinasi Linier Peubah Acak Normal	318
7.6	Bahan Bacaan	320
7.7	Soal-soal Latihan	321
8	Distribusi Bertingkat/Campuran	323
8.1	Distribusi Poisson-Gamma	328
8.2	Distribusi Binomial-Beta	331
8.3	Distribusi Normal-normal	332
8.4	Statistika Bayesian	333
8.5	Tugas	334
9	Transformasi Peubah Acak	337

9.1	Distribusi Fungsi Peubah Acak	343
9.2	Metode Penukaran Peubah	346
9.2.1	Penukaran Peubah Diskrit	346
9.2.1.1	Transformasi Univariate	346
9.2.1.2	Transformasi Bivariat/ Multivariat	350
9.2.2	Penukaran Peubah Kontinu	354
9.2.2.1	Transformasi bivariate	361
9.3	Metode Fungsi Pembangkit Momen	369
9.4	Metode Fungsi Distribusi	373
9.5	Transformasi dan Simulasi	387
9.6	Daftar Bacaan	391
9.7	Soal-soal Latihan	392
10	Keluarga Distribusi Gamma	395
10.1	Fungsi Gamma	398
10.2	Distribusi Gamma	402
10.2.0.2	Momen dari peubah acak berdistribusi Gamma .	410

10.3 Beberapa Bentuk Khusus	416
10.4 Hubungan antara Beberapa Distribusi	423
10.5 Bahan Bacaan	430
10.6 Soal-soal Latihan	431
A SUPLEMEN STAT MAT	439
B Soal-soal	445
B.1 Ujian Akhir Stat Mat I	446
B.2 Sketsa jawaban Soal-soal Ujian Stat Mat I	454
C Lampiran	463

DAFTAR TABEL

4.1	Perbedaan binomial dan Poisson	183
4.2	Daftar mean dan varians beberapa distribusi	202
4.3	Perintah R atau S-Plus untuk menghitung $P(X = x)$ dan $P(X \leq x)$	208
7.1	Luas daerah kurva normal yang dibatasi $\mu \pm n\sigma$	305
7.2	Nilai $\Phi(z)$	308

9.1	Tabel Fungsi Pembangkit Momen Beberapa Distribusi	372
-----	---	-----

DAFTAR GAMBAR

1.1	Diagram pohon mengilustrasikan prinsip perkalian	37
1.2	Diagram pohon mengilustrasikan prinsip penjumlahan	38
2.1	Diagram Venn mengilustrasikan ruang sampel S	65
2.2	Diagram Venn mengilustrasikan $A \subset B$	84
2.3	Diagram Venn mengilustrasikan jika $A \cup B$	85

3.1	Peubah acak X sebagai suatu fungsi	115
3.2	Peluang peubah acak kontinu	123
3.3	Grafik fungsi kumulatif peubah acak diskrit	128
3.4	Grafik fungsi kumulatif peubah acak kontinu	129
3.5	Grafik distribusi yang berbeda dispersi	145
3.6	Grafik distribusi yang berbeda ukuran pusatan	146
4.1	Grafik distribusi binomial	188
4.2	Grafik distribusi geometrik	189
4.3	Grafik distribusi negatif binomial	190
4.4	Grafik distribusi hipergeometrik	191
4.5	Grafik distribusi Poisson	192
4.6	Fungsi kepadatan dan fungsi kumulatif distribusi $U(a, b)$	193
4.7	Fungsi kepadatan dan kumulatif eksponensial	203
6.1	Prinsip peubah acak multivariat	243
6.2	Grafik fungsi peluang bivariat	248

6.3	Grafik fungsi kepadatan peluang bivariat	262
6.4	Fungsi kepadatan dan kumulatif eksponensial bivariat	267
7.1	Grafik $f(x)$ untuk $X \sim N(0, 1)$	306
7.2	Grafik $\Phi(z)$ untuk $Z \sim N(0, 1)$	311
7.3	Grafik fungsi kepadatan peluang Normal Bivariate	316
7.4	Grafik perspektif dan kontur normal bivariat	317
9.1	Ilustrasi transformasi fungsi peubah acak	346
9.2	Fungsi kumulatif eksponensial	386
10.1	Ilustrasi fungsi dan penambahan konstanta	408
10.2	Ilustrasi fungsi dan perkalian suatu konstanta	409
10.3	Ilustrasi bentuk dan skala distribusi gamma	410
10.4	Ilustrasi bentuk dan skala distribusi χ^2	422
10.5	Ilustrasi bentuk dan skala distribusi eksponensial	422

BAB 0

DESKRIPSI MATAKULIAH

0.1. Identitas matakuliah

- 1 Matakuliah : Statistika Matematika I
- 2 Nomor kode : MAU 103
- 3 Jumlah SKS : 4
- 4 Semester : Ganjil
- 5 Kedudukan/ sifat : Wajib
- 6 Jurusan/ Fakultas : Matematika/ MIPA
- 7 Jumlah tatap muka : 28
- 8 Lama pertatap muka : 100 menit

0.2. Tujuan Matakuliah

Memberikan pengertian dan landasan yang kuat kepada mahasiswa tentang teori peluang, teori matematika dan sebaran yang mendasari penurunan teori statistika.

0.3. Struktur Hubungan Materi Antar Bab

Untuk memudahkan mempelajari buku ini, berikut diberikan gambaran struktur hubungan materi antar bab. Tanda panah menunjukkan bahwa untuk memahami suatu materi diperlukan penguasaan materi yang lain. Ada juga beberapa bab yang saling terkait satu sama lain saling mempengaruhi.

0.4. Prakiraan Alokasi Waktu

No Bab	Pokok/Subpokok Bahasan	Waktu ($\times 100'$)
1	Pendahuluan, Permutasi dan Kombinasi	2
2	Teori Peluang, Teorema Bayes	3
3	Peubah Acak, Harapan matematika	3
4	Beberapa Distribusi Penting (Diskrit dan Kontinu)	4
5	Momen dan Fungsi Pembangkit Momen	4
6	Peubah Acak Bivariat dan Multivariat	3
7	Distribusi Normal (Univariat dan Bivariat)	3
8	Fungsi/ Transformasi Peubah Acak	4
	Ujian Tengah Semester	2
	Total Waktu	28

BAB 1 _____

_____ PENDAHULUAN

Pada bab ini dibahas prinsip dasar dan fungsi statistika secara umum serta konsep-konsep matematika yang banyak dipergunakan dalam statistika, terutama teori kombinatorik dan operator Sigma (Σ)

Ini tesm

Tujuan Umum

Setelah mempelajari materi pada bab ini mahasiswa diharapkan mempunyai pengetahuan mendasar tentang prinsip dan fungsi serta peran statistika sehingga akan muncul apresiasi terhadap statistika. Mahasiswa juga diharapkan memiliki pengetahuan matematika yang mendasari pembahasan statistika selanjutnya.

Tujuan Khusus

Setelah mempelajari materi pada bab ini, secara khusus mahasiswa diharapkan dapat:

1. menjelaskan prinsip dasar, fungsi dan peran statistika;
2. menjelaskan hubungan statistika dengan pemodelan dan simulasi;
3. menghitung permutasi dan kombinasi r unsur dari n unsur yang ada;
4. membuktikan beberapa sifat kombinasi r dari n unsur;
5. menerapkan prinsip permutasi dan kombinasi dalam contoh riil;

6. menyelesaikan soal-soal yang menggunakan operasi $\sum$.

Materi

1. Prinsip Dasar Statistika
2. Peran Statistika, Pemodelan dan Simulasi
3. Dasar-dasar Kombinatorik
4. Operator Sigma, Pi dan Integral Taktentu

1.1. Prinsip Dasar Statistika

Untuk memahami prinsip dasar statistika ada baiknya kita mengikuti definisi tentang statistika yang diberikan oleh beberapa penulis.

- Menurut *Webster's New Collegiate Dictionary* statistika didefinisikan sebagai “cabang matematika yang berkaitan dengan pengumpulan, analisis, interpretasi, dan penyajian dari sejumlah data numerik”.
- Kendal dan Stuart (1977) mengatakan: “Statistika adalah cabang dari metode ilmiah yang berhubungan dengan pengumpulan data yang dikumpulkan dengan mencacah atau mengukur sifat- sifat dari populasi.”
- Fasher (1958), mengomentari percobaan dan aplikasi statistika, mengatakan bahwa “statistika berhubungan dengan metode untuk menarik kesimpulan dari hasil percobaan atau proses.”
- Freund dan Walpole (1987) melihat statistika sebagai mengarahkan “sains pengambilan keputusan di dalam ketidak pastian.”

- Mood, Graybill dan Boes (1974) mendefinisikan statistika sebagai “teknologi dari metode ilmiah” dan menambahkan bahwa statistika berhubungan dengan :“(1) rancangan percobaan dan penyelidikan, (2) penarikan kesimpulan statistik.”
- Mendenhall(1979) mendefinisikan statistika sebagai suatu “bidang sains yang berkaitan dengan ekstraksi informasi dari data numerik dan menggunakannya untuk membuat keputusan tentang populasi dari mana data tersebut diperoleh.”

Secara sepintas terlihat dari definisi- definisi di atas terkesan tidak adanya keseragaman substansial, tetapi semua definisi memuat beberapa unsur yang sama. Setiap diskripsi menunjukkan bahwa dalam statistika data dikumpulkan untuk tujuan penarikan kesimpulan. Masing- masing memerlukan pemilihan sebagian dari kumpulan data besar, baik yang telah ada maupun yang masih konseptual, dalam rangka menyimpulkan karakteristik dari keseluruhan data. Semua penulis menyatakan bahwa *statistika adalah suatu teori informasi, dengan penarikan kesimpulan sebagai tujuannya.*

Tujuan statistika adalah untuk membuat kesimpulan tentang suatu yang lebih luas (disebut *populasi*) berdasarkan keterangan yang ada pada sebagian contoh (disebut *sampel*) yang diambil dari populasi tersebut. Teori statistika adalah suatu teori informasi yang berhubungan dengan pengangkaan informasi, menentukan percobaan atau prosedur untuk pengumpulan data, dengan biaya minimal, dari sejumlah informasi tertentu, dan menggunakan informasi ini untuk membuat kesimpulan- kesimpulan. Pembuatan kesimpulan terhadap populasi yang tidak diketahui adalah prosedur yang terdiri atas dua langkah. Pertama, kita menentukan prosedur- prosedur penarikan kesimpulan yang cocok dari situasi yang dihadapi; dan kedua, kita mencari ukuran kecocokan dari kesimpulan yang dihasilkan.

1.2. Pemodelan, Simulasi dan Peran Statistika

1.2.1. Statistika dan pemodelan

Sebagaimana disampaikan pada subbab sebelumnya bahwa statistika merupakan ilmu yang menggunakan informasi sebagai bahan untuk menarik kesimpulan atau menetapkan suatu keputusan. Dalam menggunakan informasi dipergunakan kaedah-kaedah matematika, khususnya teori peluang. Untuk dapat menggunakan teori matematika atau teori peluang maka persoalan riil harus diterjemahkan ke dalam bahasa matematika. Dengan kata lain kita harus membangun *model matematika* dari persoalan riil tersebut. Pentingnya pemodelan dalam matematika dan bagaimana membangun model yang baik dinyatakan oleh Prof. J. Neyman, yang dikutip bukunya Meyer[14], sebagai berikut

Whenever we use mathematics in order to study some observational phenomena we must essentially begin by building a mathematical model (deterministic or probabilistic) for these phenomena. Of necessity, the model must simplify matters and certain details must

be ignored. The success of the model depends on whether or not the details ignored are really unimportant in the development of the phenomena studied. The solution of mathematical problems may be correct and yet be in considerable disagreement with the observed data simply because the underlying assumptions made are not warranted. It is usually quite difficult to state with certainty, whether or not a given mathematical model is adequate before some observational data are obtained. In order to check the validity of the model, we must deduce a number of consequences of our model and then compare these predicted results with observations. [Kapan saja kita menggunakan matematika untuk mempelajari fenomena yang teramati, kita mesti perlu mulai dengan membangun suatu model matematika (deterministik atau probabilistik) untuk fenomena tersebut. Sangat penting, model yang dibuat harus menyederhanakan persoalan dan beberapa rincian mesti diabaikan. Keberhasilan model bergantung pada apakah rincian yang diabaikan benar- benar tidak

penting dalam pengembangan fenomena yang dipelajari. Biasanya sangat sulit untuk menyatakan dengan pasti, apakah suatu model matematika adalah tepat atau tidak sebelum diperoleh data pengamatan. Dalam rangka memeriksa validitas model, kita harus menu-runkan sejumlah konsekuensi (dalil) dari model kita dan memband-ingkan hasil dugaan teoritis dengan pengamatan].

Model matematika pada dasarnya adalah suatu persamaan matematika yang di dalamnya terdapat *peubah* dan *hubungan antar peubah*. Khusus untuk model statistika atau model stokastik, maka sebagian peubah yang dilibatkan ada yang bersifat stokastik sehingga harus ditetapkan jenis distribusi peluangnya. Teknik-teknik statistika dan peluang, yang menjadi fokus pembahasan dalam statistika matematika, memegang peranan penting dalam menyelesaikan model yang diban-gun untuk permasalahan- permasalahan riil dalam kehidupan sehari-hari. Dalam buku ini pembahasan difokuskan pada jenis-jenis peubah acak beserta sifat-sifat distribusinya. Dengan kata lain dalam buku ini kita mempelajari berbagai dis-tribusi yang nantinya dapat dipergunakan sebagai model dari suatu penomena

riil di lapangan.

1.2.2. Statistika dan simulasi

PTugas yang diemban para statistisi (ahli statistika) adalah *mempelajari dan mengembangkan berbagai teori distribusi, membangun berbagai model, prosedur pengambilan keputusan, mencari prediktor atau prosedur pengambilan keputusan terbaik untuk berbagai situasi*. Lebih jauh lagi ahli statistika harus dapat memberikan informasi berkaitan dengan derajat kecocokan dari masing masing prosedur yang ditawarkan. Sebelum diaplikasikan pada persoalan riil atau disosialisasikan kepada masyarakat luas, pengujian terhadap prosedur yang dihasilkan biasanya dilakukan melalui simulasi. Simulasi merupakan eksperimen yang diadakan pada komputer yang melibatkan bentuk tertentu dari model matematik dan logik yang mewakili suatu permasalahan riil, misalnya di bidang ekonomi, manufaktr dan lain-lain (Lihat Rubenstein & Melamed [18]).

1.2.3. Peran statistika dalam kehidupan

Dewasa ini, kita hidup di dunia yang diuraikan dengan angka, angka yang memonitor kehidupan sehari-hari dari dunia dimana kita tinggal. Laporan dalam angka (misalnya, Jember dalam angka atau Jawa dalam angka), menunjukkan bahwa hampir semua aspek kehidupan ini lebih objektif jika dijelaskan dalam angka. Tentu saja diharapkan angka-angka tersebut dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan atau keputusan berikutnya. Disadari atau tidak, sesungguhnya berbagai jenis dan tingkatan teknik statistika telah diterapkan pada hampir seluruh tahap kehidupan. Berikut adalah beberapa contoh peran statistika dalam beberapa bidang (Lihat juga Wackerly *et al.* [22, Bab I]).

Bidang Polkam Berbagai media secara periodik mengadakan jajak pendapat tentang penilaian masyarakat terhadap suatu kebijakan pemerintah maupun penilaian mereka tentang kemungkinan ketua- ketua partai besar untuk menjadi pemimpin negara. Hasil jajak pendapat umumnya dinyatakan dalam angka prosentase setuju-tidak setuju, percaya-tidak percaya, maupun prosentasi memilih tokoh- tokoh A,B dan lain-lainnya. Kepolisian,

misalnya setiap akhir tahun memberikan laporan tentang kenaikan atau penurunan angka kejahatan, baik disuatu wilayah tertentu maupun secara nasional. Semua ini merupakan sebagian dari kegiatan statistika dalam bidang politik dan keamanan.

Bidang Manufaktur Secara internasional peranan statistika dalam mengontrol kualitas produksi ditunjukkan oleh negara Jepang. Misalnya, pabrik mobil Toyota, sangat sungguh- sungguh dalam mengumpulkan dan menganalisis data tentang kualitas produksi yang dihasilkan untuk dijadikan bahan memperbaiki kualitas produksi berikutnya. Secara umum, dalam bidang manufaktur, para peneliti mengambil sampel karakteristik kualitas suatu produk dan berbagai peubah yang dapat dikontrol untuk mengidentifikasi peubah kunci yang berhubungan dengan kualitas produk.

Bidang Bisnis dan Ekonomi Dalam bidang ini, misalnya, statistika dipergunakan untuk mengambil sampel pelanggan untuk memperoleh informasi untuk memprediksi kesukaan terhadap suatu produk. Barang yang baru diproduksi biasanya disampel sebelum didistribusikan untuk menentukan

apakah memenuhi syarat atau tidak. Demikian juga penentuan jaminan purna jual tidak lepas dari hasil pengujian beberapa produksi sebagai sampel. Para ekonom mengamati berbagai indeks kesehatan ekonomi selama beberapa periode waktu dan menggunakan informasi yang diperoleh untuk meramalkan kondisi ekonomi di masa depan. Media-media setiap hari melaporkan harga rata-rata kebutuhan pokok. Biro Pusat Statistika misalnya, secara periodik melaporkan angka pengangguran dan inflasi.

Bidang Kesehatan dan Pertanian Dokter peneliti atau insenyur pertanian mengadakan percobaan untuk menentukan efek dari berbagai obat-obatan dan mengontrol kondisi lingkungan pada manusia untuk memutuskan pengobatan yang tepat untuk berbagai penyakit. Demikian juga efektifitas dari penggunaan makanan atau obat-obatan suplemen baik untuk manusia maupun untuk tanaman dalam bidang pertanian. Semua eksperimen ini harus diuji secara statistika sebelum diterapkan pada masyarakat yang lebih luas.

Dalam mempelajari statistika atau peluang, kita banyak berhubungan dengan konsep- konsep dasar maupun yang agak lanjut dari teori matematika lainnya seperti kombinatorik, aljabar dan kalkulus. Bidang kombinatorik yang banyak dipergunakan adalah teori permutasi dan kombinasi. Dalam bidang aljabar kita banyak menggunakan fungsi eksponensial, fungsi logaritma serta ekspansi deretnya. Sedangkan topik kalkulus yang banyak dipergunakan adalah integral.

1.3. Dasar-dasar Kombinatorik

Teori kombinatorik dibutuhkan untuk menghitung jenis dan banyaknya sampel yang kita hadapi. Ada dua prinsip dasar dalam menghitung ruang sampel suatu eksperimen maupun unsur- unsur dari suatu peristiwa. Prinsip ini disebut *prinsip perkalian* dan *prinsip penjumlahan*.

1.3.1. Prinsip perkalian dan penjumlahan

Prinsip perkalian dipergunakan apabila suatu pekerjaan terdiri atas beberapa kelompok atau tahap. Dalam setiap tahap ada banyak pilihan dan satu tahap merupakan kelanjutan dari tahap sebelumnya dan masih dilanjutkan pada tahap berikutnya, yang juga terdiri atas banyak pilihan. Maka secara keseluruhan pilihan yang tersedia merupakan hasil kali dari banyaknya pilihan pada suatu tahap dengan tahap lainnya.

Teorema 1.1. *Jika A terdiri atas m unsur, B terdiri atas n unsur dan C terdiri atas r unsur, maka banyaknya pasangan 3 unsur (x, y, z) yang dapat*

dibuat dimana unsur pertama berasal dari A, kedua dari B dan ketiga dari C adalah mnr .

Pembuktian teorema di atas dapat menggunakan teori perkalian himpunan. Sebagai ilustrasi, misalkan dalam suatu pekerjaan ada tiga tahap yang harus dilalui yaitu tahap A (m pilihan), tahap B (n pilihan) dan tahap C (n pilihan), maka secara keseluruhan ada mnr pilihan yang bisa ditempuh. Ilustrasi grafik untuk prinsip perkalian dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Contoh 1.1. Misalkan suatu pabrik mobil mengeluarkan tiga jenis kendaraan yaitu sedan, jeep dan minibus, tiap tiap jenis disediakan dengan transmisi manual dan otomatis dan masing-masing disediakan dalam tiga warna pilihan (putih, hitam dan merah). Maka secara keseluruhan kombinasi jenis, transmisi dan warna, akan menghasilkan 18 macam pilihan kendaraan, yaitu mulai sedan otomatis berwarna putih, sampai minibus, manual berwarna merah.

Prinsip penjumlahan dipergunakan apabila kelompok-kelompok pilihan bukan merupakan serangkaian tahap yang harus dilalui, tetapi merupakan pilihan yang opsional, maka total seluruh pilihan adalah jumlah dari pilihan-pilihan dalam

tiap kelompok tadi. Dalam konteks himpunan, kita bukan mengalikan himpunan, tetapi menggabungkan himpunan-himpunan yang saling asing. Sebagai ilustrasi lihat Gambar 1.2.

Teorema 1.2. Misalkan suatu pilihan terdiri atas tiga kelompok A , B , dan C , jika kelompok A terdiri atas m unsur, B terdiri atas n unsur dan C terdiri atas r unsur, maka banyaknya pilihan yang dapat dibuat adalah $m + n + r$.

Contoh 1.2. Pabrik mobil yang lain misalkan memproduksi dua jenis kendaraan yaitu sedan dan jeep. Untuk sedan disediakan pilihan transmisi otomatis dengan 2 warna pilihan (perak dan putih) dan transmisi manual dengan 3 warna (merah, hijau dan biru), serta jeep dengan satu pilihan warna hitam. Maka secara keseluruhan akan ada 6 kombinasi jenis transmisi dan warna kendaraan, mulai dari sedan otomatis berwarna perak sampai jeep berwarna hitam.

1.3.2. Prinsip okupansi n objek ke m tempat

Secara umum prinsip perkalian dan penjumlahan dapat dipergunakan dalam masalah okupansi atau penempatan yang disebut juga prinsip kotak surat atau *pigeon hole*. Untuk memahami prinsip okupansi ini perhatikan beberapa kasus. Permasalahan berikut yang pada prinsipnya adalah mendistribusikan n objek ke m kotak.

1. Jika 1 obyek a ditempatkan secara acak ke dua tempat T_1, T_2 , maka cara a menempati tempat ada 2 cara seperti pada tabel berikut:

T_1	T_2	Keterangan
a	-	cara 1
-	a	cara 2
Total		2 cara

2. Jika 2 objek a, b ditempatkan secara acak ke dua tempat T_1, T_2 , maka cara a, b menempati tempat ada 4 cara seperti pada tabel berikut:

T_1	T_2	Keterangan
ab	-	cara 1
-	ab	cara 2
a	b	cara 3
b	a	cara 4
Total		4 cara

3. Jika 3 objek a, b, c ditempatkan secara acak ke dua tempat T_1, T_2 , maka cara a, b, c menempati tempat ada 8 cara seperti pada table berikut:

T_1	T_2	Keterangan
abc	-	cara 1
ab	c	cara 2
ac	b	cara 3
bc	a	cara 4
a	bc	cara 5
b	ac	cara 6
c	ab	cara 7
c	ab	cara 8
Total		8 cara

4. Jika 2 objek a, b ditempatkan secara acak ke tiga tempat T_1, T_2, T_3 , maka cara a, b menempati tempat ada 9 cara seperti pada tabel berikut:

T_1	T_2	T_3	Keterangan
ab	-	-	cara 1
a	b	-	cara 2
a	-	b	cara 3
b	a	-	cara 4
b	-	a	cara 5
-	ab	-	cara 6
-	a	b	cara 7
-	b	a	cara 8
-	-	ab	cara 9
Total			9 cara

5. Jika 3 objek a, b, c ditempatkan secara acak ke tiga tempat T_1, T_2, T_3 , maka cara a, b menempati tempat ada 27 cara seperti pada table berikut:

T_1	T_2	T_3	Keterangan
abc	-	-	cara 1
ab	c	-	cara 2
ab		c	cara 3
ac	b	-	cara 4
ac		b	cara 5
bc	a	-	cara 6
bc	-	a	cara 7
...			
	-	abc	cara 27
Total			27 cara

Jadi jika ada n objek berbeda yang masing-masing mempunyai kesempatan ditempatkan di m lokasi berbeda, maka banyaknya cara objek menempati lokasi dapat dihitung dengan menggunakan prinsip kotak surat seperti berikut ini:

Objek	O_1	O_2	O_3	$\dots$	O_n	Total
Tempat tersedia	m	m	m	$\dots$	m	$\underbrace{m.m.m.\dots n}_n = m^n$

Hasil di atas dapat dirumuskan dalam prinsip distribusi berikut.

Teorema 1.3 (Prinsip kotak surat). *Jika n objek (berbeda) didistribusikan secara acak dan bebas ke m tempat (berbeda), maka banyaknya cara objek terdistribusi adalah m^n .*

Beberapa permasalahan yang termasuk masalah okupansi adalah seperti berikut ini (Lihat juga Feller[6]).

Ulang tahun Konfigurasi hari ulang tahun dari sebanyak r orang adalah ekuivalen dengan penyusunan r orang ke dalam 365 kotak hari.

Kecelakaan Pengklasifikasian r kecelakaan ke dalam hari dalam seminggu (Senin s/d Minggu) ekuivalen dengan menyusun r orang ke dalam 7 kotak hari.

Lempar Dadu/Uang logam Hasil yang bisa terjadi dari pelemparan r dadu ekuivalen dengan mendistribusikan r objek ke dalam 6 kotak/ tempat.

Sedangkan jika yang dilempar adalah uang logam maka hasil yang bisa terjadi ekuivalen dengan mendistribusikan 2 bola ke dalam 2 kotak. Jadi ada sebanyak 2^r hasil.

Bilangan random Kemungkinan menyusun bilangan dengan r digit dapat dianggap sebagai mendistribusikan r objek ke dalam 10 tempat $(0, 1, 2, \dots, 9)$ yang menghasilkan sebanyak 10^r susunan angka.

Distribusi jenis kelamin Distribusi jenis kelamin r orang dapat dianggap sebagai mendistribusikan r objek kedalam 2 tempat (Laki/Perempuan) sehingga menghasilkan 2^r kemungkinan.

Pengumpulan kupon Jumlah kupon yang dimiliki dapat dianggap sebagai objek sedangkan jenis kupon sebagai tempat.

Contoh 1.3. Tiga bola ditempatkan secara acak ke dalam 4 kotak. Tentukan banyaknya cara menempatkan bola-bola tersebut

Permasalahan ini adalah masalah okupansi dengan banyaknya objek $n = 3$ ditempatkan ke lokasi sebanyak $m = 4$, maka banyaknya cara bola terdistribusi

adalah $m^n = 4^3 = 64$.

Contoh 1.4. Seorang pegawai Pos, membawa 3 surat ke suatu instansi yang terdiri atas 5 karyawan. Dengan berapa cara surat itu terdistribusi ke 5 karyawan tadi.

Jawab:

Permasalahan ini adalah masalah okupansi dengan banyaknya objek $n = 3$ ditempatkan ke lokasi sebanyak $m = 5$, maka banyaknya cara surat terdistribusi adalah $m^n = 5^3$.

Contoh 1.5. Jika 3 uang logam (dengan muka A dan G) dilempar, ada berapa hasil yang bisa terjadi.

Jawab:

Permasalahan ini adalah masalah okupansi dengan banyaknya objek $n = 3$ dan banyaknya tempat $m = 2$, maka banyaknya cara surat terdistribusi adalah $m^n = 2^3$, yaitu mulai dari $AAA, AAG, \dots, GGG$.

Contoh 1.6. Dari sepuluh angka, yaitu $0, 1, 2, \dots, 9$ dibuat angka ratusan yang genap. Jika angka penyusun bilangan tersebut tidak boleh berulang, maka banyaknya bilangan yang dapat dibuat dapat dicari sebagai berikut:

1. karena genap berarti angka terakhir adalah 0, 2 dan 4 berarti ada 3 pilihan.
2. jika angka terakhir 0 berarti untuk angka ratusan tersisa 4 pilihan;
3. jika angka terakhir 2 atau 4 berarti ada dua angka yang tidak boleh didepan (yaitu angka 0 dan salah satu angka tadi), jadi pilihan tinggal 3;
4. diangka puluhan tersisa 3 angka sebagai pilihan (selain angka yang sudah terpilih sebagai angka ratusan dan satuan)

Jadi banyaknya bilangan yang bisa dibuat adalah

$$\begin{aligned} n &= \overbrace{4 \times 3}^{\text{berakhir 0}} + \underbrace{2 \times 3 \times 3}_{\text{berakhir 2 atau 4}} \\ &= 12 + 18 = 30 \end{aligned}$$

Ketigapuluh bilangan tersebut adalah

- | | | |
|---------|---------|---------|
| 1. 120 | 13. 102 | 22. 104 |
| 2. 130 | 14. 432 | 23. 124 |
| 3. 140 | 15. 142 | 24. 134 |
| 4. 210 | 16. 302 | 25. 204 |
| 5. 230 | 17. 312 | 26. 214 |
| 6. 240 | 18. 342 | 27. 234 |
| 7. 310 | 19. 402 | 28. 304 |
| 8. 320 | 20. 412 | 29. 314 |
| 9. 340 | 21. 432 | 30. 324 |
| 10. 410 | . | |
| 11. 420 | | |
| 12. 430 | | |

Permutasi dan Kombinasi

Ada beberapa asumsi yang diberlakukan pada permasalahan umum penempatan objek kedalam kotak pada pembahasan sebelumnya yaitu:

1. setiap objek dapat menempati setiap kotak secara acak dan tidak bergantung pada objek sebelumnya (semua objek saling bebas);
2. seluruh objek saling berbeda satu sama lain.

Apabila ada persyaratan bahwa lokasi yang telah dipilih (ditempati) suatu objek tidak bisa dipilih (ditempati) objek lain lagi, atau suatu objek hanya bisa menempati satu tempat, maka persoalannya disebut *permutasi*. Prinsip ini terjadi, misalnya pada pengurutan unsur, dimana satu unsur hanya akan menempati satu posisi.

Teorema 1.4. *Jika sebanyak n objek berbeda akan disusun seluruhnya, maka dapat diperoleh $n! = n(n-1)(n-2) \cdots 2 \times 1$ susunan, yang dikenal sebagai permutasi n unsur berbeda yang dinotasikan $P(n, n)$. Jadi*

$$P(n, n) = n! \tag{1.1}$$

Bukti:

Banyaknya susunan yang dapat dibuat dapat dicari dengan menggunakan prinsip perkalian, dengan memperhatikan bahwa penyusunan ini dapat dianggap sebagai kegiatan menempatkan atau memilih lokasi yang akan ditempati suatu objek dan setiap kali lokasi/ kotak sudah diilih/ ditempati, maka tidak bisa dipilih/ ditempati lagi, sehingga untuk objek berikutnya lokasi yang tersedia berkurang satu.

Hasil yang sama juga diperoleh apabila yang dianggap memilih objek yang ditempatkan pada suatu lokasi. Setiap kali suatu objek sudah ditempatkan pada suatu lokasi, maka objek yang bisa dipilih untuk lokasi berikutnya berikutnya pilihan yang tersedia berkurang satu, seperti ditunjukkan pada ilustrasi berikut.

Lokasi	1	2	3	$\dots$	$(n - 1)$	n	total
Objek tersedia	n	$(n - 1)$	$(n - 2)$	$\dots$	2	1	$n!$

atau

Objek	1	2	3	$\dots$	$(n - 1)$	n	total
lokasi tersedia	n	$(n - 1)$	$(n - 2)$	$\dots$	2	1	$n!$

Apabila dari n yang ada, hanya disusun sebagian ($r < n$), maka akan diperoleh susunan sebanyak $P(n, r)$, yang jumlah susunannya dapat dihitung dengan memikirkan persoalan menempatkan atau memilih n objek ke dalam r tempat, seperti ilustrasi berikut:

lokasi	1	2	3	$\dots$	$(r - 1)$	r	total
objek tersedia	n	$(n - 1)$	$(n - 2)$	$\dots$	$(n - r + 2)$	$(n - r + 1)$	$P(n, r)$

Jadi dengan menggunakan prinsip perkalian diperoleh:

$$\begin{aligned}
 P(n, r) &= n(n - 1)(n - 2) \cdots (n - r + 2)(n - r + 1) \\
 &= \frac{n(n - 1)(n - 2) \cdots (n - r + 2)(n - r + 1)(n - r)(n - r - 1) \cdots 2 \times 1}{(n - r)(n - r - 1) \cdots 2 \times 1} \\
 &= \frac{n!}{(n - r)!}
 \end{aligned}$$

Teorema 1.5. *Susunan r unsur dari n unsur berbeda yang ada, menghasilkan*

susunan sebanyak

$$P(n, r) = \frac{P(n, n)}{(n - r)!} = \frac{n!}{(n - r)!} \quad (1.2)$$

Contoh 1.7. Dari angka $2, 3, \dots, 5$ disusun bilangan puluhan dengan angka tak berulang, maka banyaknya bilangan yang dapat dibuat merupakan permutasi dari $n = 5$ angka ke $r = 2$ tempat (bilangan puluhan). Jadi banyaknya bilangan yang dapat dibuat adalah

$$P(4, 2) = \frac{4!}{(4 - 2)!} = \frac{4!}{2!} = 12$$

Kedua belas angka tersebut adalah

- | | |
|-------|--------|
| 1. 23 | 7. 42 |
| 2. 24 | 8. 43 |
| 3. 25 | 9. 45 |
| 4. 32 | 10. 52 |
| 5. 34 | 11. 53 |
| 6. 35 | 12. 54 |

Dalam perkembangan berikutnya, misalkan bukan lagi urutan atau susunan yang dipentingkan tetapi kumpulan, seperti pada pembentukan himpunan, misalnya. Maka dapat dipikirkan bahwa pada permutasi $P(n, r)$ setiap susunan atau urutan r unsur yang sama dengan $r!$, hanya membentuk 1 kumpulan. Misalnya, susunan atau urutan 3 unsur $abc, acb, bac, bca, cab, cba$ pada dasarnya hanya membentuk 1 kumpulan a, b, c , yang disebut kombinasi $C(n, r)$. berikut:

*Teorema 1.6. Kumpulan r unsur dari n unsur yang ada, yang tidak memperhatikan urutan, disebut **kombinasi** r unsur dari n unsur yang ada dan dinotasikan dengan $C(n, r)$ dengan*

$$C(n, r) = \binom{n}{r} = \frac{P(n, r)}{r!} = \frac{n!}{(n - r)!r!}. \quad (1.3)$$

Contoh 1.8. Dari himpunan $\{2, 3, \dots, 5\}$ diisusun himpunan bagian yang terdiri atas 2 unsur, maka banyaknya himpunan bagian yang dapat disusun adalah

$$C(4, 2) = \frac{4!}{(4 - 2)!2!} = \frac{4!}{2!2!} = 6$$

Keenam himpunan bagian tersebut adalah

- | | |
|---------------|---------------|
| 1. $\{2, 3\}$ | 4. $\{3, 4\}$ |
| 2. $\{2, 4\}$ | 5. $\{3, 5\}$ |
| 3. $\{2, 5\}$ | 6. $\{4, 5\}$ |

Beberapa sifat-sifat dari kombinasi ditunjukkan dalam teorema berikut.

Teorema 1.7. *Kombinasi memiliki sifat- sifat berikut:*

$$* \binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}$$

$$* \binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$$

$$* \binom{n}{r} = \frac{n}{r} \binom{n-1}{r-1}$$

Berikut adalah bukti dari salah satu sifat di atas

$$\begin{aligned}\binom{n}{r} &= \frac{n!}{(n-r)!r!} \\ &= \frac{n}{r} \times \frac{(n-1)!}{(n-r)!(r-1)!} \\ &= \frac{n}{r} \times \frac{(n-1)!}{((n-1)-(r-1))!(r-1)!} \\ &= \frac{n}{r} \binom{n-1}{r-1} \quad \square\end{aligned}$$

Teorema 1.8. *Permutasi semua n unsur yang hanya terdiri dari 2 jenis yang salah satunya sebanyak r , adalah sama dengan kombinasi $C(n, r)$. Jadi*

$$P(n, n) = C(n, r) = \binom{n}{r} = \frac{n!}{(n-r)!r!}. \quad (1.4)$$

Sketsa pembuktian: Andaikan semua unsurnya berbeda, maka susunannya ada sebanyak $n!$, tetapi karena ada sebanyak r unsur sama berarti susunan r unsur

yang sama dengan $r!$ sesungguhnya hanya membentuk satu susunan, demikian juga dari sisanya sebanyak $(n - r)$, susunannya sebanyak $(n - r)!$ sesungguhnya hanya membentuk satu susunan. Oleh karena itu keseluruhannya hanya ada

$$\frac{n!}{(n - r)!r!} = P(n, r)$$

susunan yang berbeda.

Contoh 1.9. Misalkan ada 3 bola yang terdiri atas 1 bola berwarna kuning dan 2 bola berwarna merah. Jika bola diambil dan dipindah satu persatu, maka banyaknya urutan yang bisa terjadi dapat dihitung sebagai berikut. Misalkan ke tiga bola itu adalah m_1, m_2, k . Jika semua bola berbeda warna ($m_1 \neq m_2$), maka ada akan ada 6 urutan ($n! = 3! = 6$) yang bisa dibuat yaitu

- | | |
|------------------|------------------|
| 1. m_1, m_2, k | 4. m_2, k, m_1 |
| 2. m_1, k, m_2 | 5. k, m_1, m_2 |
| 3. m_2, m_1, k | 6. k, m_2, m_1 |

Tetapi sesungguhnya beberapa urutan sama dengan yang lainnya, karena bola merah pertama dengan yang kedua tidak bisa dibedakan. Jadi urutan no.1 =

no. 3, no. 2=no. = no. 4 dan no. 5=no. 6. Jadi sesungguhnya hanya ada 3 urutan yang berbeda. Jadi

$$P(3, 1) = \frac{3!}{2!1!} = 3$$

Hasil di atas dapat diperluas untuk unsur yang terdiri dari beberapa jenis yang sama.

Teorema 1.9. *Permutasi semua n unsur yang terdiri dari k jenis sama yang masing-masing sebanyak n_i , $i = 1, 2, \dots, k$ sama dengan*

$$P(n, n) = \frac{n!}{n_1!n_2! \cdots n_k!} \text{ dengan } n = \sum n_k.$$

Tahap A
 m pilihan

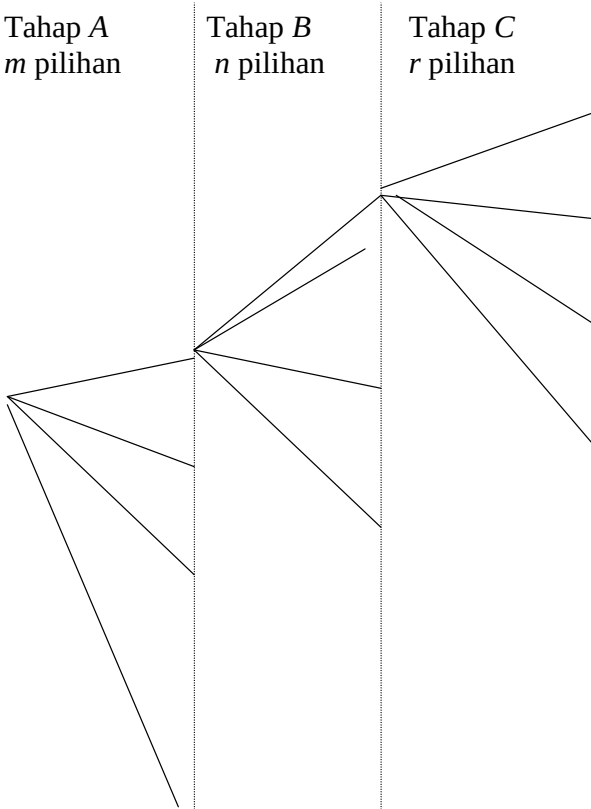
Tahap B
 n pilihan

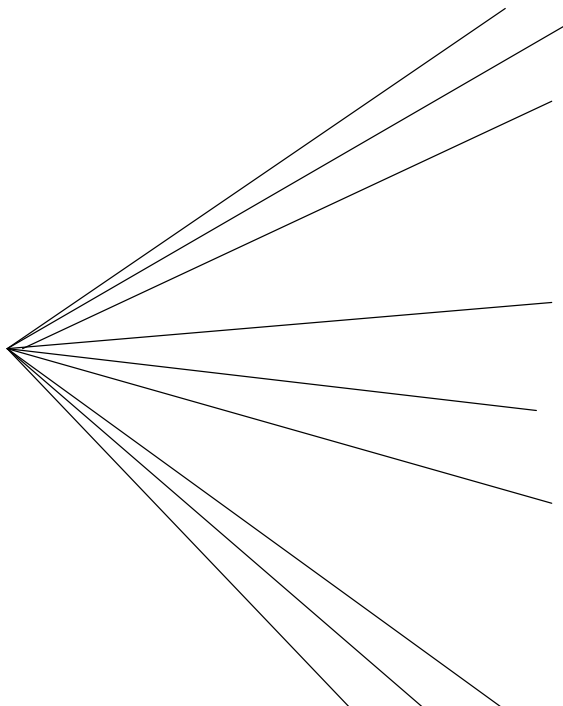
Tahap C
 r pilihan

pilihan ke-1
 (a_1, b_1, c_1)

pilihan ke- r
 (a_1, b_1, c_r)

pilihan ke- mnr , (a_m, b_n, c_r)





Kelompok A
 m pilihan

Kelompok B
 n pilihan

Tota
 $m+n$

1.4. Operator Sigma ($\sum$), Pi ($\prod$) dan Integral Tak-tentu ($\int$)

Dalam analisis data dengan menggunakan statistika, kita sering bekerja dengan menjumlahkan data baik data asli maupun yang sudah dikanakan suatu fungsi. Untuk itu diperluan notasi ringkas yang dapat menggambarkan jumlah- jumlah tadi. Notasi ini disebut notasi *Sigma* ($\sum$). Kadang- kadang kita juga memerlukan notasi serupa untuk perkalian dan notasi perkalian ini disebut notasi *Pi* ($\prod$).

Definisi 1.1.

$$\sum_{i=1}^n f(x_i) = f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_i) + \cdots + f(x_n).$$

Contoh 1.10. Nyatakan jumlah berturutan $2 + 4 + 6 + \cdots + 2n$ dengan notasi Sigma

Jawab:

$$2 + 4 + 6 + \cdots + 2n = \sum_{i=1}^n 2i.$$

Contoh 1.11. Uraikan bentuk $\sum_{i=1}^4 \exp(2i)$ sebagai penjumlahan biasa.

Jawab:

$$\sum_{i=1}^4 \exp(2i) = \exp(2) + \exp(4) + \exp(6) + \exp(8).$$

Contoh 1.12. Hitung $\sum_{i=1}^3 (x^2 + 5)$.

Jawab: Dalam hal ini karena indeksnya adalah i maka x menjadi suatu konstanta. Oleh karena itu:

$$\sum_{i=1}^3 (x^2 + 5) = (x^2 + 5) + (x^2 + 5) + (x^2 + 5) = 3(x^2 + 5).$$

Sifat-sifat operator Sigma diberikan dalam teorema berikut ini.

Teorema 1.10. *Sifat- sifat operator Sigma adalah*

1. Jika k adalah suatu konstanta, maka $\sum_{i=1}^n k = nk$.

2. Jika k adalah suatu konstanta, dan f adalah fungsi dalam x_i maka

$$\sum_{i=1}^n kf(x_i) = k \sum_{i=1}^n f(x_i).$$

3. Jika k_1, k_2 adalah konstanta dan $f(x_i) = x_i^2 + k_1x_i + k_2$, maka

$$\sum_{i=1}^n f(x_i) = \sum_{i=1}^n x_i^2 + k_1 \sum_{i=1}^n x_i + nk_2.$$

Bukti:

$$\begin{aligned} 1 \quad \sum_{i=1}^n k &= \underbrace{k + k + \cdots + k}_n \\ &= nk. \quad \square \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2 \quad \sum_{i=1}^n kf(x_i) &= kf(x_1) + kf(x_2) + \cdots + kf(x_n) \\ &= k(f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)) \\ &= k \sum_{i=1}^n f(x_i). \quad \square \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3 \quad \sum_{i=1}^n f(x_i) &= \sum_{i=1}^n (x_i^2 + k_1x_i + k_2) \\ &= (x_1^2 + k_1x_1 + k_2) + \cdots + (x_n^2 + k_1x_n + k_2) \\ &= x_1^2 + \cdots + x_n^2 + k_1x_1 + \cdots + k_1x_n + \underbrace{k_2 + \cdots + k_2}_n \\ &= \sum_{i=1}^n x_i^2 + \sum_{i=1}^n k_1x_i + nk_2 \\ &= \sum_{i=1}^n x_i^2 + k_1 \sum_{i=1}^n x_i + nk_2. \quad \square \end{aligned}$$

Jika operator $\sum$ merupakan penjumlahan yang berulang, maka operator un-

tuk perkalian berulang disebut operator $\prod$ yang didefinisikan seperti berikut ini.

Definisi 1.2.

$$\prod_{i=1}^n f(x_i) = f(x_1) \times f(x_2) \times \cdots \times f(x_i) \times \cdots \times f(x_n).$$

Contoh 1.13.

$$\begin{aligned}\prod_{n=1}^3 2n^2 &= (2 \times 1^2) \times (2 \times 2^2) \times (2 \times 3^2) \\ &= 2^3 \times 1 \times 4 \times 9 \\ &= 216\end{aligned}$$

Sifat- sifat operator $\prod$ dinyatakan dalam teorema berikut.

Teorema 1.11. *Sifat- sifat operator $\prod$ adalah:*

- jika k adalah suatu konstanta, maka $\prod_{i=1}^n k = k^n$;
- jika k adalah suatu konstanta, dan f adalah fungsi dalam x_i maka

$$\prod_{i=1}^n k f(x_i) = k^n \prod_{i=1}^n f(x_i);$$

- jika k_1, k_2 adalah konstanta dan $f(x_i) = (x_i^2)(k_1 x_i)(k_2)$, maka

$$\prod_{i=1}^n f(x_i) = \prod_{i=1}^n x_i^2 \times k_1^n \prod_{i=1}^n x_i \times k_2^n.$$

Pembuktian teorema $\prod$ di atas analog dengan pembuktian sifat- sifat operator $\sum$.

Jika perator $\sum$ merupakan jumlah secara diskrit (*countable* maupun *denumerable*), maka untuk 'jumlah' kontinu didefinisikan sebagai integral. Adapun sifat- sifat integral yang penting yang banyak dipergunakan dalam pembahasan materi pada diktat ini diantaranya adalah seperti pada teorema berikut ini.

Teorema 1.12. *Sifat-sifat $\int f(x) \, dx$ yang penting adalah:*

1. *jika k adalah suatu konstanta, maka $\int k \, dx = kx$;*

2. *jika k adalah suatu konstanta, dan f adalah fungsi dalam x maka*

$$\int k f(x) \, dx = k \int f(x) \, dx;$$

3. *Jika k_1, k_2 adalah konstanta dan $f(x) = k + k_1 f_1(x) + k_2 f_2(x)$, maka*

$$\int f(x) \, dx = kx + k_1 \int f_1(x) \, dx + k_2 \int f_2(x) \, dx.$$

Contoh 1.14.

$$\int (2x^3 + 5 \sin x) dx = 5 \int x^3 \, dx + 5 \int \sin x \, dx$$

Fungsi Eksponensial dan Deret

Ekspansi bentuk deret dari fungsi eksponensial diberikan dalam beberapa definisi berikut. Bentuk deret ini bermanfaat dalam menurunkan momen dan kerekteristik dari suatu peubah acak.

Definisi 1.3. *Beberapa ekspansi deret Taylor dari fungsi eksponensial diantaranya*

$$1. e = \exp(1) = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!};$$

$$2. e^x = \exp(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots$$

Selain itu kita juga akan banyak menggunakan beberapa hasil terkait dengan deret diantaranya:

- ekspansi binomial dari pangkat suatu jumlah

$$(a + b)^n = \binom{n}{0} a^n b^0 + \binom{n}{1} a^{n-1} b + \cdots + \binom{n}{n} a^0 b^n = \sum_{x=0}^n \binom{n}{x} a^{n-x} b^x; \quad (1.5)$$

- jumlah deret aljabar

$$\begin{aligned}\sum_{x=1}^n a + (x-1)b &= a + (a+b) + (a+2b) + \cdots + (a+(n-1)b) \\ &= \frac{n}{2}(2a + (n-1)b); \end{aligned} \quad (1.6)$$

- jumlah deret geometrik

$$\sum_{x=1}^n ar^x = a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1} = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}; \quad (1.7)$$

- jumlah deret geometrik turun tak hingga untuk $0 < r < 1$

$$\sum_{x=1}^{\infty} ar^x = a + ar + ar^2 + ar^3 + \cdots = \frac{a}{1-r}. \quad (1.8)$$

Definisi 1.4. *Definisi limit dari fungsi eksponensial adalah*

1. $\lim_{m \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{m}\right)^m = e = \exp(1);$
2. $\lim_{m \rightarrow \infty} \left(1 \pm \frac{x}{m}\right)^m = e^{\pm x} = \exp(\pm x).$

Selain notasi operator yang didefinisikan sebelumnya, dalam diktat ini juga dipergunakan beberapa notasi untuk menyederhanakan penulisan diantaranya:

$$1. \bigcap_{i=1}^n A_i = A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n$$

$$2. \bigcup_{i=1}^n A_i = A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n$$

1.5. Bahan Bacaan

Untuk mendalami materi pada bab ini dapat dilihat beberapa sumber. Pengertian dan peran statistika dapat dilihat Wackerly *et al.* [22, Bab I] dan Mendenhall[Bab I][13]. Teori peluang dan kombinatorik dapat di-lihat pada Mendenhall[Bab II] [13], Feller[6]) dan diktat kuliah UNE [5]. Sedangkan kumpulan hasil-hasil atau rumus-rumus matematika, secara umum (deret, integral dan lain-lain), dapat dilihat pada Fogiel [7]. Bagi yang berminat mengetahui lebih lanjut tentang prinsip dan tehnik simulasi dan pemodelan dalam statistika dapat membaca Rubinstein & Melamed [18] dan Alan & Pritsker [1].

1.6. Soal-soal latihan

Untuk mengevaluasi pemahaman anda terhadap materi yang dibahas pada bab ini kerjakan soal- soal berikut.

A Soal Teori

1. Sebutkan bagaimana prinsip dasar statistika itu ?
2. Sebutkan peran yang bisa diambil oleh statistika diberbagai bidang.
3. Sebutkan pula peran dan tugas para statistisi (teorisi statistika).

B Soal Aplikasi

4. Nyatakan jumlah berikut dengan menggunakan notasi $\sum$.

(a) $2 + 5 + 10 + 17 + \cdots + 101.$

(b) $2x + 3x^2 + 4x^3 + \cdots + 11x^{10}.$

5. Buktikan bahwa

$$\sum_{i=1}^n a_i x^3 = x^3 \sum_{i=1}^n a_i.$$

6. Hitung

$$\sum_{i=1}^n a^2 x_i.$$

7. Hitung

$$\sum_{i=1}^n (ax + b).$$

8. Uraikan

$$\sum_{i=0}^4 \binom{4}{i} x^{4-i} y^i.$$

.

9. Nyatakan dalam bentuk notasi Sigma

$$a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5.$$

10. Buktikan bahwa

$$\binom{n}{0} a^n (1-a)^0 + \binom{n}{1} a^{n-1} (1-a) + \cdots + \binom{n}{n} a^0 (1-a)^n = \sum_{x=0}^n \binom{n}{x} a^{n-x} (1-a)^x = 1.$$

11. Buktikan bahwa $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^x x^n}{n!} = 1$.

12. Uraikan dan selsesaikan $\prod_{i=1}^4 (ax + b)$.

13. Nyatakan $\prod_{i=1}^6 (x + y)$ dalam bentuk notasi Sigma.

14. Nyatakan $\sum_{i=0}^5 \binom{5}{i} x^{5-i} y^i$ dalam bentuk notasi Pi

15. Tunjukkan bahwa berlaku $\log \prod_{i=1}^n f(x) = \sum_{i=1}^n \log f(x)$.

16. Nyatakan $y = e^{tx}$ dalam bentuk deret.

17. Tentukan jumlah deret berikut untuk $a > 0$

$$2 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots .$$

18. Dari suatu kelas yang terdiri atas 50 orang akan dipilih 3 orang untuk mewakili duduk dalam perwakilan sekolah. Tentukan berapa macam wakil yang dapat dikirim.

19. Dari kelas yang sama yang terdiri atas 50 orang, akan dipilih 3 orang sebagai pengurus kelas (ketua, sekretaris dan bendahara). Ada berapa susunan pengurus yang dapat dibuat ?
20. Diketahui $S = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$, ada berapa himpunan bagian dengan 3 unsur yang dapat dibuat?
21. Diketahui $S = \{1, 2, 3, \dots, 8\}$, ada berapa bilangan ratusan yang bisa dibuat apabila bilangan yang terbentuk tidak boleh menggunakan angka lebih dari sekali?
22. Suatu kotak berisi 6 bola yang terdiri atas 1 bola berwarna kuning, 2 bola berwarna biru dan 3 bola berwarna merah. Jika ke enam bola tersebut diambil dan dipindahkan satu persatu ada berapa macam urutan bola tersebut terambil.

BAB 2

PENGANTAR TEORI PELUANG

Pada bab ini dibahas teori dasar peluang dengan beberapa sifat-sifatnya, terutama yang mendasari konsep- konsep statistika berikutnya, serta aplikasinya dalam persoalan riil.

Tujuan Umum

Setelah mempelajari materi pada bab ini mahasiswa diharapkan memahami prinsip dasar dan sifat- sifat peluang yang menjadi dasar statistika serta menggunakannya dalam menyelesaikan persoalan riil.

Tujuan Khusus

Setelah mempelajari materi pada bab ini, secara khusus mahasiswa diharapkan dapat:

1. menyebutkan komponen dasar peluang;
2. menyebutkan syarat dan contoh percobaan Bernoulli
3. menghitung ruang sampel dan peluang dari eksperimen dengan ruang sampel berhingga;
4. menyebutkan aksioma dan sifat-sifat peluang;
5. menggunakan sifat-sifat peluang dalam menyelesaikan soal-soal peluang;

6. menyebutkan prinsip peluang bersyarat;
7. menyebutkan syarat peluang saling bebas;
8. menggunakan teorema Bayes dalam menghitung peluang bersyarat.

Materi

1. Prinsip Dasar Peluang
2. Percobaan Bernoulli
3. Menghitung Ruang sampel dan Peluang
4. Aksioma dan Sifat- sifat Peluang
5. Peluang Bersyarat dan Peristiwa Saling Bebas
6. Teorema Bayes

2.1. Prinsip Dasar Peluang

Peluang dan statistika sangat erat sekali kaitannya. Peluang merupakan alat yang memungkinkan ahli statistika menggunakan informasi yang ada pada sampel untuk membuat keputusan atau uraian tentang populasi dari mana sampel itu berasal.

Peluang menggambarkan tingkat keyakinan seseorang terhadap sesuatu yang akan terjadi. Namun keyakinan yang dimaksud didalam peluang, bukanlah keyakinan berupa penilaian (*judgement*), misalnya keyakinan tentang “benar/salah” nya ucapan seseorang, tetapi lebih kepada keyakinan tentang kemungkinan terjadinya suatu hasil dari suatu percobaan yang bersifat konseptual. Misalnya, kemungkinan terjadinya kecelakaan dari sejumlah perjalanan; kemungkinan munculnya salah satu muka dalam lemparan (*tossing*) uang logam atau dadu.

Secara historis ide peluang berawal dari kalangan ‘penjudi’ (*‘gambler’*) yaitu ketika Chevalier de Mere mengajukan pertanyaan kepada Pascal. Studi secara matematis dipelopori oleh Laplace (1812), Pearson (1857-1936), Mishes (1931), R.A. Fisher (1890-1962) dan Kolmogorov (1933).

Ada tiga komponen penting dari peluang yaitu: *eksperimen/ percobaan, ruang sampel dan peristiwa (event)*. Definisi dari istilah- istilah tersebut diberikan berikut ini.

Definisi 2.1. *Eksperimen $\mathcal{E}$ adalah percobaan/ kegiatan dimana suatu gejala atau pengukuran di amati.*

Contoh 2.1. Beberapa contoh eksperimen adalah:

1. melempar uang logam 1 kali atau 2 kali;
2. melempar dadu 1 kali atau 2 kali;
3. menyusun bilangan puluhan dari angka $\{0, 1, 2, 3\}$;
4. mengamati lamanya sambungan tilpun dalam detik dalam 1 hari.
5. mengamati banyaknya hubungan tilpun dalam 1 hari pada satu nomor.

6. mengamati banyaknya lemparan uang logam yang diperlukan sampau muncul angka.

Suatu eksperimen biasanya menghasilkan lebih dari satu hasil (misalnya lulus tidak lulus, muncul angka atau gambar, muncul angka genap, muncul angka 1,2, dan seterusnya). Hasil yang tidak bisa diuraikan menjadi hasil yang lebih kecil disebut titik sampel.

Definisi 2.2. Titik sampel adalah hasil yang tidak dapat didekomposisi menjadi hasil yang lebih kecil. Titik sampel biasanya dinotasikan dengan E_i , $i = 1, 2, 3, \dots$,

Contoh 2.2. Beberapa contoh titik sampel dari suatu eksperimen adalah:

1. pada eksperimen melempar uang logam 2 kali, titik sampelnya adalah AA, AG, GA, GG ;

2. pada eksperimen melempar dadu 1 kali, titik-titik sampelnya adalah: 1, 2, 3, 4, 5, 6;
3. pada eksperimen menyusun bilangan puluhan dari angka $\{0, 1, 2, 3\}$, titik-titik sampelnya adalah bilangan-bilangan 10, 11, $\dots$, 33;

Misalkan E_i , $i = 1, 2, 3, \dots$ adalah titik-titik sampel yang tidak terdekomposisi dari eksperimen $\mathcal{E}$, maka

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(E_i) = 1$$

Definisi 2.3. Ruang sampel adalah himpunan semua titik sampel yaitu semua hasil yang mungkin terjadi. Ruang sampel biasanya dinotasikan dengan S .

Contoh 2.3. Eksperimen-eksperimen pada Contoh 2.1 dapat ditentukan Ruang Sampelnya seperti berikut ini.

1. Untuk pelemparan uang logam satu kali $S = \{A, G\}$ sedangkan untuk melempar uang logam dua kali $S = \{AA, AG, GA, GG\}$.
2. Untuk melempar satu dadu ruang sampelnya adalah $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ sedangkan untuk melempar dua dadu ruang sampelnya adalah $S = \{(1, 1), (1, 2), \dots, (1, 6), \dots (5, 6), (6, 6)\}$.
3. Ruang sampel bilangan puluhan yang bisa dibuat dari angka- angka yang ada (tak berulang) adalah $S = \{10, 12, 13, 20, 21, 23, 31, 32\}$.
4. Ruang sampel lama waktu sambungan tilpun (misalnya dalam satuan detik) adalah $S = \{x | 0 < x < \infty\}$.
5. Ruang sampel banyaknya hubungan tilpun adalah $S = \{0, 1, 2, \dots\}$.
6. Ruang sampel banyaknya lemparan yang diperlukan adalah $S = \{1, 2, 3, \dots\}$.

Ruang sampel dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama disebut ruang sampel *diskrit*, jika terdiri atas titik- titik sampel berhingga atau takberhingga secara terhitung (*countably infinite*), yaitu apabila dapat dibuat korespondensi

satu- satu dengan antara ruang sampel itu dengan sebagian atau seluruh himpunan bilangan asli. Jenis kedua adalah ruang sampel *kontinu*, apabila memuat titik- titik sampel yang tak ternomorkan (*nondenumerable*), yaitu tidak bisa dikorespondensikan satu-satu dengan sebagian atau seluruh bilangan asli. Pada Contoh 2.1, eksperimen lamanya sambungan tilpun merupakan eksperimen dengan ruang sampel kontinu, sedangkan sisanya merupakan eksperimen dengan ruang sampel diskrit.

Definisi 2.4. *Peristiwa adalah sebagian dari ruang sampel yang menjadi pusat perhatian kita. Peristiwa merupakan subset dari ruang sampel dan dinotasikan dengan huruf besar misalnya A, B .*

Secara khusus S disebut juga peristiwa yang pasti, sementara $\emptyset$ disebut peristiwa yang mustahil. Pada dasarnya ruang sampel S adalah himpunan semesta dari suatu kejadian dengan unsur- unsurnya adalah titik sampel. Sedangkan peristiwa adalah himpunan bagian dari himpunan semesta. Karenanya ketiganya

dapat divisualisasikan melalui diagram Venn seperti pada Gambar 2.1.

Peristiwa yang dapat diamati dari suatu eksperimen tidaklah tunggal. Misalnya pada pelemparan dua dadu beberapa peristiwa yang dapat diamati diantaranya.

- Mata pertama prima. Bilangan prima antara 1 dan 6 adalah 2, 3 dan 5 yang merupakan unsur pertama dari pasangan terurut (x, y) , sedangkan unsur keduanya bebas yaitu mata 1 sampai 6. Karenanya peristiwanya adalah $A = \{(x, y) | x = 2, 3, 5; y = 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
- Jumlah mata merupakan bilangan kuadrat. Jumlah mata pada pelemparan dua dadu membentuk bilangan $2, 3, \dots, 12$ sedangkan yang merupakan bilangan kuadrat adalah 4 dan 9 yang dibentuk dari beberapa kombinasi mata. Peristiwa yang dimaksud dapat dinyatakan dengan himpunan

$$B = \{(2, 2), (3, 1), (1, 3), (5, 4), (4, 5), (3, 6), (6, 3)\}.$$

Contoh 2.4. Pada eksperimen/ percobaan *tossing* (melempar) satu uang logam, dengan muka angka (A) dan Gambar (G), sebanyak dua kali maka:

Gambar 2.1: Diagram Venn mengilustrasikan Ruang Sampel $S = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$, peristiwa A dan B .

- ruang sampelnya adalah $S = \{AA, AG, GA, GG\}$;
- beberapa peristiwa yang bisa diamati diantaranya adalah munculnya dua gambar atau munculnya satu gambar.

Contoh 2.5. Pada eksperimen/ percobaan *tossing* (melempar) satu dadu bermata enam, sebanyak satu kali maka:

- ruang sampelnya adalah $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$;
- beberapa peristiwa yang bisa diamati diantaranya adalah munculnya mata genap, $A = \{2, 4, 6\}$; munculnya mata ganjil, $B = \{1, 3, 5\}$ atau munculnya mata prima, $P = \{2, 3, 5\}$.

Dilihat dari kemunculannya dua peristiwa bisa saling bebas atau saling lepas yang definisinya diberikan berikut ini.

Definisi 2.5. *Peristiwa A dan B dikatakan saling bebas (mutually independent), apabila terjadinya peristiwa A tidak mempengaruhi terjadinya peristiwa B dan sebaliknya.*

Contoh 2.6. Beberapa contoh peristiwa-peristiwa yang saling bebas adalah:

- i munculnya mata dadu pada dadu pertama dan mata dadu pada dadu kedua jika dua dadu dilempar sekaligus;
- ii munculnya A pada pelemparan pertama dan G pada pelemparan kedua bila uang logam dilempar dua kali.

Contoh 2.7. Contoh peristiwa yang tidak saling bebas adalah pengambilan bola dari seember bola. Jika dalam satu ember ada 3 bola merah dan 7 bola putih dan dilakukan pengambilan dua kali tanpa pengembalian, maka peristiwa terambil bola pertama merah dan terambil bola kedua putih adalah peristiwa yang tidak saling bebas

Definisi 2.6. *Peristiwa A dan B dikatakan saling lepas (mutually exclusive), apabila peristiwa A tidak mungkin terjadi bersama sama dengan peristiwa B .*

Contoh 2.8. Pada pelemparan dadu sekali, peristiwa munculnya mata genap dengan peristiwa munculnya mata ganjil adalah peristiwa yang saling lepas, yaitu $A = \{2, 4, 6\}$ dann $B = \{1, 3, 5\}$.

Dilihat dari konsep himpunan, dua peristiwa tidak akan terjadi bersama-sama jika himpunan peristiwa tersebut merupakan himpunan yang saling asing, sehingga $A \cap B = \emptyset$. Dengan demikian syarat dua peristiwa saling lepas dapat dirumuskan dengan cara yang sedikit lain, seperti dinyatakan pada teorama berikut ini.

Dua peristiwa A dan B saling lepas jika dan hanya jika $A \cap B = \emptyset$. _____

2.2. Percobaan Bernoulli

Dalam teori peluang ada jenis percobaan atau eksperimen yang disebut percobaan Bernoulli, yang sangat penting peranannya dalam perkembangan teori peluang dan statistika. Percobaan Bernoulli adalah percobaan yang memiliki sifat-sifat berikut:

1. mempunyai Ruang sampel diskrit yang dapat dikelompokkan atas dua jenis yaitu sukses (s) dan gagal (g), dengan kata lain, $S = \{s, g\}$;
2. pengamatan dapat dilakukan berulang-ulang;
3. peluang sukses dan gagal tidak mesti sama, tetapi
4. peluang sukses dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya selalu konstan atau sama;

Dengan demikian pada percobaan Bernoulli, jika peluang sukses, $P(s) = p$, maka peluang gagal, $P(g) = 1 - p$.

Contoh 2.9. Eksperimen melempar uang logam berulang- ulang dengan hasil A dan G , merupakan eksperimen Bernoulli karena:

1. pengamatan dapat dilakukan berulang-ulang;
2. kejadian A dapat dianggap kelompok sukses dan G dapat dianggap sebagai kelompok gagal.
3. peluang munculnya A dari suatu pengamatan ke pengamatan berikutnya konstan yaitu $P(A) = 1/2$.

Contoh 2.10. Eksperimen melempar mata dadu berulang- ulang merupakan eksperimen bernouli karena:

1. pengamatan dapat dilakukan berulang- ulang;
2. peristiwa $A \subseteq S$ dapat dikelompokkan sebagai kejadian sukses dan peristiwa A^c dapat dikelompokkan sebagai kejadian gagal;
3. peluang munculnya A konstan dari suatu pengamatan ke pengamatan yaitu $P(A) = \sum P(x), x \in A$. Misalnya jika A adalah mata kuadrat, maka

$$A = \{1, 4\} \text{ dan } P(A) = 2/6 = 1/3.$$

Contoh 2.11. Suatu tes pilihan ganda dapat dianggap sebagai percobaan Bernoulli, jika memenuhi syarat berikut:

- (i) banyaknya pilihan dari tiap-tiap soal tetap, misalnya 5 pilihan dan hanya satu diantaranya benar;
- (ii) soal dikerjakan dengan menebak sehingga peluang memperoleh jawaban benar tetap konstan, misalnya $1/5$.

Pada percobaan Bernoulli, ada beberapa pengamatan yang bisa dilakukan yang menghasilkan peubah acak yang berbeda-beda. Beberapa pengamatan penting adalah:

1. banyaknya sukses, yang terjadi ketika percobaan Bernoulli itu diulang secara saling bebas sebanyak n kali;
2. banyaknya percobaan yang dilakukan sampai keluar 1 sukses;
3. banyaknya percobaan yang dilakukan sampai terjadi r sukses.

Misalnya pada pelemparan uang logam pengamatan bervariasi diantaranya mengamati banyaknya angka yang muncul pada n pelemparan atau jumlah lemparan yang diperlukan sampai muncul 1 angka, atau r angka. Pengamatan yang berbeda akan menghasilkan peubah acak dengan distribusi berbeda seperti diuraikan pada pembahasan berikutnya.

2.3. Menghitung Ruang sampel dan Peluang

Untuk kasus diskrit dengan ruang sampel berhingga, sering ruang sampelnya bisa dihitung. Untuk menghitung peluang suatu peristiwa diperlukan pengetahuan tentang banyaknya unsur dari ruang sampel dan unsur dari peristiwa yang menjadi perhatian. Untuk menghitung ruang sampel diperlukan pengetahuan dasar tentang kombinatorik.

Definisi 2.7 (Peluang peristiwa berhingga). *Pada eksperimen dengan ruang sampel diskrit berhingga, jika peristiwa A terdiri atas $\#(A)$ titik sampel dan ruang sampel S terdiri atas $\#(S)$ titik sampel, yang masing-masing mempunyai peluang yang sama, maka penghitungan peluangnya adalah*

$$P(A) = \frac{\#(A)}{\#(S)} \quad (2.1)$$

Aturan 2.1 (Langkah-langkah menghitung peluang). *Langkah untuk menghitung nilai peluang suatu peristiwa $A \subset S$ dari suatu eksperimen $\mathcal{E}$.*

- (i) *Definisikan dengan jelas eksperimen $\mathcal{E}$.*
 - (ii) *Definisikan S dengan mendaftar seluruh titik-titik sampelnya, E_i , sampai pada titik yang tidak dapat didekomposisi. Yakinkan bahwa seluruh E_i membentuk partisi dari S . Untuk menghitung R yang berhingga dapat diterapkan prinsip perkalian atau penjumlahan.*
 - (iii) *Hitung peluang masing-masing E_i , yakinkan bahwa $0 \leq p(E_i) \leq 1$ dan $\sum P(E_i) = 1$.*
 - (iv) *Definisikan unsur-unsur himpunan A . Yakinkan bahwa semua titik sampel diperiksa apakah $E_i \in A$ atau $e_i \notin A$.*
 - (v) *Tentukan $P(A) = \sum P(E_i); E_i \in A$.*
-

Contoh 2.12. Dua dadu dilempar, secara saling bebas. Tentukan peluang munculnya mata dadu pertama prima dan mata dadu kedua kuadrat sempurna

Jawab:

Secara lengkap, langkah-langkah yang ditempuh adalah:

- (i) $\mathcal{E}$ adalah dua dadu dilempar secara saling bebas.
- (ii) $S = \{(x, y) | x = 1, 2, \dots, 6; y = 1, 2, \dots, 6\}$.
- (iii) Seluruh titik sampel ada 36 yang masing- masing berpeluang sama. Jadi peluang masing-masing titik sampel (E_i) adalah $1/36$.
- (iv) $A = \{(x, y) | x = 2, 3; y = 1, 4\}$. Secara umum $\#(A)$ ada $2 \times 2 \times 6 = 24$ Namun ada 4 titik sampel yang dihitung dua kali yaitu $(2, 1), (2, 4), (3, 1), (3, 4)$.
Jadi $\#A = 24 - 4 = 20$.

		y					
(x, y)		1	2	3	4	5	6
x	1	(1,1)	(1,2)	(1,3)	(1,4)	(1,5)	(1,6)
	2	(2,1)	(2,2)	(2,3)	(2,4)	(2,5)	(2,6)
	3	(3,1)	(3,2)	(3,3)	(3,4)	(3,5)	(3,6)
	4	(4,1)	(4,2)	(4,3)	(4,4)	(4,5)	(4,6)
	5	(5,1)	(5,2)	(5,3)	(5,4)	(5,5)	(5,6)
	6	(6,1)	(6,2)	(6,3)	(6,4)	(6,5)	(6,6)

(v) Jadi $P(A) = \frac{\#(A)}{\#(S)} = 20/36 = 5/9$.

Contoh 2.13. Dari angka 0, 1, 2, 3, 4 dan 5 disusun untuk membentuk bilangan ratusan (tidak berulang). Tentukan peluang bahwa angka yang terjadi merupakan kelipatan 5

Jawab:

- (i) Eksperimen yang ada adalah menyusun angka agar membentuk bilangan ratusan.

(ii) Untuk menghitung titik-titik sampel perlu diperhatikan bahwa untuk menghasilkan angka ratusan perlu diperhatikan

- banyaknya angka ada 3;
- angka pertama tidak boleh 0 (ada 4 angka yang bisa sebagai angka pertama);
- karena masalahnya menyusun angka, berarti bilangan yang dihasilkan tidak boleh menggunakan angka yang sama (tidak boleh berulang). Angka yang sudah dipakai sebelumnya tidak boleh dipakai lagi.

Oleh karena itu banyaknya seluruh titik sampel adalah

I	II	III	total
5	5	3	75

(iii) Supaya bilangan ratusan yang terjadi merupakan kelipatan 5, maka angka terakhir haruslah 0 atau 5. Angka I tidak boleh 0. Jika 0 pada angka III, maka 5 boleh pada angka I (tetap 5 pilihan). jika 5 pada angka III, maka

0 dan 5 tidak boleh pada angka I (tinggal 4 pilihan). Untuk angka 0 dan angka 5 sebagai angka III masing- masing menghasilkan

I	II	III	total
5	4	1	20

dan

I	II	III	total
4	4	1	16

Jadi total keseluruhan ada $20+16=36$ bilangan.

(iv) Jadi $P(A) = 36/75 = 12/25$.

2.4. Aksioma dan Sifat-sifat Peluang

Peluang dari ruang sampel dan peristiwa-peristiwa dalam ruang sampel tersebut memiliki beberapa sifat mendasar yang harus dipenuhi yang dituangkan dalam aksioma berikut ini.

Definisi 2.8. Misalkan S adalah ruang sampel dari suatu eksperimen ϵ . Secara aksiomatik peluang dari suatu kejadian $A \subset S$, dinotasikan dengan $P(A)$, yang merupakan peluang hasil suatu eksperimen yang merupakan unsur dari A , memenuhi aksioma berikut:

Aksioma 1 $P(A) \geq 0$ untuk setiap peristiwa $A \subseteq S$.

Aksioma 2 Jika $A_1, A_2, A_3, \dots$ merupakan peristiwa- peristiwa yang saling lepas dari ruang sampel S (yaitu $A_i \cap A_j = \emptyset$, untuk $i \neq j$), maka

$$P\left(\bigcup A_i\right) = \sum P(A_i)$$

Aksioma 3 $P(S) = 1$.

Secara operasional, apabila pada ruang sampel, titik- titik sampelnya mempunyai kecenderungan yang sama untuk terjadi (*equally likely outcome*), maka peluang suatu peristiwa yang terdiri atas beberapa titik sampel dihitung berdasarkan perbandingan antara titik-titik sampel yang menjadi unsur dari suatu peristiwa dengan jumlah seluruh titik sampel. Cara penghitungan seperti ini disebut *metode titik sampel*.

Beberapa konsekuensi logis yang merupakan hasil penting dalam teori peluang dinyatakan pada teorema-teorema berikut.

Untuk setiap $A \subset S$, $P(A) = 1 - P(A^c)$.

Bukti:

Kita memiliki $S = A \cup A^c$ dan $A \cap A^c = \emptyset$. Maka

$$P(S) = P(A) + P(A^c)$$

$$1 = P(A) + P(A^c)$$

Jadi $P(A) = 1 - P(A^c)$ □

Peluang dari himpunan kosong adalah nol, $P(\emptyset) = 0$.

Bukti:

Dengan mengambil $A = \emptyset$, pada Teorema 2.4, kita memperoleh $A^c = \emptyset^c = S$.

Maka

$$P(A) = 1 - P(A^c)$$

$$P(\emptyset) = 1 - P(S) = 1 - 1 = 0$$
 □

Selanjutnya dengan mengambil $A_i = A$ dan $A_j = B$ pada aksioma 2, maka kita peroleh hasil sebagaimana teorema-teorema berikut ini.

Jika $A \cap B = \emptyset$, maka $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

Teorema di atas hanya merupakan bentuk khusus dari Aksioma 2, dengan mengambil hanya dua peristiwa, yaitu $A_1 = A$ dan $A_2 = B$.

Jika $B \subset A$, maka $P(B) \leq P(A)$

Bukti:

Jika $A \subset B$, maka kita dapat mencari himpunan $C = A \cap B^c$ sehingga $C \cup B = A$ dan $C \cap B = \emptyset$ (lihat Gambar 2.2). Dengan demikian

$$P(A) = P(B) + P(A \cap B^c)$$

$$P(A \cap B^c) = P(A) - P(B) \geq 0$$

Jadi

$$P(A) \geq P(B)$$

Secara umum $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Bukti:

Secara umum $A \cup B = A \cup (B \cap A^c)$ dimana $A \cap (B \cap A^c) = \emptyset$, lihat Gambar

2.3. Dengan demikian

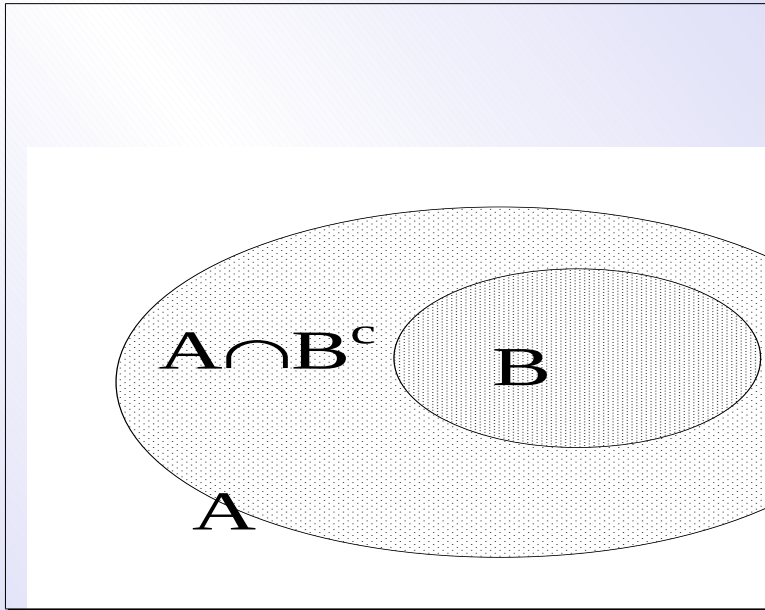
$$P(A \cup B) = P(A) + P(B \cap A^c). \quad (2.2)$$

Sementara itu $B = (A \cap B) \cup (B \cap A^c)$ dengan $(A \cap B) \cap (B \cap A^c) = \emptyset$, maka

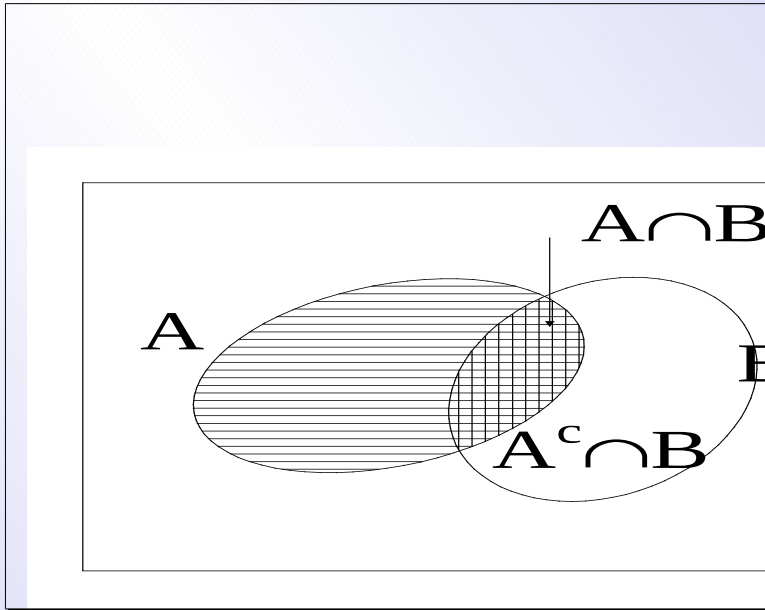
$$\begin{aligned} P(B) &= P(A \cap B) + P(B \cap A^c) \text{ dan} \\ P(B \cap A^c) &= P(B) - P(A \cap B). \end{aligned} \quad (2.3)$$

Persamaan (2.3) menyebabkan persamaan (2.2) menjadi

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \quad \square$$



Gambar 2.2: Diagram Venn mengilustrasikan jika $A \subset B$ maka $A = B \cup (A \cap B^c)$.



Gambar 2.3: Diagram Venn mengilustrasikan bahwa secara umum $A \cup B = A \cup (B \cap A^c)$ dan $B = (A \cap B) \cup (B \cap A^c)$.

2.5. Peluang Bersyarat dan Peristiwa Saling Bebas

Dalam banyak situasi, kita ingin mengetahui peluang terjadinya suatu peristiwa manakala peristiwa lain telah terjadi. Demikian juga, misalnya jika suatu peristiwa bisa terjadi melalui banyak cara, setelah suatu peristiwa terjadi, mungkin kita ingin mengetahui peluang cara mana yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut.

2.5.1. Peluang Bersyarat

Definisi 2.9. *Peluang bersyarat A terhadap B , $P(A|B)$ adalah peluang terjadinya A apabila telah terjadi B .*

Untuk memahami ide peluang bersyarat, misalkan suatu eksperimen diulang banyak kali sehingga menghasilkan beberapa jenis peristiwa misalnya:

i peristiwa $A \cap B$ dengan banyaknya titik sampel n_{ab} ;

- ii peristiwa $A \cap B^c$ dengan banyaknya titik sampel n_{ab^c} ;
- iii peristiwa $A^c \cap B$ dengan banyaknya titik sampel n_{a^cb} ;
- iv peristiwa $A^c \cap B^c$ dengan banyaknya titik sampel $n_{a^cb^c}$,

seperti ditunjukkan pada tabel berikut

$\cap$	A	A^c	Total
B	n_{ab}	n_{a^cb}	$n_B = n_{ab} + n_{a^cb}$
B^c	n_{ab^c}	$n_{a^cb^c}$	$n_B^c = n_{ab^c} + n_{a^cb^c}$
Total	$n_A = n_{ab} + n_{ab^c}$	$n_A^c = n_{a^cb} + n_{a^cb^c}$	N

Dari titik-titik sampel di atas kita peroleh peluang sebagai berikut:

- i $P(A) = n_A/N = (n_{ab} + n_{ab^c})/N$;
- ii $P(B) = n_B/N = (n_{ab} + n_{a^cb})/N$;
- iii $P(A \cap B) = n_{ab}/N$.

Selanjutnya jika terjadi B , maka peluang terjadinya A sama dengan bisa kita periksa

$$\begin{aligned} P(A|B) &= \frac{n_{ab}}{n_{ab} + n_{a/b}} \\ &= \frac{\frac{n_{ab}}{N}}{\frac{n_{ab} + n_{a/b}}{N}} \\ &= \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \end{aligned}$$

Peluang bersyarat $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$, dan $P(B) \neq 0$

Akibat 2.1 (Prinsip Perkalian). *Konsekuensi logis dari Teorema 2.5.1 adalah bahwa secara umum berlaku*

$$P(A \cap B) = P(A|B)P(B) \tag{2.4}$$

2.5.2. Dua Peristiwa Saling Bebas

Dua peristiwa dikatakan saling bebas apabila terjadinya peristiwa yang satu tidak dipengaruhi oleh peristiwa yang lain. Dengan kata lain, peluang terjadinya peristiwa yang satu, tidak dipengaruhi peluang terjadinya peristiwa yang lain.

Definisi 2.10. *Jika A dan B saling bebas, maka peristiwa A tidak bergantung pada B , dengan kata lain $P(A|B) = P(A)$*

Dari definisi di atas dan definisi tentang peristiwa bersyarat sebelumnya dapat diturunkan besarnya peluang $A \cap B$, jika A dan B saling bebas. Lebih lanjut, jika suatu peristiwa saling bebas, dengan peristiwa lain, maka peristiwa tersebut juga saling bebas dengan komplementnya peristiwa yang lain.

Peristiwa A dan B dikatakan saling bebas, jika dan hanya jika $P(A \cap B) = P(AB) = P(A)P(B)$.

Jika peristiwa A dan B saling bebas, maka peristiwa A dan B^c juga saling bebas.

Bukti:

A dan B saling bebas, maka $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. Disamping itu $A = (A \cap B) \cup (A \cap B^c)$ dimana $(A \cap B) \cap (A \cap B^c) = \emptyset$. Jadi kedua irisan ini saling lepas dan $P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B^c)$. Selanjutnya dari sini diperoleh:

$$\begin{aligned} P(A \cap B^c) &= P(A) - P(A \cap B) \\ &= P(A) - P(A)P(B) \\ &= P(A)(1 - P(B)) \\ &= P(A)P(B^c). \end{aligned}$$

Jadi A dan B^c saling bebas.

Contoh 2.14. A melempar 6 dadu dan dikatakan menang jika ada muncul angka 1. B melempar 12 dadu dan dikatakan menang jika muncul setidaknya

2 angka 1. Tentukan siapa diantara A dan B yang peluangnya menang lebih tinggi.

Jawab:

- (i) Misalkan peluang A menang adalah $P(A)$, namun dalam masalah ini lebih mudah menghitung peluang A kalah yaitu $P(A^c)$. A kalah jika sama sekali tidak muncul angka 1 yaitu $P(x = 0)$. Dari 6 dadu yang saling bebas, masing-masing memiliki peluang tidak muncul angka 1 adalah $5/6$ untuk tiap dadu. Jadi $P(A^c) = (5/6)^6$. Dengan demikian $P(A) = 1 - (5/6)^6$.
- (ii) Demikian juga akan lebih mudah menghitung peluang B kalah. Keadaan pertama B kalah adalah jika sama sekali tidak muncul angka 1, dari 12 dadu, berarti peluangnya $(5/6)^{12}$.
- (iii) Keadaan kedua B kalah apabila hanya muncul satu angka 1 diantara 12 dadu. Artinya 1 dadu muncul angka 1 dengan peluang $1/6$ dan 11 dadu tidak muncul angka 1 dengan peluang $(5/6)^{11}$. Dan angka 1 yang muncul

bisa berasal dari salah satu dari 12 dadu. Jadi peluang untuk kejadian ini adalah dengan peluang $12 \times (5/6)^{11} \times (1/6)$.

(iv) Oleh karena itu $P(B^c) = (5/6)^{12} + 12 \times (5/6)^{11} \times (1/6)$.

(v) Peluang B menang adalah $P(B) = 1 - P(B^c) = 1 - [(5/6)^{12} + 12 \times (5/6)^{11} \times (1/6)]$

(vi) Dari nilai $P(A)$ dan $P(B)$ dapat ditentukan siapa yang memiliki peluang menang lebih besar.

2.5.3. Tiga atau lebih Peristiwa Saling Bebas

Definisi tentang kesalingbebasan untuk dua peristiwa, dapat diperluas untuk tiga atau lebih peristiwa. Secara formal definisi kesalingbebasan untuk tiga peristiwa atau lebih diberikan pada definisi berikut.

Definisi 2.11. *Tiga atau lebih peristiwa $A_1, A_2, \dots, A_m$ dikatakan saling bebas*

jika memenuhi

$$\left. \begin{aligned} (i) \quad P(A_i \cap A_j) &= P(A_i)P(A_j) \text{ untuk } \forall i \neq j \\ (ii) \quad P(A_i \cap A_j \cap A_k) &= P(A_i)P(A_j)P(A_k) \text{ untuk } \forall i \neq j \neq k \\ &\vdots \\ (iii) \quad P(\cap_{i=1}^m A_i) &= \prod_{i=1}^m P(A_i) \end{aligned} \right\} \quad (2.5)$$

Jika A_i , $i = 1, 2, \dots, m$ hanya memenuhi $P(\cap_{i=1}^m A_i) = \prod_{i=1}^m P(A_i)$ tetapi ada i, j sehingga $P(A_i \cap A_j) \neq P(A_i)P(A_j)$ dikatakan *bebas secara keseluruhan*, dan jika memenuhi $P(A_i \cap A_j) = P(A_i)P(A_j)$ untuk $\forall i \neq j$ dikatakan *saling bebas secara berpasangan (pairwise independent)*.

Contoh 2.15. Misalkan $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, p_j adalah peluang titik sampel j , dengan $p_1 = 1/8, p_2 = 3/16 = p_3 = p_4, p_5 = 5/16$. Misalkan pula $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{1, 2, 4\}$, $C = \{1, 3, 4\}$. Maka $P(A) = p_1 + p_2 + p_3 = 8/16$, $P(B) = P(C) = 1/2$. Selanjutnya $A \cap B \cap C = \{1\}$ jadi $P(A \cap B \cap C) = 1/8 = P(A)P(B)P(C)$. Tetapi $A \cap B = \{1, 2\}$, sehingga

$P(A \cap B) = 5/16 \neq P(A)P(B)$ dan A, B, C tidak saling bebas secara berpasangan.

2.6. Teorema Bayes

Salah satu hasil yang sangat terkenal sehubungan dengan peristiwa bersyarat adalah yang disebut dengan Teorema Bayes. Sekarang ini Teorama Bayes telah berkembang cukup luas dan analisis statistika yang didasari oleh teorema ini disebut *Statistika Bayesian*. Teorema Bayes berlaku untuk peristiwa-peristiwa yang membentuk partisi sutu ruang sampel.

Definisi 2.12. Himpunan B_i , $i = 1, 2, \dots, B_m$ dikatakan partisi dari ruang sampel S , jika:

$$\left. \begin{array}{l} B_i \cap B_j = \emptyset \quad \text{untuk semua } i \neq j \\ \bigcup_{i=1}^m B_i = S \\ P(B_i) > 0 \quad \text{untuk } \forall i. \end{array} \right\} \quad (2.6)$$

Misalkan B_i , $i = 1, 2, \dots, B_m$ adalah partisi dari ruang sampel S dan A

adalah suatu peristiwa bagian dari S . Maka

$$P(A) = \sum_{i=1}^m P(A|B_i)P(B_i). \quad (2.7)$$

Bukti:

Karena $A = \bigcup_{i=1}^m (A \cap B_i)$ dimana masing-masing $(A \cap B_i)$ adalah saling lepas secara berpasangan, maka $P(A) = P(\bigcup_{i=1}^m (A \cap B_i)) = \sum_{i=1}^m P(A \cap B_i)$ dan dengan menggunakan peluang bersyarat diperoleh $P(A) = \sum_{i=1}^m P(A|B_i)P(B_i)$.

Teorema di atas menghasilkan suatu teorema yang sangat penting dalam bidang statistika sebagaimana dirumuskan berikut ini.

[Teorema Bayes] Misalkan $B_i, i = 1, 2, \dots, m$ adalah partisi dari ruang sampel S dan A adalah suatu peristiwa pada S , maka

$$P(B_i|A) = \frac{P(B_i)P(A|B_i)}{\sum_{i=1}^m P(B_i)P(A|B_i)}, \quad i = 1, 2, 3, \dots, m \quad (2.8)$$

Bukti:

Secara umum untuk semua i berlaku

$$P(A \cap B_i) = P(A|B_i)P(B_i)$$

Pembagian dengan $P(A)$ menghasilkan

$$\begin{aligned}\frac{P(A \cap B_i)}{P(A)} &= \frac{P(A|B_i)P(B_i)}{P(A)}, \text{ atau} \\ P(B_i|A) &= \frac{P(A|B_i)P(B_i)}{\sum_{i=1}^m P(A \cap B_i)}, \\ &= \frac{P(A|B_i)P(B_i)}{\sum_{i=1}^m P(A|B_i)P(B_i)}.\end{aligned}$$

Teorema Bayes kadang- kadang disebut *peluang invers* atau *peluang hipotesis*. Peristiwa-peristiwa B_i membentuk m hipotesis prior yang digunakan untuk mempertimbangkan peristiwa A . $P(B_i)$ disebut *peluang prior*. Sedangkan $P(B_i|A)$ disebut *peluang posterior* untuk hipotesis yang sama. Peluang posterior ini adalah peluang terjadinya peristiwa B_i , setelah atau ketika peristiwa A terjadi.

Contoh 2.16. Misalkan masyarakat dikelompokkan atas perokok berat (B), perokok ringan (R) dan perokok pasif (F) yang masing- masing mempunyai peluang

terkena kanker paru-paru sebesar 10%, 2%, dan 0,5% berturut-turut. Misalkan prosentase masyarakat perokok berat, ringan dan pasif adalah 10%, 20% dan 70%. Tentukan

i peluang seseorang terkena kanker, jika seseorang diambil secara acak?

ii berapa peluang bahwa seseorang sebagai perokok pasif, jika diketahui dia terkena kanker?

Jawab:

Kita memiliki $P(B) = 0,1$; $P(R) = 0,2$; $P(F) = 0,7$, demikian juga

$P(K|B) = 0,1$; $P(K|R) = 0,02$ dan $P(K|F) = 0,005$. Maka

$$\begin{aligned}P(K) &= P(K|B)P(B) + P(K|R)P(R) + P(K|F)P(F) \\&= 0,1 \times 0,1 + 0,02 \times 0,2 + 0,005 \times 0,7 \\&= 0,01 + 0,004 + 0,0035 \\&= 0,0175 \\P(F|K) &= \frac{P(F)P(P(K|F))}{P(K)} \\&= \frac{0,7 \times 0,005}{0,0175} \\&= 0,2.\end{aligned}$$

Verifikasi terhadap hasil di atas dapat dilakukan dengan mengambil eksperimen fiktif misalkan terdiri atas 2000 titik sampel (orang). Maka secara teoritis, sesuai peluang masing-masing, distribusi titik sampelnya adalah sebagai berikut.

Perokok	Kanker (K)	Tidak	Total	$P(.)$
Berat (B)	20	180	200	$20/200=0,1$ $P(K B)$
Ringan (R)	8	392	400	$8/400= 0,02$ $P(K R)$
Pasif (F)	7	1393	1400	$7/1400 = 0,005$ $P(K F)$
	35	1965	2000	1

Dengan demikian secara teoritis, yang terkena kanker adalah 35 dari 2000, yaitu 0,0175 dan dari 35 orang itu, 7 diantaranya dari perokok pasif. Karenanya peluang bahwa orang yang terkena kanker itu adalah perokok pasif adalah $7/35 = 0,2$.

2.7. Bahan Bacaan

Untuk lebih memahami dasar-dasar teori peluang disarankan membaca Hogg & Craig [10, Bab I]. Untuk pendekatan yang lebih matematis dapat dibaca Feller[6]. Sedangkan pendekatan aplikatif dapat dibaca pada Wackerley *et al.* [22] dan Meyer [14]. Bagi yang ingin mendalami Statistika Bayesian dapat memulai dengan membaca Gelman *et al.*[9] dan Beranardo & Smith[4].

2.8. Soal-soal Latihan

1. Misalkan A, B, C adalah sembarang peristiwa subset dari S . Notasikan pernyataan-pernyataan berikut:

- (a) Setidaknya salah satu terjadi.
- (b) Tepat ada dua peristiwa terjadi.
- (c) Ketiga peristiwa terjadi.
- (d) Hanya B yang terjadi.
- (e) Tak satupun terjadi.
- (f) Tepat satu peristiwa terjadi.

2. Buktikan bahwa

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) - P(B \cap C) - P(A \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$

3. Satu set kartu terdiri atas 52 lembar kartu, terbagi atas 4 kelompok warna masing-masing sebanyak 13 lembar kartu, yaitu berwarna merah(m), kuning(k), hijau(h) dan biru(b). Seseorang memegang 10 lembar kartu berapa

peluang bahwa terdiri atas 2 lembar berwarna merah, 3 lembar berwarna kuning, 3 lembar berwarna hijau dan 2 lembar berwarna biru.

4. Dalam suatu seleksi pegawai baru pada suatu instansi, ada 5 peserta yang kemampuannya saling berbeda. Jika pemilihan dilakukan secara acak, tentukan peluang

(a) terpilih peserta terbaik dan 3 peserta terjelek;

(b) terpilih terbaik kedua dan salah satu dari tiga peserta terjelek.

5. Misalkan pasien akan sembuh terhadap suatu pengobatan dengan peluang 0.9. Jika 3 pasien diobati tentukan peluang paling tidak satu pasien akan sembuh.

BAB 3 _____

_____ PEUBAH ACAK

Tujuan Umum

Setelah mempelajari materi pada bab ini diharapkan mahasiswa memiliki pemahaman tentang prinsip dasar peubah acak, distribusi dan sifat-sifatnya.

Tujuan Khusus

Setelah mempelajari materi pada bab ini secara khusus mahasiswa diharapkan dapat:

1. menyebutkan definisi peubah acak;
2. menyebutkan syarat fungsi kepadatan peluang;
3. memberi contoh atau memeriksa fungsi kepadatan peluang;
4. menghitung fungsi kumulatif suatu peubah acak;
5. menyebutkan definisi dan sifat-sifat dasar harapan matematika;
6. menghitung mean dan varians peubah acak;
7. menghitung batas peluang dengan ketidaksamaan Tchebyshev.

Materi

1. Eksperimen dan Ruang Sampel Awal

2. Definisi Peubah Acak
3. Fungsi Kepadatan Peluang
4. Fungsi Kumulatif
5. Harapan Matematis
6. Mean dan Varians Peubah Acak
7. Ketidaksamaan Tchebyshev

3.1. Eksperimen dan Ruang Sampel Awal

Pada bab sebelumnya telah dibicarakan pengertian eksperimen dan ruang sampel dari suatu eksperimen. Untuk jelasnya perhatikan ilustrasi berikut ini.

Lempar uang logam dua kali Uang logam mempunyai dua mata (misalkan muka angka= A dan muka gambar= G). Apabila uang logam ini dilempar dua kali (atau dua uang logam dilempar bersama-sama), maka ruang sampel dari eksperimen ini merupakan himpunan dari pasangan berurut yang terdiri dari $\{AA, AG, GA, GG\}$. Jadi ruang sampelnya mempunyai empat unsur.

Lempar dadu dua kali Apabila dadu dengan 6 mata, yaitu $1, 2, \dots, 6$ dilempar dua kali, atau dua dadu dilempar bersama-sama maka ruang sampelnya adalah himpunan

$$S = \{(1, 1), (1, 2), \dots, (1, 6), \dots, (6, 1), (6, 2), \dots, (6, 6)\}.$$

Lama sambungan tilpun Ruang sampel lamanya sambungan tilpun dalam satuan detik dapat dinyatakan sebagai interval yang merupakan bilangan riil

nonnegatif, yaitu

$$S = \mathbb{R}^+ = \{x \mid 0 \leq x < \infty\}.$$

3.2. Definisi Peubah Acak

Pembicaraan peluang dalam ruang sampel asli seperti di atas, sangat terbatas. Misalnya peluang munculnya AA pada pelemparan uang logam, peluang munculnya mata dengan jumlah 10 pada pelemparan dadu dan lain sebagainya. Pembicaraan akan menjadi lebih luas dan fleksibel apabila kita berbicara secara numerik dengan memikirkan ruang sampel baru yang merupakan subset bilangan riil. Misalnya dilihat dari munculnya A pada dua kali pelemparan uang logam, maka kejadian yang mungkin terjadi adalah: mungkin tidak muncul sama sekali, muncul sekali atau muncul dua kali. Jika peristiwa yang diamati adalah banyaknya muncul A , maka ruang sampel yang ada sekarang adalah $R = \{0, 1, 2\}$. Dalam masalah ini “banyaknya angka yang muncul” disebut peubah acak yang dapat dinotasikan dengan X , sedangkan himpunan R disebut ruang rentang dari peubah acak X sehingga lebih sering dinotasikan dengan R_X . Untuk selanjutnya pembicaraan peluang bergeser dari himpunan S ke R_X , tanpa memperhatikan atribut eksperimen (ϵ), yang menjadi asal ruang sampel tadi. Secara formal peubah acak didefinisikan pada Definisi 3.1, sedangkan ilustrasi pemetaan dari S ke R_X

diberikan pada Gambar 3.1.

Definisi 3.1. Misalkan suatu eksperimen $\mathcal{E}$ dengan ruang sampel S . **Peubah acak** X adalah suatu fungsi yang memetakan setiap elemen $s \in S$ ke bilangan riil $r \in \mathbb{R}$. Daerah hasil dari fungsi ini disebut **range space** atau ruang rentang dari X dan dinotasikan dengan R_X . Selanjutnya peluang dari unsur-unsur pada R_X ditentukan dari peluang prabayangannya di S .

Selanjutnya S disebut domin dari X dan R_X disebut ruang rentang dari X .

Contoh 3.1. Misalkan dari $S_{\mathcal{E}} = S = \{AA, AG, GA, GG\}$, selanjutnya didefinisikan X : banyaknya muncul G . Tentukan ruang rentang dan peluang unsur-usurnya

Jawab:

- ruang rentangnya adalah $R_X = \{0, 1, 2\}$.

- peluang unsur- unsurnya adalah:

$$P(X = 0) = P(AA) = 1/4,$$

$$P(X = 1) = P(AG) + P(GA) = 1/2 \text{ dan}$$

$$P(X = 2) = P(GG) = 1/4.$$

Dengan demikian peubah acak X dapat didefinisikan secara abstrak dengan tabel seperti berikut ini

x	0	1	2
$p(x)$	1/4	1/2	1/4

Contoh 3.2. Dari eksperimen pelemparan dua dadu diperoleh $S = \{(d_1, d_2) | d_1 = 1, 2, \dots, 6, d_2 = 1, 2, \dots, 6\}$. Didefinisikan peubah acak X adalah jumlah mata dadu. Maka

- ruang rentang $R_X = \{2, 3, \dots, 12\}$

- peluang unsur- unsurnya adalah

$$P(X = 2) = P(1, 1) = 1/36$$

$$P(X = 3) = P(1, 2) + P(2, 1) = 2/36$$

$$\vdots$$

$$P(X = 11) = P(5, 6) + P(6, 5) = 2/36$$

$$P(X = 12) = P(6, 6) = 1/36.$$

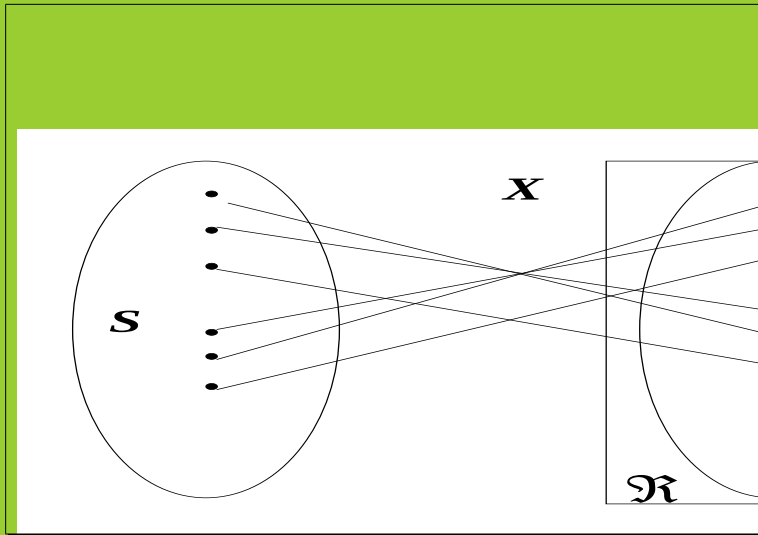
Setelah peluang pada S dipetakan ke R_X , maka peluang pada unsur- unsur R_X , juga akan memenuhi aksioma yang berlaku pada peluang.

Definisi 3.2. Misalkan R_X adalah ruang rentang X , maka untuk semua $A_i \subseteq R_X$, berlaku

Aksioma 1 $0 \leq P(A_i) \leq 1$.

Aksioma 2 Jika $A_i \cap A_j = \emptyset$, untuk setiap $i \neq j$ maka untuk $i = 1, 2, 3, \dots$ berlaku $P\left(\bigcup A_i\right) = \sum P(A_i)$.

Aksioma 3 $P(R_X) = 1$.



Gambar 3.1: Peubah acak X sebagai fungsi dari ruang sampel S ke ruang rentang $R_X \subseteq \mathfrak{R}$.

3.3. Fungsi Kepadatan Peluang

Untuk selanjutnya nilai peluang x untuk setiap $x \in R_X$ tidak mesti harus berasal dari suatu eksperimen empirik, tetapi dia dapat didefinisikan sepanjang memenuhi syarat aksioma di atas. Fungsi yang mendefinisikan peluang pada suatu daerah rentang R_X disebut *fungsi kepadatan peluang (fkp)* yang dibedakan untuk peubah diskrit dan kontinu.

Definisi 3.3. $p(x)$ disebut fungsi kepadatan peluang untuk peubah diskrit pada ruang rentang R_X , jika dan hanya jika memenuhi kedua syarat berikut:

1. $p(x) \geq 0$, untuk $R_X = \{x_1, x_2, \dots\}$

2.
$$\sum_{x \in R_X} p(x) = 1$$

Pada peubah acak diskrit, unsur- unsur himpunannya berupa titik dan peluang suatu himpunan dengan beberapa unsur merupakan jumlah peluang masing-masing unsur seperti dinyatakan dalam definisi berikut.

Definisi 3.4. Jika $A = \{x_1, x_2, \dots, x_n\} \subseteq R_X$, maka

$$P(A) = \sum_{x_i \in A} p(x_i).$$

Untuk peubah acak kontinu, jumlah diganti dengan luas daerah yang berhubungan dengan integral tertentu. Syarat peubah acak kontinu dirumuskan dalam definisi berikut.

Definisi 3.5. $f(x)$ disebut fungsi kepadatan peluang untuk peubah kontinu pada ruang rentang R_X , jika dan hanya jika memenuhi kedua syarat berikut:

1. fungsi $f(x) \geq 0$, untuk $\forall x \in R_X \subseteq \mathbb{R}$;

2.
$$\int_{x \in R_X} f(x) dx = 1.$$

Pada peubah acak kontinu, unsur- unsur himpunannya berupa interval dan peluang suatu himpunan dengan beberapa unsur merupakan luas sebagian dari seluruh daerah yang dibatasi interval tadi, sebagaimana disebutkan dalam definisi berikut (Ilustrasi grafisnya dapat dilihat pada Gambar 3.2).

Definisi 3.6. Jika $A = \{x|c \leq x \leq d\} \subseteq R_X$, untuk $a \neq b$, maka

$$P(A) = \int_c^d f(x) dx.$$

Definisi di atas mengimplikasikan bahwa peluang titik pada peubah acak kontinu adalah 0, karenanya batas himpunan sama atau tidak (dalam arti intervalnya tertutup atau terbuka), tidak mempengaruhi nilai peluang, yaitu untuk X peubah acak kontinu maka

$$P(X = x_1) = \int_{x_1}^{x_1} f(x) dx = 0 \text{ dan}$$

$$P(c < X < d) = P(c \leq X < d) = P(c < X \leq d) = P(c \leq X \leq d).$$

Dengan definisi fungsi kepadatan peluang suatu peubah acak seperti pada Definisi 3.3 dan Definisi 3.5, maka sepanjang syarat-syarat terpenuhi, suatu fungsi dapat dikatakan fungsi kepadatan peluang suatu peubah acak tanpa harus diketahui eksperimen asal peubah acak tersebut.

Contoh 3.3. Selidiki apakah fungsi berikut merupakan fungsi kepadatan peluang pada daerah yang didefinisikan

$$p(x) = \frac{1}{3} \text{ untuk } x = 1, 2, 3.$$

Jawab:

Karena untuk masing-masing x , $p(x) \geq 0$ dan $\sum_{x=1}^3 p(x) = 1$, maka $p(x)$ adalah fungsi kepadatan peluang diskrit.

Contoh 3.4. Tentukan k sehingga fungsi $p(x) = kx$, untuk $x = 1, 3, 5$ menjadi fungsi kepadatan peluang .

Jawab:

Untuk memenuhi syarat sebagai fungsi kepadatan peluang , maka harus dipenuhi syarat yaitu

i $p(x) = kx \geq 0$. Untuk $x > 0$, maka $k \geq 0$;

ii $k + 3k + 5k = 9k = 1$. Jadi $k = 1/9$.

Contoh 3.5. Fungsi $p(x)$ yang didefinisikan seperti berikut ini merupakan fungsi kepadatan peluang karena nilai $p(x) \geq 0$ untuk setiap x dan secara keseluruhan jumlahnya adalah 1.

x	0	1	2	total
$p(X = x)$	1/2	1/4	1/4	1

Contoh 3.6. Selidiki apakah fungsi berikut merupakan fungsi kepadatan peluang

$$f(x) = \frac{1}{2}, \text{ untuk } 1 < x < 3.$$

Jawab:

$f(x)$ adalah fungsi kepadatan peluang kontinu dan dengan mudah dapat ditunjukkan bahwa

$$\int_1^3 \frac{1}{2} dx = \frac{3}{2} - \frac{1}{2} = 1.$$

Contoh 3.7. Tentukan k sehingga $f(x) = kx^2$, untuk $0 < x < 1$ menjadi fungsi kepadatan peluang .

Jawab:

Untuk menjadi fungsi kepadatan peluang kontinu maka $f(x)$ harus memenuhi syarat

$$\int_0^1 kx^2 \, dx = 1$$

$$\left. \frac{k}{3}x^3 \right|_0^1 = 1$$

$$\frac{k}{3} - 0 = 1$$

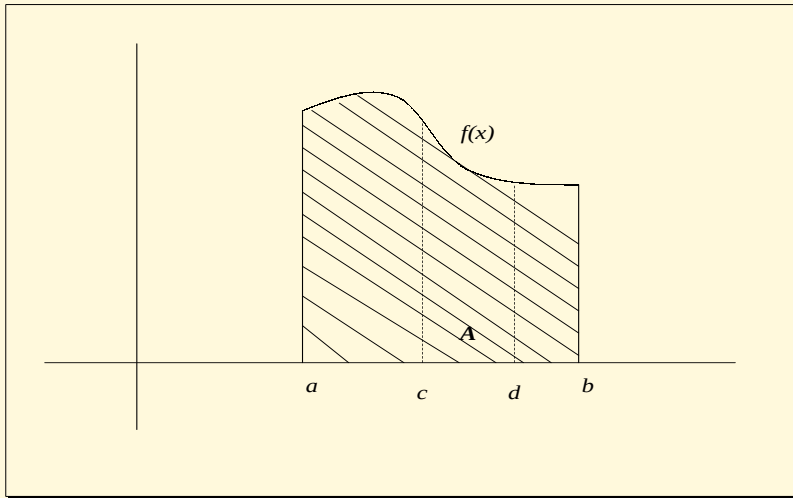
$$k = 3.$$

Untuk keperluan tertentu, penulisan jauh lebih sederhana apabila suatu peubah acak didefinisikan dengan ruang rentang $\mathfrak{R}$. Untuk keperluan tersebut, semua Ruang rentang suatu peubah acak dapat diperluas sehingga seakan- akan berasal dari himpunan semua bilangan riil $\mathfrak{R}$ dengan mendefinisikan nilai peluangnya 0 untuk semua $x \in (\mathfrak{R} - R_X)$. Dalam hal demikian penulisan fungsi kepadatan peluang

seperti pada beberapa contoh yang sudah dibicarakan sebelumnya masing-masing dapat dimodifikasi menjadi:

1. Untuk Contoh 3.4, fungsi peluang dapat ditulis menjadi $p(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}, & \text{untuk } x = 1, 2, 3 \\ 0 & \text{untuk yang lain} \end{cases}$

2. Untuk Contoh 3.6, kepadatan peluang dapat ditulis menjadi $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{untuk } 1 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{untuk yang lain} \end{cases}$



Gambar 3.2: Peluang peubah acak X kontinu untuk $A = \{c < x < d\}$ dan fungsi kepadatan peluang $f(x)$. Peluang ini identik dengan luas daerah yang dibatasi sumbu X , $X = c$, $X = d$ dan kurva $y = f(x)$. Sedangkan peluang keseluruhan $P(a < X < b)$, tidak lain adalah daerah keseluruhan yang totalnya satu unit

3.4. Fungsi Kumulatif

Kadang-kadang kita tidak saja membutuhkan nilai peluang pada suatu titik atau interval, tetapi nilai peluang untuk semua titik yang berada pada atau dibawah titik tertentu. Fungsi peluang ini disebut *fungsi kumulatif* sebagaimana didefinisikan berikut ini

Definisi 3.7. Fungsi kumulatif $F(x) = P(X \leq x)$ adalah fungsi yang nilainya dihitung dengan:

1. $F(x) = \sum_{t \leq x} p(t)$ untuk X diskrit dengan fungsi kepadatan peluang $p(x)$,
atau
2. $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$ untuk X kontinu dengan fungsi kepadatan peluang $f(x)$.

Beberapa sifat-sifat fungsi kumulatif dapat dinyatakan dalam beberapa teorema berikut.

Jika $F(x)$ adalah fungsi kumulatif dari peubah acak X , maka berlaku $F(-\infty) = 0$ dan $F(\infty) = 1$.

Dengan mudah dapat dipahami bahwa $F(-\infty) = P(\emptyset) = 0$ dan $F(\infty) = P(R_x) = 1$.

Contoh 3.8. Diketahui peubah acak X dengan fungsi kepadatan peluang

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{5} & \text{untuk } x = 1, 3, 5, 7, 9, \\ 0 & \text{untuk yang lain.} \end{cases} \quad (3.1)$$

maka fungsi kumulatifnya adalah:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{untuk } x < 1, \\ \frac{1}{5} & \text{untuk } 1 \leq x < 3, \\ \frac{2}{5} & \text{untuk } 3 \leq x < 5, \\ \frac{3}{5} & \text{untuk } 5 \leq x < 7, \\ \frac{4}{5} & \text{untuk } 7 \leq x < 9, \\ 1 & \text{untuk } 9 \leq x. \end{cases} \quad (3.2)$$

Grafik fungsi $F(x)$ untuk peubah acak diskrit merupakan fungsi tangga naik dengan nilai terendah 0 dan nilai tertinggi 1. Untuk peubah acak dengan fungsi kepadatan peluang seperti pada persamaan (3.1), fungsi kumulatifnya ditunjukkan oleh persamaan (3.2) dan grafiknya ditunjukkan pada Gambar 3.4.

Fungsi kumulatif adalah fungsi yang tidak turun, yaitu jika $F(x)$ adalah fungsi kumulatif dari peubah acak X , dan $x_1 \leq x_2$, maka $F(x_1) \leq F(x_2)$.

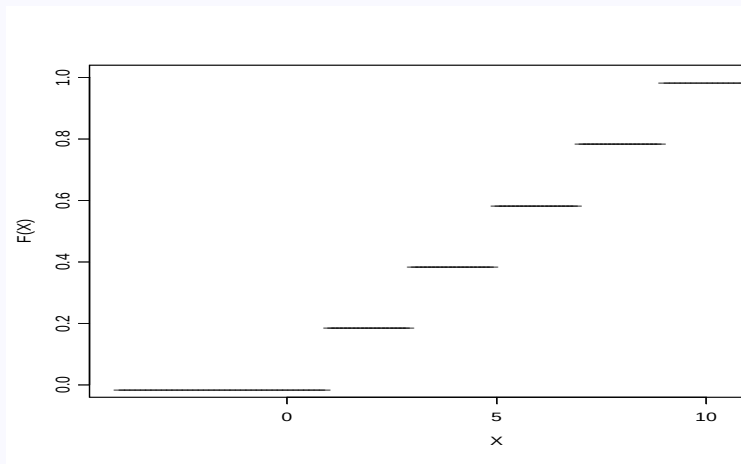
Contoh 3.9. Diketahui peubah acak kontinu dengan fungsi kepadatan peluang

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}x^2 & \text{untuk } 0 \leq x \leq 1, \\ 0 & \text{untuk yang lain.} \end{cases} \quad (3.3)$$

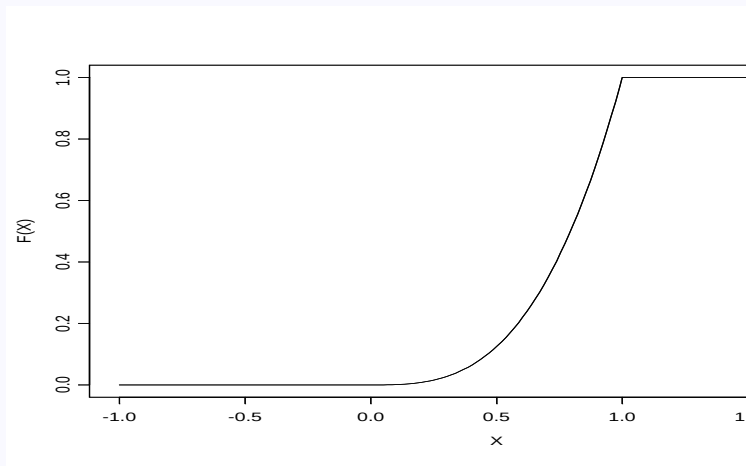
Fungsi kumulatif dari peubah acak X dengan fungsi kepadatan peluang seperti pada persamaan (3.3) adalah

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{untuk } 0 < x, \\ x^3 & \text{untuk } 0 \leq x \leq 1, \\ 1 & \text{untuk } x > 1. \end{cases} \quad (3.4)$$

Grafik fungsi kumulatif untuk peubah acak kontinu terdiri atas tiga bagian yaitu (i) bernilai 0 untuk x dibawah batas minimal dari daerah rentang, (ii) merupakan fungsi monoton naik pada daerah rentang dan (iii) mempunyai nilai konstan 1 di atas batas maksimum daerah rentangnya. Grafik dari persamaan (3.4) diberikan pada Gambar 3.4.



Gambar 3.3: Grafik fungsi kumulatif peubah acak diskrit



Gambar 3.4: Grafik fungsi kumulatif peubah acak kontinu

3.5. Harapan Matematis

Dibandingkan dengan menggunakan deskripsi lengkap dengan fungsi kepadatan peluang, tidak jarang suatu distribusi hanya dijelaskan dengan beberapa karakteristik, diantaranya adalah ukuran yang menunjukkan lokasi pemusatan atau tendensi sentral dan ukuran penyebaran atau dispersi. Karakteristik ini didefinisikan melalui suatu konsep yang disebut harapan matematis.

Definisi 3.8 (Harapan matematis). Misalkan X adalah peubah acak dengan fungsi kepadatan peluang $f(x)$ dan u adalah fungsi dari X sedemikian hingga untuk X kontinu

$$\int_{Rx} u(x) f(x) dx$$

ada dan untuk X diskrit

$$\sum_{Rx} u(x) f(x)$$

ada. Integral dan jumlah di atas disebut **harapan matematis** dari $u(x)$ dan dinotasikan dengan $E[u(X)]$.

Dengan demikian harapan matematis dari suatu fungsi $u(X)$ pada peubah acak X dengan fungsi kepadatan peluang $f(x)$, adalah

$$E(u(X)) = \begin{cases} \int_{Rx} u(x)f(x) \, dx & \text{untuk } X \text{ kontinu, dan} \\ \sum_{Rx} u(x)f(x) & \text{untuk } X \text{ diskrit.} \end{cases} \quad (3.5)$$

Jika ada, harapan matematis memenuhi sifat- sifat berikut:

1. jika $u(X) = k$ dan k adalah konstanta, maka $E(X) = E(k) = k$;
2. $E\{ku(X)\} = k[E\{u(X)\}]$;
3. $E\{u_1(X) \pm u_2(X)\} = E(X_1) \pm E(X_2)$;
4. $E\{k_1u_1(X) \pm k_2u_2(X)\} = k_1E(X_1) \pm k_2E(X_2)$;

Bukti:

1. (a) Untuk peubah acak diskrit,

$$\begin{aligned} E(k) &= \sum_{Rx} kp(x) \\ &= k \sum_{Rx} p(x) \\ &= k. \end{aligned}$$

- (b) Untuk peubah acak kontinu,

$$\begin{aligned} E(k) &= \int_{Rx} kf(x) \\ &= k \int_{Rx} f(x) \\ &= k. \end{aligned}$$

2. (a) Untuk peubah acak diskrit,

$$\begin{aligned} E\{ku(X)\} &= \sum_{Rx} ku(x)p(x) \\ &= k \sum_{Rx} u(x)p(x) \\ &= kE\{u(X)\}. \end{aligned}$$

(b) Untuk peubah acak kontinu,

$$\begin{aligned} E\{ku(X)\} &= \int_{Rx} ku(x)f(x) \\ &= k \int_{Rx} u(x)f(x) \\ &= kE\{u(X)\}. \end{aligned}$$

3. (a) Untuk peubah acak diskrit,

$$\begin{aligned} E\{u_1(X) \pm u_2(X)\} &= \sum_{Rx} \{u_1(x) \pm u_2(x)\}p(x) \\ &= \sum_{Rx} \{u_1(x)p(x) \pm u_2(x)p(x)\} \\ &= \sum_{Rx} u_1(x)p(x) \pm \sum_{Rx} u_2(x)p(x) \\ &= E\{u_1(X)\} \pm E\{u_2(X)\}. \end{aligned}$$

(b) Untuk peubah acak kontinu,

$$\begin{aligned} E\{u_1(X) \pm u_2(X)\} &= \int_{Rx} \{u_1(x) \pm u_2(x)\} f(x) \, dx \\ &= \int_{Rx} \{u_1(x)f(x) \, dx \pm u_2(x)f(x)\} \\ &= \int_{Rx} u_1(x)f(x) \, dx \pm \int_{Rx} u_2(x)f(x) \, dx \\ &= E\{u_1(X)\} \pm E\{u_2(X)\}. \end{aligned}$$

3.6. Mean dan varians Peubah Acak

Manakala jenis distribusi suatu peubah acak sudah diketahui, maka dalam banyak hal tidak diperlukan bentuk lengkap dari fungsi kepadatan peluangnya, namun cukup dengan mengetahui nilai beberapa harapan matematisnya. Beberapa harapan matematis mengukur karakteristik suatu distribusi, diantaranya ukuran *lokasi pemusatan* atau *tendensi sentral* dan *ukuran penyebaran* atau *dispersi*.

Secara umum, kondisi suatu distribusi ditandai oleh dua hal yang penting, yaitu lokasi pemusatan dan sebarannya. Secara grafis, ini ditandai dengan letak bagian kurva yang terbesar serta lebar sebaran kurvanya. Sebagai ilustrasi tentang pengaruh lokasi pemusatan dan penyebaran terhadap bentuk kurva, dapat dilihat pada Gambar 3.5 dan Gambar 3.6.

Salah satu ukuran pemusatan yang sangat penting adalah *mean* dari distribusi. Mean diperoleh melalui fungsi khusus dari harapan matematis yaitu, jika $u(x) = x$. Tegasnya, definisi mean diberikan pada definisi berikut ini.

Definisi 3.9. **Mean** atau nilai harapan dari suatu peubah acak X adalah hara-

pan matematis untuk $u(x) = x$, yaitu:

$$E(X) = \mu_X \begin{cases} \int_{Rx} x f(x) dx & \text{jika } X \text{ kontinu, dan} \\ \sum_{Rx} x p(x) & \text{jika } X \text{ diskrit.} \end{cases} \quad (3.6)$$

Selain mean harapan matematika lain yang juga sangat penting adalah varians yang didefinisikan seperti berikut ini.

Definisi 3.10. Varians dari suatu peubah acak X adalah harapan matematis $u(x) = (x - \mu)^2$, yaitu:

$$E[(X - E(X))^2] = \text{Var}(X) = \sigma_X^2 = \begin{cases} \int_{Rx} (x - \mu)^2 f(x), & \text{untuk } X \text{ kontinu,} \\ \sum_{Rx} (x - \mu)^2 p(x), & \text{untuk } X \text{ diskrit.} \end{cases} \quad (3.7)$$

Sesuai dengan sifat-sifat harapan matematis, maka varians suatu peubah acak

dapat dinyatakan dalam bentuk yang agak berbeda, seperti dinyatakan dalam teorema berikut.

Bentuk lain dari varians X adalah $\text{Var}(X) = \sigma_X^2 = E(X^2) - \mu_X^2$

Bukti

$$\begin{aligned}\sigma_X^2 &= E(X - E(X))^2 \\ &= E(X - \mu_X)^2 \\ &= E(X^2 - 2X\mu_X + \mu_X^2) \\ &= E(X^2) - 2\mu_X E(X) + \mu_X^2 \\ &= E(X^2) - 2\mu_X^2 + \mu_X^2 \\ &= E(X^2) - \mu_X^2.\end{aligned}$$

Selain dengan varians sebaran suatu distribusi biasa juga ditunjukkan dengan *deviasi standar* atau *simpangan baku* yang didefinisikan sebagai akar positif pangkat dua dari varians.

Definisi 3.11. Deviasi baku *didefinisikan sebagai akar positif pangkat dua dari varians, yaitu*

$$sd = \sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

Selain varians dan deviasi baku sebagai ukuran penyebaran suatu distribusi ada harapan matematis yang disebut *deviasi mean* atau *deviasi mean absolut* yang didefinisikan sebagai berikut ini.

Definisi 3.12. Deviasi mean (mutlak) *didefinisikan sebagai $E(|X - \mu_X|)$, yaitu:*

$$= E(|X - \mu_X|) = \begin{cases} \int_{Rx} |x - \mu| f(x) \, dx, & \text{untuk } X \text{ kontinu,} \\ \sum_{Rx} |x - \mu| p(x), & \text{untuk } X \text{ diskrit.} \end{cases}$$

Contoh 3.10. Diketahui peubah acak diskrit X dengan fungsi kepadatan peluang seperti pada tabel berikut, selanjutnya ingin dihitung mean, varians, simpangan baku dan simpangan mutlaknya.

x	1	3	4	5	6	total
$p(x)$	1/10	2/10	3/10	3/10	1/10	1

Jawab:

Untuk menghitung mean, varians dan simpangan baku, maka tabel diatas perlu dilengkapi sebagai berikut.

x	1	3	4	5	6	total
$p(x)$	1/10	2/10	3/10	3/10	1/10	1
$xp(x)$	1/10	6/10	12/10	15/10	6/10	4 ($=\mu_X$)
x^2	1	9	16	25	36	
$x^2p(x)$	1/10	18/10	48/10	75/10	36/10	178/10
$ x - 4 $	3	1	0	1	2	
$ x - 4 p(x)$	3/10	2/10	0	3/10	2/10	1

Jadi mean X adalah $\mu_X = \sum xp(x) = 4$. Sedangkan varians dicari sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\sigma_X^2 &= E(X^2) - \mu_X^2 \\ &= \sum x^2 p(x) - 4^2 \\ &= 178/10 - 16 = 18/10.\end{aligned}$$

Dengan demikian varians X adalah $\sigma_X^2 = 18/10$ dan simpangan bakunya adalah:

$$\sigma_X = \sqrt{18/10} = 0,42.$$

Sedangkan deviasi/ simpangan mutlaknya adalah:

$$E(|X - \mu_X|) = E(|X - 4|) = \sum |x - 4|p(x) = 1.$$

Contoh 3.11. Biro cuaca mengklasifikasikan langit dalam kerangka “derajat kemendunga” dengan mengkuantifikasikan menjadi 11 nilai $0, 1, \dots, 10$ dimana 0 berarti langit cerah total sedangkan 10 berarti langit bermendung total. Misalkan $p_0 = p_{10} = 0.005$, $p_1 = p_2 = p_8 = p_9 = 0.15$ dan $p_3 = p_4 = p_5 = p_6 = p_7 =$

0.06. Tentukan mean dan varians dari peubah acak X dimana X adalah peubah acak dengan asumsi ke 11 nilai di atas.

Jawab:

$$\begin{aligned} E(X) &= 0(0.005) + 1(0.15) + 2(0.15) + 3(0.06) + 4(0.06) + 5(0.06) \\ &\quad + 6(0.06) + 7(0.06) + 8(0.15) + 9(0.15) + 10(0.005) \\ &= 5.0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(X^2) &= 0(0.005) + 1(0.15) + 4(0.15) + 9(0.06) + 16(0.06) + 25(0.06) \\ &\quad + 36(0.06) + 49(0.06) + 64(0.15) + 81(0.15) + 100(0.005) \\ &= 35.6 \end{aligned}$$

Jadi $\text{var}(X) = 35.6 - 25 - 10.6$.

Contoh 3.12. Misalkan X adalah suatu peubah acak kontinu dengan fungsi kepadatan peluang

$$f(x) = \begin{cases} 1+x & -1 \leq x \leq 0 \\ 1-x & 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

Tentukan mean dan varians dari X

Jawab:

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{Rx} x f(x) \, dx = 0 \\ E(X^2) &= \int_{-1}^0 x^2(1+x) \, dx + \int_0^1 x^2(1-x) \, dx \\ &= \left[\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{4}x^4 \right]_{-1}^0 + \left[\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 \right]_0^{-1} \\ &= \frac{1}{6} \end{aligned}$$

Jadi $\text{var}(X) = \frac{1}{6}$.

Masih ada lagi ukuran pemusatan lain suatu distribusi, namun tidak termasuk harapan matematis, yaitu *median* dan *mode*. Median adalah nilai x sedemikian sehingga $P(X \leq x) = 50\%$ dan $P(X \geq x) = 50\%$. Sedangkan mode adalah nilai x yang menyebabkan $f(x)$ mencapai maksimum.

Mean dan Varians dari kombinasi liner peubah acak

Jika peubah acak X diketahui mean dan variansnya, walaupun bentuk lengkap distribusinya tidak diketahui, maka dengan menggunakan sifat-sifat harapan matematis, dapat dicari mean dan varians dari $aX + b$ untuk konstanta $a, b \in \mathbb{R}$. Jika peubah acak X mempunyai mean μ_X dann varians σ_X^2 , maka untuk $a \in \mathbb{R}$ peubah acak aX mempunyai mean $a\mu$ dan varians $a^2\sigma_X^2$.

Bukti:

$$\text{Mean } aX = E(aX)$$

$$= aE(X) = a\mu_X.$$

$$\text{Varians } aX = E[(aX)^2] - [E(aX)]^2$$

$$= a^2 E(X^2) - a^2 \mu_X^2$$

$$= a^2 [E(X^2) - \mu_X^2]$$

$$= a^2 \sigma_X^2$$

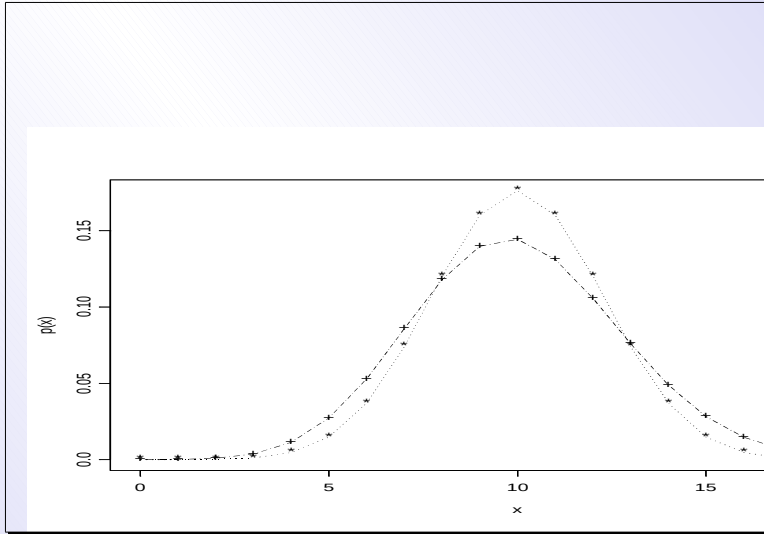
Jika peubah acak X mempunyai mean μ_X dann varians σ_X^2 , maka untuk $b \in \mathbb{R}$

peubah acak $X + b$ mempunyai mean $\mu + b$ dan varians σ_X^2 . Bukti:

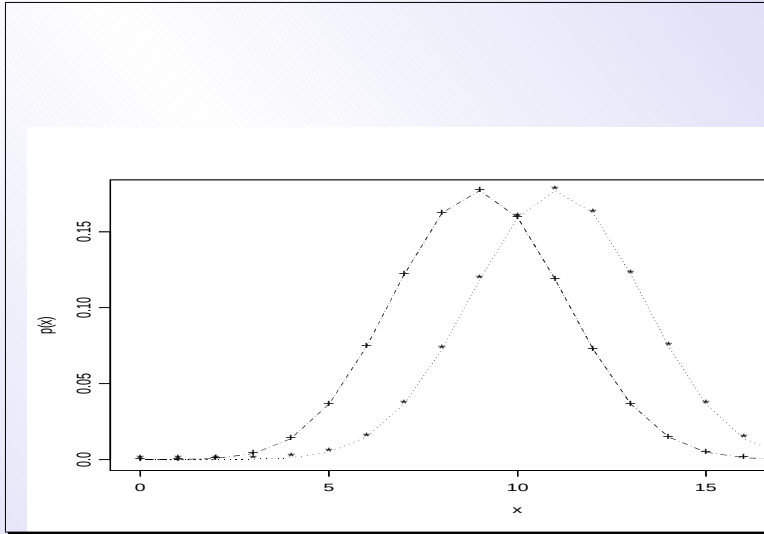
$$\begin{aligned}\text{Mean } X + b &= E(X + b) \\ &= E(X) + b = \mu_X + b.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Varians } X + b &= E[(X + b)^2] - [E(X + b)]^2 \\ &= E(X^2 + 2bX + b^2) - (\mu_X + b)^2 \\ &= E(X^2) + 2b\mu_x + b^2 - (\mu_X^2 + 2b\mu + b^2) \\ &= E(X^2) - \mu_X^2 = \sigma_X^2.\end{aligned}$$

Kedua teorema di atas dapat digabungkan menjadi satu teorema berikut: Jika peubah acak X mempunyai mean μ_X dan varians σ_X^2 , maka untuk $a, b \in \mathfrak{R}$ peubah acak $aX + b$ mempunyai mean $a\mu + b$ dan varians $a^2\sigma_X^2$.



Gambar 3.5: Grafik distribusi yang mempunyai ukuran pusatan sama, tetapi mempunyai ukuran penyebaran yang berbeda. Pusat kurva sama tetapi terlihat ada perbedaan lebar.



Gambar 3.6: Grafik distribusi peubah acak yang dispersinya sama tetapi berbeda ukuran pusatannya. Lebar sebaran sama tetapi terjadi pergeseran pemusatan

3.7. Ketidaksamaan Tchebyshev

Misalkan X adalah suatu peubah acak dengan mean μ dan varians σ^2 . Tanpa pengetahuan lebih lanjut tentang distribusi dari X kita tidak bisa mencari nilai peluang dari $P(|X - \mu| \geq k\sigma)$, akan tetapi, secara umum kita bisa mencari batas dari peluang ini melalui suatu teorema yang ditemukan oleh Tchebyshev, seorang matematisi Rusia. Teorema yang ditemukan dikenal dengan *Ketidaksamaan Tchebyshev* yang dinyatakan seperti berikut ini. Misalkan X adalah suatu peubah acak dengan mean μ dan varians σ^2 . Untuk sembarang bilangan positif k maka berlaku

$$P[|X - \mu| \geq k\sigma] \leq \frac{1}{k^2} \quad (3.8)$$

atau

$$P[|X - \mu| \leq k\sigma] \geq 1 - \frac{1}{k^2}. \quad (3.9)$$

Bukti:

3.7.0.0.1. Disini akan dibuktikan untuk distribusi kontinu. Untuk $c > 0$ maka

$$\sigma^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx.$$

Daerah ini dapat dibagi menjadi 3 bagian yang masing- masing nonnegatif, jadi

$$\begin{aligned} \sigma^2 &= \int_{-\infty}^{\mu - \sqrt{c}} (x - \mu)^2 f(x) dx \\ &\quad + \int_{\mu - \sqrt{c}}^{\mu + \sqrt{c}} (x - \mu)^2 f(x) dx \\ &\quad + \int_{\mu + \sqrt{c}}^{\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx. \end{aligned}$$

Jadi,

$$\sigma^2 \geq \int_{-\infty}^{\mu - \sqrt{c}} (x - \mu)^2 f(x) dx + \int_{\mu + \sqrt{c}}^{\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx.$$

Di lain pihak,

$$(x - \mu)^2 \geq c \text{ jika } x \leq \mu - \sqrt{c} \text{ atau } x \geq \mu + \sqrt{c}$$

Jadi pada integral di atas, $(x - \mu)^2$ dapat diganti dengan c tanpa mengubah ketidaksamaan yaitu:

$$\begin{aligned}\sigma^2 &\geq \int_{-\infty}^{\mu - \sqrt{c}} cf(x) \, dx + \int_{\mu + \sqrt{c}}^{\infty} cf(x) \, dx \\ &\geq c \left[P(X \leq (\mu - \sqrt{c})) + P(X \geq \mu + \sqrt{c}) \right] \\ &\geq c P[|X - \mu| \geq \sqrt{c}]\end{aligned}$$

Dengan mengambil $\sqrt{c} = k\sigma$ maka

$$\sigma^2 \leq k^2 \sigma^2 P[|X - \mu| \geq k\sigma].$$

Dengan kata lain,

$$P[|X - \mu| \geq k\sigma] \leq \frac{1}{k^2}.$$

Bukti untuk distribusi diskrit dapat dikerjakan dengan cara yang sama dan menjadi bahan latihan.

Contoh 3.13. Diketahui peubah acak X dengan $\mu_X = 20$ dan $\sigma_X^2 = 2$. Tentukan batas minimal nilai $P(16 < X < 24)$.

Jawab:

Untuk dapat menggunakan teorema Tchebysheff, kita harus memeriksa batas interval dalam peluang apakah dapat dinyatakan sebagai $\mu \pm k\sigma$. Untuk contoh soal ini ternyata $16 = 20 - 2.2 = \mu - k\sigma$ dan $24 = 20 + 2.2 = \mu + 2\sigma$. Jadi kita dapat menggunakan teorema Tchebysheff dengan $k = 2$, yaitu:

$$\begin{aligned} P(16 < X < 24) &= P(|X - \mu| < k\sigma) \geq 1 - \frac{1}{k^2} \\ &\geq 1 - \frac{1}{2^2} \\ &\geq 3/4 \end{aligned}$$

Jadi peluang X berada antara 16 dan 24 tidak kurang dari $3/4$.

3.8. Bahan Bacaan

Pembaca dapat mendalami lebih jauh materi yang ada pada bab ini melalui beberapa pustaka diantaranya: Hogg & Craig [10] Freund & Walpole[8]. Ilustrasi cukup baik tentang peubah acak juga diberikan oleh Meyer[14, Bab 4].

3.9. Latihan

1. Dari masing-masing fungsi berikut:

- (i) selidiki apakah fungsi-fungsi yang didefinisikan berikut ini merupakan fungsi kepadatan peluang , jelaskan alasannya;
- (ii) jika merupakan fungsi kepadatan peluang , tentukan fungsi kumulatifnya;
- (iii) buatlah grafik dari fungsi (ii) di atas;
- (iv) tentukan juga mean dan varians masing-masing.

$$(a) \quad p(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{untuk } x = 3, 4, \\ 0 & \text{untuk yang lain.} \end{cases}$$

$$(b) \quad \begin{array}{c|cccc|c} x & 2 & 3 & 5 & 7 & \\ \hline p(X = x) & 1/4 & 3/8 & 1/8 & 1/4 & 0 \text{ untuk } x \text{ yang lain.} \end{array}$$

$$(c) \quad f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{3} & \text{untuk } 1 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{untuk yang lain.} \end{cases}$$

$$(d) f(x) = \begin{cases} 1 & \text{untuk } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{untuk yang lain} \end{cases}$$

2. Tentukan k sehingga fungsi-fungsi berikut menjadi fungsi kepadatan peluang . Selanjutnya tentukan mean dan variansnya.

$$(a) p(x) = \begin{cases} k & \text{untuk } x = 3, 5, 6, 8, \\ 0 & \text{untuk yang lain.} \end{cases}$$

$$(b) f(x) = \begin{cases} k & \text{untuk } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{untuk yang lain.} \end{cases}$$

3. Misalkan X adalah peubah acak dengan mean = 11 dan varians =9. Dengan menggunakan Ketidak samaan Tchebyshev tentukan

(a) batas peluang $P(6 < Y < 16)$.

(b) Nilai c sedemikian sehingga $P(|Y - 11| \geq c) \leq 0.09$.

4. Diketahui peubah acak X dengan $R_x = \{-1, 0, 1\}$ dengan probabilitas

$$p(-1) = \frac{1}{18}, \quad p(0) = \frac{16}{18}, \quad p(1) = \frac{1}{18}.$$

- (a) Tentukan mean dan varians X .
 - (b) Hitung nilai eksak dari $P(|X - \mu| \geq 3\sigma)$.
 - (c) bandingkan hasil di atas dengan batas peluang yang diperoleh dengan ketidaksamaan Tchebyshev.
5. Diketahui bahwa nilai ujian suatu mata kuliah adalah merupakan peubah acak dengan mean 50 dan varians 10. Tentukan:
- (a) batas peluang bahwa nilai ujian berkisar antara 40 dan 60;
 - (b) batas peluang bahwa nilai ujian berkisar antara 35 dan 65;
 - (c) batas peluang bahwa nilai ujian kurang dari 45 atau lebih dari 55;
 - (d) tentukan batas nilai yang peluangnya tidak kurang dari $1/4$;
 - (e) tentukan batas nilai yang peluangnya tidak lebih dari $1/2$;

6. Diketahui

$$f(x) = \begin{cases} kx^2 & \text{untuk } 0 < x < 2; \\ 0 & \text{untuk yang lain.} \end{cases}$$

- (a) Tentukan k sehingga $f(x)$ menjadi fungsi kepadatan peluang.
- (b) Tentukan mean dari X .
- (c) Tentukan varians dari X .
- (d) Tentukan median dari X .
- (e) Tentukan modus dari X .

7. Diketahui peubah acak Y dengan fungsi kepadatan peluang yang didefinisikan sebagai berikut:

y	-1	0	1	2
$p(y)$	1/4	1/6	1/2	k

- (a) Tentukan k .
- (b) Tentukan μ_Y .

(c) Tentukan σ_Y^2 .

(d) Tentukan modus dari Y .

BAB 4

BEBERAPA DISTRIBUSI PENTING

Tujuan Umum

Setelah mempelajari materi pada bab ini mahasiswa diharapkan dapat memahami distribusi-distribusi penting dari percobaan Bernoulli, distribusi Poisson, serta beberapa distribusi kontinu, serta dapat menggunakan distribusi tersebut untuk

menyelesaikan masalah yang terkait.

Tujuan Khusus

Setelah mempelajari materi pada bab ini mahasiswa secara khusus diharapkan dapat:

1. menyebutkan definisi dan memverifikasi Distribusi Binomial;
2. menyebutkan definisi dan memverifikasi Distribusi Geometrik;
3. menyebutkan definisi Binomial Negatif;
4. menyebutkan definisi Distribusi Hipergeometrik;
5. menyebutkan definisi dan memverifikasi Distribusi Poisson;
6. menyebutkan definisi dan memverifikasi Distribusi Uniform;
7. menyebutkan definisi dan memverifikasi Distribusi Eksponensial;
8. menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan aplikasi distribusi di atas.

Materi

1. Distribusi Binomial
2. Distribusi Geometrik
3. Distribusi Binomial Negatif
4. Distribusi Hipergeometrik
5. Distribusi Poisson
6. Distribusi Uniform
7. Distribusi Eksponensial

Pada dasarnya semua fungsi diskrit $p(\cdot)$ yang memenuhi syarat $p(x) \geq 0$ untuk semua x dan $\sum p(x) = 1$, memenuhi syarat sebagai fungsi peluang diskrit. Demikian juga semua fungsi kontinu $f(\cdot)$ pada X , yang memenuhi syarat nonnegatif dan membentuk luas satu unit dapat dijadikan fungsi kepadatan peluang suatu

peubah acak. Namun, ada beberapa distribusi diskrit dan kontinu yang penting yang akan dibahas pada bab ini, diantaranya untuk distribusi diskrit adalah distribusi yang berasal dari percobaan Bernoulli (Binomial, Negatif Binomial, Geometrik), distribusi Poisson. Untuk distribusi kontinu pada bab ini hanya akan diturunkan distribusi uniform dan distribusi eksponensial. Beberapa distribusi kontinu yang sangat penting seperti distribusi Normal dan Gamma. Dalam bab ini hanya akan diberikan bentuk distribusinya, sedangkannya justifikasi dan sifat-sifatnya dibahas secara tersendiri masing-masing pada Bab 7 dan Bab 10.

4.1. Distribusi Diskrit

Sebagaimana sudah dibicarakan sebelumnya, bahwa peubah acak diskrit adalah peubah acak yang ruang rentangnya merupakan himpunan yang berhingga (*finite* atau tak berhingga tapi terhitung (*denumerable/countably infinite*)). Beberapa distribusi diskrit penting akan dibicarakan dalam subbab ini.

4.1.1. Distribusi Binomial

Misalkan pada percobaan Bernouli pengamatan difokuskan pada banyaknya sukses yang terjadi ketika percobaan Bernoulli itu diulang sebanyak n kali. Dicari fungsi kepadatan peluang dari peubah acak yang menggambarkan banyaknya sukses yang terjadi.

Dari sebanyak n ulangan percobaan Bernoulli, jelaslah bahwa banyaknya sukses berkisar dari 0 (tidak ada sama sekali), sampai maksimum n (semuanya sukses). Akan dicari berapa peluang untuk masing masing nilai tersebut. Misalkan banyaknya sukses adalah x , maka pada kondisi ini berlaku:

1. mungkin tidak ada sukses (0), tetapi paling banyak ada n sukses. Jadi $x \in R_X = \{0, 1, 2, \dots, n\}$
2. banyaknya sukses, $\#(s) = x$ dan banyaknya gagal, $\#(g) = n - x$, dengan salah satu susunan yang paling sederhana adalah:

$$\underbrace{s \ s \ s \ \cdots \ s}_x \underbrace{g \ g \ g \ \cdots \ g}_{n-x}; \quad (4.1)$$

3. susunan seperti pada (4.1), hanyalah salah satu dari sekian kemungkinan. Secara keseluruhan susunan sukses(s) dan gagal adalah membentuk permutasi n unsur dimana hanya ada dua jenis yaitu unsur s sebanyak x dan unsur g sebanyak $n - x$, sehingga secara keseluruhan membentuk

$$\frac{n!}{x!(n-x)!} = \binom{n}{x}. \quad (4.2)$$

Lihat juga Teorema 1.8, persamaan (1.4) pada halaman 34.

Karena keseluruhan n percobaan saling bebas, maka peluang seluruhnya merupakan hasil kali peluang masing-masing, x sukses dan $n - x$ gagal, yaitu $p^x(1 -$

$p)^{n-x}$; dengan demikian secara keseluruhan peluang terjadinya x sukses dari n ulangan adalah

$$P(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, \quad x = 0, 1, 2, \dots, n.$$

Peubah acak yang mempunyai sifat- sifat di atas dikatakan bersistribusi Binomial dengan parameter n dan p , yang secara formal dapat didefinisikan seperti berikut ini.

Definisi 4.1. *Peubah acak X dikatakan berdistribusi Binomial dengan parameter n dan p , dinotasikan dengan $\text{Bin}(n,p)$, jika memiliki fungsi kepadatan peluang*

$$P(X = x) = \begin{cases} \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, & \text{untuk } x = 0, 1, 2, \dots, n \\ 0 & \text{untuk yang lain.} \end{cases} \quad (4.3)$$

Verifikasi terhadap bentuk fungsi kepadatan peluang dari distribusi binomial adalah dengan menggunakan persamaan (1.5) pada halaman 46, bahwa

$$(a + b)^n = \sum_{x=0}^n \binom{n}{x} a^{n-x} b^x.$$

Untuk distribusi binomial,

$$\begin{aligned} \sum_{R_X} p(x) &= \sum_{x=0}^n \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} \\ &= (p + (1-p))^n = 1. \end{aligned}$$

Contoh 4.1. Suatu tes pilihan ganda terdiri atas 99 soal yang masing-masing mempunyai 4 pilihan, satu diantaranya benar. Jika seseorang menjawab dengan menebak, berapa kemungkinan dia menjawab dengan benar 99 soal.

Jawab:

Misalkan X adalah banyaknya jawaban yang benar, maka dalam hal ini distribusi X merupakan distribusi binomial dengan $n = 100$ dan $p = 1/4$. Sedan-

gkan yang ditanyakan adalah $P(X = 99)$. Jadi

$$\begin{aligned} P(X = x) &= \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x} \\ &= \binom{100}{99} \left(\frac{1}{4}\right)^{99} \left(\frac{3}{4}\right)^{100-99} \\ &= 100 \times \left(\frac{1}{4}\right)^{99} \left(\frac{3}{4}\right). \end{aligned}$$

Salah satu bentuk grafik distribusi binomial dengan $n = 10$ dan $p = 0.5$ diberikan pada Gambar 4.1.

Jika X peubah acak berdistribusi $\text{Bin}(n, p)$, maka mean dan varians X adalah

$$\mu_X = np, \tag{4.4}$$

$$\sigma_X^2 = np(1 - p) = npq, \tag{4.5}$$

Bukti:

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{i=1}^n x \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} \\ &= \sum_{i=1}^n \binom{n-1}{x-1} n p p^{x-1} (1-p)^{(n-1)-(x-1)} \\ &= n p \sum_{i=1}^n \binom{n-1}{x-1} p^{x-1} (1-p)^{n-x} \\ &= n p. \quad \square \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(X^2) &= E(X(X-1)) + E(X) = \sum_{i=1}^n x(x-1) \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} + n p \\ &= \sum_{i=1}^n \binom{n-2}{x-2} n(n-1) p^2 p^{x-2} (1-p)^{(n-2)-(x-2)} + n p \\ &= n(n-1) p^2 \sum_{i=1}^n \binom{n-2}{x-2} p^{x-2} (1-p)^{n-x} + n p \\ &= n^2 p^2 - n p^2 + n p. \end{aligned}$$

$$\sigma_X^2 = n p (1-p) \quad \square$$

4.1.2. Distribusi Geometrik

Adakalanya dalam percobaan Bernoulli, yang diamati adalah banyaknya percobaan yang terjadi sampai muncul satu (1) s . Tentu saja percobaan yang dilakukan menggunakan asumsi bahwa dia diulang secara saling bebas. Misalkan untuk munculnya 1 s diperlukan sebanyak x percobaan, maka pada kondisi ini:

1. paling tidak diperlukan 1 percobaan, tetapi tidak ada batasan maksimum banyaknya percobaan yang akan menghasilkan 1 s . Jadi $x \in R_x = \{1, 2, \dots\}$;
2. hasil terakhir adalah s , sedangkan hasil sebelumnya adalah g , sehingga dapat digambarkan sebagai

$$\underbrace{g \ g \ g \ \cdots \ g}_{x-1} \ s; \quad (4.6)$$

3. total peluang pada saat itu adalah $p(1 - p)^{x-1} = pq^{x-1}$.

Peubah acak yang memenuhi kondisi di atas dikatakan berdistribusi Geometrik dengan parameter p . Secara formal distribusi Geometrik dapat didefinisikan

seperti berikut ini.

Definisi 4.2. *Peubah acak X dikatakan berdistribusi Geometrik dengan parameter p , dinotasikan dengan $Geo(p)$, jika memiliki fungsi kepadatan peluang*

$$P(X = x) = \begin{cases} p(1 - p)^{x-1} & \text{untuk } x = 1, 2, 3, \dots, \\ 0 & \text{untuk yang lain.} \end{cases} \quad (4.7)$$

Verifikasi terhadap fungsi kepadatan peluang geometrik adalah dengan menggunakan jumlah deret ukur turun tak hingga dengan suku awal p dan rasio $q = (1 - p)$. Salah satu bentuk grafik distribusi geometri dengan $p = 0,5$ diberikan pada Gambar 4.2.

Mean dan varians dari X yang berdistribusi $Geo(p)$ adalah seperti pada teorema berikut.

Jika X berdistribusi geometrik seperti pada Definisi 4.2, maka

$$\mu_X = \frac{1}{p} \text{ dan } \sigma_X^2 = \frac{q}{p^2} = \frac{1 - p}{p^2}.$$

Contoh 4.2. Sebuah uang logam (dengan muka A dan G) ditos berulang-ulang sampai menghasilkan A . Berapa peluang bahwa mata A pertama muncul pada:

- (i) tos pertama;
- (ii) tos kedua.

Jawab:

Misalkan banyaknya lemparan/ tos yang diperlukan adalah X , maka X mengikuti distribusi geometrik dengan $p = 1/2$ dan yang ditanyakan adalah $P(X = 1)$ dan $P(X = 2)$. Jadi,

- (i) $P(1) = 1/5$, yaitu peluang bahwa A pertama keluar pada lemparan pertama adalah $1/5$, dan
- (ii) $P(2) = p(1 - p) = 1/25$, yaitu peluang bahwa A pertama keluar pada lemparan ke dua adalah $1/25$.

4.1.3. Distribusi Binomial Negatif

Sebagai generalisasi dari distribusi Geometrik, ada kalanya yang ingin diamati adalah banyaknya ulangan sampai munculnya $r \geq 1$ sukses. Misalkan untuk menghasilkan r sukses diperlukan x ulangan, maka pada kondisi ini berlaku:

1. paling tidak diperlukan r ulangan, tetapi tidak ada batas maksimum; Jadi $x \in R_x = \{r, r + 1, r + 2, \dots\}$;
2. pada saat itu hasil terakhir adalah s , tetapi pada ulangan sebelumnya (sebanyak $x - 1$) ada sebanyak $r - 1$ sukses (s) dan sisanya adalah g . Jadi peluangnya adalah

$$pp^{r-1}q^{x-1-(r-1)} = p^r q^{x-r};$$

3. sukses dan gagal pada $x - 1$ ulangan sebelumnya menyebar mengikuti prinsip permutasi dengan jumlah $x - 1$ unsur, terdiri atas dua jenis, masing-masing sebanyak $r - 1$ unsur s dan $x - r$ unsur g ; jadi ada $\binom{x-1}{r-1}$ macam susunan s dan g .

Definisi 4.3. *Peubah acak X dikatakan berdistribusi Binomial Negatif, jika mempunyai fungsi kepadatan peluang*

$$P(X = x) = \begin{cases} \binom{x-1}{r-1} p^r q^{x-r} & \text{untuk } x = r, r+1, r+2, \dots \\ 0 & \text{untuk yang lain.} \end{cases} \quad (4.8)$$

Salah satu bentuk grafik fungsi kepadatan peluang peubah acak yang berdistribusi negatif binomial dengan $p = 0.5$ dan $r = 2$ diberikan pada Gambar 4.3.

Contoh 4.3. Uang logam, dengan muka A dan G , ditos beberapa kali sampai keluar 2 (dua) A . Berapa peluang diperlukan

(i) dua tos;

(ii) tiga tos.

Jawab:

Misalkan banyaknya tos yang diperlukan adalah X , maka X berdistribusi negatif binomial dengan $p = 1/2$ dan $r = 2$ dan ditanyakan $P(X = 2)$ dan $P(X = 3)$. Jadi

$$P(x) = \binom{x-1}{r-1} p^r (1-p)^{x-r}$$

$$\begin{aligned} P(2) &= \binom{2-1}{2-1} (0,5)^2 (1-0,5)^0 \\ &= 0,25. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(3) &= \binom{3-1}{2-1} (0,5)^2 (1-0,5)^1 \\ &= 2 \times 0,25 \times 0,5 \\ &= 0,25. \end{aligned}$$

Jadi peluang diperlukan 2 tos dan 3 tos masing-masing 0,25.

4.1.4. Distribusi Hipergeometrik

Misalkan suatu kotak terdiri atas dua jenis bola (A dan B) seluruhnya terdiri atas N bola, m buah merupakan bola jenis A . Diambil (sekaligus, atau satu- satu tanpa pengembalian) n buah bola. Dicari peluang bahwa yang terambil adalah x bola jenis A .

Untuk menyelesaikan persoalan ini perlu diperhatikan hal-hal berikut:

1. secara keseluruhan dari N bola diambil n , maka akan terdapat sebanyak $\binom{N}{n}$ macam jenis kumpulan n unsur;
2. dari m bola jenis A diambil x buah, berarti ada sebanyak $\binom{m}{x}$ cara pengambilan bola A .
3. sementara itu selebihnya $(n - x)$ diambil dari $N - m$ bola jenis B , sehingga untuk pengambilan bola B ada sebanyak $\binom{N - m}{n - x}$ cara;

4. gabungan pengambilan seluruh n bola A atau B menghasilkan $\binom{m}{x}$
 $\binom{N-m}{n-x}$ cara cara;

Peubah acak yang memenuhi syarat di atas dikatakan berdistribusi hipergeometrik. Secara formal dapat dirumuskan definisinya seperti berikut ini.

Definisi 4.4. *Peubah acak X dikatakan berdistribusi hipergeometrik dengan parameter N, n dan r , dinotasikan $HG(N, m, n)$, jika mempunyai fungsi kepa-*

datan peluang

$$P(X = x) = \begin{cases} \frac{\binom{m}{x} \binom{N-m}{n-x}}{\binom{N}{n}} & x = 0, 1, 2, \dots, n; \ x \leq m \text{ dan } n - x \leq N - m \\ 0 & \text{untuk yang lain.} \end{cases} \quad (4.9)$$

Salah satu bentuk grafik distribusi hipergeometri dengan $N = 10, m = 7, n = 5$ diberikan pada Gambar 4.4.

Hasil 4.1. *Mean dari variabel random X dengan sebaran $HG(N, m, n)$ adalah $\frac{nm}{N}$*

4.1.5. Distribusi Poisson

Proses Poisson

Distribusi Poisson merupakan hasil dari suatu eksperimen/ proses yang memenuhi asumsi tertentu. Proses yang memenuhi asumsi tertentu ini disebut *Proses Poisson*. Proses Poisson ini mendeskripsikan kejadian yang muncul pada suatu interval waktu atau wilayah tertentu. Asumsi proses ini adalah:

- peristiwa yang muncul pada suatu interval waktu/ daerah tertentu saling bebas dengan peristiwa lain yang terjadi pada interval waktu/ daerah lainnya;
- untuk interval waktu yang kecil, peluang suatu peristiwa muncul didalamnya berbanding lurus dengan panjang interval;
- peluang dua atau lebih peristiwa muncul dalam interval waktu yang sangat kecil dapat diabaikan.

Contoh Phenomena

Peristiwa pada kurun interval waktu tertentu dengan persyaratan yang disampaikan sebelumnya, banyak mengikuti distribusi Poisson misalnya

1. Banyaknya panggilan telepon pada suatu nomor tertentu pada suatu periode sibuk tertentu (misalnya jam 09-12.00, nomor 108).
2. Banyaknya kecelakaan pada suatu lokasi tertentu pada jam padat lalu lintas (misalnya jam 6.30-7.30, di bunderan DPRD Jember).
3. Banyaknya emisi elektron dari suatu tabung hampa diode pada periode tertentu
4. Banyaknya butir-butir darah merah yang dapat dilihat dibawah mikroskop pada suatu "permukaan/daerah" tertentu.

Penurunan definisi distribusi Poisson melalui proses Poisson dapat dilihat pada Meyer [14], namun di sini akan diberikan definisi secara aksiomatik dengan menggunakan ekspansi deret dari eksponensial seperti pada Definisi 1.3 pada halaman

46. Dengan sedikit modifikasi, kita tahu bahwa

$$e^\lambda = \sum_{x=0}^{\infty} \frac{\lambda^x}{x!}$$

yang ekuivalen dengan

$$1 = \sum_{x=0}^{\infty} \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}.$$

Jumlah 1 menunjukkan bahwa bentuk $\frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}$ yang nonnegatif dapat dijadikan fungsi kepadatan peluang. Peubah acak yang memiliki fungsi peluang ini yang dikatakan memiliki distribusi Poisson.

Definisi 4.5. *Peubah acak X dikatakan berdistribusi Poisson dengan parameter λ , dinotasikan $\text{Poisson}(\lambda)$, jika mempunyai fungsi kepadatan peluang berikut*

$$P(X = x) = p(x) = \begin{cases} \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!} & \text{untuk } x = 0, 1, 2, \dots \\ 0 & \text{untuk yang lain} \end{cases}.$$

Salah satu bentuk grafik distribusi Poisson, dengan $\lambda = 5$, diberikan pada Gambar 4.5. Sementara itu, mean dan variansnya adalah seperti dalam teorema berikut.

Jika X berdistribusi Poisson dengan parameter λ , maka $\mu_X = \sigma_X^2 = \lambda$.

Bukti:

- Dari definisi distribusi Poisson diperoleh

$$\sum \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!} = 1 \text{ ekuivalen dengan } \sum \frac{e^{-\theta} \theta^y}{y!} = 1.$$

- Dari definisi μ_X diperoleh

$$\begin{aligned}\mu_X = E(X) &= \sum xp(x) \\ &= \sum \frac{xe^{-\lambda}\lambda^x}{x!} \\ &= \sum \frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{(x-1)!} \\ &= \sum \frac{\lambda e^{-\lambda}\lambda^{x-1}}{(x-1)!}.\end{aligned}$$

Dengan memisalkan $y = x - 1$, dan $\lambda = \theta$ maka diperoleh

$$\begin{aligned}E(X) &= \lambda \sum \frac{e^{-\theta}\theta^y}{y!} \\ &= \lambda \times 1 = \lambda.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 E(X^2) &= E[X(X-1)] + E(X) \\
 &= \sum x(x-1) \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!} + \lambda \\
 &= \sum \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{(x-2)!} + \lambda \\
 &= \sum \lambda^2 \frac{e^{-\lambda} \lambda^{x-2}}{(x-2)!} + \lambda \\
 &= \lambda^2 \times 1 + \lambda.
 \end{aligned}$$

Jadi,

$$\sigma_X^2 = E(X^2) - [E(X)]^2 = \lambda.$$

Teorema 4.1.5 juga menunjukkan bahwa mean dan varians untuk distribusi Poisson dengan parameter λ adalah sama yaitu λ .

Contoh 4.4. Misalkan banyaknya sambungan tilpun ke nomor 108, antara jam 23.00 sampai dengan 24.00 selama 1 bulan adalah berdistribusi Poisson dengan rata-rata 5 sambungan perhari. Berdasarkan hal ini, tentukan peluang bahwa pada suatu hari pada jam tersebut:

1. tidak ada sambungan sama sekali;
2. ada 5 sambungan;
3. ada 10 sambungan.

Jawab:

Telah ditetapkan bahwa distribusinya adalah distribusi Poisson dengan $\lambda =$
 $\lambda = 5$, maka:

$$\begin{aligned}P(X = x) &= \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!} \\P(X = 0) &= \frac{e^{-5} 5^0}{0!} \\&= e^{-5} \\&= 0,0067. \\P(X = 5) &= \frac{e^{-5} 5^5}{5!} \\&= 0,1755. \\P(X = 10) &= \frac{e^{-5} 5^{10}}{10!} \\&= 0,0181.\end{aligned}$$

Hubungan distribusi Poisson dengan binomial

Dalam kondisi tertentu, distribusi binomial dapat didekati dengan distribusi Poisson. Untuk lebih memahami pendekatan kedua distribusi ini, terlebih dahulu perlu diperhatikan ciri mendasar dari distribusi binomial Poisson seperti diberikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1: Perbedaan mendasar antara distribusi binomial dan Poisson

No	komponen	Binomial	Poisson
1	ruang rentang	$0, 1, 2, 3, \dots, n$	$0, 1, 2, 3, \dots$
2	mean	np	λ atau λ
3	varians	$np(1 - p)$	λ atau λ (varians = mean)

Dengan demikian distribusi binomial akan bisa didekati dengan distribusi Poisson jika:

1. n pada distribusi binomial relatif besar, yaitu $n \rightarrow \infty$ dan

2. p relatif kecil (berarti $1 - p \approx 1$), sehingga np relatif konstan dan $np \approx np(1 - p)$. Jadi mean relatif sama dengan varians dan $\lambda = np$ atau $p = \lambda/n$.

Selanjutnya secara matematika dapat ditunjukkan bahwa peluang pertama pada distribusi binomial (untuk $x = 0$) dapat dituliskan sebagai (lihat juga Definisi 1.4 pada halaman 47)

$$\begin{aligned} P(X = 0) &= (1 - p)^n \\ &= \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \\ &= e^{-\lambda}. \end{aligned}$$

selanjutnya dapat ditunjukkan bahwa

$$\begin{aligned} P(X = x) = B(x) &\approx \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda} \\ &\approx P(x) \end{aligned}$$

Secara formal dapat dinyatakan dengan teorema berikut. _____

Jika X berdistribusi $Bin(n, p)$ dengan $n \rightarrow \infty$ dan $p \rightarrow 0$, maka X mendekati

berdistribusi Poisson dengan parameter $\lambda = np$.

Secara empirik pendekatan ini dapat diilustrasikan dengan menggunakan simulasi, untuk kedua jenis distribusi, yang diberikan pada bagian akhir dari bab ini.

4.1.6. Distribusi Persegi Panjang

Bentuk fungsi kepadatan peluang diskrit yang paling sederhana adalah jika seluruh unsur-unsur dari ruang rentangnya memiliki peluang yang sama. Dalam keadaan demikian peubah acak tersebut dikatakan berdistribusi persegi panjang. Secara formal dinyatakan dalam definisi berikut:

Definisi 4.6. Peubah acak X dikatakan berdistribusi persegi panjang pada ruang rentang $R_X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ jika $p(x) = 1/n$ untuk semua $x \in R_X$ dimana n adalah kardinal dari R_X .

Contoh 4.5. Misalkan X adalah peubah acak yang berdistribusi persegi panjang pada $R_X = \{1, 2, \dots, 6\}$. Tentukan mean dan variansnya.

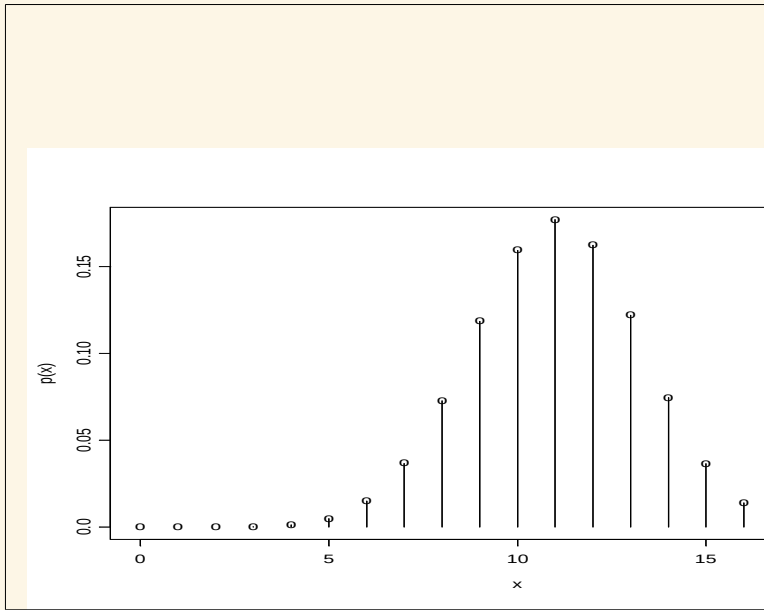
Jawab:

$$\begin{aligned}\mu_X &= \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 i \\ &= \frac{1}{6} \frac{6(6+1)}{2} \\ &= \frac{7}{2} \\ \sigma_X^2 &= \frac{1}{6} \left[\sum_{i=1}^6 i^2 - 6 \times \left(\frac{7}{2} \right)^2 \right] \\ &= \frac{1}{6} \left[\frac{6(6+1)(2 \times 6 + 1)}{6} - \frac{3 \times 49}{2} \right] \\ &= \frac{1}{6} \left(7 \times 13 - \frac{3 \times 49}{2} \right) \\ &= \frac{35}{12} = 2,9167.\end{aligned}$$

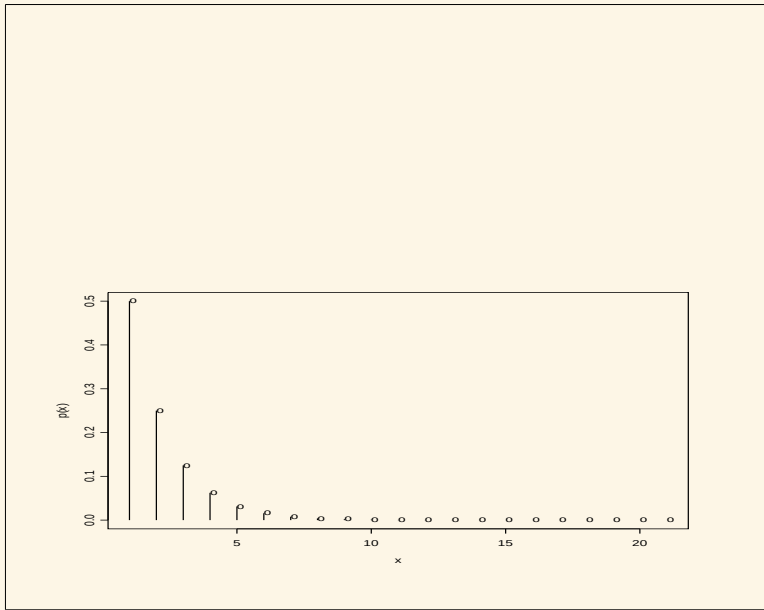
Jika peubah acak X berdistribusi persegi panjang pada ruang rentang $R_X =$

$\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ maka:

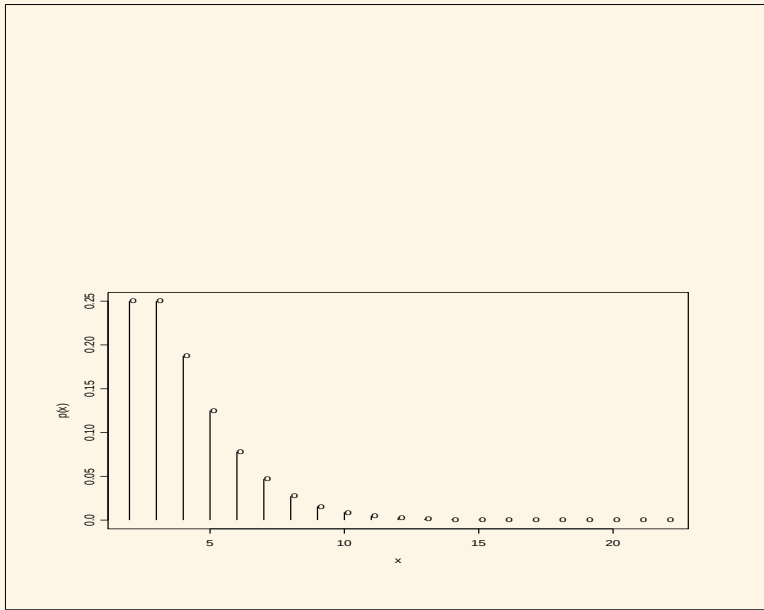
$$\mu_x = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \text{ dan } \sigma_X^2 = \frac{1}{n} \left[\sum_{i=1}^n x_i^2 - n\mu_x^2 \right]$$



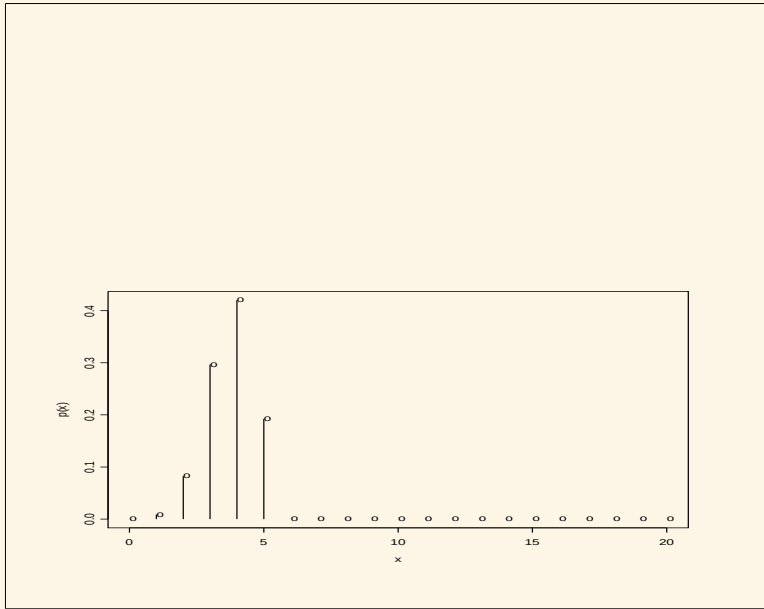
Gambar 4.1: Grafik fungsi peluang dari peubah acak X yang berdistribusi binomial dengan $n = 10$ dan $p = 0.5$.



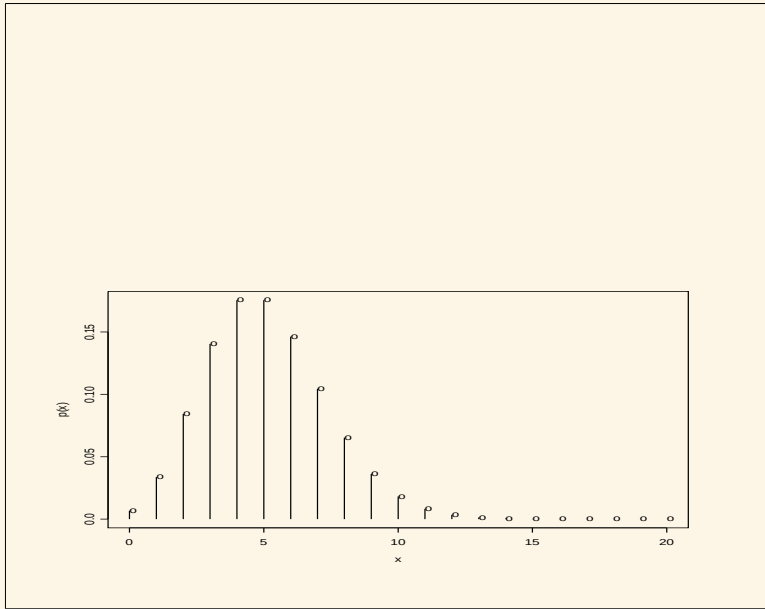
Gambar 4.2: Grafik fungsi peluang dari peubah acak X yang berdistribusi geometrik dengan $p = 0,5$.



Gambar 4.3: Grafik fungsi peluang dari peubah acak X yang berdistribusi negatif binomial dengan $p = 0.5, r = 2$.



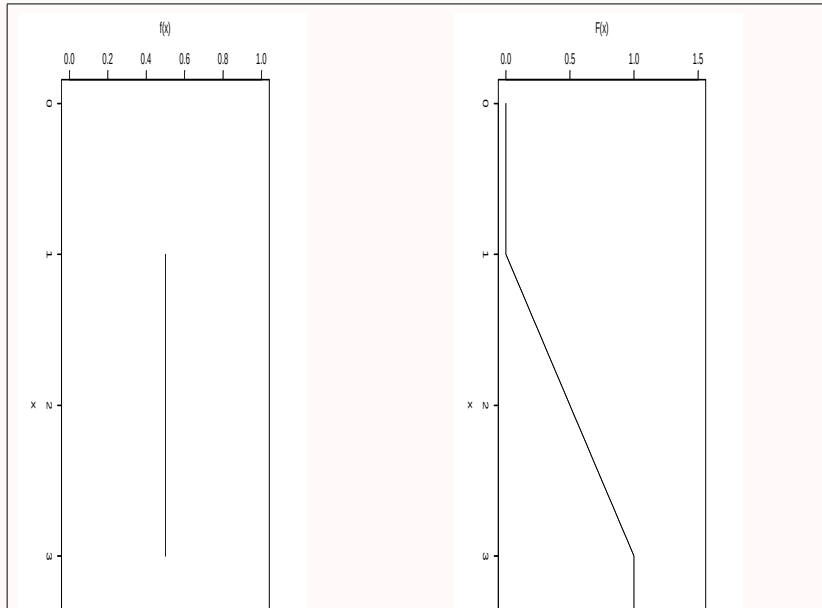
Gambar 4.4: Garfik fungsi peluang dari peubah acak X yang berdistribusi hipergeometrik dengan $N = 10, m = 7, n = 5$.



Gambar 4.5: Grafik fungsi peluang dari peubah acak X yang berdistribusi Poisson dengan $\lambda = 5$.

4.2. Distribusi kontinu

4.2.1. Distribusi Uniform



Gambar 4.6: Fungsi kepadatan peluang (kiri) dan fungsi kumulatif dari suatu peubah acak yang berdistribusi seragam $U(a, b)$

Bentuk fungsi kepadatan peluang yang paling sederhana adalah fungsi kepadatan peluang yang bernilai konstan pada seluruh daerah rentangnya. Peubah acak yang mempunyai fungsi kepadatan peluang demikian dikatakan berdistribusi uniform.

Definisi 4.7. Peubah acak X dikatakan berdistribusi uniform jika fungsi kepadatan peluangnya konstan pada seluruh x . Misalnya, jika X berdistribusi uniform pada interval $[a, b]$, dinotasikan $X \sim U(a, b)$, fungsi kepadatannya adalah

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{untuk } a < x < b \\ 0 & \text{untuk yang lain.} \end{cases}$$

Bentuk grafik fungsi kepadatan peluang dan fungsi kumulatif untuk distribusi seragam diberikan pada Gambar 4.6.

Contoh 4.6. Diketahui peubah acak X berdistribusi $U(2, 4)$. Tentukan fungsi kepadatan peluang X .

Jawab:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{untuk } 0 < x < b \\ 0 & \text{untuk yang lainnya.} \end{cases}$$
$$= \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{untuk } 2 < x < 4, \text{ dan} \\ 0 & \text{untuk yang lainnya.} \end{cases}$$

Contoh 4.7. Diketahui peubah acak X mempunyai fungsi kepadatan peluang

$$f(x) = \begin{cases} 1/3 & \text{untuk } 1 < x < b, \\ 0 & \text{untuk yang lainnya.} \end{cases}$$

Tentukan b .

Jawab:

$$f(x) = \frac{1}{3} \text{ untuk } 1 < x < b$$
$$= \frac{1}{b-1} \text{ untuk } 1 < x < b.$$

Oleh karena itu

$$\frac{1}{b-1} = \frac{1}{3}$$
$$b = 4.$$

Jika $X \sim U(a, b)$ maka $E(X) = \frac{a+b}{2}$ dan $V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$.

Bukti:

$$\begin{aligned} E(X) &= \mu_X = \int_a^b x \frac{1}{b-a} dx \\ &= \left. \frac{x^2}{2b-2a} \right]_a^b \\ &= \frac{b+a}{2}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 E(X^2) &= \int_a^b x^2 \frac{1}{b-a} dx \\
 &= \left. \frac{x^3}{3b-3a} \right]_a^b \\
 &= \frac{b^2 + ab + b^2}{3}.
 \end{aligned}$$

Jadi

$$\begin{aligned}
 V(X) = \sigma_X^2 &= E(X^2) - [E(X)]^2 \\
 &= \frac{b^2 + ab + b^2}{3} - \left[\frac{a+b}{2} \right]^2 \\
 &= \frac{(4a^2 + 4ab + 4b^2) - (3a^2 + 6ab + 3b^2)}{12} \\
 &= \frac{a^2 - 2ab + b^2}{12} = \frac{(b-a)^2}{12}.
 \end{aligned}$$

4.2.2. Distribusi Eksponensial

Definisi 4.8. *Peubah acak X dikatakan berdistribusi Eksponensial dengan parameter α jika mempunyai fungsi kepadatan yang dinyatakan oleh*

$$f(x) = \begin{cases} \alpha e^{-\alpha x} & \text{untuk } \alpha > 0, x \geq 0 \\ 0 & \text{untuk yang lain.} \end{cases} \quad (4.10)$$

Grafik fungsi kepadatan peluang dan fungsi kumulatif untuk suatu peubah acak yang berdistribusi eksponensial diberikan pada Gambar 4.7.

Jika X berdistribusi Eksponensial dengan parameter α , maka $\mu_X = \frac{1}{\alpha}$ dan $\sigma_X^2 = \frac{1}{\alpha^2}$.

Bukti:

- Dari definisi distribusi eksponensial diperoleh

$$\int \alpha e^{-\alpha x} dx = 1 \text{ atau } \int \theta e^{-\theta y} dy = 1.$$

- Dari definisi $E(X)$ diperoleh

$$\begin{aligned} E(X) &= \int x f(x) dx \\ &= \int x \alpha e^{-\alpha x} dx. \end{aligned}$$

Misalkan $\alpha e^{-\alpha x} dx = dv$, maka $v = -e^{-\alpha x}$ dan $x = u$ maka $dx = du$.

Maka integral menjadi $\int u dv$ dan dengan menggunakan integral parsial diperoleh $vu - \int v du$, sehingga

$$\begin{aligned} E(X) = \mu_X &= \int x \underbrace{\alpha e^{-\alpha x} dx}_{dv} \\ &= [-xe^{-\alpha x}]_0^\infty + \int_0^\infty e^{-\alpha x} dx \\ &= 0 + \frac{1}{\alpha} \underbrace{\int_0^\infty \alpha e^{-\alpha x} dx}_{=1} \\ &= \frac{1}{\alpha}. \end{aligned}$$

- Dengan cara yang sama diperoleh

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \int_0^{\infty} \alpha x^2 e^{-\alpha x} dx \\ &= - \int_0^{\infty} x^2 d(e^{-\alpha x}) \\ &= -x^2 e^{-\alpha x} \Big|_0^{\infty} + 2 \underbrace{\int_0^{\infty} x e^{-\alpha x} dx}_{E(X)/2} \\ &= 0 + \frac{2}{\alpha^2} = \frac{2}{\alpha^2}. \end{aligned}$$

Jadi

$$\begin{aligned} V(X) &= \sigma_X^2 = E(X^2) - [E(X)]^2 \\ &= \frac{2}{\alpha^2} - \frac{1}{\alpha^2} = \frac{1}{\alpha^2}. \end{aligned}$$

Contoh 4.8. Tentukan fungsi kepadatan peluang X jika X berdistribusi $\exp(4)$.

Jawab:

$$f(x) = \begin{cases} 4e^{-4x} & \text{untuk } x \geq 0; \\ 0 & \text{untuk yang lain.} \end{cases}$$

Selain distribusi yang kontinu yang telah disebutkan di atas, ada beberapa distribusi kontinu lain yang sangat penting yaitu distribusi normal dan distribusi gamma. Distribusi normal mempunyai dua parameter yaitu mean (μ) dan varians (σ^2) dan mempunyai bentuk umum fungsi kepadatan

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{x - \mu}{\sigma} \right)^2 \right], \quad -\infty < x < \infty.$$

Pembahasan yang lebih detail mengenai distribusi normal akan diberikan pada Bab 7.

Distribusi gamma adalah distribusi kontinu yang mempunyai daerah rentang untuk bilangan riil positif dengan dua parameter α dan β dan memiliki bentuk umum fungsi kepadatan

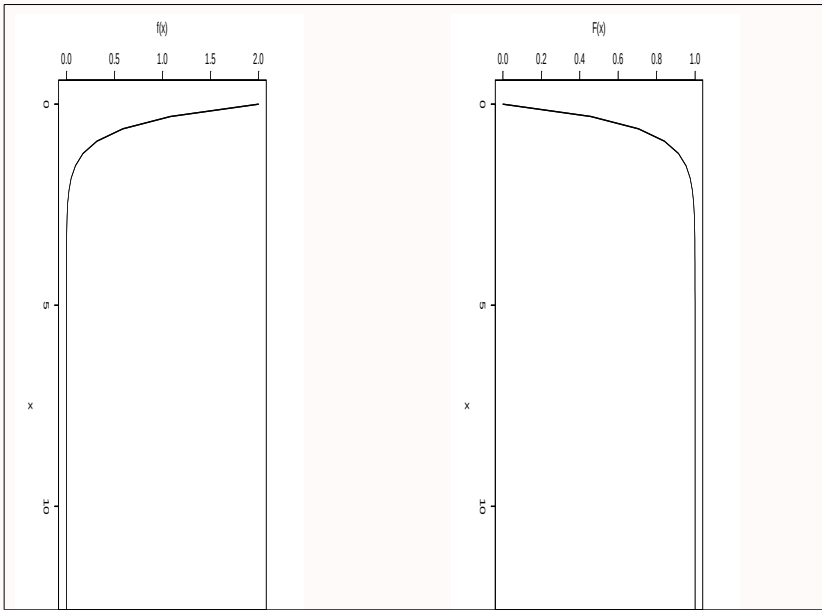
$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} x^{\alpha-1} e^{-x/\beta} & \text{untuk } \alpha, \beta > 0; 0 < x < \infty, \\ 0 & \text{untuk yang lainnya.} \end{cases}$$

Pembahasan yang lebih detail tentang distribusi gamma akan diberikan pada Bab 10.

Ringkasan mean dan varians dari beberapa distribusi yang telah dibahas dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2: Daftar mean dan varians berapa distribusi penting

Distribusi	Parameter	Notasi	μ_X	σ_X^2
Binomial	n, p	$Bin(n, p)$	np	$np(1 - p)$
Geometrik	p	$Geo(p)$	$\frac{1}{p}$	$\frac{q}{p^2}$
Negatif Binomial	r, p	$NB(r, p)$	$\frac{r}{p}$	$\frac{r(1 - p)}{p^2}$
Hipergeometrik	N, n, r	$HG(N, n, r)$	$\frac{nr}{N}$	$\frac{nr(N - r)(N - n)}{N(N - 1)}$
Poisson	λ	$Pois(\lambda)$	λ	λ
Uniform	a, b	$U(a, b)$	$\frac{a + b}{2}$	$\frac{(b - a)^2}{12}$
Eksponensial	α	$Eksp(\alpha)$	$1/\alpha$	$1/\alpha^2$
Normal	μ, σ^2	$N(\mu, \sigma^2)$	μ	σ
Gamma	α, β	$G(\alpha, \beta)$	$\alpha\beta$	$\alpha\beta^2$



Gambar 4.7: Fungsi kepadatan peluang (kiri) dan fungsi kumulatif (kanan) dari distribusi eksponensial

Menghitung Peluang dengan Komputer

Dewasa ini berbagi paket komputer, khususnya paket statistika dilengkapi dengan fungsi untuk menghitung peluang ataupun peluang kumulatif dari berbagai distribusi seperti yang telah dibicarakan pada bab ini. Salah satu paket statistika yang tersedia secara cuma-cuma adalah paket statistika S-Plus yang tersedia secara komersial atau R yang dapat diperoleh secara cuma-cuma melalui internet pada alamat <http://cran.r-project.org/>. Beberapa perintah penting untuk menghitung peluang dan peluang kumulatif dari suatu nilai x , dengan S-Plus atau R diberikan pada Tabel 4.3.

Contoh 4.9. Berikut adalah contoh keluaran komputer nilai tabulasi $P(X = x)$ dan $P(X \leq x)$ untuk distribusi Poisson dengan parameter 5 dengan sedikit modifikasi pada judul tabel (lihat juga Gambar 4.5).

Tabulasi distribusi Poisson dengan parameter 5

x	$P(X = x) = P(X=x)$	$P(X \leq x) = P(x \leq x)$
0	0.0067379	0.006738
1	0.0336897	0.040428
2	0.0842243	0.124652
3	0.1403739	0.265026
4	0.1754674	0.440493
5	0.1754674	0.615961
6	0.1462228	0.762183
7	0.1044449	0.866628
8	0.0652780	0.931906
9	0.0362656	0.968172
10	0.0181328	0.986305
11	0.0082422	0.994547
12	0.0034342	0.997981
13	0.0013209	0.999302
14	0.0004717	0.999774
15	0.0001572	0.999931

Keluaran komputer berikutnya menunjukkan kedekatan distribusi binomial dan Poisson untuk $p = 0.01$ dan $n = 10$ dan $n = 1000$. Judul tabel hasil keluaran ini diedit untuk menggunakan notasi yang lebih tepat.

Pendekatan Poisson untuk distribusi Binomial dengan
 $p=0.1$ dan n 10 dan 1000

$n = 10$			$n = 1000$	
x	$Bin(X = x)$	$Pois(x)$	$Bin(X = x)$	$Pois(x)$
0	0.9044	0.9048	4.317e-005	4.5400e-005
1	0.0914	0.0905	0.0004	0.0005
2	0.0042	0.0045	0.0022	0.0023
3	0.0001	0.0002	0.0074	0.0077
4	1.9771e-006	3.77016e-006	0.0186	0.0189
5	2.3965e-008	7.5403e-008	0.0375	0.0378
6	2.0173e-010	1.2567e-009	0.0627	0.0631
7	1.1644e-012	1.7953e-011	0.0900	0.0901
8	4.4105e-015	2.2441e-013	0.1128	0.1126
9	9.9e-018	2.4935e-015	0.1256	0.1251
10	1e-020	2.4935e-017	0.1257	0.1251

Tabel 4.3: Perintah R atau S-Plus untuk menghitung $P(X = x)$ dan $P(X \leq x)$ berbagai distribusi diskrit

No	Distribusi	Notasi	Perintah R atau S-Plus	
			$P(X = x)$	$P(X \leq x)$
1	Binomial	$\text{Bin}(n, p)$	<code>dbinom(x,n,p)</code>	<code>pbinom(x,n,p)</code>
2	Geometrik	$\text{Geo}(p)$	<code>dgeom(x,p)</code>	<code>pgeom(x,p)</code>
3	Negatif Bino- mial	$\text{NB}(r, p)$	<code>dnbinom(x,r,p)</code>	<code>pnbinom(x,r,p)</code>
4	Hipergeometrik	$\text{HG}(N, n, r)$	<code>dhyper(x,N,n,r)</code>	<code>phyper(x,N,n,r)</code>
5	Poisson	$\text{Poiss}(\lambda)$	<code>dpois(x,lambda)</code>	<code>ppois(x,lambda)</code>
6	Uniform	$U(0, 1)$	<code>dunif(x,a,b)</code>	<code>punif(x,a,b)</code>
7	Eksponensial	$\text{Exp}(\theta)$	<code>dexp(x,theta)</code>	<code>pexp(x,theta)</code>
8	Normal	$(N(\mu, \sigma^2))$	<code>dnorm(x,mean,stdev)</code>	<code>pnorm(x,mean,stdev)</code> dengan <code>stdev=σ</code>
8	Gamma	$G(\alpha, \beta)$	<code>dgamma(x,alpha,r)</code>	<code>pgamma(x,alpha,r)</code> dengan <code>$r = 1/\beta$</code>

4.3. Bahan Bacaan

Pembahasan tentang distribusi diskrit dan kontinu yang penting, dapat dilihat pada beberapa pustaka. Pendekatan lebih matematis dapat dilihat pada Hogg & Craig [10] dan Freund & Walpole[8]. Pendekatan yang lebih bersifat aplikatif diberikan oleh Meyer[14,] dan Wackerly *et al.* [22]. Aplikasi komputer dengan menggunakan S-Plus atau R dapat dilihat pada Tirta [21].

4.4. Soal-soal Latihan

1. sebutkan definisi dan lakukan verifikasi (bahwa memang memenuhi syarat-syarat fungsi kepadatan peluang) Distribusi Binomial
2. sebutkan definisi dan verifikasi Distribusi Geometrik
3. sebutkan definisi Binomial Negatif
4. sebutkan definisi Distribusi Hipergeometrik
5. sebutkan definisi dan lakukan verifikasi Distribusi Poisson
6. sebutkan definisi dan lakukan verifikasi Distribusi Uniform
7. sebutkan definisi dan lakukan verifikasi Distribusi Eksponensial
8. Misalkan untuk menguji pengetahuan seorang pemohon SIM (Surat Izin Mengemudi) diadakan ujian teori tentang pengetahuan lalu lintas dan kendaraan. Ujian ditulis dalam bentuk ujian pilihan ganda dengan 100 butir soal yang masing-masing terdiri atas 3 pilihan. Untuk bisa dilanjutkan

dengan ujian praktek (lulus ujian teori) seseorang minimal harus menjawab benar 75 soal. Jika seseorang menjawab dengan menebak (tanpa tahu sama sekali aturan lalu lintas dan pengetahuan tentang kendaraan), berapa peluang dia lulus ujian teori.

9. Misalkan pada masalah ujian SIM di atas, komputernya diprogram sedemikian sehingga seseorang yang sudah tidak memenuhi syarat lulus tidak perlu meneruskan menjawab semua (100) soal, tetapi komputer akan secara otomatis berhenti jika batas maksimum jumlah kesalahan telah tercapai. Tentukan dengan terlebih dahulu menjelaskan jenis distribusi yang anda hadapi:

- (a) kriteria berhentinya komputer melayani peserta ujian;
- (b) peluang seseorang menjawab semua soal tapi tidak lulus;
- (c) peluang seseorang berhenti menjawab pada soal ke 25;
- (d) peluang seseorang berhenti menjawab pada soal ke 50.

10. Misalkan 1 paket bola lampu terdiri atas 100 butir bola lampu yang diperiksa

dengan prosedur berikut:

- (a) 5 bola lampu dipilih secara acak;
- (b) diantara 100 bola lampu misalkan ada 20% bola lampu yang rusak;
- (c) seluruh bola (paket) dianggap baik dan diterima jika dari pemeriksaan 5 lampu maksimum 40 % yang rusak.

Hitung peluang berikut, dengan terlebih dahulu menentukan jenis distribusinya:

- (a) tidak ada bolalampu yang rusak;
- (b) ada satu bola lamu yang rusak;
- (c) ada dua bola lampu yang rusak;
- (d) bahwa paket lampu tersebut ditolak (dinyatakan rusak).

BAB 5

MOMEN DAN FUNGSI PEMBANGKIT MOMEN

Tujuan Umum

Setelah mempelajari materi pada bab ini mahasiswa diharapkan memahami dan mampu menentukan bentuk-bentuk fungsi pembangkit momen berbagai distribusi.

Tujuan Khusus

Setelah mempelajari materi pada bab ini mahasiswa diharapkan dapat:

1. menyebutkan definisi momen peubah acak;
2. menyebutkan definisi fungsi pembangkit momen;
3. menentukan fungsi pembangkit momen dari beberapa distribusi penting.

Materi

1. Momen Peubah Acak
2. Fungsi pembangkit momen
3. Fungsi Pembangkit Momen dari beberapa Distribusi

5.1. Momen Peubah Acak

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, bahwa distribusi peubah acak mempunyai ukuran pemusatan dan penyebaran yang masing-masing disebut mean dan varians. Namun, dengan hanya mengetahui mean dan varians suatu distribusi, kita belum mengetahui jenis distribusi tersebut. Informasi lebih lengkap diberikan oleh oleh “momen” dari peubah acak. Akan ditunjukkan bahwa mean dan varians adalah dua diantara momen khusus dari suatu peubah acak.

Definisi 5.1. Untuk suatu bilangan positif r ,

1. **momen ke -r terhadap mean (momen pusat ke r)** dari peubah acak X dinotasikan dengan μ_r dan didefinisikan sebagai

$$\mu_r = E(X - \mu)^r = \begin{cases} \int_{Rx} (x - \mu)^r f(x) dx, & \text{untuk } X \text{ kontinu, dan} \\ \sum_{Rx} (x - \mu)^r p(x), & \text{untuk } X \text{ diskrit.} \end{cases} \quad (5.1)$$

2. **momen ke -r terhadap titik asal**¹ dari suatu peubah acak X dino-
tasikan dengan μ'_r dan didefinisikan sebagai

$$\mu'_r = E(X^r) = \begin{cases} \int_{Rx} x^r f(x) dx, & \text{untuk } X \text{ kontinu, dan} \\ \sum_{Rx} x^r p(x), & \text{untuk } X \text{ diskrit.} \end{cases} \quad (5.2)$$

Beberapa momen yang khusus adalah:

1. momen pertama terhadap titik asal adalah *mean*, yaitu

$$\mu'_1 = E(X) = \mu_x;$$

2. momen pusat pertama adalah mean deviasi, besarnya sama dengan nol,
yaitu $E(X - \mu) = E(X) - \mu = 0$.

3. momen pusat ke dua adalah varians yaitu $\mu_2 = \text{Var}(X) = \sigma_x^2$.

¹ μ_r disebut juga momen terhadap titik asal, $X = 0$, karena momen ini dapat dinyatakan sebagai $\mu_r = E(X^r) = E(X - 0)^r$.

Kita dapat menuliskan momen terhadap titik asal sebagai momen pusat atau sebaliknya. Hubungannya ditunjukkan oleh Teorema 5.1

[Hubungan momen pusat dan momen terhadap titik asal] _____

Hubungan antara momen pusat dan momen terhadap titik asal adalah

$$\mu'_r = \sum_{i=1}^r \binom{r}{i} \mu_{r-i} \times \mu^i. \quad (5.3)$$

$$\mu_r = \sum_{i=0}^r (-1)^i \binom{r}{i} \mu'_{r-i} \times \mu^i. \quad (5.4)$$

Bukti:

$$\begin{aligned}
\mu'_r &= E(X)^r \\
&= E(X - \mu + \mu)^r \\
&= \sum_{i=0}^r \binom{r}{i} E[(X - \mu)^{r-i} \mu^i] \\
&= \sum_{i=1}^r \binom{r}{i} \mu_{r-i} \times \mu^i.
\end{aligned} \tag{5.5}$$

Dengan cara yang sama dapat dibuktikan

$$\begin{aligned}
\mu_r &= E(X - \mu)^r \\
&= \sum_{i=0}^r (-1)^i \binom{r}{i} \mu'_{r-i} \times \mu^i.
\end{aligned} \tag{5.6}$$

Contoh 5.1. Untuk $r = 2$ maka:

1. $\mu_2 = \sum_{i=1}^2 (-1)^i \binom{2}{i} \mu'_{2-i} \times \mu^i = \mu'_2 - 2\mu\mu'_1 + \mu^2 = E(X^2) - \mu^2;$
2. $\mu'_2 = E(X)^2 = \sum_{i=1}^2 \binom{2}{i} \times \mu^i = E(X - \mu)^2 + \mu^2.$

Perlu dicatat bahwa momen tertentu suatu peubah acak X , misalnya μ_X dan σ_X^2 belum dapat menentukan secara spesifik jenis distribusi peubah acak tersebut. Misalnya dua peubah acak bisa saja memiliki mean dan varians yang sama tetapi distribusinya berbeda. Lebih jelasnya sifat tersebut dinyatakan dalam teorema berikut ini.

Misalkan dua peubah acak X dan Y masing-masing mean dan varians μ_X, μ_Y dan σ_X^2, σ_Y^2 ,

1. jika $X = Y$, maka $\mu_X = \mu_Y$ dan $\sigma_X^2 = \sigma_Y^2$, tetapi tidak berlaku sebaliknya,
 2. jika $\mu_X = \mu_Y$ dan $\sigma_X^2 = \sigma_Y^2$, belum tentu $X = Y$.
-

5.2. Fungsi pembangkit momen

Besarnya momen tertentu tidak secara tunggal menentukan distribusi suatu peubah acak. Namun ada karakteristik dari suatu peubah acak yang secara unik menentukan distribusinya. Harapan matematis yang disebut fungsi pembangkit momen secara unik/ tunggal menentukan distribusi peubah acak. Fungsi pembangkit momen dari peubah acak X didefinisikan berikut ini.

Definisi 5.2. *Fungsi pembentuk momen dari suatu peubah acak X , merupakan fungsi dari t , didefinisikan sebagai*

$$M(t) = E(e^{tX}) = \begin{cases} \int_{Rx} e^{tx} f(x) \, dx & \text{untuk } X \text{ kontinu, dan} \\ \sum_{Rx} e^{tx} p(x), & \text{untuk } X \text{ diskrit.} \end{cases}$$

Contoh 5.2. Diketahui X dengan fungsi kepadatan peluang

$$f(x) = e^{-x} \text{ untuk } 0 \leq x < \infty$$

maka fungsi pembangkit momen X adalah

$$\begin{aligned} M_X(t) &= \int_0^{\infty} e^{tx} e^{-x} dx \\ &= \int_0^{\infty} e^{(t-1)x} dx \\ &= \frac{1}{t-1} e^{(t-1)x} \Big|_0^{\infty} \\ &= \frac{1}{1-t} \end{aligned}$$

Selanjutnya karena bentuk eksponensial dapat dituliskan dalam bentuk ekspansi deret Taylor sebagaimana ditunjukkan pada Definisi 1.3 pada halaman 46, maka Bentuk fungsi pembangkit momen juga dapat ditulis dalam bentuk deret Taylor seperti berikut ini. _____

Jika $M_X(t)$ adalah fungsi pembangkit momen dari peubah acak X , maka Ekspansi

deret dari $M_X(t)$ adalah

$$\begin{aligned} M_X(t) &= \int e^{tx} f(x) \, dx \\ &= \int \left[1 + xt + \frac{x^2 t^2}{2!} + \frac{x^3 t^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n t^n}{n!} + \cdots \right] f(x) \, dx \\ &= 1 + \mu'_1 t + \mu'_2 \frac{t^2}{2} + \mu'_3 \frac{t^3}{3!} + \cdots + \mu'_n \frac{t^n}{n!} + \cdots \end{aligned}$$

Teorema di atas menunjukkan bahwa momen ke $-k$ terhadap titik asal adalah koefisien dari suku $\frac{t^k}{k!}$ pada deret Taylor dari fungsi pembangkit momen tersebut.

Contoh 5.3. Misalkan peubah acak X mempunyai fungsi pembangkit momen yang ditunjukkan oleh

$$M_X(t) = \left[\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\theta^k t^k}{k!} \right] \left[\sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{\alpha^k} \right]$$

maka mean dan variansnya dapat dicari sebagai berikut.

$$\begin{aligned} M_X(t) &= \left[1 + \theta t + \frac{\theta^2 t^2}{2!} + \cdots \right] \left[1 + \frac{t}{\alpha} + \frac{t^2}{\alpha^2} + \cdots \right] \\ &= 1 + \left(\theta + \frac{1}{\alpha} \right) t + \left(\theta^2 + \frac{2\theta}{\alpha} + \frac{2}{\alpha^2} \right) \frac{t^2}{2!} + \cdots \end{aligned}$$

Jadi,

$$E(X) = \mu'_1 = \theta + \frac{1}{\alpha} = \frac{1 + \theta\alpha}{\alpha},$$
$$E(X^2) = \mu'_2 = \theta^2 + \frac{2\theta}{\alpha} + \frac{2}{\alpha^2} = \frac{\alpha^2\theta^2 + 2\alpha\theta + 2}{\alpha^2}.$$

Selanjutnya varians X dapat dicari dengan $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$ dan diperoleh $V(X) = \frac{1}{\alpha^2}$.

Untuk peubah acak X dengan fungsi pembentuk momen $M(t)$, maka berlaku:

1. $\mu_X = M'(0)$ dan
 2. $\text{Var}(X) = \sigma_X^2 = M''(0) - [M'(0)]^2$.
-

Bukti:

$$M_X(t) = E(e^{tX})$$

$$M'_X(t) = E(Xe^{tX})$$

$$M'_X(0) = E(Xe^0) = E(X) = \mu_X.$$

Dengan cara yang sama dapat dibuktikan bahwa $M_X''(0) = E(X^2)$. Hubungan antara fungsi pembangkit momen dengan distribusi suatu peubah acak dinyatakan dalam teorema berikut ini.

Ada korespondensi 1-1 antara fungsi kepadatan peluang (distribusi) dengan fungsi pembangkit momen. Bentuk fungsi pembangkit momennya menentukan dengan tepat distribusi suatu peubah acak. Dengan kata lain jika X dan Y peubah acak masing-masing dengan dengan fpm $M_X(t)$ dan $M_Y(t)$, dan berlaku $M_X(t) = M_Y(t)$ untuk setiap t , maka $X = Y$.

Teorema ini mengandung pengertian bahwa

- (i) jika dua peubah acak mempunyai fungsi pembangkit momen yang sama;
- 1. jika suatu peubah acak (misalnya X , mempunyai bentuk fungsi pembangkit momen sejenis dengan fungsi pembangkit momen suatu distribusi yang telah dikenal (misalnya binomial, poisson dan lain-lain), maka X termasuk anggota dari distribusi bersangkutan.

Contoh 5.4. Misalkan peubah acak X dan Y masing, masing memiliki fungsi pembangkit momen yang ditunjukkan oleh persamaan berikut

$$M_X(t_1) = \exp \left[\mu t_1 + \frac{\sigma^2 t_1^2}{2} \right], \quad -\infty < t_1 < \infty \quad (5.7)$$

$$M_Y(t_2) = \exp \left[at_2 + \frac{b^2 t_2^2}{2} \right], \quad -\infty < t_2 < \infty \quad (5.8)$$

Jika $a = \mu$ dan $b = \sigma$, maka kedua fungsi diatas adalah sama, dengan demikian peubah acak X dan Y juga sama. Pada Bab 7

Jika peubah acak X dengan fungsi pembangkit momen $M_X(t)$, maka fungsi pembangkit momen $Y = aX + b$, dimana a dan b adalah konstanta maka $M_Y(t) = e^{bt} M_X(at)$.

Bukti:

$$\begin{aligned}M_Y(t) &= E(e^{Yt}) \\&= E(e^{aXt+bt}) \\&= E(e^{bt}) E(e^{Xat}) \\&= e^{bt} M_X(at). \quad \square\end{aligned}$$

Contoh 5.5. Misalkan X peubah acak dengan fungsi pembangkit momen

$$M_X(t) = \exp \left[\mu t + \frac{\sigma^2 t^2}{2} \right], \quad -\infty < t_1 < \infty.$$

Peubah acak yang lain misalkan $Y = 2X + 3$. Maka tentukan

1. fungsi pembangkit moment, $M_Y(t)$
2. apakah X dan Y merupakan peubah acak sejenis

Jawab:

$$\begin{aligned}M_Y(t) &= e^{3t} M_X(2t) \\&= e^{3t} \left[\exp \left(\mu(2t) + \frac{\sigma^2(2t)^2}{2} \right) \right] \\&= \exp \left[(2\mu + 3)t + \frac{4\sigma^2 t^2}{2} \right] \\&\quad \exp \left[(\mu_2)t + \frac{\sigma_2^2 t^2}{2} \right]\end{aligned}$$

Dari bentuk fungsi pembangkit momen yang dimiliki Y terlihat bahwa bentuknya hampir sama, kecuali konstanta μ dan σ . Berdasarkan sifat keunikan hubungan antara distribusi dan fungsi pembangkit momennya, maka dapat diduga bahwa distribusi X dan Y sejenis. Dalam pembahasan pada Bab 7, ditunjukkan bahwa kedua-duanya memiliki distribusi normal.

5.3. Fungsi Pembangkit Momen dari beberapa Distribusi

Distribusi Binomial

Definisi distribusi Binomial $Bin(n, p)$ yang diberikan pada Definisi 4.1, halaman 163 adalah

$$p(x) = \binom{n}{x} p^x (1 - q)^{n-x}; \text{ untuk } x = 0, 1, 2, \dots, n.$$

Fungsi pembangkit momen untuk distribusi binomial diberikan pada teorema berikut ini.

Jika X peubah acak berdistribusi $Bin(n, p)$, maka

$$M_X(t) = (pe^t + q)^n. \quad (5.9)$$

Contoh 5.6. Diketahui peubah acak X dengan fungsi pembangkit momen

$$M_X(t) = \left[\frac{2}{5} e^t + \frac{3}{5} \right]^{15},$$

maka dapat kita simpulkan bahwa X adalah peubah acak berdistribusi binomial dengan $n = 15$, $p = 2/5$ dan $q = 3/5$.

Distribusi Poisson

Sebagaimana diberikan pada Definisi 4.5 pada halaman 178 fungsi kepadatan peluang dari distribusi Poisson, dengan parameter λ , adalah

$$P(X = x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}; x; x = 0, 1, 2, \dots$$

Fungsi pembangkit momennya diberikan pada teorema berikut ini. _____

Jika X berdistribusi Poisson dengan parameter λ , maka

$$M(t) = e^{\lambda(e^t - 1)}.$$

Contoh 5.7. Jika X berdistribusi Poisson dengan parameter λ , maka fungsi

pembangkit peluang untuk $Y = 2X$ dapat dicari sebagai berikut

$$M_X(t) = e^{\lambda[e^t - 1]}$$

$$\begin{aligned} M_Y(t) &= M_{2X}(t) \\ &= e^{\lambda[e^{2t} - 1]} \end{aligned}$$

Distribusi Uniform

Fungsi kepadatan peluang X dengan distribusi uniform pada interval $[a, b]$ sesuai Definisi 4.7 adalah

$$f(x) = \frac{1}{b-a}; \quad a \leq x \leq b.$$

Fungsi pembangkit momen untuk distribusi uniform adalah seperti pada teorema berikut.

Jika $X \sim U(a, b)$ maka

$$M_X(t) = \frac{1}{(b-a)t} (e^{bt} - e^{at})$$

Distribusi Eksponensial

Fungsi kepadatan probabilitas untuk distribusi eksponensial dengan parameter α adalah

$$f(x) = \alpha e^{-\alpha x} \quad 0 \leq x < \infty.$$

Fungsi pembangkit momen dari distribusi eksponensial adalah seperti pada teorema berikut.

Jika X berdistribusi Eksponensial dengan parameter α , maka

$$M_X(t) = \frac{\alpha}{\alpha - t}, \quad t < \alpha.$$

Bukti:

$$\begin{aligned}M_X(t) &= E(e^{tX}) \\&= \int_0^\infty e^{tx} \alpha e^{-\alpha x} dx \\&= \int_0^\infty e^{(t-\alpha)x} dx \\&= \left. \frac{\alpha}{t-\alpha} e^{(t-\alpha)x} \right]_0^\infty \\&= \frac{\alpha}{\alpha-t} \quad \square\end{aligned}$$

5.4. Daftar Bacaan

Pembahasan tentang fungsi pembangkit momen, baik untuk distribusi diskrit dan kontinu, dapat dilihat pada beberapa pustaka, misalnya Hogg & Craig [10] dan Freund & Walpole[8], Meyer[14,] dan Wackerly *et al.* [22].

5.5. Soal-soal Latihan

1. Sebutkan definisi dan jenis-jenis momen peubah acak;
2. Sebutkan definisi dan sifat-sifat Fungsi pembangkit momen;
3. Tentukan fungsi pembangkit momen, serta mean dan varians dari beberapa Distribusi penting berikut:
 - (a) distribusi Binomial;
 - (b) distribusi Poisson;
 - (c) distribusi Uniform;
 - (d) distribusi Eksponensial.
4. Diketahui peubah acak X berdistribusi Poisson dengan parameter $\lambda = 5$.
Tentukan
 - (a) Bentuk fungsi pembangkit momen X
 - (b) Tentukan mean dan varians X

5. Diketahui peubah acak Y dengan fungsi pembangkit momen

$$M_Y(t) = [0, 3e^t + 0, 7]^{10},$$

tentukan

- (a) jenis distribusi dan Fungsi kepadatan Y
 - (b) mean dan varians Y
6. Diketahui Y dengan fungsi pembangkit momen $M(t) = e^{15(e^t-1)}$. Tentukan
- (a) bentuk fungsi kepadatan peluang Y ,
 - (b) mean dan varians Y .
7. Diketahui X berdistribusi seragam $U(0, 5)$,
- (a) tentukan fungsi pembangkit momen dari X
 - (b) tentukan fungsi pembangkit momen $Y = 3X$
 - (c) selidiki apakah Y masih berdistribusi seragam

BAB 6

PEUBAH ACAK BIVARIAT DAN MULTIVARIAT

Tujuan Umum

Setelah mempelajari materi pada bab ini diharapkan mahasiswa memahami konsep peubah acak bivariate atau multivariate umumnya, serta menerapkannya dalam penyelesaian permasalahan yang terkait.

Tujuan Khusus

Secara khusus setelah mempelajari materi pada bab ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. menyebutkan definisi peubah acak bivariat dan multivariat;
2. mencari fungsi kepadatan peluang bersama bivariat;
3. mencari fungsi marjinal dan kondisional suatu peubah acak;
4. mencari fungsi kumulatif peubah acak bivariat;
5. menghitung berbagai harapan matematis peubah acak bivariat;
6. menyebutkan definisi peubah acak multivariat;
7. menghitung fungsi peluang dan momen kombinasi linier peubah acak.

Materi

1. Peubah Acak Bivariat dan Multivariat

2. Fungsi Kepadatan Peluang Bersama bivariat
3. Fungsi marginal dan kondisional
4. Fungsi kumulatif Bivariat
5. Harapan Matematis Bivariat
6. Peubah Acak Multivariat
7. Kombinasi Linier Peubah Acak

Tidak jarang suatu peristiwa perlu diamati lebih dari satu sisi, sehingga menghasilkan lebih dari satu peubah acak yang secara bersama- sama menjelaskan suatu kejadian tertentu. Secara bersama- sama peubah-peubah acak ini dikatakan peubah acak bivariat atau multivariat (lihat Gambar 6.1). Dalam bab ini akan dibahas distribusi peubah acak bivariat atau multivariat dengan sifat-sifat dan aplikasinya.

Definisi 6.1. Misalkan $\mathcal{E}$ adalah suatu eksperimen dengan ruang sampel S . Misalkan $X_i = X_i(s)$ untuk $i = 1, 2, \dots, n$ dan untuk setiap $s \in S$. Selanjutnya $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ dikatakan peubah acak **multivariat** atau **berdimensi tinggi** atau **vektor acak**. Secara khusus (X_1, X_2) dikatakan peubah acak **bivariat**.

Contoh 6.1. Misalkan $\mathcal{E}$ adalah eksperimen melempar dadu 1 kali. Misalkan pula X adalah munculnya mata genap dan Y adalah munculnya mata kuadrat dalam kedua lemparan tadi. Tentukan S , R_X dan R_Y serta peluang kejadian $X = x$ serta $Y = y$.

Jawab:

1. $S = \{(1, 2, 3, 4, 5, 6)\}$.
2. Dalam satu kali lemparan, maka kemungkinan hasilnya tidak muncul mata genap, yaitu $x = 0$, atau muncul 1 kali, $x = 1$. Dengan demikian $R_X = \{0, 1\}$ dengan

$$(a) P_X(X = 0) = P_S(1) + P_S(3) + P_S(5) = 3/6.$$

$$(b) P_X(X = 1) = P_S(2) + P_S(4) + P_S(6) = 3/6.$$

3. Dalam satu kali lemparan, maka kemungkinan hasilnya tidak muncul mata kuadrat, yaitu $y = 0$, atau muncul 1 kali, $y = 1$. Dengan demikian $R_Y = \{0, 1\}$ dengan

$$(a) P_Y(Y = 0) = P_S(2) + P_S(3) + P_S(5) + P_S(6) = 4/6.$$

$$(b) P_Y(Y = 1) = P_S(1) + P_S(4) = 2/6.$$

Jadi $R_{XY} = \{(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)\}$.

4. Secara keseluruhan, partisi S terkait R_{XY} adalah sebagai berikut:

(a) titik sampel $(0, 0) \in R_{XY}$ berhubungan dengan mata bukan genap dan bukan kuadrat, yaitu $\{3, 5\} \subset S$, karenanya $p(0, 0) = 2/6$;

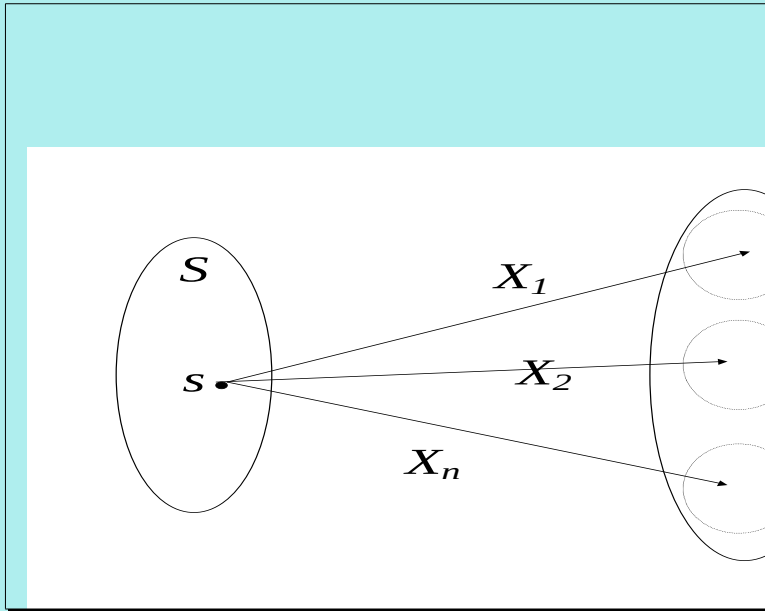
(b) titik sampel $(0, 1) \in R_{XY}$ berhubungan dengan mata bukan genap tetapi kuadrat, yaitu $\{1\} \subset S$, sehingga $p(0, 1) = 1/6$;

(c) titik sampel $(1, 0) \in R_{XY}$ berhubungan dengan mata genap tetapi bukan kuadrat, yaitu $\{2, 6\} \subset S$, sehingga $p(1, 0) = 2/6$;

(d) titik sampel $(1, 1) \in R_{XY}$ berhubungan dengan mata genap dan kuadrat, yaitu $\{4\} \subset S$, sehingga $p(1, 1) = 1/6$.

5. Dengan demikian $p(x, y)$ adalah sebagaimana dinyatakan dalam tabel berikut ini. Dalam tabel berikut total peluang dibagian bawah dan dibagian kanan masing- masing disebut peluang marjinal Y dan X .

		y		
		0	1	
x	0	2/6	1/6	3/6
	1	2/6	1/6	3/6
$P_Y(y)$		4/6	2/6	1



Gambar 6.1: Ruang sampel S yang dipetakan oleh banyak fungsi sehingga secara keseluruhan menghasilkan peubah acak berdimensi tinggi atau multivariat

6.1. Fungsi Kepadatan Peluang Bersama Bivariat

Dua atau lebih peubah acak dapat secara bersama-sama membentuk fungsi kepadatan yang disebut *fungsi kepadatan peluang bersama* (*joint probability density function*). Pada prinsipnya fungsi kepadatan peluang bersama ini juga harus memenuhi persyaratan sebagai fungsi kepadatan peluang sebagaimana telah dibicarakan pada Subbab 3.3 halaman 116. Secara formal definisi fungsi kepadatan peluang bersama disampaikan berikut ini.

Definisi 6.2. Dua peubah acak X_1 dan X_2 dikatakan peubah acak **bivariat diskrit** dan mempunyai fungsi kepadatan peluang bersama $p(x_1, x_2)$ untuk X_1 dan X_2 diskrit, jika memenuhi:

1. $p(x_1, x_2) \geq 0$ untuk semua $x_1 \in R_{X_1}$ dan $x_2 \in R_{X_2}$.

2.
$$\sum_{R_{X_1}} \sum_{R_{X_2}} p(x_1, x_2) = 1.$$

Untuk peubah acak kontinu definisinya hampir sama mhanya saja operator $\sum$ diganti dengan $\int$. Peubah acak bivariat didefinisikan sebagai berikut ini.

Definisi 6.3. *Dua peubah acak X dan Y dikatakan peubah acak bivariat kontinu dan mempunyai fungsi kepadatan peluang bersama $f(x, y)$ untuk X dan Y kontinu*

1. $f(x, y) \geq 0$ untuk semua $x \in R_X$; $y \in R_Y$ dan

$$2. \int_{R_X} \int_{R_Y} f(x, y) \, dx \, dy = 1.$$

Contoh 6.2. Fungsi peluang yang didefinisikan dengan tabel berikut merupakan fungsi peluang bersama peubah acak X dan Y , karena masing-masing nilainya ≥ 0 dan secara keseluruhan bernilai total 1.

		y			total
		1	2	3	
x	0	1/9	1/9	1/9	3/9
	1	2/9	0	1/9	3/9
	2	1/9	1/9	1/9	3/9
total		4/9	2/9	3/9	1

Contoh 6.3. Peubah acak X dan Y memiliki fungsi kepadatan bersama yang ditunjukkan oleh fungsi berikut:

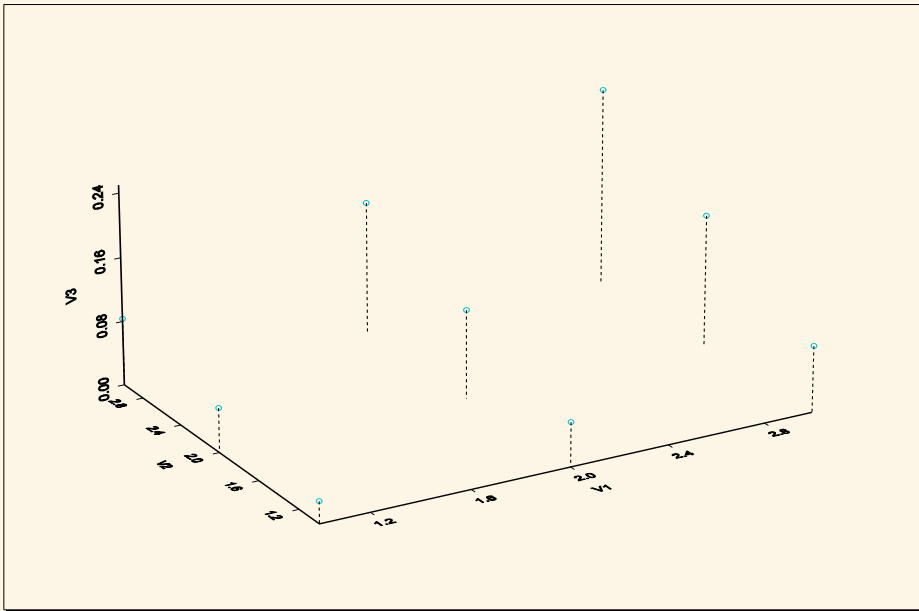
$$p(x) = \begin{cases} \frac{xy}{36} & \text{untuk } x = 1, 2, 3; y = 1, 2, 3, \text{ dan} \\ 0 & \text{untuk yang lain.} \end{cases}$$

Tentukan nilai peluang untuk tiap-tiap (x, y) .

Jawab:

Nilai peluang (x, y) dapat ditentukan oleh tabel berikut sedangkan grafiknya diberikan pada Gambar 6.2.

$p(x, y)$		y			total
		1	2	3	
x	1	1/36	2/36	3/36	6/36
	2	2/36	4/36	6/36	12/36
	3	3/36	6/36	9/36	18/36
total		6/38	12/36	18/36	1



Gambar 6.2: Grafik fungsi peluang bivariat, $p(x, y)$ dengan $p(x, y) = xy/36$ untuk $x = 1, 2, 3$ dan $y = 1, 2, 3$.

6.2. Fungsi marginal dan kondisional

Selain fungsi kepadatan peluang bersama, tidak jarang kita membutuhkan bentuk fungsi kepadatan masing-masing yang diperoleh dengan mengintegrasikan atau menjumlahkan pada seluruh nilai dari peubah acak lainnya.

Definisi 6.4. Misalkan peubah acak X dan Y dengan fungsi kepadatan peluang $f(x, y)$, maka fungsi kepadatan peluang marginal dari X dan Y masing masing didefinisikan sebagai berikut:

1. (a) $f_x(x) = \int_{R_y} f(x, y) \, dy$; untuk X kontinu dan
(b) $p_x(x) = \sum_{R_y} p(x, y)$ untuk X diskrit.
 2. (a) $f_y(y) = \int_{R_x} f(x, y) \, dx$; untuk X, Y kontinu dan
(b) $p_y(y) = \sum_{R_x} p(x, y)$ untuk X, Y diskrit.
-

Tentukan fungsi kepadatan peluang marginal dari masing- masing X dan Y pada contoh- contoh berikut

Contoh 6.4. X dan Y mempunyai fungsi kepadatan peluang bersama

$$f(x, y) = \frac{x + y}{21}; \quad x = 1, 2, 3 \text{ dan } y = 1, 2$$

maka fungsi marginalnya adalah:

1. marginal untuk X

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \sum_{y=1}^3 \frac{x + y}{21}; \\ &= \frac{6 + 3y}{21} = \frac{y + 2}{7}; \end{aligned}$$

2. marginal untuk Y

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \sum_{x=1}^3 \frac{x + y}{21}; \\ &= \frac{2x + 3}{21}. \end{aligned}$$

Contoh 6.5. X dan Y mempunyai fungsi kepadatan peluang bersama

$$f(x, y) = 2; \quad 0 < x < y < 1$$

maka fungsi marjinalnya adalah:

1. marjinal untuk X adalah

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{R_Y} 2 \, dy \\ &= \int_x^1 2 \, dy \\ &= 2(1 - x) \text{ untuk } 0 < x < 1; \end{aligned}$$

2. marjinal untuk Y adalah:

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \int_{R_X} 2 \, dx \\ &= \int_0^y 2 \, dx \\ &= 2x \Big|_0^y \\ &= 2y \text{ untuk } 0 < y < 1. \end{aligned}$$

Contoh 6.6. X dan Y mempunyai fungsi kepadatan peluang bersama

$$f(x, y) = x + y; 0 < x < 1, 0 < y < 1.$$

Tentukan fungsi kepadatan marjinal X .

Jawab:

Tentukan fungsi kepadatan marjinal X adalah:

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_0^1 (x + y) \, dy \\ &= xy + \frac{y^2}{2} \Big|_0^1 \\ &= x + \frac{1}{2} \text{ untuk } 0 < x < 1. \end{aligned}$$

Apabila fungsi kepadatan peluang bersama $p(x, y)$ dinyatakan dalam bentuk tabel maka fungsi marjinalnya dapat dihitung dengan menjumlahkan nilai peluang menurut baris atau kolom, seperti pada contoh berikut.

Contoh 6.7. Misalkan X dan Y mempunyai fungsi kepadatan peluang bersama yang didefinisikan seperti tabel berikut.

$P(x, y)$		x			$P_Y(Y = y)$ marjinal Y
		1	2	3	
y	1	1/12	1/6	0	3/12
	2	0	1/4	1/6	5/12
	3	1/4	0	1/12	4/12
$P_X(X = x)$		4/12	5/12	3/12	1
marjinal X					

Definisi 6.5. Misalkan peubah acak X dan Y dengan fungsi kepadatan peluang bersama $f(x, y)$ dan fungsi kepadatan peluang marjinal $f_X(x)$ dan fungsi kepadatan peluang marjinal $f_Y(y)$, maka fungsi kepadatan peluang bersyarat $f(x|y)$ didefinisikan sebagai

$$f(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}; \quad \text{untuk } f_Y(y) > 0. \text{ dan}$$

$$f(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}; \quad \text{untuk } f_X(x) > 0.$$

Bebas Secara Stokastik

Kesaling bebasan dalam statistika terkait dengan fungsi marginal maupun fungsi bersyarat oleh karena itu ada beberapa variasi dalam mendefinisikannya, yaitu melalui hubungan antara fungsi kepadatan peluang bersama dengan fungsi kepadatan peluang marginal atau fungsi kepadatan peluang bersyarat. Dalam diktat ini kita mendefinisikan kesaling bebasan melalui fungsi kepadatan peluang bersyarat.

Definisi 6.6. *Dua peubah acak X dan Y dengan fungsi kepadatan peluang bersama $f(x, y)$ dikatakan **saling bebas atau saling bebas secara stokastik** apabila*

- $f_{X|Y}(x|y) = f_X(x)$ demikian juga
 - $f_{Y|X}(y|x) = f_Y(y)$
-

Jika hubungan fungsi kepadatan peluang bersama dengan fungsi kepadatan peluang bersyarat mendasari definisi kesaling bebasan, maka hubungan fungsi

kepadatan peluang bersama dengan fungsi kepadatan peluang marginal menjadi suatu konsekuensi, seperti dinyatakan dalam teorema berikut ini.

Dua peubah acak baik kontinu maupun diskrit X dan Y akan saling bebas secara stokastik apabila berlaku

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y) \text{ untuk semua } x \in R_X, y \in R_Y$$

Bukti:

Berdasarkan Definisi 6.6 maka diperoleh

$$\frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = f_X(x)$$

Oleh karena itu, jika X dan Y saling bebas, maka

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$$

□

Contoh 6.8. Selidiki dan jelaskan apakah X dan Y saling bebas jika fungsi kepadatan peluang nya ditunjukkan oleh tabel berikut:

		y			
$p(x, y)$		0	1	2	$p_X(x)$
x	0	1/8	1/16	1/16	1/4
	1	1/4	1/8	1/8	1/2
	2	1/8	1/16	1/16	1/4
$p_Y(y)$		1/2	1/4	1/4	1

Jawab:

1. dari kelengkapan di atas diperoleh bahwa fungsi kepadatan peluang marginal masing masing adalah

(a)

x	0	1	2
$p_x(x)$	1/4	1/2	1/4

(b)

y	0	1	2
$p_y(y)$	1/2	1/4	1/4

2. Jika diperhatikan, pada tabel di atas, semua unsur-unsur selnya $p(x, y)$ merupakan hasil kali dari unsur-unsur $p_X(x)$ dan $p_Y(y)$ terkait. Ini menunjukkan bahwa untuk semua (x, y) berlaku $p(x, y) = p_X(x)p_Y(y)$, yang berarti X dan Y saling bebas.
3. Kesaling bebasan X dan Y dapat diilustrasikan dengan menunjukkan bahwa fungsi kepadatan peluang bersyaratnya sama dengan fungsi kepadatan peluang marjinal. Fungsi kepadatan peluang bersyarat $p_{X|Y}$ dapat dicari sebagai berikut

(a) untuk $y = 0$, maka $p_{X|Y}(x|y) = \frac{p(x, y)}{p_Y(Y = 2)} = \frac{p(x, y)}{1/2} = 2p(x, y)$,
yaitu

x	0	1	2
$p_{X Y}(x y = 0)$	$2/8=1/4$	$2/4=1/2$	$2/8=1/4$

(b) untuk $y = 1$, maka $p_{X|Y}(x|y) = \frac{p(x, y)}{p_Y(Y = 1)} = \frac{p(x, y)}{1/4} = 4p(x, y)$,
yaitu

x	0	1	2
$p_{X Y}(x y=0)$	$4/16=1/4$	$4/8=1/2$	$4/16=1/4$

(c) untuk $y = 1$, maka $p_{X|Y}(x|y) = \frac{p(x, y)}{p_Y(Y = 2)} = \frac{p(x, y)}{1/4} = 4p(x, y)$,
yaitu

x	0	1	2
$p_{X Y}(x y=0)$	$4/16=1/4$	$4/8=1/2$	$4/16=1/4$

Jadi untuk semua $x \in R_X$ dan $y \in R_Y$ berlaku $p_{X|Y}(x|y) = p_X(x)$,
karenanya X dan Y saling bebas.

Contoh 6.9. Tentukan fungsi kepadatan peluang marginal dan fungsi kepadatan peluang bersyarat masing-masing X dan Y . Selidiki apakah peubah acak tersebut saling bebas, jika mempunyai fungsi kepadatan peluang bersama

$$f(x, y) = \begin{cases} 6xy^2 & \text{untuk } 0 < x \leq 1; 0 < y \leq 1; \\ 0 & \text{untuk yang lain.} \end{cases}$$

Selanjutnya buat fungsi kepadatannya grafiknya

Jawab:

1. fungsi kepadatan peluang marjinal masing-masing adalah

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_0^1 6xy^2 \, dy \\ &= 2xy^3 \Big|_{y=0}^{y=1} \\ &= 2x \text{ untuk } 0 < x \leq 1. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \int_0^1 6xy^2 \, dx \\ &= 3x^2y^2 \Big|_{x=0}^{x=1} \\ &= 3y^2 \text{ untuk } 0 < y \leq 1. \end{aligned}$$

Jadi berlaku $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$ untuk semua $x \in R_X$ dan $y \in R_Y$, karenanya X dan Y saling bebas.

2. dilihat dari fungsi kepadatan peluang bersyaratnya, misalnya $f_{X|Y}(x|y)$

adalah

$$\begin{aligned} f_{X|Y}(x|y) &= \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} \\ &= \frac{6xy^2}{3y^2} \text{ untuk } y \neq 0 \\ &= 2x = f_X(x) \text{ untuk } 0 < x \leq 1. \end{aligned}$$

3. Grafik fungsi kepadatan peluangnya adalah seperti pada Gambar 6.3.

Contoh 6.10. Diketahui peubah acak X dan Y dengan fungsi kepadatan peluang bersama

$$f(x, y) = \begin{cases} 6e^{-(2x+3y)} & \text{untuk } 0 \leq x < \infty; 0 \leq y < \infty \\ 0 & \text{untuk yang lain.} \end{cases} \quad (6.1)$$

Selidiki apakah X dan Y saling bebas

Jawab: Untuk menyelidiki kesalingbebasan X dan Y , maka kita perlu menghitung fungsi marjinal masing-masing.

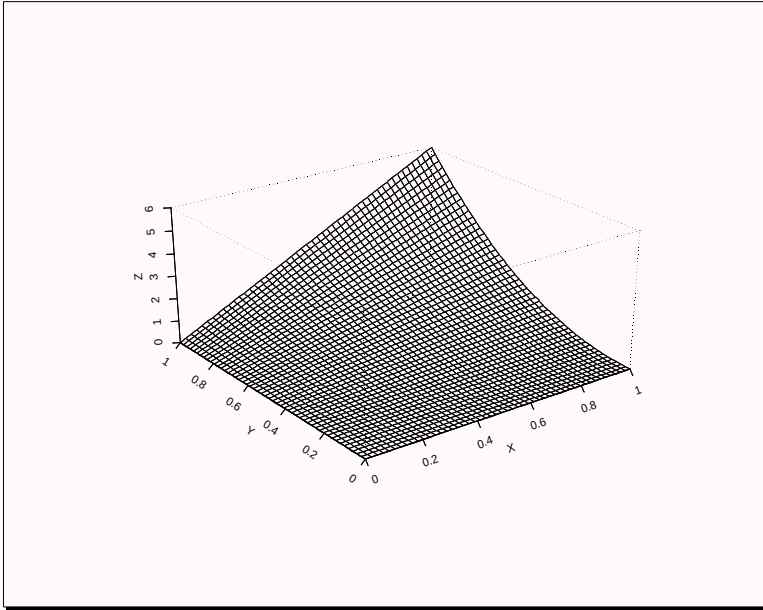
- fungsi marjinal $f_X(x)$ adalah

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_0^{\infty} 6e^{-(2x+3y)} dy \\ &= 6e^{-2x} \int_0^{\infty} e^{-3y} dy \\ &= 6e^{-2x} \times \frac{1}{3} \times (-e^{-3y}]_0^{\infty}) \\ &= 2e^{-2x} \end{aligned}$$

- fungsi marjinal $f_Y(y)$ adalah

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \int_0^{\infty} 6e^{-(2x+3y)} dx \\ &= 6e^{-3y} \int_0^{\infty} e^{-2x} dx \\ &= 6e^{-3y} \times \frac{1}{2} \times (-e^{-2x}]_0^{\infty}) \\ &= 3e^{-3y} \end{aligned}$$

- karena berlaku $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$ maka X dan Y saling bebas.



Gambar 6.3: Grafik fungsi peluang bivariat, dengan $z = f(x, y) = 6xy^2$.
untuk
 $0 < x < 1$ dan $0 < y < 1$.

6.3. Fungsi kumulatif Bivariat

Seperti halnya pada peubah acak univariat, maka pada peubah acak bivariat kita juga bisa menghitung peluang kumulatif untuk $X \leq x$ dan $Y \leq Y$ terhadap fungsi kepadatan bersama $f(x, y)$. Berikut adalah definisi fungsi kumulatif untuk peubah acak bivariat.

Definisi 6.7. *Fungsi kumulatif dua peubah acak X dan Y dengan fungsi kepadatan peluang bersama $p(x, y)$ untuk diskrit atau $f(x, y)$ untuk kontinu, didefinisikan sebagai*

$$1. F(x, y) = \sum_{t \leq x} \sum_{s \leq y} p(t, s) \text{ jika } X \text{ dan } Y \text{ diskrit atau}$$

$$2. F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(t, s) ds dt \text{ jika } X \text{ dan } Y \text{ kontinu.}$$

Contoh 6.11. Diketahui peubah acak X dan Y dengan fungsi kepadatan peluang bersama seperti pada Contoh cth:ekspb0

$$f(x, y) = \begin{cases} 6e^{-(2x+3y)} & \text{untuk } 0 \leq x < \infty; 0 \leq y < \infty \\ 0 & \text{untuk yang lain.} \end{cases} \quad (6.2)$$

Dicari $F(x, y)$ serta grafik dari $f(x, y)$ dan $F(x, y)$.

Jawab:

$$\begin{aligned} F(x, y) &= \int_0^x \int_0^y 6e^{-(2s+3t)} dt ds \\ &= \int_0^x 2e^{-2s} (-e^{-3t}) \Big|_{t=0}^{t=y} ds \\ &= (1 - e^{-3y}) \int_0^x 2e^{-2s} ds \\ &= (1 - e^{-3y}) (-e^{-2s}) \Big|_{s=0}^{s=y} \\ &= (1 - e^{-3y}) (1 - e^{-2x}) \quad \text{untuk } 0 < x < \infty; 0 < y < \infty \end{aligned} \quad (6.3)$$

Jika $F(x, y)$ adalah fungsi kumulatif bersama antara X dan Y , maka berlaku

$$1. F(-\infty, -\infty) = 0$$

$$2. F(x, -\infty) = F_X(x)$$

$$3. F(-\infty, y) = F_Y(y)$$

$$4. F(\infty, \infty) = 1$$

Contoh 6.12. Dari Contoh 6.11, halaman 263 diperoleh

$$F(x, y) = (1 - e^{-3y}) (1 - e^{-2x}),$$

maka

$$1. F_X(x) = F(x, \infty) = (1 - e^{-2x}) \text{ dan}$$

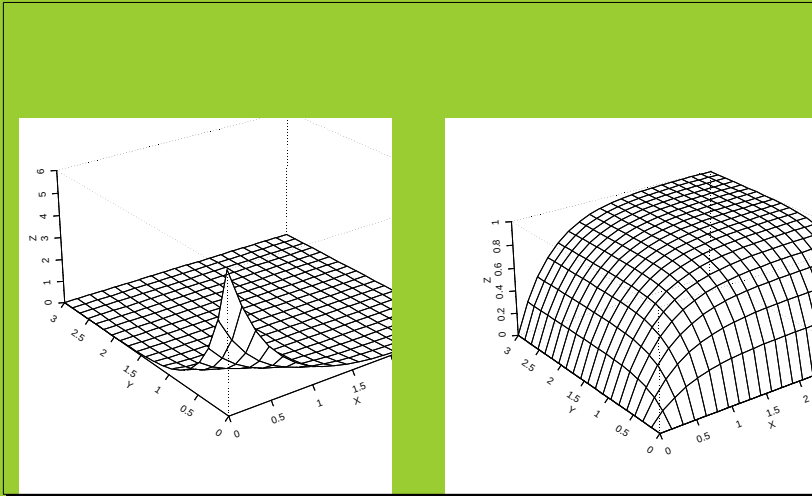
$$2. F_Y(y) = F(y, \infty) = (1 - e^{-3y}).$$

Jika X dan Y saling bebas dan masing-masing memiliki fungsi kumulatif $F_X(x)$ dan $F_Y(y)$ serta fungsi kumulatif bersama $F(x, y)$, maka berlaku

$$F(x, y) = F_X(x)F_Y(y) \text{ untuk } \forall x \in R_X, y \in R_Y$$

Contoh 6.13. Pada Contoh 6.10, ditunjukkan bahwa X dan Y adalah saling bebas. Fungsi kumulatif bersama dan fungsi kumulatif marjinal masing-masing memenuhi sifat

$$\begin{aligned} F(x, y) &= (1 - e^{-2x}) (1 - e^{-3y}) \\ &= F_X(x)F_Y(y). \end{aligned}$$



Gambar 6.4: Fungsi kepadatan peluang dan kumulatif eksponensial bivariat, masing masing dengan $f(x, y)$ ditunjukkan oleh persamaan (6.2) dan $F(x, y)$ ditunjukkan oleh persamaan (6.3).

6.4. Harapan Matematis Bivariat

Definisi 6.8. Misalkan $u(X_1, X_2)$ adalah fungsi dari variabel acak X_1, X_2 maka harapan matematis dari $u(X_1, X_2)$ didefinisikan sebagai

$$E(u[(X_1, X_2)])$$

$$= \begin{cases} \sum_{R_{X_1}} \sum_{R_{X_2}} u(x_1, x_2) p(x_1, x_2) & \text{jika } X_1, X_2 \text{ diskrit} \\ \int_{R_{X_1}} \int_{R_{X_2}} u(x_1, x_2) f(x_1, x_2) dx_1 dx_2 & \text{jika } X_1, X_2 \text{ kontinu} \end{cases}$$

Beberapa bentuk istimewa dari harapan matematis bivariat diantaranya adalah

1. jika $u(x, y) = \exp(t_1x + t_2y)$ maka harapan matematis yang dihasilkan disebut fungsi pembangkit momen bivariat;
2. jika $u(x, y) = \exp(t_1x)$ atau $u(x, y) = \exp(t_2y)$, maka harapan matematisnya masing- masing disebut fungsi pembangkit marjinal;
3. jika $u(x, y) = x$ atau $u(x, y) = y$, maka harapan matematisnya masing- masing disebut mean marjinal untuk X dan mean marjinal Y .

4. jika $u(x, y) = (x - \mu_x)^2$ atau $u(x, y) = (y - \mu_y)^2$, maka harapan matematisnya masing-masing disebut varians marjinal dari X dan Y .

Selain itu ada harapan matematis yang disebut kovarians yang didefinisikan seperti Definisi 6.9 berikut ini.

Definisi 6.9. *Kovarians antara peubah acak X dan peubah acak Y , dinotasikan dengan σ_{XY} , adalah harapan matematis untuk $u(x, y) = (x - \mu_x)(y - \mu_y)$. Dengan kata lain*

$$\sigma_{XY} = E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)] \quad (6.4)$$

Secara praktis kovarians antara X dan Y dihitung melalui betuknya yang lain yang dinyatakan dalam teorema berikut.

Kovarians antara X dan Y seperti didefinisikan pada Definisi 6.9 persamaan (6.4), ekuivalen dengan

$$\sigma_{XY} = E(XY) - E(X)E(Y) = E(XY) - \mu_X\mu_Y \quad (6.5)$$

Definisi 6.10. *Fungsi pembangkit momen dari dua peubah acak X dan Y yang mempunyai fungsi kepadatan peluang bersama $f(x, y)$, dinotasikan dengan $M(t_1, t_2)$ didefinisikan sebagai*

$$M(t_1, t_2) = E(e^{t_1 X + t_2 Y}) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (e^{t_1 x + t_2 y}) f(x, y) \, dx \, dy \quad (6.6)$$

Contoh 6.14.

$$f(x, y) = \begin{cases} 2e^{-(2x+y)} & \text{untuk } 0 \leq x < \infty; 0 \leq y < \infty \\ 0 & \text{untuk yang lain.} \end{cases}$$

maka fungsi pembangkit momen bersama X dan Y adalah:

$$\begin{aligned} M(t_1, t_2) &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (e^{t_1 x + t_2 y}) f(x, y) \, dx \, dy \\ &= \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} (e^{t_1 x + t_2 y}) 2e^{-(2x+y)} \, dx \, dy \\ &= 2 \int_0^{\infty} e^{t_2 y} e^{-y} \int_0^{\infty} e^{t_1 x} e^{-(2x)} \, dx \, dy \\ &= 2 \int_0^{\infty} e^{(t_2-1)y} \int_0^{\infty} e^{(t_1-2)x} \, dx \, dy \\ &= \frac{2}{2-t_1} \int_0^{\infty} e^{(t_2-1)y} dy \\ &= \left(\frac{2}{2-t_1} \right) \left(\frac{1}{1-t_2} \right) \end{aligned}$$

Misalkan peubah acak X dan Y mempunyai fungsi pembangkit momen bersama $M(t_1, t_2)$, jika X dan Y saling bebas maka berlaku

$$M(t_1, t_2) = M(t_1, 0)M(0, t_2)$$

Bukti:

$$M(t_1, t_2) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (e^{t_1 x + t_2 y}) f(x, y) \, dx \, dy$$

maka

$$M(t_1, 0) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (e^{t_1 x}) f(x, y) \, dx \, dy$$

$$M(t_1, 0) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (e^{t_1 x}) f_X(x) f_Y(y) \, dx \, dy, \quad \because X \text{ dan } Y \text{ saling bebas}$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} (e^{t_1 x}) f_X(x) \, dx, \quad \because \int_{R_Y} f_Y(y) dy = 1$$

$$= M_X(t_1)$$

$$M(0, t_2) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (e^{t_2 y}) f(x, y) \, dx \, dy$$

$$M(0, t_2) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (e^{t_2 y}) f_X(x) f_Y(y) \, dx \, dy$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} (e^{t_2 y}) f_Y(y) \, dy, \quad \because \int_{R_X} f_X(x) dx = 1$$

$$= M_Y(t_2)$$

Selanjutnya dapat dibuktikan bahwa

$$\begin{aligned} M(t_1, t_2) &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (e^{t_1 x + t_2 y}) f(x, y) \, dx \, dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (e^{t_1 x + t_2 y}) f_X(x) f_Y(y) \, dx \, dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{t_2 y} f_Y(y) \int_{-\infty}^{\infty} e^{t_1 x} f_X(x) \, dx \, dy \\ &= M_X(t_1) M_Y(t_2) \\ &= M_X(t_1, 0) M_Y(0, t_2) \end{aligned}$$

Definisi 6.11. *Koefisien korelasi antara peubah acak X dan peubah acak Y didefinisikan sebagai rasio antara kovariansnya dengan hasil kali simpangan baku masing-masing. Dengan kata lain*

$$\rho = \frac{\sigma_{XY}}{\sigma_X \sigma_Y} = \frac{E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)]}{\sqrt{E[(X - \mu_X)^2] E[(Y - \mu_Y)^2]}} \quad (6.7)$$

Sifat-sifat yang berkaitan dengan kovarians dan koefisien korelasi diberikan dalam beberapa teorema berikut.

Kovarians antara X dan Y ekuivalen dengan

$$\sigma_{XY} = E(X - \mu_X)(Y - \mu_Y) = E(XY) - \mu_X\mu_Y$$

Contoh 6.15. Diketahui X dan Y dengan fungsi kepadatan

$$p(x, y) = \frac{x + y}{12} \text{ untuk } x, y = 1, 2$$

maka

1. kovarians (X, Y) adalah

$$\begin{aligned}\sigma_{XY} &= E(XY) - E(X)E(Y) \\&= \sum_{x=1}^2 \sum_{y=1}^2 \frac{xy(x+y)}{12} - \left[\sum_{x=1}^2 \sum_{y=1}^2 \frac{x(x+y)}{12} \right] \left[\sum_{x=1}^2 \sum_{y=1}^2 \frac{y(x+y)}{12} \right] \\&= \sum_{x=1}^2 \left[\frac{x(x+1) + 2x(x+2)}{12} \right] \\&\quad - \sum_{x=1}^2 \left[\frac{x(x+1) + x(x+2)}{12} \right] \sum_{x=1}^2 \left[\frac{1(x+y) + 2(x+2)}{12} \right] \\&= \frac{1.2 + 2.3 + 2.3 + 4.4}{12} \\&\quad - \left[\frac{1.2 + 1.3 + 2.3 + 2.4}{12} \right] \left[\frac{1.2 + 1.3 + 2.3 + 2.4}{12} \right] \\&= \frac{30}{12} - \frac{19}{12} \times \frac{19}{12} = -\frac{1}{12^2}\end{aligned}$$

Oleh karena itu kovarians X dengan Y adalah $1/144$.

2. varians X adalah

$$\begin{aligned}\sigma_X^2 &= E(X^2) - E^2(X) \\&= \sum_{x=1}^2 \sum_{y=1}^2 \frac{x^2(x+y)}{12} - \left[\frac{19}{12} \right]^2 \\&= \sum_{x=1}^2 \frac{x^2(x+1) + x^2(x+2)}{12} - \left[\frac{19}{12} \right]^2 \\&= \sum_{x=1}^2 \frac{(1^2(1+1) + 1^2(1+2)) + (2^2(2+1) + 2^2(2+2))}{12} - \left[\frac{19}{12} \right]^2 \\&= \frac{33}{12} - \frac{351}{144} = \frac{396}{144} - \frac{361}{144} \\&= \frac{35}{144}\end{aligned}$$

3. varians Y yang diperoleh dengan cara yang sama

$$\sigma_Y^2 = \frac{35}{144}$$

4. korelasi X dengan Y adalah

$$\rho_{XY} = \frac{\sigma_{XY}}{\sqrt{\sigma_X^2 \sigma_Y^2}} = \frac{1}{35}$$

Jika ρ_{XY} adalah korelasi antara peubah acak X dan Y , maka

$$-1 \leq \rho \leq 1.$$

Bukti:

Untuk membuktikan ini lakukan langkah-langkah berikut ini (Meyer [14]):

1. misalkan $V = X - E(X)$ dan $W = Y - E(Y)$;
2. misalkan $q(t) = E[(V + tW)^2]$ maka dapat dibuktikan bahwa $q(t) \geq 0$, untuk setiap t .
3. uraikan $q(t)$ menjadi $q(t) = E[V^2 + 2VWt + t^2W^2]$, sehingga ekuivalen dengan bentuk $q(t) = at^2 + bt + c$, maka diskriminan dari fungsi kuadrat ini harus tidak lebih dari 0, yaitu $D = b^2 - 4ac \leq 0$.
4. tentukan diskriminan dari $q(t)$;

5. dengan memodifikasi bentuk diskriminan akan diperoleh bukti bahwa $\rho^2 \leq 1$ yang ekuivalen dengan $-1 \leq \rho \leq 1$.
-

Jika antara X dan Y terjadi korelasi sempurna $\rho_{XY} = 1$, maka Y dapat dinyatakan sebagai fungsi linier dari X , yaitu $Y = aX + b$ dengan hubungan bersifat sempurna (deterministik).

Jika Y merupakan fungsi linier sempurna dari X , yaitu $Y = aX + b$, maka $\rho_{XY} = 1$, jika $a > 0$ dan $\rho_{XY} = -1$, jika $a < 0$.

Jika X dan Y adalah peubah acak yang saling bebas, maka berlaku $\rho_{XY} = 0$ ¹

¹Secara umum teorema ini tidak berlaku sebaliknya. Artinya jika $\rho = 0$, belum tentu X

Bukti: Pembuktian dapat dilakukan dengan memperhatikan bahwa

1. jika X dan Y saling bebas, maka $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$
2. akibatnya $E(XY) = E(X)E(Y)$
3. akibatnya kovarians X dan Y yaitu $\sigma_{XY} = 0$

Jika peubah acak X dengan fungsi pembangkit momen $M_X(t)$ dan peubah acak Y dengan fungsi pembangkit momen $M_Y(t)$ serta X dan Y saling independen maka $M_{X+Y}(t) = M_X(t)M_Y(t)$.

Bukti:

Misalkan X dan Y mempunyai fungsi kepadatan peluang bersama $f(x, y)$.

saling bebas dengan Y .

Karena saling bebas maka berlaku $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$. Oleh karena itu,

$$\begin{aligned} M_{X+Y}(t) &= \int_{R_X} \int_{R_Y} e^{t(x+y)} f(x, y) \, dy \, dx \\ &= \int_{R_X} \int_{R_Y} e^{t(x+y)} f_X(x) f_Y(y) \, dy \, dx \\ &= \int_{R_X} e^{tx} f_X(x) \underbrace{\int_{R_Y} e^{ty} f_Y(y) \, dy}_{M_Y(t)} \, dx \\ &= M_Y(t) \underbrace{\int_{R_X} e^{tx} f_X(x) \, dx}_{M_X(t)} \\ &= M_X(t) M_Y(t) \quad \square \end{aligned}$$

6.5. Kombinasi Linier Peubah Acak

Jika beberapa peubah acak diketahui mean kovarians dan variansnya, maka mean dan varians kombinasi liniernya dapat dihitung.

Jika X dan Y adalah dua peubah acak, masing-masing dengan mean dan varians, μ_X, μ_Y dan σ_X^2, σ_Y^2 , dan kovarians σ_{XY} , maka peubah acak $aX + bY$ mempunyai mean dan varians masing-masing

$$E(aX \pm bY) = a\mu_X \pm b\mu_Y$$

$$\text{Var}(aX \pm bY) = \sigma_X^2 \pm 2ab\sigma_{XY} + \sigma_Y^2$$

Bukti:

Bukti bahwa $E(aX \pm bY) = a\mu_X \pm b\mu_Y$ sangat jelas. Kita akan buktikan

bagian ke dua.

$$\begin{aligned}\text{Var}(aX \pm bY) &= E[(aX \pm bY)^2] - [E(aX \pm bY)]^2 \\&= E[(aX)^2 \pm 2abXY + (bY)^2] - [a\mu_X \pm b\mu_Y]^2 \\&= E[(aX)^2 \pm 2abXY + (bY)^2] - [a^2\mu_X^2 \pm 2ab\mu_X\mu_Y + b^2\mu_Y^2] \\&= a^2E[X^2 - \mu_X^2] + b^2E[Y^2 - \mu_Y^2] \pm 2abE[XY - \mu_X\mu_Y] \\&= a^2\sigma_X^2 \pm 2ab\sigma_{XY} + b^2\sigma_Y^2. \quad \square\end{aligned}$$

Contoh 6.16. Misalkan peubah acak X mempunyai mean dan varians masing-masing 50 dan 10, maka mean $Y = 5X$ adalah $5 \times 50 = 250$ sedangkan variansnya adalah $5^2 \times 10 = 250$.

Nilai harapan korelasi antara X_1 dan X_2 adalah invarian terhadap transformasi linier pada X dan Y . Misalkan korelasi X_1 dengan X_2 adalah ρ , sedangkan $Y_1 = a_1X_1 + a_0$ dan $Y_2 = b_1X_2 + b_0$ maka

$$\rho_{Y_1, Y_2} = \rho_{X_1, X_2} = \rho$$

Bukti: Jika $Y_1 = a_1X_1 + a_0$ dan $Y_2 = b_1X_2 + b_0$, maka pembuktian di atas dapat dilakukan dengan memperhatikan hasil berikut.

1. $E(Y_1) = a_1E(X_1) + a_0$ dan $E(Y_2) = b_1E(X_2) + b_0$,
2. $E(Y_1)E(Y_2) = a_1b_1E(X_1)E(X_2) + a_1E(X_1) + b_1E(X_2) + a_1b_1$,
3. $E(Y_1Y_2) = a_1b_1E(X_1X_2) + a_1E(X_1) + b_1E(X_2) + a_1b_1$,
4. $\sigma_{Y_1,Y_2} = a_1b_1\sigma_{X_1,X_2}$
5. $\sigma_{Y_1} = a_1\sigma_{X_1}$ dan $\sigma_{Y_2} = b_1\sigma_{X_2}$

6.6. Peubah Acak Multivariat

Definisi dan hasil-hasil untuk bivariat sebelumnya dapat digeneralisasi untuk dimensi yang lebih tinggi yang biasa disebut multivariat, baik untuk diskrit maupun kontinu.

Definisi 6.12. *Peubah acak $X_1, X_2, \dots, X_n$ dikatakan peubah acak **multivariat diskrit** dan mempunyai fungsi kepadatan peluang bersama $p(x_1, x_2, \dots, x_n)$ untuk $X_1, X_2, \dots, X_n$ diskrit, jika memenuhi:*

1. $p(x_1, x_2, \dots, x_n) \geq 0$ untuk semua $x_i \in R_{X_i}$.

2. $\sum_{R_X} \cdots \sum_{R_{X_n}} p(x_1, \dots, x_n) = 1$.

Definisi 6.13. *Peubah acak $X_1, X_2, \dots, X_n$ dikatakan peubah acak **multivariat kontinu** dan mempunyai fungsi kepadatan peluang bersama $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ untuk $X_1, X_2, \dots, X_n$ kontinu, jika memenuhi:*

1. $f(x_1, x_2, \dots, x_n) \geq 0$ untuk semua $x_i \in R_{X_i}$.

$$2. \int_{R_X} \dots \int_{R_{X_n}} f(x_1, \dots, x_n) dx_n \dots dx_1 = 1.$$

Harapan matematis dari peubah acak multivariat

Beberapa harapan matematis penting untuk peubah acak multivariat diberikan dalam beberapa definisi dan teorema berikut.

Definisi 6.14. Misalkan $u(X_1, X_2, \dots, X_n)$ adalah fungsi dari varabel acak $X_1, X_2, \dots, X_n$ maka harapan matematis dari $u(X_1, X_2, \dots, X_n)$ didefinisikan sebagai

$$E(u[(X_1, X_2, \dots, X_n)])$$

$$= \begin{cases} \sum_{R_{X_1}} \dots \sum_{R_{X_n}} u(x_1, x_2, \dots, x_n) p(x_1, x_2, \dots, x_n) & \text{jika } X_i \text{ diskrit} \\ \int_{R_{X_n}} \dots \int_{R_{X_1}} u(x_1, x_2, \dots, x_n) f(x_1, x_2, \dots, x_n) d(x_1, x_2, \dots, x_n) & \text{jika } X_i \text{ kontinu} \end{cases}$$

Jika $X_1, X_2, \dots, X_n$ adalah peubah-peubah acak, masing- masing dengan mean dan varians, μ_i dan σ_i^2 dan kovarians $\sigma_{ij}, i < j$ maka peubah acak $Y = \sum a_i X_i$ mempunyai mean dan varians masing-masing

$$E \left(\sum_{i=1}^n a_i X_i \right) = \sum_{i=1}^n a_i \mu_i$$
$$\text{Var} \left(\sum_{i=1}^n a_i X_i \right) = \sum_{i=1}^n a_i^2 \sigma_i^2 + 2a_i a_j \sum_{i < j} \sigma_{ij}.$$

Teorema 6.4 pada halaman 279, dapat diperluas untuk lebih dari dua peubah acak, seperti diberikan pada teorema berikut.

Jika $X_1, X_2, \dots, X_n$ adalah peubah acak saling bebas dan masing- masing mempunyai fungsi pembangkit momen $M_{X_i}(t)$, maka fungsi pembangkit momen dari $Y = \sum_{i=1}^n X_i$ adalah

$$M_U(t) = \prod_{i=1}^n M_{X_i}(t)$$

Jika $X_1, X_2, \dots, X_n$ adalah peubah acak saling bebas dan mempunyai fungsi pembangkit momen bersama $M(t_1, \dots, t_n)$, maka berlaku

$$M(t_1, t_2, \dots, t_n) = M(t_1, 0, \dots, 0) \times M(0, t_2, \dots, 0) \times M(0, 0, \dots, t_n)$$

Nama suatu distribusi peubah acak bivariat atau multivariat ditentukan sesuai dengan jenis distribusi marjinalnya. Jika distribusi marjinalnya membentuk distribusi binomial misalnya, maka distribusi multivariat itu disebut multinomial. Demikian juga, jika distribusi marjinalnya adalah distribusi Poisson, maka distribusi multivariat atau distribusi bersamanya disebut distribusi multivariat Poisson.

6.7. Bahan Bacaan

Sebagai pemahaman mendasar tentang multivariat dapat dibaca pada Hogg & Craig [10], Meyer[14], Johson & Kotz [11] dan Wackerley *et al.* [22]. Pembahasan multivariat yang bersifat aplikatif dapat dilihat pada Anderson [2], Mardia *et al.* [12], dan Morrison [15]. Khusus untuk aplikasi bidang pendidikan dapat dilihat pada Timm [20].

6.8. Soal-soal Latihan

1. Diketahui peubah acak X mempunyai mean dan varians masing-masing $\mu_X = 50$ dan $\sigma_X^2 = 9$. Tentukan mean dan peubah acak dari:
 - (a) $X + 5$
 - (b) $2X - 10$
 - (c) $10X + 15$
2. Diketahui X_1 berdistribusi dengan mean 10 dan varians 4 dan X_2 berdistribusi dengan mean 5 dan varians 2 serta korelasi antara X_1 dan X_2 adalah 0,5. Hitung varians $Y = 2X_1 + 3X_2$.
3. X_1, X_2 , adalah variabel random saling bebas stokastik masing-masing dengan mean dan varians μ_1, σ_1^2 dan μ_2, σ_2^2 . Jika $Y = a_1X_1 + a_2X_2$ buktikan bahwa $\mu_Y = a_1\mu_1 + a_2\mu_2$ dan $\sigma_Y^2 = a_1^2\sigma_1^2 + a_2^2\sigma_2^2$.
4. Jika C_1, C_2 adalah konstanta; X adalah peubah acak dengan mean $=\mu_X$ dan varians $=\sigma_X^2$ dan Y adalah peubah acak dengan mean $=\mu_Y$ dan

varians $= \sigma_Y^2$, maka buktikan

(a) mean $C_1X + C_2 = C_1\mu_X + C_2$.

(b) varians $C_1X + C_2 = C_1^2\sigma_x^2$.

(c) mean $X \pm Y = \mu_X \pm \mu_Y$

(d) varians $X \pm Y = \sigma_X^2 + \sigma_Y^2 \pm 2 \text{ kov } (X, Y)$

5. Buktikan bahwa jika $Y = aX + b$ dimana a dan b adalah suatu konstanta maka $\rho^2 = 1$. Jika $a > 0$, maka $\rho = 1$ dan jika $a < 0$, maka $\rho = -1$.

6. Pada soal soal berikut tentukan

(a) Selidiki apakah X_1 dan X_2 bebas secara stokastik

(b) Hitunglah koefisien korelasinya

(c) Tentukan mean dan varians dari $2X_1 + 3X$ dan $X_1 - 2X_2$.

7. Selidiki apakah fungsi berikut merupakan fungsi kepadatan peluang bi-variat.

(a) $f(x_1, x_2) = 4x_1x_2, \quad 0 \leq x_1 \leq 1, 0 \leq x_2 \leq 1$

(b) $f(x_1, x_2) = 1/8x_1e^{-(x_1+x_2)/2}, \quad 0 < x_1 < \infty, 0 < x_2 < \infty$

8. Diketahui X dan Y mempunyai fungsi kepadatan seperti pada tabel berikut.

Lengkapi tabel distribusi berikut dan selanjutnya tentukan:

(a) fungsi kepadatan marjinal masing-masing untuk X dan Y ;

(b) fungsi kepadatan bersyarat masing-masing $X|Y$ dan $Y|X$;

(c) apakah X dan Y saling bebas atau tidak.

	y			total
x	0	1	2	
0	1/9	2/9	1/9	
1	2/9	2/9	0	
2	1/9	0	0	
total				

9. Diketahui

$$p(x, y) = kxy, \quad x = 1, 2, 3; \quad y = 1, 2$$

Tentukan

- (a) k agar $p(x, y)$ menjadi fungsi kepadatan
- (b) fungsi marginal $p_X(x)$ dan $p_Y(y)$
- (c) korelasi antara X dan Y

BAB 7

DISTRIBUSI NORMAL

Dalam bab ini kita akan membahas salah satu distribusi yang sangat penting dalam statistika, yaitu yang disebut distribusi normal. Distribusi ini ditandai dengan sifat memusat dibagian tengah dan menyebar secara simetris terhadap nilai tengah tadi. Sebagian besar hasil pengukuran yang kontinu mengikuti sifat distribusi normal ini. Misalnya berat badan, tinggi badan, prestasi belajar, secara

umum kita lihat bahwa ada rentangan nilai yang dimiliki oleh banyak orang, sedangkan nilai-nilai yang relatif ekstrim (sangat tinggi atau sangat rendah) hanya dimiliki oleh hanya sedikit orang. Distribusi normal ini juga menjadi dasar pengembangan sebagian besar teknik atau metode statistika yang banyak dipakai di lapangan.

Tujuan Umum

Mahasiswa memahami bentuk dan sifat-sifat distribusi normal univariat dan normal bivariat

Tujuan Khusus

Setelah mempelajari materi pada bab ini mahasiswa secara khusus diharapkan dapat:

1. menuliskan fungsi kepadatan peubah acak berdistribusi normal dengan mean dan varians tertentu;

2. menuliskan dan membuktikan fungsi pembangkit momen; distribusi normal dan menggunakannya untuk menghitung mean dan varians distribusi normal;
3. menggunakan tabel kurva normal untuk menghitung peluang interval pada distribusi normal;
4. menentukan distribusi kombinasi linier dari peubah acak yang berdistribusi normal;
5. menuliskan distribusi normal bivariat;

Materi

1. Fungsi kepadatan peluang normal
2. Fungsi pembangkit momen, mean dan varians
3. Menghitung peluang pada distribusi normal
4. Kombinasi linier peubah acak normal

5. Distribusi normal bivariat

7.1. Fungsi Kepadatan Peluang Normal

Dalam kalkulus dapat ditunjukkan, bahwa

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-z^2/2} dz = \sqrt{2\pi}, \quad (7.1)$$

Pembuktian persamaan (7.1) dapat dilakukan dengan menggunakan koordinat polar dengan terlebih dahulu menghitung kuadratnya yang identik dengan integral lipat dua yaitu

$$\begin{aligned} \left[\int_{-\infty}^{\infty} e^{-z^2/2} dz \right]^2 &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-z^2/2} e^{-y^2/2} dz dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(z^2+y^2)/2} dz dy. \end{aligned}$$

Misalkan $y = r \sin \theta$ dan $x = r \cos \theta$, maka

$$\begin{aligned} &\int_0^{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(r^2/2)} r dr d\theta \\ &\int_0^{2\pi} \left[e^{-(r^2/2)} r \right]_0^{\infty} d\theta \\ &\int_0^{2\pi} 1 d\theta = 2\pi. \quad \square \end{aligned}$$

(Lihat juga Hogg & Craig [10]),

Persamaan (7.1) dapat juga dituliskan sebagai:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dz = 1. \quad (7.2)$$

Jadi kita memiliki fungsi

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}, -\infty < x < \infty \quad (7.3)$$

dengan $\int f(x) dx = 1$ dan $f(x) \geq 0, \forall x$. Dengan demikian (7.3) memenuhi syarat sebagai fungsi kepadatan peluang. Distribusi yang mempunyai fungsi kepadatan seperti di atas disebut distribusi normal. Bentuk di atas disebut juga bentuk *normal standar*. Distribusi normal disebut juga **Distribusi Gaussian** atau distribusi **berbentuk lonceng** (*Bell Shaped distribution.*) Bentuk fungsi kepadatan yang lebih umum, dengan parameter (a, b) dapat diperoleh dari bentuk standar dengan transformasi $y = a + bz$ sehingga menghasilkan bentuk. Dari $y = a + bz$, diperoleh $z = \frac{y-a}{b}$ dan $dz = \frac{1}{b} dy$. Selanjutnya hasil ini disubstitusikan ke (7.3), sehingga menghasilkan

$$f(x; a; b) = \frac{1}{b\sqrt{2\pi}} \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{x-a}{b} \right)^2 \right] \quad -\infty < x < \infty \quad (7.4)$$

Demikian juga persamaan (7.2), menjadi:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{b\sqrt{2\pi}} \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{x-a}{b} \right)^2 \right] dx = 1$$

7.2. Fungsi Pembangkit Momen, Mean dan Varians

Pada distribusi normal peubah x hanya muncul pada bagian eksponensialnya. Oleh karena itu nilai ekspektasi yang paling mudah dihitung adalah fungsi pembangkit momennya yaitu $E[\exp(tX)]$. Manakala fungsi pembangkit momen telah dapat dihitung, maka mean dan variansnya dapat ditentukan. Dari definisi fungsi pembangkit momen dan $E[u(x)] = \int u(x)f(x) \, dx$ kita peroleh hasil seperti

berikut ini.

$$\begin{aligned}M_X(t) &= E[\exp(tX)] \\&= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{b\sqrt{2\pi}} \exp(tx) \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{x-a}{b} \right)^2 \right] dx \\&= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{b\sqrt{2\pi}} \exp \left[tx - \frac{1}{2} \left(\frac{x-a}{b} \right)^2 \right] dx \\&= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{b\sqrt{2\pi}} \exp \left[-\frac{1}{2} \frac{(x-a)^2 - 2b^2tx}{b^2} \right] dx \\M_X(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{b\sqrt{2\pi}} \exp \left[-\frac{1}{2} \frac{x^2 - 2ax + a^2 - 2b^2tx}{b^2} \right] dx \\&= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{b\sqrt{2\pi}} \exp \left[-\frac{1}{2} \frac{x^2 - 2(a + b^2t)x + a^2}{b^2} \right] dx \\&= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{b\sqrt{2\pi}} \exp \left[-\frac{1}{2} \frac{x^2 - 2(a + b^2t)x + a^2}{b^2} \right] dx \\&= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{b\sqrt{2\pi}} \exp \left[-\frac{1}{2} \frac{[x - (a + b^2t)]^2 + a^2 - (a + b^2t)^2}{b^2} \right] dx \\M_X(t) &= \exp \left[-\frac{1}{2} \frac{a^2 - (a + b^2t)^2}{b^2} \right] \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{b\sqrt{2\pi}} \exp \left[-\frac{1}{2} \frac{(x - (a + b^2t))^2}{b^2} \right] dx}_{=1} \\&= \exp \left(at + \frac{b^2t^2}{2} \right)\end{aligned}$$

Selanjutnya mean dan varians masing-masing dicari dengan menggunakan $\mu_X = M'_X(0)$ dan $\sigma_X^2 = M''_X(0) - M'^2(0)$, yang menghasilkan $\mu_X = a$ dan $\sigma_X^2 = b$. Secara keseluruhan dinyatakan dalam Teorema 7.2. Hasil ini menyebabkan fungsi kepadatan distribusi normal seperti pada persamaan (7.4) dimodifikasi seperti dalam definisi berikut ini.

Definisi 7.1. *Jika X adalah peubah acak berdistribusi normal dengan mean μ dan varians σ^2 , yang dinotasikan dengan $N(\mu, \sigma^2)$, maka fungsi kepadatan peluang X adalah:*

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{x - \mu}{\sigma} \right)^2 \right] \quad -\infty < x < \infty \quad (7.5)$$

Selanjutnya Definisi 7.1, menghasilkan Teorema 7.2 tentang fungsi pembangkit momen dari peubah acak X yang berdistribusi $N(\mu, \sigma^2)$.
 Jika X berdistribusi normal $N(\mu, \sigma^2)$ dan dengan fungsi kepadatan peluang seperti

pada persamaan (7.4), maka:

$$M_X(t) = \exp \left(\mu t + \frac{\sigma^2 t^2}{2} \right);$$

Ada beberapa keistimewaan dari distribusi Normal ini sebagaimana disamakan dalam teorema- teorema berikut ini. _____

Jika X berdistribusi $N(\mu, \sigma^2)$, maka fungsi kepadatannya, $f(x)$,

1. bersifat simetris terhadap $x = \mu$;
2. mempunyai nilai maksimum pada $x = \mu$;
3. mean, median dan mode berimpit.
4. Jika $f(x)$ secara asimptotik mendekati 0, ketika $x \rightarrow \pm\infty$.
5. $f(x)$ mempunyai titik balik kelengkungan (titik infleksi pada $x = \mu \pm \sigma$.

Bukti:

1. Untuk membuktikan bahwa $f(x)$ simetris terhadap μ , maka harus dibuktikan $f(\mu + y) = f(\mu - y)$ untuk sembarang $y \in \mathbb{R}$. Dari persamaan (7.5) pada Definisi 7.1 diperoleh bahwa

$$\begin{aligned} f(\mu - y) &= \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{y^2}{\sigma^2} \right) \right] \\ &= f(\mu + y) \quad \square. \end{aligned}$$

2. nilai maksimum $f(x)$ diperoleh pada saat $\frac{\partial f(x)}{\partial x} = 0$, dimana

$$\frac{\partial f(x)}{\partial x} = -f(x) \times \left(\frac{x - \mu}{\sigma} \right) = 0.$$

Karena $f(x) \neq 0$, maka nilai 0 diperoleh pada saat $\left(\frac{x - \mu}{\sigma} \right) = 0$, yaitu pada saat $x = \mu$.

3. Karena $f(x)$ simetris terhadap μ , maka μ sekaligus menjadi median. Karena nilai maksimum diperoleh saat $x = \mu$, maka μ juga sekaligus menjadi mode.
4. Jelas jika $x \rightarrow \pm\infty$, maka $e^{1/2(x-\mu)^2/\sigma^2} \rightarrow 0$, jadi $f(x)$ juga mendekati 0.

Tabel 7.1: Luas kasar daerah kurva normal yang dibatasi $\mu \pm n\sigma$

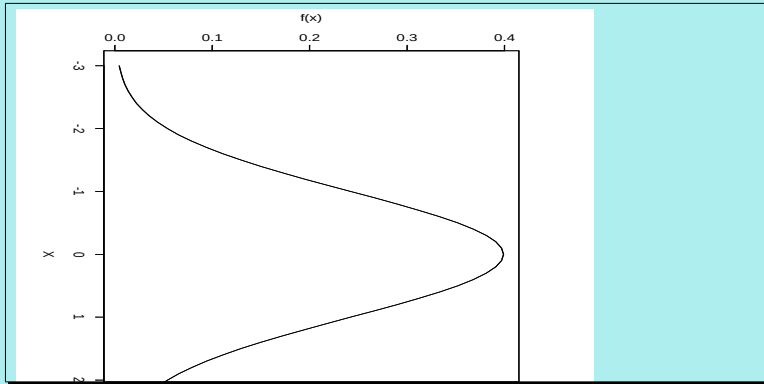
No	A	$P(A)$
1	$(\mu - \sigma, \mu + \sigma)$	$\approx 68\%$
2	$(\mu - 2\sigma, \mu + 2\sigma)$	$\approx 95\%$
3	$(\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma)$	$\approx 99.7\%$

5. titik infleksi diperoleh pada saat $\frac{\partial^2 f(x)}{\partial x^2} = 0$, yang dapat diturunkan secara analog dengan mencari mode.

Keistimewaan lain dari distribusi normal adalah secara keseluruhan kurvanya secara signifikan hanya dibatasi oleh $\mu - 3\sigma$ dan $\mu + 3\sigma$. Secara umum bila luas daerah yang dibatasi kurva normal dihitung maka akan diperoleh pendekatan sebagaimana pada Tabel 7.2.

Bentuk grafik fungsi keadatan peluang distribusi normal standar $N(0, 1)$. ditunjukkan pada Gambar 7.1.

Distribusi normal adalah salah satu distribusi yang sangat banyak dipakai



Gambar 7.1: Grafik $f(x)$ untuk $X \sim N(0, 1)$ dimana $x \in (-3, 3)$ hampir melingkupi seluruh kurva.

sebagai distribusi data dalam uji statistika. Ada dua batas penting yang sering dipergunakan dalam pengujian statistika, dengan perhitungan peluang yang lebih eksak, yaitu untuk $A = (\mu - 1,96\sigma, \mu + 1,96\sigma)$, dengan $P(A) = 95\%$ dan $A = (\mu - 2,58\sigma, \mu + 2,58\sigma)$, dengan $P(A) = 99\%$.

7.3. Menghitung peluang pada distribusi normal

Karena distribusi normal sangat sering dipakai dalam uji statistika, maka telah dibuat tabel fungsi kumulatif untuk distribusi normal standar $N(0, 1)$. Disamping itu perhitungan yang lebih luwes untuk $N(\mu, \sigma)$ juga dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai paket statistika yang beredar seperti S-Plus, misalnya. S-Plus, dengan perintah `pnorm(x,  $\mu$ ,  $\sigma$ )`, menghitung

$$\text{pnorm}(x, \mu, \sigma) = F(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{t - \mu}{\sigma} \right)^2 \right] dt$$

Dalam bentuk tabel, ada berbagai variasi dalam mentabulasi luas daerah pada kurva normal standar. Salah satunya adalah mentabulasi luas daerah antara 0 dan $z \in \mathbb{R}^+$ pada fungsi kepadatan peluang $N(0, 1)$, yaitu

$$\Phi(z) = \int_0^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}t^2} dt,$$

sedangkan untuk $z \in \mathbb{R}^-$ dihitung dengan menggunakan sifat bahwa kurva normal bersifat simetris. Nilai Φ untuk beberapa z dapat dilihat pada Tabel 7.3.

Karena kurva yang ditabulasi adalah kurva normal standar, maka kurva yang tidak standar $N(\mu, \sigma^2)$ harus distandarisasi dengan menggunakan hubungan berikut

Tabel 7.2: Nilai $\Phi(z) = \int_0^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$ untuk beberapa $z \in \mathbb{R}^+$

z	.0	.2	.4	.6	.8
0	0.0000	0.07926	0.1554	0.2257	0.2881
1	0.3413	0.38493	0.4192	0.4452	0.4641
2	0.4772	0.48610	0.4918	0.4953	0.4974
3	0.4987	0.49931	0.4997	0.4998	0.4999

ini. _____

Jika X berdistribusi $N(\mu, \sigma)$, maka $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$ berdistribusi $N(0, 1)$.

Untuk menggunakan tabel kurva normal, misalnya untuk menghitung $P(x_1 <$

$X < x_2$), maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} P(x_1 < X < x_2) &= P(x_i - \mu < X - \mu < x_2 - \mu) \\ &= P\left(\frac{x_i - \mu}{\sigma} < \frac{X - \mu}{\sigma} < \frac{x_2 - \mu}{\sigma}\right) \\ &= P(z_1 < Z < z_2) \\ &= \Phi(z_2) - \Phi(z_1), \quad z_1, z_2 > 0. \end{aligned}$$

Untuk z_1 dan Z_2 yang negatif dicari luas daerah yang bersesuaian dengan menggunakan kenyataan bahwa distribusi normal bersifat simetris (lihat Gambar 7.2, yaitu:

$$\Phi(-z) = \int_{-z}^0 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}t^2} dt = \int_0^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}t^2} dt = \Phi(z).$$

Secara praktis distribusi normal dapat digunakan untuk menghitung pendekatan dari distribusi lainnya misalnya distribusi binomial. Pendekatan distribusi normal untuk distribusi binomial menggunakan hasil yang dikenal dengan *rumus Stirling* yang mengatakan bahwa

$$n! \approx \sqrt{2\pi n} e^{-n} n^{n+1/2} \quad (7.6)$$

dan

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{\sqrt{2\pi} e^{-n} n^{n+1/2}} = 1.$$

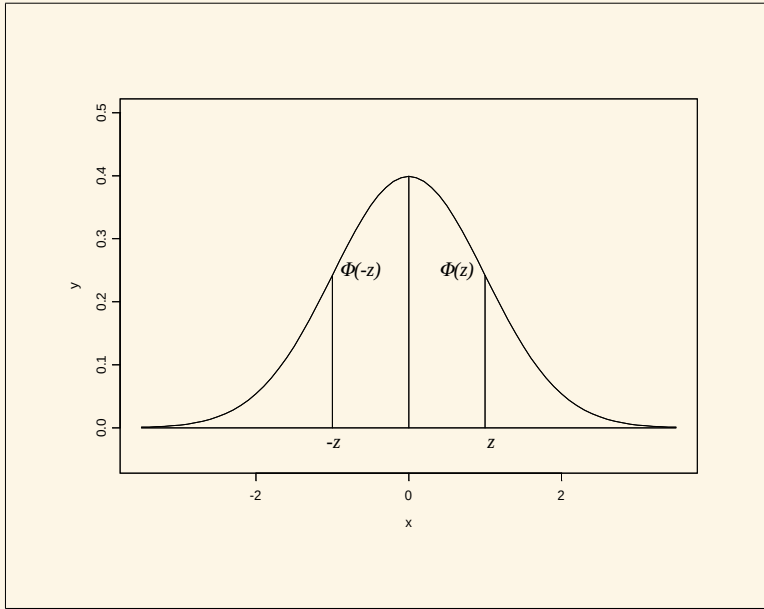
Secara formal pendekatan distribusi normal untuk distribusi binomial dapat dinyatakan dalam teorema berikut.

Jika X berdistribusi $\text{Bin}(n, p)$, maka untuk $n \rightarrow \infty$, berlaku bahwa

$$Y = \frac{X - np}{\sqrt{np(1-p)}}$$

akan mendekati distribusi $N(0, 1)$.

Secara empirik Meyer[14] menunjukkan bahwa besarnya n yang diperlukan untuk pendekatan yang baik, bergantung pada nilai p . Untuk $p \rightarrow 0.5$, maka $n > 10$ sudah cukup baik. Tetapi untuk $p \rightarrow 0$ dan $p \rightarrow 1$ diperlukan n yang lebih besar agar memberikan pendekatan yang baik.



Gambar 7.2: Grafik $\phi(z)$ untuk $Z \sim N(0, 1)$ dimana $\phi(z) = \phi(-z)$.

7.4. Distribusi Normal Bivariat

Peubah acak bivariat maupun multivariat yang distribusi marginalnya merupakan distribusi normal disebut distribusi normal bivariat atau distribusi normal multivariat. Selain ditentukan oleh mean dan varians, distribusi multivariat ditentukan juga oleh korelasi atau kovarian.

Definisi 7.2. Jika peubah acak X dan Y mempunyai fungsi kepadatan peluang bersama

$$\left. \begin{aligned} f(x, y) &= \frac{1}{2\pi\sigma_X\sigma_Y\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{Q}{2(1-\rho^2)}} \\ \text{dengan} \\ Q &= \left(\frac{x-\mu_X}{\sigma_X}\right)^2 - 2\rho\left(\frac{x-\mu_X}{\sigma_X}\right)\left(\frac{y-\mu_Y}{\sigma_Y}\right) + \left(\frac{y-\mu_Y}{\sigma_Y}\right)^2 \\ &\quad -\infty < x < \infty; -\infty < y < \infty; \sigma_X > 0; \sigma_Y > 0; -1 \leq \rho \leq 1. \end{aligned} \right\} \quad (7.7)$$

dikatakan X dan Y berdistribusi normal bivariat, $NBV(\mu_X, \mu_Y, \sigma_X^2, \sigma_Y^2, \rho)$.

Grafik umum tiga dimensi dari suatu distribusi normal bivariat dapat dilihat pada Gambar 7.3. Pengaruh besarnya ρ terhadap bentuk kurva dan kontur permukaan fungsi kepadatan bersama, diilustrasikan pada Gambar 7.4. Seiring dengan perubahan $|\rho| \rightarrow 1$, bentuk kontur semakin berubah dari lingkaran menjadi elips dan jika terjadi korelasi sempurna $|\rho| = 1$, maka konturnya akan membentuk garis lurus.

ρ dalam fungsi bersama antara X dan Y yang berdistribusi NBV seperti persamaan 7.7 adalah koefisien korelasi antara X dan Y , yaitu

$$\rho = \frac{\sigma_{XY}}{\sigma_X \sigma_Y}$$

Misalkan X dan Y adalah peubah acak berdistribusi NBV seperti pada Definisi 7.2, maka:

1. distribusi marginal masing-masing merupakan distribusi normal, yaitu $X \sim$

$$N(\mu_X, \sigma_X^2) \text{ dan } X \sim N(\mu_X, \sigma_X^2)$$

2. distribusi bersyarat masing-masing juga merupakan distribusi normal, yaitu

$$X|Y \sim N\left(\mu_X + \rho \frac{\sigma_X}{\sigma_Y}(y - \mu_Y), \sigma_X^2(1 - \rho^2)\right)$$

dan

$$Y|X \sim N\left(\mu_Y + \rho \frac{\sigma_Y}{\sigma_X}(x - \mu_X), \sigma_Y^2(1 - \rho^2)\right)$$

Dua peubah acak yang berdistribusi bersama NBV, maka X dan Y akan saling bebas secara stokastik jika dan hanya jika korelasinya 0.

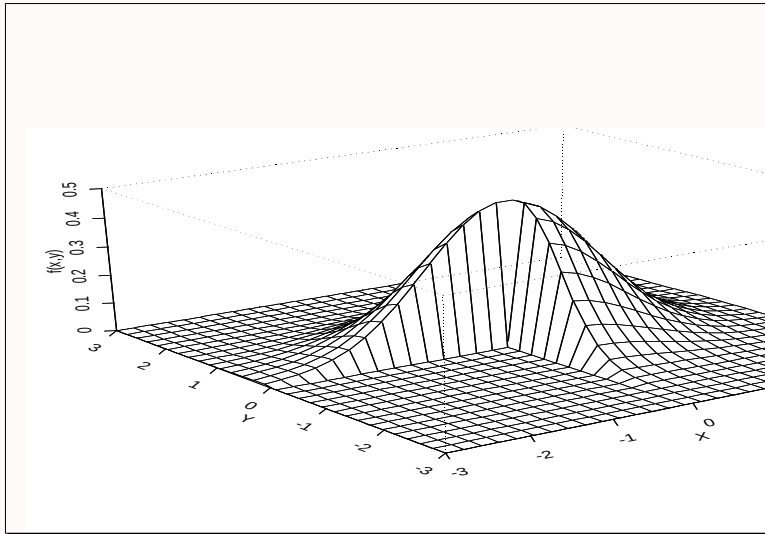
Untuk distribusi multivariat normal, bentuk umumnya biasanya dituliskan dalam bentuk vektor dan matriks. Peubah acak $X_1, \dots, X_n$ secara bersama-sama dapat dipandang sebagai vektor peubah acak $\mathbf{X}$, artinya juga membentuk vektor $\boldsymbol{\mu}$, sedangkan varians dan kovariansnya membentuk sebuah matriks yang disebut

matriks varians-kovarians yang biasa dinotasikan dengan $\mathbf{V}$, dengan unsur diagonalnya adalah varians sedangkan yang lainnya merupakan kovarians peubah terkait.

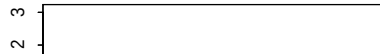
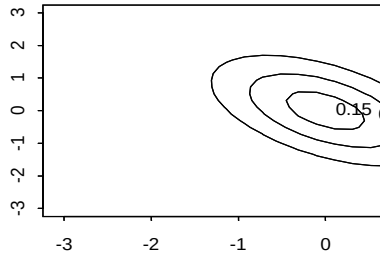
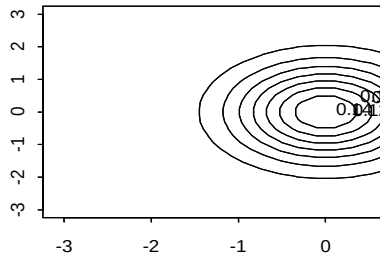
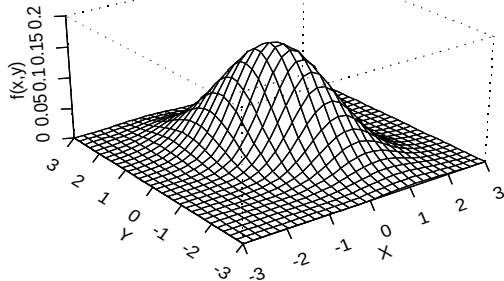
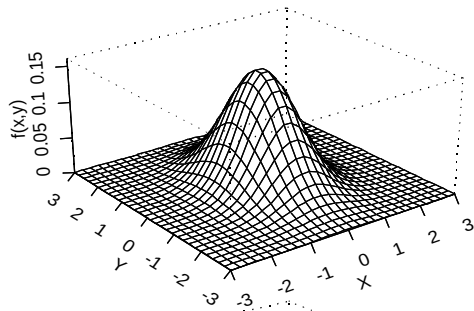
Definisi 7.3. *Vektor peubah acak $\mathbf{X}$ dikatakan berdistribusi normal multivariat dikatakan jika mempunyai fungsi kepadatan bersama*

$$f(\mathbf{x}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}|\mathbf{V}|} \exp \left[-\frac{1}{2}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})^T \mathbf{V}^{-1}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}) \right] \quad (7.8)$$

dengan $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$.



Gambar 7.3: Bentuk khas grafik fungsi kepadatan peluang peubah acak X dan Y yang berdistribusi Normal Bivariate. Dalam gambar ini sebagian grafik sengaja di “iris” untuk lebih memberikan gambaran tiga dimensinya.



7.5. Kombinasi Linier Peubah Acak Normal

Pada subbab 6.5 dibicarakan mean dan varians dari kombinasi linier beberapa peubah acak, namun belum dapat dispesifikasi apakah jenis distribusinya sama atau tidak. Untuk distribusi normal dapat ditunjukkan bahwa kombinasi linier distribusi normal adalah tetap berdistribusi normal. Sifat ini dikenal dengan nama sifat *reproduktif*. Bukti dari sifat ini dapat dilakukan dengan menggunakan sifat-sifat pembangkit momen.

Jika X_i ; $i = 1, 2, \dots, n$, adalah peubah acak dengan distribusi $N(\mu_i, \sigma_i^2)$ yang masing-masing saling tidak bergantung, maka

$$Y = \sum_{i=1}^n a_i X_i \text{ berdistribusi } N \left(\sum_{i=1}^n a_i \mu_i, \sum_{i=1}^n a_i^2 \sigma_i^2 \right)$$

Beberapa bentuk khusus dari teorema di atas diperoleh dengan menganmbil $a_i = 1$ atau $a_i = 1/n$, $\mu_i = \mu$ dan $\sigma_i^2 = \sigma^2$ dimana X_i dikatakan berdistribusi *identik dan independen* (iid) yang merupakan *sampel acak* dan Y masing-masing disebut

jumlah sampel dan rata-rata sampel.

Jika X_i ; $i = 1, 2, \dots, n$, adalah sampel dari peubah acak dengan distribusi $N(\mu, \sigma^2)$, maka jumlah sampel

$$Y = \sum_{i=1}^n X_i \text{ berdistribusi } N(n\mu, n\sigma^2).$$

Jika X_i ; $i = 1, 2, \dots, n$, adalah sampel dari peubah acak dengan distribusi $N(\mu, \sigma^2)$, maka rata-rata sampel

$$Y = \sum_{i=1}^n \frac{X_i}{n} \text{ berdistribusi } N(\mu, \sigma^2/n).$$

7.6. Bahan Bacaan

Distribusi normal, baik univariat maupun multivariat, merupakan salah satu distribusi yang sangat penting dan banyak dikembangkan dalam analisis data. Ini tidak lepas dari beberapa sifat istimewa dari distribusi normal yang telah dibicarakan pada bab ini. Pembahasan tentang distribusi normal hampir dijumpai pada semua buku-buku teks tentang metode statistika, baik univariat maupun multivariat. Beberapa diantaranya adalah Hogg & Craig [10], Meyer [14], Johnson & Kotz [11] dan Wackerley *et al.* [22]. Pembahasan multivariat normal yang bersifat aplikatif dapat dilihat pada Anderson [2], Mardia *et al.* [12], dan Morrison [15]. Khusus untuk aplikasi bidang pendidikan dapat dilihat pada Timm [20].

7.7. Soal-soal Latihan

1. Diketahui peubah acak X dengan fungsi pembangkit momen $M(t) = \exp(5t + 4t^2)$. Tentukan jenis distribusi X .
2. Misalkan tinggi badan 1000 orang adalah berdistribusi normal dengan mean, μ , 150 cm dan simpangan baku, (σ) , 5. Tentukan
 - (a) banyaknya orang yang tingginya antara 140 dan 160 cm;
 - (b) batas tinggi maksimum yang dimiliki oleh 250 orang terendah;
 - (c) batas tinggi minimum yang dimiliki oleh 250 orang tertinggi.

3. Tentukan k sehingga fungsi berikut menjadi fungsi kepadatan peluang

$$f(x) = k \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{x-5}{4} \right)^2 \right].$$

4. Hasil ujian 100 mahasiswa untuk suatu mata kuliah tertentu dianggap berdistribusi normal dengan mean, μ , 75 dan simpangan baku σ , 10. Selanjutnya 30% skor terendah dinyatakan tidak lulus dan 10% skor tertinggi diberi piagam. Tentukan:

- (a) banyaknya orang-orang yang mendapat skor antara 70 dan 80;
- (b) berapa batas tertinggi nilai yang dinyatakan tidak lulus;
- (c) berapa batas nilai terendah yang mendapat piagam.

5. Misalkan Gaji kotor seluruh karyawan Unej mengikuti distribusi normal dengan mean Rp. 2 juta dan deviasi baku Rp.60,000.- Sedangkan potongannya mengikuti distribusi normal dengan mean Rp. 1 juta dan simpangan baku Rp.50,000.- Tentukan:

- distribusi gaji bersih seluruh pegawai Unej;
- jika jumlah seluruh pegawai Unej 1000 orang, berapa orang yang gaji bersihnya di atas 3 juta ?

BAB 8

DISTRIBUSI BERTINGKAT/CAMPURAN

Pada umumnya, sejauh ini, suatu peubah acak diasumsikan memiliki distribusi tertentu dengan parameter tetap yang tidak diketahui. Misalnya

1. X berdistribusi Poisson dengan parameter λ
2. Y berdistribusi Gamma dengan parameter α dan β

3. X berdistribusi Normal dengan parameter μ dan σ^2

Pada kasus distribusi tunggal, parameter-parameter $\alpha, \beta, \lambda, \mu, \sigma^2$ diasumsikan merupakan konstanta yang tidak diketahui. Namun dalam distribusi bertingkat, campuran atau komposit, parameter diasumsikan bersifat **acak** yang memiliki distribusi tertentu. Secara umum distribusi peubah acak sejenis ini diasumsikan secara bertingkat yaitu:

1. bersyarat terhadap parameter θ , peubah acak X memiliki fungsi kepadatan

$$f(x|\theta) = L(x|\theta) \quad (8.1)$$

2. parameter θ merupakan peubah acak dengan fungsi kepadatan

$$f(\theta) = h(\theta, \alpha) \text{ misalnya dengan parameter tetap } \alpha \quad (8.2)$$

Parameter α , sering disebut sebagai *hyperparameter*.

Selanjutnya parameter θ biasanya diperlakukan sebagai variabel laten yang yang tidak bisa diobservasi langsung. Dengan demikian yang menjadi *interest* atau kepentingan adalah distribusi marjinal dari X dengan parameter tetap α . Distribusi marjinal ini dapat diperoleh dengan

1. mencari distribusi bersama antara X dan θ

$$g(x, \theta) = L(x|\theta) \times h(\theta) \quad (8.3)$$

2. mencari distribusi marjinal dengan menghilangkan variabel acak θ melalui operator $\sum$ kalau diskrit, atau $\int$ kalau variabelnya kontinu

$$g_1(x) = \int g(x, \theta) d\theta \quad (8.4a)$$

atau

$$p_1(x) = \sum_{\theta} g(x, \theta) \quad (8.4b)$$

3. mencari distribusi parameter kondisional terhadap data yang diketahui

$$g_2(\theta|x) = \frac{g(x, \theta)}{g_1(x)} = \frac{L(x|\theta)h(\theta)}{g_1(x)} \quad (8.5)$$

Dengan catatan bahwa fungsi kepadatan f dari peubah acak Y memiliki sifat-sifat

$$\sum_{R_Y} f(Y) = 1 \text{ atau } \int_{R_Y} f(y) dy = 1$$

Tidak semua pasangan distribusi menghasilkan bentuk yang dapat diintegrasikan secara analitik (integralnya dapat diselesaikan). Pasangan-pasangan distribusi yang integralnya dapat diselesaikan secara analitik disebut distribusi *sekawan* atau *conjugate*. Sebaran posterior (parameter kondisional terhadap data) yang dihasilkan memiliki sebaran dalam satu kelas dengan sebaran *prior*. Diantara distribusi pasangan sekawan ini adalah distribusi Poisson-Gamma, Binomial-Beta, Normal-Normal.

Karena dengan sebaran prior sekawan, pada dasarnya dihasilkan sebaran posterior yang sekelas dengan sebaran prior, maka yang dilakukan adalah mencari bentuk inti dari sebaran posteriornya sedangkan *normalizing constant*-nya disesuaikan dengan bentuk kernel yang terjadi. Berikut adalah beberapa contoh bentuk kernel pdf dengan *normalizing constant* yang sesuai.

1. Sebaran Normal dengan kernel distribusinya adalah

$$\exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{y - \mu}{\sigma} \right)^2 \right]$$

dengan *normalizing constant*

$$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}$$

2. Sebaran Gamma dengan kernel distribusinya untuk $R_Y = \mathbb{R}^+$ atau $0 < y$ adalah

$$y^{\alpha-1} \exp(-y/\beta)$$

dengan *normalizing constant*

$$\frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha}$$

3. Sebaran Beta, untuk $0 < x < 1$ mempunyai kernel distribusi

$$y^{\alpha-1}(1-y)^{\beta-1}$$

dengan *normalizing constant*

$$\frac{\Gamma(\alpha + \beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}$$

8.1. Distribusi Poisson-Gamma

Asumsi

1. bersyarat terhadap λ , variabel random X berdistribusi Poisson dengan parameter λ

$$f(x|\lambda) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!}, x = 0, 1, 2, \dots; \lambda > 0$$

2. Parameter λ berdistribusi Gamma baku dengan parameter α

$$g(\lambda) = \frac{\lambda^{\alpha-1}e^{-\lambda}}{\Gamma(\alpha)}, \alpha > 0$$

Dengan demikian

1. Fungsi kepadatan bersama (*joint pdf*) adalah

$$\begin{aligned} f(x, \lambda) &= f(x|\lambda) \times g(\lambda|\alpha) \\ &= \frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!} \times \frac{\lambda^{\alpha-1}e^{-\lambda}}{\Gamma(\alpha)} \\ &= \frac{e^{-2\lambda}\lambda^{x+\alpha-1}}{x!\Gamma(\alpha)} \end{aligned}$$

2. Fungsi marjinal X adalah:

$$\begin{aligned} g_1(x) &= \int L(x|\lambda) \times g(\lambda|\alpha) d\lambda \\ &= \int \frac{e^{-2\lambda} \lambda^{x+\alpha-1}}{x! \Gamma(\alpha)} d\lambda \\ &= \frac{1}{x! \Gamma(\alpha)} \int e^{-2\lambda} \lambda^{x+\alpha-1} d\lambda \end{aligned}$$

Perhatikan bahwa integral menyerupai

$$\Gamma(\alpha) = \int e^{-y} y^{\alpha-1} dy$$

Bentuk integral di atas dapat dimodifikasi menjadi

$$\begin{aligned} &= \int e^{-2\lambda} \lambda^{x+\alpha-1} d\lambda \\ &= \frac{1}{2 \times 2^{x+\alpha-1}} \int e^{-2\lambda} (2\lambda)^{x+\alpha-1} d2\lambda \\ &= \frac{\Gamma(x+\alpha)}{2^{x+\alpha}} \end{aligned}$$

Dengan demikian bentuk fungsi kepadatan marjinal X adalah

$$g_1(x) = \frac{\Gamma(x+\alpha)}{x! \Gamma(\alpha) 2^{x+\alpha}} \text{ dengan } x = 1, 2, 3, \dots$$

3. Selanjutnya fungsi kepadatan *posterior* $\theta|x$ adalah

$$\begin{aligned} g_2(\lambda|x) &= \frac{L(x|\lambda)h(\lambda)}{g_1(x)} \\ &= \frac{\lambda^{x+\alpha-1}e^{-2\lambda}}{\Gamma(x+\alpha)(1/2)^{x+\alpha}} \end{aligned}$$

Fungsi kepadatan *posterior* yang dihasilkan merupakan fungsi kepadatan Gamma dengan parameter $\alpha^* = x + \alpha$ dan $\beta^* = 1/2$. Jadi dalam satu kelas dengan distribusi prior $G(\alpha, 1)$, dan prior Gamma merupakan prior sekawan.

Cara yang lebih sederhana diperoleh dengan memperhatikan kernel (dalam fungsi λ dari $L(x|\lambda)h(\lambda)$), yaitu

$$g_2(\lambda|x) \propto L(x|\lambda)h(\lambda) = \lambda^{x+\alpha-1} \exp\left(-\frac{\lambda}{1/2}\right)$$

yang tidak lain merupakan fungsi kepadatan gamma dengan $\alpha^* = x + \alpha$ dan $\beta^* = 1/2$, jadi fungsi posterior memiliki *normalizing constant*

$$\frac{1}{\Gamma(x+\alpha)(1/2)^{x+\alpha}}$$

8.2. Distribusi Binomial-Beta

Asumsi

1. Sebaran data (likelihood) $X|\theta \sim \text{Bin}(n, \theta)$

$$g(x|\theta) = \binom{n}{\theta} \theta^x (1 - \theta)^{n-x} \text{ dengan } x = 0, 1, 2, 3, \dots, n \quad (8.6)$$

2. Sebaran prior $\theta \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$ dengan

$$h(\theta) = \frac{\Gamma(\alpha + \beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} \theta^{\alpha-1} (1 - \theta)^{\beta-1}; \text{ untuk } 0 < \theta < 1 \quad (8.7)$$

Parameter α dan β disebut *hyperparameter*.

Maka diperoleh posterior sebagai berikut

$$g_2(\theta|x) \propto \theta^{x+\alpha-1} (1 - \theta)^{\beta+n-x-1}$$

dengan $0 < \theta < 1$ yang merupakan kelas sebaran beta dengan $\alpha^* = \alpha + x$ dan $\beta^* = \beta + n - y$ oleh karena itu memiliki *normalizing constant*

$$\frac{\Gamma(n + \alpha + \beta)}{\Gamma(\alpha + x)\Gamma(n + \beta - x)}$$

8.3. Distribusi Normal-normal

Asumsi

- (a) Distribusi Data dengan parameter θ , yaitu $x \sim N(\theta, \sigma^2)$ dengan θ tidak diketahui dan σ diketahui.
- (b) Distribusi *prior* untuk μ , yaitu $\mu \sim N(\theta_0, \sigma_0^2)$ dengan θ_0 dan σ_0 diketahui.

Maka kernel posteriornya adalah

$$\exp \left[-\frac{(\sigma^2 + \sigma_0^2)\theta^2 - 2(x\sigma_0^2 + \sigma^2\theta_0)\theta}{2(\sigma^2\sigma_0^2)} \right]$$

Setelah melalui pelengkapan bentuk kuadrat dan penyederhanaan komponen yang tidak mengandung θ maka diperoleh

$$g_2(\theta|x) \propto \exp \left[\frac{\left(\theta - \frac{x\sigma_0^2 + \theta_0\sigma^2}{\sigma_0^2 + \sigma^2} \right)^2}{\frac{2\sigma^2\sigma_0^2}{\sigma_0^2 + \sigma^2}} \right]$$

8.4. Statistika Bayesian

Dalam konteks statistika Bayesian sebaran parameter θ , yaitu $g(\theta) = f_{\theta}(\theta)$, disebut sebagai sebaran **prior**, sedangkan sebaran peubah acak kondisional terhadap nilai parameter tertentu, $f_{x|\theta}(x)$ disebut sebaran *likelihood*. Selanjutnya yang diperlukan adalah sebaran parameter setelah memperoleh data yaitu $g_2(\theta|x) = f_{\theta|x}$ yang dikenal sebagai sebaran **posterior**.

8.5. Tugas

Kerjakan tugas berikut secara berkelompok (3-4 orang). Jangan lupa menuliskan referensi yang ada gunakan.

- (a) Sebutkan ide mendasar dari Statistika Bayesian, beda mendasar dengan statistika yang biasa dikenal secara umum (tradisional)
- (b) Dikatakan bahwa Teorema Bayes dalam Peluang, menjadi dasar utama pengembangan statistika Bayesian.
 - i. Tuliskan rumusan Teorema Bayes
 - ii. Beri minimal 2 ilustrasi penggunaan Teorema Bayes
- (c) Jelaskan apa yang dimaksud dengan istilah-istilah berikut:
 - i. Distribusi Prior;
 - ii. Distribusi Likelihood;
 - iii. Distribusi Posterior;
 - iv. Prior Subjektif

v. Prior Objektif

vi. Prior Informatif

vii. Prior Noninformatif

- (d) Lengkapi bentuk-bentuk distribusi tunggal di atas (Binomial, Poisson, Gamma, Beta, Normal) dengan menuliskan bentuk mean dan variansinya.
- (e) Lengkapi penurunan distribusi komposisi di atas (Poisson-Gamma, Binomial-Beta, Normal-Normal) dengan menyebutkan mean dan variansi dari masing-masing distribusi bersangkutan

BAB 9

TRANSFORMASI PEUBAH ACAK

Sebagaimana diindikasikan pada Bab 1, bahwa tujuan dari statistika adalah untuk membuat inferensi terhadap populasi berdasarkan informasi yang ada pada sampel yang ditarik dari populasi tersebut. Setiap inferensi yang benar- benar bermanfaat harus dibarengi dengan ukuran kecocokan-

nya. Setiap topik yang dibahas pada bab- bab sebelumnya serta bab ini akan memainkan peranan penting dalam mengembangkan inferensi statistik. Tetapi, belum satupun dari topik- topik tersebut menyinggung tujuan itu sedekat topik distribusi dari fungsi peubah acak.

Tujuan Umum

Setelah selesai mempelajari materi pada bab ini diharapkan agar mahasiswa memahami cara memperoleh fungsi kepadatan suatu peubah acak dari peubah acak yang telah diketahui, serta menggunakannya dalam menyelesaikan soal- soal terkait.

Tujuan Khusus

Setelah mempelajari materi dalam bab ini secara khusus diharapkan agar mahasiswa dapat:

- (a) menyebutkan prinsip dasar peristiwa, peubah acak dan fungsi peubah acak;
- (b) menyebutkan dan menggunakan teknik pertukaran peubah untuk menurunkan fungsi kepadatan suatu fungsi peubah acak univariate;
- (c) menyebutkan dan menggunakan teknik pertukaran peubah untuk menurunkan fungsi kepadatan suatu fungsi peubah bivariate;
- (d) menyebutkan dan menggunakan teknik fungsi pembangkit momen untuk menurunkan fungsi kepadatan suatu fungsi peubah acak;
- (e) menyebutkan dan menggunakan teknik fungsi kumulatif untuk menurunkan fungsi kepadatan suatu fungsi peubah acak;
- (f) merangkum bentuk-bentuk fungsi pembangkit momen dari berbagai distribusi yang penting;

(g) merangkum bentuk-bentuk fungsi/ transformasi penting yang terkait dengan simulasi membangkitkan data beberapa distribusi penting;

Materi

- (a) Distribusi Fungsi Peubah Acak
- (b) Metode Penukaran Peubah
- (c) Metode Fungsi Pembangkit Momen
- (d) Metode Fungsi Distribusi
- (e) Transformasi dan Simulasi

9.1. Distribusi Fungsi Peubah Acak

PDF

Diketahui suatu peubah acak X dengan fungsi kepadatan peluang $f()$, untuk X kontinu atau fungsi peluang $p()$ untuk X diskrit. Ingin dicari fungsi kepadatan peluang dari Y yang merupakan fungsi dari X , misalkan $Y = \psi(X)$.

Pada prinsipnya peluang $Y = y \in R_y$ dicari dengan menghitung peluang $X = x \in R_X$ sedemikian sehingga $y = \psi(x)$. Untuk itu pertama-tama perlu dilakukan transformasi ruang rentang dari R_X ke R_Y . Selanjutnya peluang di R_Y dicari dengan menghitung peluang prabayangannya di R_X .

Dilain pihak, karakteristik suatu distribusi ditentukan oleh fungsi pembangkit momen (fpm)nya. Dengan demikian suatu distribusi dapat ditentukan apabila bentuk fungsi pembangkit momennya dapat dikenali.

Kedua prinsip dasar di atas membawa kita kepada dua tehnik penting dalam menentukan distribusi suatu peubah acak yang diperoleh dengan mentransformasikan suatu peubah acak yang telah ada yaitu:

Metode transformasi Jika kita diberikan fungsi kepadatan dari suatu peubah acak X , metode transformasi menghasilkan bentuk umum untuk suatu kepadatan $Y = \psi(X)$ untuk suatu fungsi naik atau fungsi turun $\psi(y)$. Jika X_1 dan X_2 memiliki suatu distribusi bivariat, kita dapat menggunakan hasil univariat sebelumnya untuk menentukan kepadatan bersama dari X_1 dan $Y = \psi(X_1, X_2)$. Selanjutnya dengan mengintegrasikan terhadap x_1 , kita memperoleh kepadatan peluang marjinal dari Y , yang menjadi tujuan.

Metode fungsi pembangkit momen Metode ini didasarkan atas teori keunikan, yang menyatakan bahwa, jika dua peubah acak mempunyai fungsi pembangkit momen yang sama, dua peubah acak tersebut memiliki fungsi kepadatan yang sama pula. Untuk menggunakan metode ini, kita harus menemukan fungsi pembangkit momen dari Y dan membandingkannya dengan fungsi pembangkit momen untuk diskrit dan kontinu yang telah dibahas pada Bab sebelumnya. Jika sama dengan salah satu fungsi tersebut, fungsi kepadatan Y dapat

diidentifikasi berdasarkan teorema keunikan tadi.

TRansfo

peubah

macam

9.2. Metode Penukaran Peubah

9.2.1. Penukaran Peubah Diskrit

9.2.1.1. Transformasi Univariate

Suatu peubah acak X dengan fungsi peluang $p()$, harus memenuhi syarat $p(x) \geq 0$ dan $\sum p(x) = 1$. Pada transformasi peubah acak diskrit X ke peubah acak Y oleh suatu fungsi $\psi()$, maka transformasi yang pertama dilakukan adalah transformasi pada daerah definisinya (dari R_X ke R_Y), selanjutnya dilakukan transformasi nilai peluang dari $p(x)$ ke $p(y)$ untuk setiap x dan y sedemikian sehingga $y = \psi(x)$. Untuk peubah acak diskrit yang didefinisikan melalui tabel, $p(y)$ ini dapat dihitung dengan mudah baik ψ satu- satu maupun tidak (misalnya untuk $y = 2x + 1$ maupun $y = 2x^2 + 1$) seperti diilustrasikan pada Gambar 9.1.

v

Gambar 9.1: *Ilustrasi transformasi fungsi peubah acak X ke Y*

Untuk peubah acak yang peluangnya didefinisikan tidak melalui tabel, tetapi melalui rumus, transformasi peubahnya lebih mudah jika dibatasi untuk fungsi $\psi()$ yang satu- satu. Misalkan X adalah peubah acak dengan daerah rentang R_X dan fungsi peluang $p(x)$. Langkah- langkah untuk mencari fungsi peluang adalah sebagai berikut ini

Langkah- langkah untuk mencari fungsi kepadatan dari $Y = \psi(X)$ apabila X adalah peubah acak diskrit dan $\psi()$ adalah fungsi univariat.

- (a) Petakan semua $x \in R_X$ ke $y \in R_Y$. Dengan kata lain kita mencari daerah rentang R_Y .
- (b) Tentukan invers dari $y = \psi(x)$ yaitu $x = \psi^{-1}(y)$. Dengan kata lain, kita mencari unsur- unsur prabayangan dari $y \in R_Y$.
- (c) $P(Y = y) = P(X = x)$ untuk $x = \psi^{-1}(y)$, sehingga $P_Y(Y = y) = P_X(X = \psi^{-1}(y))$. Dengan kata lain peluang $y \in R_Y$ adalah sama dengan peluang dari prabayangannya ($x \in R_X$).

Contoh 9.1. Diketahui suatu peubah acak diskrit X dengan fungsi pelu-

ang seperti pada tabel berikut

$X = x$	-1	0	1
$p(x)$	1/4	1/2	1/4

yelesaian

Selanjutnya ingin dicari definisi peluang untuk $Y = \psi(X) = X^2 + 1$.

Penyelesaian:

Peluang $p_Y(y)$ dicari sebagai berikut

(a) $R_Y = R_X^2 + 1 = \{1, 2\}$.

(b) Dapat dilihat bahwa ada korespondensi antara peluang di R_X dengan di R_Y seperti berikut:

- $1 \in R_Y$ berkorespondensi dengan $0 \in R_X$, sebagai prabayangan, yaitu $\psi^{-1}(1) = 0$.
- $2 \in R_Y$ berkorespondensi dengan -1 dan $1 \in R_X$, sebagai prabayangan, yaitu $\psi^{-1}(2) = 1$ atau -1 .

Dengan demikian peluang unsur-unsur di R_Y adalah

- $P(Y = 1) = P(X = 0) = 1/2$
- $P(Y = 2) = P(X = -1) + P(X = 1) = 1/4 + 1/4 = 1/2$

Jadi Y adalah peubah acak dengan $R_Y = \{1, 2\}$ dan $p(1) = 1/4$ dan $p(2) = 1/2$

Contoh 9.2. Diketahui peubah acak X dengan $p_X(x) = \frac{x}{15}$ untuk $R_X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Ingin dicari fungsi peluang dan rentangnya untuk $Y = 2X + 1$.

Peyelesaian:

Maka $p_Y(y)$ dicari sebagai berikut

$$(a) R_Y = 2R_X + 1 = \{3, 5, 7, 9, 11\}.$$

$$(b) y = 2x + 1 \Leftrightarrow x = \frac{y - 1}{2}$$

$$(c) p_y(y) = p_x(x) = p_x\left(\frac{y - 1}{2}\right) = \frac{y - 1}{30}.$$

Jadi Y adalah peubah acak dengan $p(y) = \frac{y - 1}{30}$ dan $R_Y = \{3, 5, 7, 9, 11\}$.

9.2.1.2. Transformasi Bivariat/ Multivariat

Untuk peubah acak diskrit dengan transformasi bivariat pada dasarnya sama yaitu $P(y) = P(x_1, x_2)$ sedemikian sehingga $y = \psi(x_1, x_2)$.

Contoh 9.3. Diketahui peubah acak X_1 dan X_2 dengan tabel peluang seperti berikut. Tentukan Y yang didefinisikan sebagai $Y = X_1 + X_2$,

x_1	x_2			Total
	-1	0	1	
1	1/36	1/6	1/4	16/36
2	2/9	1/3	0	20/36
Total	9/36	18/36	9/36	1

Penyelesaian:

Ruang rentang dicari dengan $R_Y = \{y|y = x_1 + x_2, x_1 \in R_{X_1}, x_2 \in R_{X_2}\}$ yaitu $R_Y = \{0, 1, 2, 3\}$ dimana

$$p_Y(0) = p(1, -1) = 1/36$$

$$p_Y(1) = p(1, 0) + p(2, -1) = 6/36 + 8/36 = 14/36$$

$$p_Y(2) = p(2, 0) + p(1, 1) = 12/36 + 9/36 = 21/36$$

$$p_Y(3) = p(2, 1) = 0$$

Dengan demikian peluang $Y = y \in R_Y$ sudah dapat ditentukan. Apabila diperlukan dapat juga dinyatakan dalam bentuk tabel.

y	0	1	2	3	Total
$p(y)$	1/36	14/36	21/36	0	1

Untuk suatu fungsi yang didefinisikan dengan formula (bukan dengan tabel probabilitas), misalnya $p(x_1, x_2)$, prinsipnya juga hampir sama. Secara umum lebih sederhana jika peubah acak bivariat juga dipetakan ke peubah acak bivariate, misalnya $Y_1 = \psi_1(X_1, X_2)$ dan $Y_2 = \psi_2(X_1, X_2)$, maka fungsi peluang bersama Y_1, Y_2 dicari seperti berikut ini.

Aturan 9.1. *Langkah- langkah untuk mencari fungsi kepadatan dari $Y = \psi(X)$ apabila X adalah peubah acak diskrit dan $\psi()$ adalah fungsi bi-variat.*

- i Tentukan rentang R_{Y_1, Y_2} melalui pemetaan R_{X_1} dan R_{X_2}*
- ii Tentukan $p(y_1, y_2) = p(\psi_1^{-1}(y_1, y_2), \psi_2^{-1}(y_1, y_2))$*
- iii Jika hanya diperlukan fungsi salah satu Y_1 atau Y_2 , maka dicari dengan menurunkan fungsi marginal masing- masing.*

Contoh 9.4. Misalnya X_1 dan X_2 adalah peubah acak saling bebas masing- masing berdistribusi $\text{Pois}(\lambda_1)$ dan $\text{Pois}(\lambda_2)$. Tentukan fungsi peluang bersama Y_1 dan Y_2 jika $Y_1 = X_1 + X_2$ dan $Y_2 = X_2$.

Penyelesaian:

i Fungsi kepadatan peluang bersama X_1 dan X_2 adalah

$$p(x_1, x_2) = \frac{\lambda_1^{x_1} \lambda_2^{x_2} e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)}}{x_1! x_2!}, \quad x_1 = 0, 1, 2, \dots \quad x_2 = 0, 1, 2, \dots$$

ii Dari $Y_1 = X_1 + X_2$ dan $Y_2 = X_2$ diperoleh

$$y_2 = x_2 \Leftrightarrow x_2 = y_2$$

$$y_1 = x_1 + x_2$$

$$= x_1 + y_2 \Leftrightarrow x_1 = y_1 - y_2$$

Dengan demikian fungsi kepadatan peluang bersama (Y_1, Y_2) adalah

$$\begin{aligned} p_Y(y_1, y_2) &= p_X(x_1, x_2) \\ &= \frac{\lambda_1^{y_1-y_2} \lambda_2^{y_2} e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}}{(y_1 - y_2)! y_2!}, \quad y_2 = 0, 1, 2, \dots, y_1 \text{ and } y_1 = 0, 1, \dots \end{aligned}$$

iii Selanjutnya jika hanya dicari peluang Y_1 , dengan kata lain mencari distribusi $Y = X_1 + X_2$, maka pada prinsipnya fungsi kepadatan peluang bersama di atas dicari fungsi kepadatan peluang marjinalnya

untuk Y_1 . Sesuai definisi fungsi kepadatan peluang marjinal, yaitu

$$\begin{aligned}
 p_{Y_1}(y_1) &= \sum_{R_{Y_2}} p_Y(y_1, y_2) \\
 &= \frac{e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)}}{y_1!} \underbrace{\sum_{y_2=0}^{y_1} \frac{y_1!}{(y_1 - y_2)! y_2!} \lambda_1^{y_1 - y_2} \lambda_2^{y_2}}_{\text{merupakan jumlah koefisien binomial}} \\
 &= \frac{e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)}}{y_1!} \sum_{y_2=0}^{y_1} \binom{y_1}{y_2} \lambda_1^{y_1 - y_2} \lambda_2^{y_2} \\
 &= \frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^{y_1} e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)}}{y_1!} = \frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^{y_1} e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)}}{y_1!}
 \end{aligned}$$

Jadi $Y_1 \sim \text{Pois}(\lambda_1 + \lambda_2)$. Sifat ini disebut sifat reproduktif untuk distribusi Poisson

9.2.2. Penukaran Peubah Kontinu

Untuk peubah kontinu ada sedikit tambahan komplikasi disebabkan oleh adanya persyaratan, bahwa jika X adalah peubah acak kontinu dengan

fungsi kepadatan $\psi()$, dan rentang R_X maka harus terpenuhi

- $\psi(x) \geq 0$ untuk semua $x \in R_X$.
- $\int_{R_X} \psi(x) dx = 1$.

Jadi untuk mendapatkan fungsi peluang Y dengan R_Y dimana $Y = \psi(X)$ diperlukan pemetaan tiga elemen yaitu

- pemetaan R_X ke R_Y
- pemetaan X ke Y atau $\psi(x)$ ke $g(y)$ dan
- pemetaan dx ke dy .

Selain itu harus diyakinkan bahwa $g(y) \geq 0$ untuk setiap Y . Dengan demikian akan berlaku

- $g(y) \geq 0$ untuk semua $y \in R_y$.
- $\int_{R_y} g(y) dy = 1$.

Untuk itu perlu dilakukan langkah langkah berikut.

(a) Pemetaan R_X ke R_Y

(b) dari $y = \psi(x)$ diperoleh $x = \psi^{-1}(y)$ dan

(c) Dari $y = \psi(x)$ diperoleh $dy = \psi'(x) dx$ atau $dx = d(\psi^{-1}(y)) dy$.

Tetapi untuk meyakinkan tidak adanya tanda negatif, maka yang dipakai adalah $dx = |d(\psi^{-1}(y))| dy$

Dengan demikian maka

$$g(y) = \psi(x = \psi^{-1}(y)) |d(\psi^{-1}(y))| \quad (9.1)$$

Secara lebih formal hal di atas dapat dinyatakan dalam teorema berikut.

Teorema 9.1. *Misalkan X adalah peubah acak dengan fungsi kepadatan peluang $\psi(x)$ dan $h(\cdot)$ adalah fungsi yang monoton naik atau monoton turun, maka pdf dari $Y = h(X)$ adalah*

$$g(y) = \psi(x) \left| \frac{dx}{dy} \right|, \text{ dimana } x = \omega^{-1}(y) = w(y)$$

Bukti:

Pembuktian bisa dilakukan untuk dua kasus yaitu

(i) Untuk $h()$, monoton naik.

$$y = h(x) \Leftrightarrow x = h^{-1}(y) = w(y)$$
$$\frac{dy}{dx} = h'(x) \Leftrightarrow \frac{dx}{dy} = w'(y)$$

$$\begin{aligned} P(y_1 < Y < y_2) &= P((x_1 = h^{-1}(y_1)) < X < (x_1 = h^{-1}(y_1))) \\ &= \int_{x_1}^{x_2} f(x) \, dx \\ &= \int_{y_1}^{y_2} f(w(y))w'(y) \, dy \end{aligned}$$

Jadi

$$g(y) = f(w(y))w'(y), \text{ dimana } w(y) = h^{-1}(y) = x$$

(ii) Untuk $h()$, monoton turun.

$$\begin{aligned} P(y_1 < Y < y_2) &= P((x_1 = h^{-1}(y_1)) < X < (x_1 = h^{-1}(y_1))) \\ &= - \int_{x_1}^{x_2} f(x) \, dx \\ &= - \int_{y_1}^{y_2} f(w(y))w'(y) \, dy \end{aligned}$$

Jadi

$$g(y) = -f(w(y))w'(y), \text{ dimana } w(y) = h^{-1}(y) = x$$

Dari gabungan keduanya, secara umum diperoleh

$$g(y) = f(w(y)) |w'(y)|, \text{ dimana } w(y) = h^{-1}(y) = x$$

karena tanda + atau - hanya terjadi pada fungsi turunannya sedangkan fungsi f sebagai pdf akan selalu bernilai positif, maka yang perlu diberi harga mutlak adalah fungsi turunannya.

Aturan 9.2. Langkah-langkah metode transformasi untuk memperoleh fungsi kepadatan peluang dari $Y = h(X)$ dimana fungsi kepadatan peluang X adalah $f(\cdot)$

- (i) Tentukan fungsi invers $x = h^{-1}(y) = w(y)$.
- (ii) Tentukan $\frac{dx}{dy} = \frac{dw(y)}{dy} = w'(y)$
- (iii) Tentukan $g(y)$ dengan $g(y) = f(w(y)) |w'(y)|$

Contoh 9.5. Misalkan $X \sim U(a, b)$, maka tentukan fungsi kepadatan $Y = 2X$

Jawab

Jika $X \sim U(a, b)$ maka $f(x) = 1/(b - a), a < x < b$. Selanjutnya dicari

- (a) Pemetaan dari $R_X = (a, b)$ ke R_Y diperoleh $R_Y = (2a, 2b)$ atau $2a < y < 2b$.
- (b) dari $y = 2x$ diperoleh $x = \frac{y}{2}$ dan
- (c) Dari $x = \frac{y}{2}$ diperoleh $dx = \frac{1}{2} dy$.

Dengan demikian maka

$$g(y) = f\left(x = \frac{y}{2}\right) |d(\psi^{-1}(y))| = \frac{1}{2(b-a)}.$$

Untuk meyakinkan hasilnya maka kita dapat menguji apakah $\int_{R_y} g(y) \, dy = 1$ yaitu

$$\begin{aligned}\int_{R_y} g(y) \, dy &= \int_{2a}^{2b} \frac{1}{2(a-b)} \, dy \\&= \left. \frac{1}{2(b-a)} y \right]_{2a}^{2b} \\&= \frac{1}{2(b-a)} (2b - 2a) \\&= 1\end{aligned}$$

Contoh 9.6. Diketahui X dengan fungsi kepadatan

$$f(x) = 3x^2 \text{ untuk } 0 \leq x \leq 1.$$

Tentukan fungsi kepadatan $Y = 3X + 2$

Jawab:

Dari $y = 3x + 2$ diperoleh $x = \frac{y-2}{3}$ sehingga $dx = 1/3y$, dengan batas-batas y adalah 2 dan 5. Dengan demikian

$$\begin{aligned} g(y) &= f((y-2)/3) |1/3y| \\ &= 3 \left(\frac{y-2}{3} \right)^2 (1/3y) \\ &= 3 \frac{y^2 - 2y + 4}{9} \frac{y}{3} \\ &= \frac{y^3 - 2y^2 + 4y}{9}; \quad 1 < y < 5. \end{aligned}$$

9.2.2.1. Transformasi bivariate

Transformasi yang melibatkan dua peubah menjadi lebih kompleks karena harus memenuhi

- $f(x_1, x_2) \geq 0$ untuk semua $x_1, x_2 \in R$.
- $\int_{R_{X_2}} \int_{R_{X_1}} f(x_1, x_2) dx_1 dx_2 = 1$.

Dengan demikian jika Y_1, Y_2 dengan $g(y_1, y_2)$, merupakan peubah acak yang diperoleh dari X_1, X_2 maka harus juga memenuhi kriteria

- $g(y_1, y_2) \geq 0$ untuk semua $y_1, y_2 \in R$.
- $\int_{R_{Y_1}} \int_{R_{Y_2}} g(y_1, y_2) dy_1 dy_2 = 1$.

Teorema 9.2. Misalkan $\mathbf{X}(X_1, X_2)$ adalah peubah acak bivariate dengan fungsi kepadatan peluang bersama $f(x_1, x_2)$. Misalkan pula $h_1(x_1, x_2), h_2(x_1, x_2)$ adalah fungsi-fungsi yang monoton naik atau monoton turun dan $Y_1 = h_1(X_1, X_2)$ serta $Y_2 = h_2(X_1, X_2)$, maka pdf dari $\mathbf{Y} = (Y_1, Y_2)$ adalah

$$g(y_1, y_2) = f(w_1(y_1, y_2), w_2(y_1, y_2)) |J|,$$

dimana

$$w_1(,) = h_1^{-1}(y_1, y_2) \text{ dan } w_2(,) = h_2^{-1}(y_1, y_2)$$

dan

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial y_1} & \frac{\partial x_1}{\partial y_2} \\ \frac{\partial x_2}{\partial y_1} & \frac{\partial x_2}{\partial y_2} \end{bmatrix}$$

Aturan 9.3. *Prosedur menentukan fungsi kepadatan bersama Y_1, Y_2 yang merupakan fungsi (X_1, X_2) adalah*

- i Tentukan daerah rentang R_{Y_1, Y_2}*
- ii Tentukan inverse x_1 dan x_2*
- iii Tentukan harga mutlak dari determinan matriks Jacoby*

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial y_1} & \frac{\partial x_1}{\partial y_2} \\ \frac{\partial x_2}{\partial y_1} & \frac{\partial x_2}{\partial y_2} \end{vmatrix}$$

Fungsi peluang bersama untuk Y_1, Y_2 adalah

$$g(y_1, y_2) = f(x_1, x_2) \cdot |J| \quad (9.2)$$

Contoh 9.7. Diketahui X_1, X_2 masing i.i.d. $N(0, 1)$ Tentukan

i fungsi kepadatan bersama Y_1, Y_2 , jika $Y_1 = X_1 + X_2$ dan $Y_2 = X_1 - X_2$

ii fungsi kepadatan $Y = X_1 + X_2$

Jawab dari $y_1 = x_1 + x_2$ dan $y_2 = x_1 - x_2$ diperoleh

$$x_1 = \frac{1}{2}(y_1 + y_2)$$
$$x_2 = \frac{1}{2}(y_1 - y_2).$$

Selanjutnya diperoleh

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial y_1} & \frac{\partial x_1}{\partial y_2} \\ \frac{\partial x_2}{\partial y_1} & \frac{\partial x_2}{\partial y_2} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{vmatrix} = -\frac{1}{2}$$

Jadi $|J| = \frac{1}{2}$.

Selanjutnya

$$\begin{aligned} g(y_1, y_2) &= f(x_1, x_2) |J| \\ &= f_1(x_1) \cdot f_2(x_2) \cdot \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{2\pi}} \exp \left[-\frac{1}{2} (x_1^2 + x_2^2) \right] \cdot \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{4\pi} \exp \left[-\frac{1}{2} \left\{ \left(\frac{y_1 + y_2}{2} \right)^2 + \left(\frac{y_1 - y_2}{2} \right)^2 \right\} \right] \\ &= \frac{1}{4\pi} \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{y_1^2}{2} + \frac{y_2^2}{2} \right) \right] \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{2\pi}\sqrt{2}\sqrt{2}} \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{y_1^2}{2} + \frac{y_2^2}{2} \right) \right] \end{aligned}$$

Jadi $Y_1, Y_2 \sim MVN(0, 0, 2, 2, 0)$. Selanjutnya untuk (ii) diperoleh dengan mencari marjinal dari Y_2 dan selanjutnya menyamakan $Y = Y_2$.

Contoh 9.8. Diketahui Diketahui X_1, X_2 masing i.i.d. $N(0, 1)$ Tentukan fungsi kepadatan bersama Y_1, Y_2 , jika $Y_1 = X_1 + X_2$ dan $Y_2 = X_1 + 2X_2$

Jawab:

Dari transformasi tersebut diperoleh $x_1 = 2y_1 - y_2$ dan $x_2 = y_2 - y_1$.

Selanjutnya diperoleh

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial y_1} & \frac{\partial x_1}{\partial y_2} \\ \frac{\partial x_2}{\partial y_1} & \frac{\partial x_2}{\partial y_2} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

Jadi $|J| = 1$.

Selanjutnya

$$\begin{aligned}g(y_1, y_2) &= f(x_1, x_2)|J| \\&= f_1(x_1) \cdot f_2(x_2) \\&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{2\pi}} \exp \left[-\frac{1}{2} (x_1^2 + x_2^2) \right] \\&= \frac{1}{2\pi} \exp \left[-\frac{1}{2} \left\{ (2y_1 - y_2)^2 + (-y_1 + y_2)^2 \right\} \right] \\&= \frac{1}{2\pi} \exp \left[-\frac{1}{2} (5y_1^2 - 6y_1y_2 + 2y_2^2) \right] \\&= \frac{1}{2\pi} \exp \left[-\frac{1}{2} (5y_1^2 - 6y_1y_2 + 2y_2^2) \right] \\&= \frac{1}{2\pi} \exp \left[-\frac{1}{2} \left\{ \left(\frac{y_1}{\sqrt{\frac{1}{5}}} \right)^2 \right. \right. \\&\quad \left. \left. - 2\frac{3}{\sqrt{10}} \left(\frac{y_1}{\sqrt{\frac{1}{5}}} \right) \left(\frac{y_2}{\sqrt{\frac{1}{2}}} \right) + \left(\frac{y_2}{\sqrt{\frac{1}{2}}} \right)^2 \right\} \right] \\&= \frac{1}{2\pi\sqrt{\frac{1}{10}}\sqrt{2}\sqrt{5}} \exp \left[-\frac{1}{2(10)} \left\{ \left(\frac{y_1}{\sqrt{2}} \right)^2 \right. \right. \\&\quad \left. \left. - 2\frac{3}{\sqrt{10}} \left(\frac{y_1}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{y_2}{\sqrt{5}} \right) + \left(\frac{y_2}{\sqrt{5}} \right)^2 \right\} \right]\end{aligned}$$

Dengan kata lain Y_1, Y_2 berdistribusi bivariate normal $(0, 0, 2, 5, \frac{3}{\sqrt{10}})$. Teknik ini digunakan untuk membangkitkan data berdistribusi normal yang berkorelasi atau biivariate. Dapat ditunjukkan bahwa jika X_1, X_2 i.i.d. $N(0, 1)$, maka

$$Y_1 = \mu_1 + \sigma_1 X_1$$

$$Y_2 = \mu_2 + \rho\sigma_2 X_1 + \sigma_2 \sqrt{1 - \rho^2} X_2$$

berdistribusi $NBV(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$.

9.3. Metode Fungsi Pembangkit Momen

Ada beberapa hasil tentang fungsi pembangkit momen yang mendasari penggunaannya dalam menurunkan distribusi suatu fungsi peubah acak. Hasil ini telah diverifikasi di bagian lain dalam diktat ini.

Hasil 9.1 (Korespondensi satu-satu antara distribusi dan fpm). *R.v* X dan Y mempunyai distribusi yang sama jika dan hanya jika $M_X(t) = M_Y(t)$, untuk semua t . (Lihat Teorema 5.2 pada halaman 224)

Hasil 9.2. Jika $X_1, X_2, \dots, X_n$ adalah saling bebas dan masing-masing mempunyai fungsi pembangkit momen $M_{X_i}(t)$, maka fungsi pembangkit momen dari $Y = \sum_{i=1}^n X_i$ adalah

$$M_U(t) = \prod_{i=1}^n M_{X_i}(t)$$

(Lihat Teorema 6.6 pada halaman 286)

Pada dasarnya dengan teknik pembangkit momen, kita mula-mula menu-

runkan fungsi pembangkit momen dari fungsi peubah acak, lalu mencocokkan dengan bentuk fungsi pembangkit momen yang telah dikenal.

Aturan 9.4. Langkah-langkah dalam metode fungsi pembangkit momen Distribusi dari $Y = U(X_1, X_2, \dots, X_n)$ dicari sbb:

- (a) Tentukan fungsi pembangkit momen (f.p.m.) dari Y .
- (b) Bandingkan f.p.m. dari Y dengan bentuk momen yang umum yang telah dikenal
- (c) Tentukan distribusi dari Y .

Metode pembangkit momen ini dapat dipergunakan, dengan relatif mudah, untuk membuktikan sifat reproduktif, baik pada distribusi normal maupun Poisson. Pada 10 dapat ditunjukkan juga bahwa sifat reproduktif juga berlaku pada distribusi gamma.

Hasil 9.3 (Sifat Reproduksi distribusi normal). Jika $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$, $i =$

$1, 2, \dots, n$, dan saling tidak bergantung, maka peubah acak

$$Y = \sum_{i=1}^n X_i \sim N \left(\sum_{i=1}^n a_i \mu_i, \sum_{i=1}^n a_i^2 \sigma_i^2 \right)$$

Hasil 9.4 (Sifat Reproduktif distribusi Poisson). Jika $X_i \sim \text{Pois}(\lambda_i)$, $i = 1, 2, \dots, n$, dan saling tidak bergantung, maka peubah acak

$$Y = \sum_{i=1}^n X_i \sim \text{Pois} \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i \right)$$

Tabel 9.1: Tabel Fungsi Pembangkit Momen Beberapa Distribusi

No.	Distribusi	Fungsi kepadatan peluang	Fpm
A	Diskrit		
1	Binomial (n, p)	$p(y) = \binom{n}{y} p^y (1-p)^{n-y}$ $y = 0, 1, 2, \dots, n$	$[pe^t + (1-p)]^n$
2	Geometrik (p)	$p(y) = p(1-p)^{y-1}$ $y = 1, 2, \dots$	$\frac{pe^t}{1 - (1-p)e^t}$
3	Poisson (p)	$y = \frac{\lambda^y e^{-\lambda}}{y!}$ $y = 0, 1, 2, \dots$	$e^{\lambda(e^t - 1)}$
4	Binomial Negatif (p)	$p(y) = \binom{y-1}{r-1} p^r (1-p)^{y-r}$ $y = r, r+1, \dots,$	$\left[\frac{pe^t}{1 - (1-p)e^t} \right]$
B	Kontinu		
1	Uniform (a, b)	$f(y) = \frac{1}{b-a}$ $a \leq y \leq b$	$\frac{e^{bt} - e^{at}}{t(b-a)}$

9.4. Metode Fungsi Distribusi

Selain kedua metode utama di atas masih ada satu metode lagi yang bisa dipergunakan (walaupun tidak sepopuler dua metode sebelumnya), yaitu metode fungsi distribusi. Metode ini khususnya dipakai jika Y memiliki fungsi kontinu. Pertama, tentukan $P(Y \leq y) = F(y)$. Ini suatu masalah peluang yang kita bahas di Bab 5. Untuk setiap peristiwa bersama $(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n)$, terdapat satu dan hanya satu nilai Y . Karenanya kita harus mencari daerah pada ruang $x_1, x_2, \dots, x_n$ dimana $Y \leq y$ dan selanjutnya mencari $P(Y \leq y)$ dengan mengintegrasikan $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ terhadap daerah ini. Fungsi peluang dari Y selanjutnya diperoleh dengan menurunkan $F(Y)$.

Kita akan mengilustrasikan metode distribusi dengan suatu contoh univariate sederhana. Jika Y memiliki suatu kepadatan peluang $f(y)$, dan jika Y adalah suatu fungsi dari Y , maka kita akan temukan $F_Y(y) = P(Y \leq y)$ secara langsung dengan mengintegrasikan $f(y)$ atas daerah dimana $Y \leq y$.

Kepadatan peluang Y diperoleh dengan mengintegrasikan $F_Y(y)$. Contoh berikut mengilustrasikan metodenya.

Contoh 9.9. Suatu proses untuk menyuling gula menghasilkan sampai 1 ton gula murni perhari, tetapi jumlah nyata Y yang dihasilkan merupakan suatu peubah acak, oleh karena kerusakan mesin atau hambatan lainnya. Misalkan Y memiliki suatu kepadatan yang diberikan oleh

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{yang lain} \end{cases}$$

Perusahaan dibayar pada Rp 300.000 per ton gula suling, tetapi juga mengeluarkan biaya tetap Rp 100.000 per hari. Jadi keuntungan tiap hari adalah $Y = 3X - 1$. Tentukan kepadatan peluang dari Y .

Untuk menerapkan pendekatan fungsi distribusi, kita harus menemukan

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(3X - 1 \leq y) = P\left(X \leq \frac{y+1}{3}\right).$$

Jika $y < -1$, maka $(y + 1)/3 < 0$, dan, karenanya, $F_Y(y) = P\left(X \leq (y + 1)/3\right) = 0$. Juga, jika $y > 2$, maka $(y + 1)/3 > 1$, dan $F_Y(y) = P(X \leq (y + 1)/3) = 1$. Namun, jika $-1 \leq y \leq 2$, maka peluangnya dapat dituliskan sebagai integral dari $f(y)$, dan

$$P\left(X \leq \frac{y+1}{3}\right) = \int_0^{(y+1)/3} f(x) dx = \int_0^{(y+1)/3} 2x dx = \left(\frac{y+1}{3}\right)^2.$$

(Catat bahwa, jika Y bergerak dari 0 ke 1, Y bergerak dari -1 ke 2). Jadi

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < -1 \\ \left(\frac{y+1}{3}\right)^2, & -1 \leq y \leq 2 \\ 1, & y > 2. \end{cases}$$

dan

$$f(y) = \frac{dF_Y(y)}{dy} = \begin{cases} (2/9)(y+1), & -1 \leq y < 2 \\ 0, & \text{lainnya} \end{cases}$$

Pada situasi bivariate, misalkan X_1 dan X_2 adalah peubah acak dengan kepadatan bersama $f(x_1, x_2)$, dan misalkan $Y = h(X_1, X_2)$ adalah fungsi

dari X_1 dan X_2 . Maka untuk setiap titik (x_1, x_2) terkait satu dan hanya satu nilai (x_1, x_2) sedemikian sehingga $Y \leq y$, lalu integral dari dari kepadatan bersama $f(x_1, x_2)$ atas daerah ini sama dengan $P(Y \leq y) = F_Y(y)$. Seperti sebelumnya, fungsi kepadatan dari Y dapat diperoleh melalui penurunan.

Kita akan mengilustrasikan ide ini dengan Contoh 9.10 dan Contoh 9.11

Contoh 9.10. Misalkan peubah acak X_1 (jumlah proporsional minyak tanah yang disimpan pada awal minggu) dan X_2 (jumlah proporsional minyak tanah yang terjual selama minggu tersebut. Kepadatan bersama dari X_1 dan X_2 adalah

$$f(x_1, x_2) = \begin{cases} 3x_1, & 0 \leq x_1 \leq 1 \\ 0, & \text{yang lain.} \end{cases}$$

Tentukan fungsi kepadatan dari $Y = X_1 - X_2$, jumlah proporsional minyak tanah yang tersisa pada akhir minggu. Gunakan kepadatan Y untuk menghitung $E(Y)$.

Perhatikan bahwa setiap titik (x_1, x_2) sedemikian hingga $x_1 - x_2 \leq y$ berada diatas garis $y = x_1 - x_2$.

Lebih lanjut, untuk $y < 0$, $F_Y(y) = P(X_1 - X_2 \leq y) = 0$; dan untuk $y > 1$, $F_Y(y) = 1$. Untuk $0 \leq y \leq 1$, $F_Y(y) = P(X_1 - X_2 \leq y)$ adalah integral atas daerah yang diarsir gelap di atas garis $x_1 = x_2 + y$. Karena lebih mudah mengintegrasikan atas daerah segitiga bagian bawah, kita dapat menuliskan

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) = 1 - P(Y \geq y) \\ &= 1 - \int_Y^1 \int_0^{x_1-y} 3x_1 \, dx_2 \, dx_1 \\ &= 1 - \int_Y^1 3x_1(x_1 - y) \, dx_1 \\ &= 1 - 3 \left[\frac{x_1^3}{3} - \frac{yx_1^2}{2} \right] \\ &= 1 - \left(1 - \frac{3y}{2} + \frac{y^3}{2} \right) \\ &= \frac{1}{2}(3y - y^3), \quad 0 \leq y \leq 1. \end{aligned}$$

Karenanya,

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ (1/2)(3y - y^3), & 0 \leq y \leq 1 \\ 1 & y > 1 \end{cases}$$

Konsekuensinya

$$f_Y(y) = \frac{dF_Y(y)}{dy} = \begin{cases} (3/2)(1 - y^2), & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{yang lainnya.} \end{cases}$$

Kita bisa menggunakan fungsi kepadatan yang diturunkan ini untuk mencari $E(Y)$, sebab

$$E(Y) = \int_0^1 \frac{3}{2}(1 - y^2)y \, dy = \frac{3}{2} \left(\frac{y^2}{2} - \frac{y^4}{4} \right) \Big|_0^1 = \frac{3}{8}$$

yang sesuai dengan nilai $E(X_1 - X_2)$.

Contoh 9.11. Misalkan (X_1, X_2) adalah peubah acak dengan ukuran sampel 2 dari suatu distribusi seragam pada selang $(0,1)$. Tentukan fungsi kepadatan dari $Y = X_1 + X_2$.

Fungsi kepadatan dari masing- masing X_i adalah

$$f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{yang lainnya.} \end{cases}$$

Akibatnya, karena kita memiliki sampel acak, X_1 dan X_2 adalah saling bebas, dan

$$f(x_1, x_2) = f(x_1)f(x_2) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x_1 \leq 1; \quad 0 \leq x_2 \leq 1 \\ 0, & \text{yang lainnya.} \end{cases}$$

Kita ingin mencari $F_Y(y) = P(Y \leq y)$. Langkah pertama adalah mencari titik-titik (x_1, x_2) yang memenuhi $x_1 + x_2 < y$. Cara yang paling gampang untuk mencari daerah ini adalah melokasikan titik- titik yang membagi daerah $Y \leq y$ dan $Y > y$. Titik- titik ini berada pada garis $x_1 + x_2 = y$.

Titik- titik yang berkaitan dengan $Y < y$ mungkin berada di atas atau di bawah garis dan dapat ditentukan dengan menguji titik- titik pada masing-masing sisi dari garis. Misalkan $y = 1.5$. Misalkan $x_1 = x_2 = 1/4$ maka $x_1 + x_2 = 1/4 + 1/4 = 1/2$ dan (x_1, x_2) memenuhi ketidaksamaan $x_1 + x_2 <$

y . Karenanya, $x_1 = x_2 = 1/4$ berada pada daerah yang arsir di bawah garis. Dengan cara yang sama, semua titik- titik yang memenuhi $x_1 + x_2, y$ berada di bawah garis $x_1 + x_2 = y$. Maka

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(X_1 + X_2 \leq y) = \iint_{y_1 + y_2 \leq y} f(x_1, x_2) \, dx_1 \, dx_2$$

Perhatikan bahwa Y dapat mewakili setiap nilai pada selang $0 \leq y \leq 2$, dan batas integrasi bergantung pada nilai dari y (dimana y adalah titik tangkap dari garis $x_1 + x_2$ pada sumbu x_2). Jadi ekspresi matematis dari $F_Y(y)$ berubah bergantung pada apakah $0 \leq y \leq 1$ atau $1 < y \leq 2$.

Maka untuk $0 \leq y \leq 1$ dan $f(x_1, x_2) = 1$, kita peroleh

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= \int_0^y \int_0^{y-x_1} (1) \, dx_1 \, dx_2 = \int_0^y (y - x_2) \, dx_2 \\ &= \left[yx_2 - \frac{x_2^2}{2} \right] = y^2 - \frac{y^2}{2} = \frac{y^2}{2}, \quad 0 \leq y \leq 1. \end{aligned}$$

Penyelesaian, $F_Y(y), 1 \leq y \leq 2$, dapat juga dicari secara langsung dengan menggunakan geometri dasar. Kepadatan bivariate $f(x_1, x_2) = 1$ adalah

seragam atas daerah bujur sangkar satuan, $0 \leq x_1 \leq 1, 0 \leq x_2 \leq 1$. Jadi

$$F_Y(y) = (\text{luas segitiga}) \times (\text{tinggi}) = \frac{y^2}{2}(1) = \frac{y^2}{2}$$

Fungsi kepadatannya dapat dicari dengan cara yang sama jika y didefinisikan atas selang $1 < y \leq 2$. Meskipun penyelesaian geometrik lebih mudah, kita akan menentukan $F_Y(y)$ secara langsung dengan integrasi.

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= 1 - \iint_A f(x_1, x_2) \, dx_1 \, dx_2, \quad 1 < y \leq 2 \\ &= 1 - \int_{y-1}^1 1 \, dx_1 \, dx_2 = 1 - \int_{y-1}^1 y - 1^1 \left(x_1 \Big|_{y-y_2}^1 \right) \, dx_2 \\ &= 1 - \int_{y-1}^1 (1 - y + x_2) \, dx_2 = 1 - \left((1 - y)x_2 + \frac{x_2^2}{2} \right) \Big|_{y-1}^1 \\ &= (-y^2/2) + 2y - 1, \quad 1 < y \leq 2 \end{aligned}$$

Karena tidak ada nilai (x_1, x_2) dimana $x_1 + x_2 < 0$ dengan kepadatan positive, konsekuensinya adalah $F_Y(y) = 0$ untuk $y < 0$. Lebih lanjut, karena

untuk setiap pasangan (x_1, x_2) dengan kepadatan positif adalah sedemikian sehingga $x_1 + x_2 \leq 2$, maka $F_Y(y) = 1$ jika $y > 2$. Ringkasannya,

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ y^2/2, & 0 \leq y \leq 1 \\ (-y^2/2) + 2y - 1, & 1 < y \leq 2 \\ 1, & y > 2 \end{cases}$$

Fungsi kepadatan $f_Y(y)$ dapat ditemukan dengan menurunkan $F_Y(y)$. Jadi

$$f_Y(y) = \frac{dF_Y(y)}{dy} = \frac{d(y^2/2)}{dy} = y, \quad 0 \leq y \leq 1$$

dan

$$f_Y(y) = \frac{d[-(y^2/2) + 2y - 1]}{dy} = 2 - y, \quad 1 < y \leq 2.$$

Aturan 9.5. Misalkan Y adalah fungsi dari peubah-peubah acak $X_1, X_2, \dots, X_n$.

(a) Tentukan daerah $Y = y$ pada ruang $(x_1, x_2, \dots, x_n)$.

(b) Tentukan daerah $Y \leq y$.

(c) Tentukan $F_Y(y) = P(Y \leq y)$ dengan mengintegrasikan $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ atas daerah $Y \leq y$.

(d) Tentukan fungsi kepadatan $f_Y(y)$ dengan menurunkan $F_Y(y)$ Jadi $f_Y(y) = dF_Y(y)/dy$.

Untuk keperluan praktis, diperlukan suatu transformasi sedemikian hingga, bilamana kita terapkan pada suatu peubah acak dengan distribusi seragam pada selang $[0,1]$, menghasilkan suatu peubah acak dengan suatu fungsi distribusi tertentu, misalnya $F(x)$. Contoh berikutnya mengilustrasikan suatu tehnik untuk mencapai tujuan tersebut.

Contoh 9.12. Misalkan X adalah suatu peubah acak seragam pada selang $[0,1]$, yaitu $X \sim U(0, 1)$. Tetukan transformasi $Y = \Phi(X)$ sedemikian sehingga $Y = \Phi(X)$ memiliki suatu distribusi eksponensial dengan mean β .

Jawab:

Jika X memiliki distribusi seragam pada selang $[0,1]$, maka fungsi distribusi dari X adalah

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 1, & x > 1. \end{cases}$$

Sementara itu jika Y berdistribusi eksponensial dengan mean β , maka

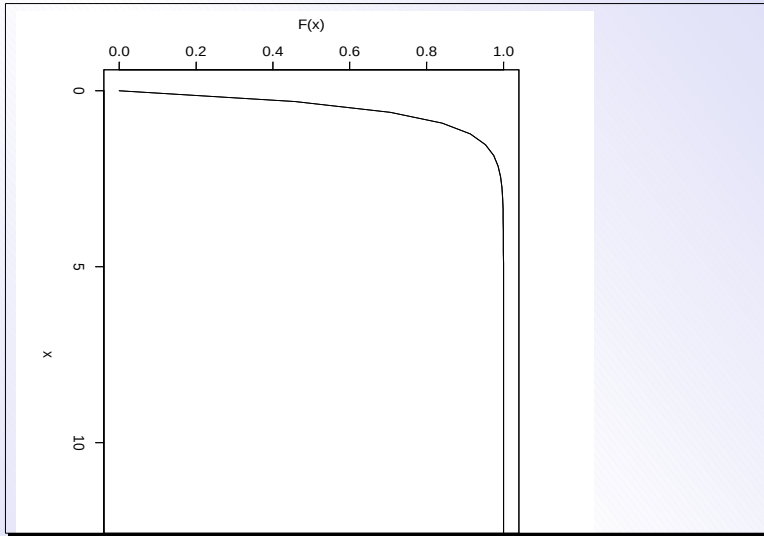
$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ 1 - e^{-y/\beta}, & y \geq 0. \end{cases}$$

Catat bahwa $F_Y(y)$ adalah monoton naik pada selang $[0, \infty]$, yang dipetakan satu-satu ke $0 < x < 1$. Untuk sembarang x sedemikian sehingga $0 < x < 1$, terdapat satu nilai y sedemikian hingga $F_Y(y) = x$. Karenanya $F_Y^{-1}(x) = y$, $0 < x < 1$ terdefinisikan secara wajar. Dalam kasus ini $F_Y(y) = 1 - e^{-y/\beta} = y$ jika dan hanya jika $x = -\beta \ln(1 - y) = F_X^{-1}(Y)$. Perhatikan peubah acak $F_X^{-1}(Y) = -\beta \ln(1 - Y)$, dan amati bahwa jika

$x > 0$,

$$\begin{aligned} P(F_X^{-1}(Y) \leq x) &= P(-\beta \ln(1 - Y) \leq x) \\ &= P(\ln(1 - Y) \geq -x/\beta) \\ &= 1 - e^{-x/\beta}. \end{aligned}$$

Karenanya $\Phi(Y) = F^{-1}(Y) = -\beta \ln(1 - Y)$ memiliki distribusi eksponensial dengan rata-rata β sebagaimana diharapkan. Prinsip ini diaplikasikan dalam metode simulasi untuk membangkitkan data dari suatu distribusi dengan mentransformasikan data dari peubah acak seragam $U(0, 1)$. Sebagai ilustrasi lihat Gambar 9.2.



Gambar 9.2: Fungsi fungsi kumulatif F dari distribusi eksponensial yang memetakan satu-satu $X = (0, \infty)$ ke $(0, 1)$. Dengan demikian F^{-1} akan memetakan $(0, 1)$ ke $X = (0, \infty)$.

9.5. Transformasi dan Simulasi

Simulasi komputer sering digunakan untuk memeriksa teknik statistik yang diajukan. Simulasi mensyaratkan bahwa kita memperoleh nilai pengamatan dari suatu peubah acak dengan distribusi dan parameternya yang telah ditentukan. Kebanyakan sistem komputer memuat subrutin yang menyediakan nilai pengamatan dari suatu peubah acak Y yang memiliki distribusi uniform pada selang $[0,1]$. Ini berarti dari distribusi uniform ini kita harus dapat memanfaatkannya untuk mensimulasikan data dari suatu distribusi yang kita inginkan. Prinsip transformasi dapat digunakan untuk membangkitkan sejumlah pengamatan distribusi lain, misalnya distribusi normal, eksponensial dan lain-lain. Berikut diberikan rangkuman beberapa transformasi yang bermanfaat dalam mensimulasikan pengamatan atau data dari suatu distribusi.

Teorema 9.3. Jika X mempunyai f.k.p. $f(x)$ dan f.d.k. $F(x)$, maka ada korespondensi satu-satu antara $F(x)$ dengan $(0,1)$. Dengan kata lain

$$F(X) \sim U(0, 1)$$

Apabila suatu distribusi dapat ditentukan invers dari fungsi kumulatifnya, maka kita dapat mentransformasikan $U(0, 1)$ ke X dengan fungsi kumulatif $F(x)$.

Transformasi 9.1. *jika $X \sim U(0, 1)$, maka $Y = F^{-1}(x)$, dengan $F()$, adalah fungsi kumulatif, berdistribusi dengan fungsi kepadatan peluang $f(x)$.*

Transformasi dari distribusi uniform ke distribusi normal standar dapat dilakukan dengan transformasi Box Muller.

Transformasi 9.2 (Transformasi Box Muller). *Jika $U_1 || U_2$ masing masing dari $U(0, 1)$, maka*

$$Z_1 = \sqrt{(-2 \ln U_1)} \cos(2\pi U_2), \text{ dan}$$

$$Z_2 = \sqrt{(-2 \ln U_1)} \sin(2\pi U_2)$$

saling bebas dan masing- masing dengan distribusi $N(0, 1)$.

Sedangkan dari normal standar ke normal yang lebih umum dapat menggunakan transformasi yang sudah dikenal dengan baik.

Transformasi 9.3. *Jika $Z \sim N(0, 1)$, maka $Y = \mu + \sigma Z$ berdistribusi $N(\mu, \sigma^2)$.*

Dari distribusi normal standar dapat ditransformasikan menjadi distribusi χ^2 dengan transformasi kuadrat

Transformasi 9.4. *jika $Z \sim N(0, 1)$, maka $Y = Z^2$ berdistribusi χ_1^2 .*

Selanjutnya jumlah beberapa χ^2 yang independen akan menghasilkan χ^2 dengan derajat kebebasan yang merupakan jumlah dari derajat kebebasan masing-masing.

Transformasi 9.5. *Jika $X_i \sim \chi_{r_i}^2$, dan saling bebas satu sama lain, maka $Y = \sum X_i \sim \chi_{\sum r_i}^2$.*

Transformasi 9.6. *Jika $X \sim U(0, 1)$, maka $Y = \frac{1}{\lambda} \ln X \sim \exp(\lambda)$.*

Transformasi 9.7. Jika $U_1, U_2, \dots, U_m$ berdistribusi *i.i.d* $U(0, 1)$, maka $\frac{1}{\beta} \sum_{i=1}^m \ln U_i$ berdistribusi *Gamma* (m, β) .

Transformasi 9.8. Jika X_1, X_2 *iid* $N(0, 1)$, maka

$$Y_1 = \mu_1 + \sigma_1 X_1$$

$$Y_2 = \mu_2 + \rho\sigma_2 X_1 + \sigma_2 \sqrt{1 - \rho^2} X_2$$

berdistribusi *BVN* $(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$.

9.6. Daftar Bacaan

Penjelasan yang baik tentang konsep transformasi peubah acak dapat diperoleh pada Hogg & Craig [10] dan Meyer [14]. Sedangkan rangkuman langkah-langkahnya dapat diperoleh pada Wackerly *et al.*[22]. Materi tentang transformasi yang terkait dengan simulasi dapat diperoleh pada Rubinstein & Melamed [18], Alan & Pristker [1], Banks [3], Ross [16], Ross [17], Rubinstein [19].

9.7. Soal-soal Latihan

(a) Buktikan dengan metode momen bahwa

i. jika $X_1 \sim \text{Pois}(\lambda_1)$ dan $X_2 \sim \text{Pois}(\lambda_2)$, dan keduanya saling independen, maka $Y = X_1 + X_2$ berdistribusi $\text{Pois}(\lambda_1 + \lambda_2)$.

ii. Jika $X_1 \sim \text{Bin}(n_1, p)$ dan $X_2 \sim \text{Bin}(n_2, p)$ dan $X_1 || X_2$, maka $Y = X_1 + X_2 \sim \text{Bin}(n_1 + n_2, p)$

(b) Diketahui $X \sim \text{Poisson}(\lambda_1)$ Tentukan fungsi probabilitas $Y = 3X$ (tentukan fungsi dan daerah rentangnya).

(c) Diketahui X dengan fkp

$$f(x) = 1, 0 < x < 1$$

Buktikan bahwa $Y = -2 \ln(X)$ mempunyai fungsi peluang

$$f(y) = \frac{1}{2} e^{-y/2}, 0 < y < \infty$$

[Catatan: jika $y = \ln(x)$, maka $x = e^y$.]

(d) Diketahui X_1 dan X_2 mempunyai fungsi peluang

$$p(x_1, x_2) = \frac{x_1 + x_2}{21}, \quad x_1 = 1, 2, 3; \quad x_2 = 1, 2.$$

i. Buat tabel peluangnya

ii. Tentukan Tabel peluang $Y = X_1 + X_2$.

(e) Buktikan dengan menggunakan tehnik transformasi variabel random bahwa jika $Z \sim N(0, 1)$ maka $Y = Z^2$ berdistribusi dengan fungsi kepadatan probabilitas

$$f(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} y^{-1/2} e^{-y/2}, \quad 0 < y < \infty$$

Perlu dicatat bahwa fungsi $y = z^2$ dari R ke R^+ bukanlah fungsi satu-satu, namun simetris terhadap 0, sehingga setiap 1 nilai y merupakan pemetaan dari 2 nilai yaitu $-z$ dan z . Oleh karena itu fkp dari Y diperoleh dengan mengalikan 2 hasil substitusi tadi. Dengan kata lain

$$g(y) = 2f(z)dz = 2f(y^{1/2}) \left| \frac{dz}{dy} \right|$$

(f) Diketahui X dan Y , masing masing berdistribusi normal $N(\mu_X, \sigma^2)$ dan $N(\mu_Y, \sigma^2)$. Tentukan dengan (i) metode pertukaran peubah dan (ii) metode momen:

i. distribusi $Z = aX + b$;

ii. distribusi $Z = X + Y$;

iii. distribusi $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$.

BAB 10

KELUARGA DISTRIBUSI GAMMA

Dalam bab ini akan dibahas beberapa distribusi kontinu yang penting, yaitu distribusi Gamma, Eksponensial dan Chi-kuadrat. Distribusi-distribusi tersebut sesungguhnya merupakan satu keluarga distribusi Gamma. Dengan kata lain distribusi Eksponensial maupun Chi-kuadrat adalah bentuk

khusus dari distribusi Gamma. Uraian tujuan dan pokok bahasan dalam bab ini secara eksplisit dapat dilihat pada halaman berikutnya.

Tujuan Umum

Memahami fungsi Gamma serta penggunaannya dalam distribusi Gamma, t dan F . Selain itu juga memahami distribusi keluarga Gamma, t dan F beserta sifat-sifat dan aplikasinya.

Tujuan Khusus

Setelah membaca bab ini, pembaca diharapkan dapat

- (a) menyatakan Definisi dan sifat-sifat Fungsi Gamma;
- (b) menyatakan Definisi Distribusi Gamma;
- (c) menurunkan fungsi pembangkit momen dan dari distribusi Gamma;
- (d) menyatakan Definisi Distribusi Kai-kuadrat dan eksponensial;

- (e) menyatakan hubungan antara distribusi Gamma, Kai-kuadrat dan eksponensial;
- (f) menyelesaikan soal-soal berkaitan dengan Distribusi Gamma dan Kai-kuadrat.

Materi

- (a) Fungsi Gamma
- (b) Distribusi Gamma
- (c) Momen dari peubah acak berdistribusi Gamma
- (d) Distribusi kai-kuadrat dan Distribusi Eksponensial
- (e) Hubungan antara keluarga Distribusi Gamma dan dengan distribusi lainnya.

10.1. Fungsi Gamma

Dalam matematika atau statistika kita sering menggunakan fungsi khusus seperti fungsi Gamma. Dalam bab ini kita akan membahas definisi dan sifat-sifat fungsi tersebut.

Definisi 10.1. *Fungsi Gamma dengan (satu) parameter α , dinotasikan dengan $\Gamma(\alpha)$, didefinisikan sebagai*

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{\infty} e^{-x} x^{\alpha-1} dx, \text{ dengan } \alpha > 0 \quad (10.1)$$

Dari definisi di atas kita dapat menurunkan beberapa sifat seperti pada teorema berikut.

Teorema 10.1. *Fungsi Gamma memiliki sifat-sifat sebagai berikut:*

$$(i) \Gamma(1) = 1$$

$$(ii) \Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}.$$

$$(iii) \Gamma(\alpha) = (\alpha - 1)\Gamma(\alpha - 1).$$

$$(iv) \text{ Untuk } n \text{ bilangan asli maka } \Gamma(n) = (n - 1)!.$$

Akibat 10.1. *untuk k bilangan asli, maka berlaku*

$$\frac{\Gamma(\alpha + k)}{\Gamma(\alpha)} = \alpha(\alpha + 1)(\alpha + 2) \cdots (\alpha + k - 1)$$

Bukti :

(i)

$$\begin{aligned}\Gamma(1) &= \int_0^{\infty} e^{-x} x^0 \, dx \\ &= -e^{-x} \Big|_0^{\infty} \\ &= 1\end{aligned}$$

(ii)

$$\begin{aligned}\Gamma(0) &= \int_0^\infty e^{-x} x^0 \, dx \\ \text{(ii)} \quad \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) &= \int_0^\infty e^{-x} x^{-\frac{1}{2}} \, dx \\ &= \sqrt{2} \int_0^\infty e^{-\frac{1}{2}z^2} \, dz, \\ &= \sqrt{2} \underbrace{\sqrt{2\pi} \int_0^\infty (2\pi)^{-\frac{1}{2}} e^{-\frac{1}{2}z^2} \, dz}_{\text{setengah } N(0,1)=\frac{1}{2}} \\ &= \sqrt{\pi}\end{aligned}$$

(iii)

$$\begin{aligned}\Gamma(\alpha) &= \int_0^\infty e^{-x} x^{\alpha-1} \, dx \\ &= - \int_0^\infty x^{\alpha-1} d(e^{-x}) \\ &= -e^{-x} x^{\alpha-1} + \int_0^\infty e^{-x} d(x^{\alpha-1}) \\ &= 0 + (\alpha-1) \int_0^\infty e^{-x} x^{\alpha-2} \, dx \\ &= (\alpha-1)\Gamma(\alpha-1)\end{aligned}$$

(iv)

$$\begin{aligned}\Gamma(\alpha) &= (\alpha - 1)\Gamma(\alpha - 1) \\ &= (\alpha - 1)(\alpha - 2)\Gamma(\alpha - 2) \\ &= (\alpha - 1)(\alpha - 2) \cdots (2)\Gamma(1) \\ &= (\alpha - 1)(\alpha - 2) \cdots (2)(1) \\ &= (\alpha - 1)!. \end{aligned}$$

Selanjutnya untuk melengkapi atau menyempurnakan sifat-sifat fungsi Gamma, maka fungsi Gamma secara khusus didefinisikan untuk $\alpha = 0$, yaitu $\Gamma(0) = 1$.

10.2. Distribusi Gamma

Dari fungsi Gamma yang didefinisikan pada Definisi 10.1, kita peroleh sebagai berikut:

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{\infty} e^{-x} x^{\alpha-1} dx, \text{ dengan } \alpha > 0,$$

yang ekuivalen dengan

$$1 = \int_0^{\infty} \frac{1}{\Gamma(r)} e^{-x} x^{r-1} dx,$$

dimana untuk $\alpha > 0$ integran ini bernilai non-negatif. Oleh karena itu integran yang diperoleh memenuhi syarat sebagai fungsi kepadatan dan dikenal dengan fungsi kepadatan peluang Gamma standar yang didefinisikan seperti berikut ini.

Definisi 10.2. *Peubah acak X dikatakan berdistribusi Gamma standar dengan (satu) parameter α (parameter bentuk/shape), jika X mem-*

punya f.k.p.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-x} & \text{untuk } \alpha > 0; 0 < x < \infty, \\ 0 & \text{untuk yang lainnya} \end{cases} \quad (10.2)$$

Fungsi Gamma seperti pada persamaan (10.1) dapat digeneralisasi dengan mensubstitusikan peubah baru $y = x\beta \Leftrightarrow x = y/\beta$; $dx = 1/\beta \, dy$, yang menghasilkan

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty \left(\frac{y}{\beta}\right)^{\alpha-1} e^{-y/\beta} \left(\frac{1}{\beta}\right) dy, \quad (10.3)$$

atau, sama halnya dengan

$$1 = \int_0^\infty \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} y^{\alpha-1} e^{-y/\beta} dy \quad (10.4)$$

Selanjutnya dengan mengganti y dengan x pada persamaan (10.4) dapat didefinisikan peubah acak dengan fungsi kepadatan yang lebih umum yang disebut Gamma dengan dua parameter.

Definisi 10.3. *Peubah acak X dikatakan berdistribusi Gamma dengan dua parameter α (parameter bentuk/shape) dan β (parameter skala/scale), dinotasikan dengan $G(\alpha, \beta)$, jika X mempunyai f.k.p.*

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} x^{\alpha-1} e^{-x/\beta} & \text{untuk } \alpha, \beta > 0; 0 < x < \infty, \\ 0 & \text{untuk yang lainnya} \end{cases} \quad (10.5)$$

Contoh 10.1. Peubah acak X dengan distribusi $G(2, 3)$. Tetukan fungsi kepadatan peluang X , $f(x)$

Jawab:

X mempunyai persamaan fungsi kepadatan peluang

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\Gamma(2)3^2} x^1 e^{-x/3} & \text{untuk } 0 < x < \infty, \\ 0 & \text{untuk yang lainnya,} \end{cases}$$

yang penyederhanaannya menghasilkan

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{9}xe^{-x/3} & \text{untuk } 0 < x < \infty, \\ 0 & \text{untuk yang lainnya.} \end{cases}$$

Contoh 10.2. Peubah acak Y yang berdistribusi $G(\frac{1}{2}, 1)$. Tentukan $f(y)$.

Jawab:

Y mempunyai fungsi kepadatan peluang

$$f(y) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{\pi}}x^{-\frac{1}{2}}e^{-x} & \text{untuk } 0 < x < \infty, \\ 0 & \text{untuk yang lainnya.} \end{cases}$$

Catatan:

- α dan β masing-masing disebut parameter *bentuk* dan parameter *skala*, karena bentuk dasar kurva ditentukan oleh parameter α sedangkan parameter β mempengaruhi skala kurva (lihat Gambar 10.3 bagian (a) dan (b)).

- Ada juga istilah yang disebut dengan distribusi Gamma dengan *tiga parameter*, α, β, γ . Parameter γ disebut *parameter lokasi* yang secara grafis hanya menggeser kurva ke kiri atau kanan tanpa mengubah bentuk dan ukuran grafik. Secara teoritis, berdasarkan teori transformasi peubah random, peubah acak baru (misalnya, Y) yang lokasinya bergeser sejauh γ terhadap peubah acak X , diperoleh dengan mentransformasikan X ke Y dengan $Y = X + \gamma \Leftrightarrow X = Y - \gamma$, menghasilkan

$$f(y) = \begin{cases} \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} (y - \gamma)^{\alpha-1} e^{-(y-\gamma)/\beta} & \text{untuk } \alpha, \beta > 0; \gamma < y < \infty \\ 0 & \text{untuk yang lainnya} \end{cases} \quad (10.6)$$

Dari sifat harapan matematis matematika diperoleh $\mu_Y = \mu_X + \gamma$ tetapi $\sigma_X^2 = \sigma_Y^2$. Terlepas dari adanya distribusi Gamma dengan tiga parameter, pada umumnya yang dimaksud dengan distribusi Gamma adalah distribusi *Gamma dengan dua parameter*, hanya beberapa peneliti atau beberapa literatur saja yang membicarakan distribusi

Gamma dengan tiga parameter.

- Untuk memberikan gambaran tentang pengaruh penambahan konstanta c pada suatu kurva $y = f(x)$, kita perhatikan tiga fungsi berikut, untuk berbagai nilai c , yang grafiknya diilustrasikan pada Gambar 10.1.

(a) $f(x) = x(x - 2)(x + 2)$

(b) $y = f(x)$

(c) $y = f(x) + c \Leftrightarrow y - c = f(x)$

(d) $y = f(x + c)$

Dari grafik kurva (Gambar 10.1) dapat dilihat bahwa penambahan konstanta seperti di atas tidak mempengaruhi bentuk maupun skala kurva. Kurva hanya bergeser kekiri dan kekanan atau keatas dan kebawah.

- Sedangkan pengaruh perkalian suatu konstanta terhadap suatu fungsi dapat diilustrasikan dengan Gambar 10.2. Pada gambar tersebut diberikan tiga macam kurva, untuk berbagai nilai c .

Gambar 10.1: Grafik fungsi $y = f(x) = x(x-2)(x+2)$ dan pengaruh penambahan dengan konstanta, yaitu $y = f(x) + c$ dan $y = f(x + c)$. Penambahan konstanta hanya mengubah lokasi kurva tanpa mengubah bentuk kurva

(a) $f(x) = x(x-2)(x+2)$

(b) $y = f(x)$

(c) $y = cf(x) \Leftrightarrow y/c = f(x)$

(d) $y = f(cx)$

Dari Gambar 10.2 dapat dilihat bahwa pengalihan konstanta pada y hanya mengubah skala kurva, sedangkan pengalihan konstanta pada x menyebabkan terjadinya perubahan bentuk kurva.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap parameter bentuk, skala dan lokasi, pada Gambar 10.3 diberikan grafik fungsi kepadatan distribusi Gamma dengan berbagai nilai α dan β dan γ . Dari gambar

Gambar 10.2: Grafik fungsi $y = f(x) = x(x - 2)(x + 2)$ dan pengaruh perkalian dengan konstanta, yaitu $y = cf(x)$ dan $y = f(cx)$. Perkalian konstanta pada keseluruhan fungsi hanya menyebabkan perubahan skala kurva tanpa secara signifikan mengubah bentuk kurva. Sedangkan perkalian konstanta pada peubah x menyebabkan terjadinya perubahan bentuk kurva.

tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain untuk perubahan pada parameter skala dan parameter bentuk, walaupun perubahan kedua nilai menyebabkan perubahan pada grafik fungsi kepadatan, tetapi jika dilihat dari bentuk kelengkungan/ kesimetrisan kurva, keduanya memberikan pengaruh yang berbeda, sedangkan perubahan pada parameter lokasi tidak menyebabkan perubahan bentuk kurva seperti diuraikan berikut ini.

- Untuk nilai skala, β , yang sama, perubahan nilai α mempengaruhi bentuk kelengkungan/ kesimetrisan kurva (misalnya sangat juling, agak juling, medekati simetris lihat bagian (a) dari Gambar 10.3).

- Untuk nilai α yang sama, perubahan nilai β , sesungguhnya tidak menyebabkan perubahan bentuk keleengkungan/ kesimetrisan kurva, hanya menyebabkan perbedaan skala kurva (kurva tertarik kekiri atau ke kananh lihat bagian (b) dari Gambar 10.3).
- Perubahan nilai parameter lokasi hanya menggeser letak kurva, ke kiri atau ke kanan tanpa sama sekali mengubah ukuran maupun bentuk kesimetrisan kurva (lihat bagian (c) dari Gambar 10.3).

5

Gambar 10.3: Grafik fungsi kepadatan distribusi Gamma untuk (i) berbagai nilai α , (ii) berbagai nilai β dan (iii) berbagai lokasi (untuk bentuk dan skala yang sama)

10.2.0.2. Momen dari peubah acak berdistribusi Gamma

Dalam subseksi ini kita akan menghitung momen dari distribusi Gamma.

Teorema 10.2. *Misalkan peubah acak X berdistribusi $G(\alpha, \beta)$, maka momen terhadap titik asalnya adalah:*

$$(i) \quad \mu'_1 = E(X) = \mu = \frac{\Gamma(\alpha + 1)\beta}{\Gamma(\alpha)} = \alpha\beta$$

$$(ii) \quad \mu'_2 = E(X^2) = \frac{\Gamma(\alpha + 2)\beta^2}{\Gamma(\alpha)} = (\alpha + 1)\alpha\beta^2$$

$$(iii) \quad \mu'_k = E(X^k) = \frac{\Gamma(\alpha + k)\beta^k}{\Gamma(\alpha)} = (\alpha + k - 1)(\alpha + k - 2) \dots (\alpha + 1)\alpha\beta^k$$

Bukti:

Kita akan buktikan bentuk yang paling sederhana yaitu:

$$\begin{aligned}
 E(X) &= \int_0^{\infty} \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} x x^{\alpha-1} e^{-x/\beta} dx \\
 &= \int_0^{\infty} \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} x^{\alpha+1-1} e^{-x/\beta} dx \\
 &= \frac{\Gamma(\alpha^*)\beta^{\alpha^*}}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} \underbrace{\int_0^{\infty} \frac{1}{\Gamma(\alpha^*)\beta^{\alpha^*}} x^{\alpha^*-1} e^{-x/\beta} dx}_{= \int G(\alpha^*, \beta) dx = 1} \alpha^* = \alpha + 1 \\
 &= (\alpha)\beta.
 \end{aligned}$$

Pembuktian yang lainnya dapat dilakukan secara analogis. Untuk membuktikan bahwa berlaku secara umum untuk momen ke k , dapat juga dilakukan dengan menggunakan prinsip induksi matematika. Dari perhitungan momen terhadap titik asal ini, maka diperoleh kesimpulan terhadap bahwa jika peubah acak X berdistribusi $G(\alpha, \beta)$, maka $\mu_X = \alpha\beta$ dan $\sigma_X^2 = \alpha\beta^2$.

Mean dan varians dari X yang berdistribusi $G(\alpha, \beta)$ dapat juga diturunkan melalui fungsi pembangkit momennya, yang bentuknya dinyatakan dalam teorema berikut:

Teorema 10.3. *Fungsi pembangkit momen, mean dan varians dari v.r. X yang berdistribusi $G(\alpha, \beta)$ adalah:*

$$M(t) = \frac{1}{(1 - \beta t)^\alpha} = (1 - \beta t)^{-\alpha}, \quad t < \frac{1}{\beta} \quad (10.7)$$

Bukti:

$$\begin{aligned} M(t) &= \int_0^\infty e^{tx} \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} x^{\alpha-1} e^{-x/\beta} \\ &= \int_0^\infty \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} x^{\alpha-1} e^{-x/\beta}. \end{aligned}$$

Kita bisa substitusikan $y = x(1 - \beta t)$, $t < 1/\beta$, atau $x = \beta y/(1 - \beta t)$ untuk memperoleh

$$M(t) = \int_0^\infty \frac{\beta/(1 - \beta t)}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} \left(\frac{\beta y}{1 - \beta t} \right)^{\alpha-1} e^{-y} dy.$$

Dengan penyederhanaan diperoleh

$$M(t) = \left(\frac{1}{1 - \beta t} \right)^\alpha \underbrace{\int_0^1 \frac{1}{\Gamma(\alpha)} y^{\alpha-1} e^{-y} dy}_{\int G(\alpha,1) dy=1}$$
$$M(t) = \left(\frac{1}{1 - \beta t} \right)^\alpha = \frac{1}{(1 - \beta t)^\alpha} = (1 - \beta t)^{-\alpha} \quad t < 1/\beta \quad \square$$

Selanjutnya dari fungsi pembangkit momen pada persamaan (10.7), dapat juga diturunkan mean dan varians melalui hubungan

- (i) Mean $E(X) = \mu = \left. \frac{dM(t)}{dt} \right|_{t=0} = (-\alpha)(1 - \beta t)^{-\alpha-1}(-\beta)|_{t=0} = \alpha\beta$.
- (ii) Momen $E(X^2) = \left. \frac{d^2 M(t)}{dt^2} \right|_{t=0} = (\alpha\beta)(-\alpha - 1)(1 - \beta t)^{-\alpha-2}(-\beta)|_{t=0} = (\alpha)(\alpha + 1)\beta^2$.
- (iii) Varians $= \sigma^2 = E(X^2) - E^2(X) = \alpha\beta^2$.

Kedua cara di atas mengukuhkan hasil tentang mean dan varians dari peubah acak yang berdistribusi gamma seperti dinyatakan berikut ini

Teorema 10.4. *Jika peubah acak X berdistribusi $G(\alpha, \beta)$, maka mean X adalah $\mu_X = \alpha\beta$ dan varians X adalah $\sigma_X^2 = \alpha\beta^2$.*

10.3. Beberapa Bentuk Khusus

Distribusi χ^2

Selain dibedakan menjadi distribusi Gamma standar dan distribusi Gamma umum, beberapa distribusi Gamma (dua parameter) juga bersifat khusus sesuai dengan besarnya parameter α dan β . Variasi besarnya kedua parameter ini menghasilkan distribusi khusus yang didefinisikan berikut ini.

Definisi 10.4. *Peubah acak X dikatakan berdistribusi χ^2 (Kai-kuadrat) dengan derajat kebebasan r , dinotasikan $\chi^2(r)$ jika X berdistribusi Gamma dengan parameter $\alpha = r/2$ dan $\beta = 2$. Jadi X memiliki fungsi kepadatan peluang*

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\Gamma(r/2)2^{r/2}} x^{r/2-1} e^{-x/2} & \text{untuk } r > 0; 0 < x < \infty \\ 0 & \text{untuk yang lainnya} \end{cases} \quad (10.8)$$

Dilihat dari definisinya, distribusi $\chi^2(r)$ mempunyai parameter skala yang konstan, yaitu 2, tetapi mempunyai parameter bentuk berbeda- beda. Dilihat dari grafiknya, distribusi Kai kuadrat mempunyai grafik dengan bentuk berbeda- beda sesuai derajat kebebasannya, $r/2$, tetapi memiliki skala konstan (lihat Gambar 10.4).

Distribusi Kai-kuadrat mempunyai peranan yang sangat penting dalam analisis statistika. Dari definisi distribusi $\chi^2(r)$ diperoleh sifat-sifat momen dan mean variansnya sebagai berikut:

Teorema 10.5. *Jika peubah acak X berdistribusi $\chi^2(r)$ maka*

(a) Fungsi pembangkit momen X adalah

$$M(t) = (1 - 2t)^{-r/2}, \quad t < \frac{1}{2} \quad (10.9)$$

(b) Mean adalah $\mu_X = r$ dan

(c) Varians X adalah $\sigma_X^2 = 2r$.

Contoh 10.3. Peubah acak X yang berdistribusi $\chi^2(6)$. Tentukan:

- (a) fungsi kepadatan probabilitasnya;
- (b) fungsi pembangkit momennya;
- (c) mean dan variansnya.

Jawab:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{16}x^2e^{-x/2} & \text{untuk } 0 < x < \infty \\ 0 & \text{untuk yang lainnya} \end{cases}$$

Sedangkan fungsi pembangkit momen, mean dan variansnya adalah masing-masing $M(t) = (1 - 2t)^{-3}$, $t < \frac{1}{2}$, $\mu_X = 6$ dan $\sigma_X^2 = 12$.

Contoh 10.4. Tentukan k sehingga fungsi berikut merupakan fungsi kepadatan probabilitas. Selanjutnya tentukan jenis distribusinya.

$$f(x) = \begin{cases} kx^3e^{-x/2} & \text{untuk } 0 < x < \infty \\ 0 & \text{untuk yang lainnya} \end{cases}$$

Jawab:

Dilihat dari bentuk peubahnya, fungsi tersebut mirip dengan fungsi kepadatan gamma, khususnya $\chi^2(r)$ dengan $r/2 - 1 = 3$ atau $r/2 = 4$. Oleh karena itu k dapat dihitung dengan

$$\begin{aligned} k &= \frac{1}{\Gamma(r/2)2^{r/2}} \\ &= \frac{1}{\Gamma(4)2^4} \\ &= \frac{1}{3!16} = \frac{1}{96}. \end{aligned}$$

Distribusi Ekspensial

Bentuk khusus yang lain dari distribusi gamma adalah distribusi eksponensial, yaitu jika dalam distribusi $G(\alpha, \beta)$ parameter bentuknya $\alpha = 1$, seperti dinyatakan dalam Definisi 4.8 persamaan (4.10) pada halaman 198. Disini dibahas kembali dalam kaitanya sebagai bentuk khusus dari distribusi gamma. Ada beberapa variasi dalam mendefinisikan distribusi eksponensial salah satu Variasi definisi distribusi eksponensial juga diberikan pada

Definisi 10.5 berikut ini. Grafik fungsi untuk berbagai nilai β diberikan pada Gambar 10.5.

Definisi 10.5. *Peubah acak X dikatakan berdistribusi eksponensial dengan parameter $\theta = 1/\beta$, selanjutnya dinotasikan dengan $\text{Exp}(\theta)$ jika ia berdistribusi gamma dengan parameter $\alpha = 1$ dan β , yaitu jika memiliki fungsi kepadatan*

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\beta} e^{-x/\beta} = \theta e^{-\theta x} & \text{untuk } 0 < \theta = \frac{1}{\beta} < \infty \\ 0 & \text{untuk yang lain.} \end{cases} \quad (10.10)$$

Dari definisi distribusi eksponensial diperoleh fungsi pembangkit momen, mean dan variansnya sebagaimana dinyatakan pada Teorema 10.6.

Teorema 10.6. *Jika peubah acak X berdistribusi eksponensial dengan parameter (θ) , maka*

$$(a) \quad M_X(t) = \frac{\theta}{\theta - t}, \text{ untuk } \theta > 1$$

$$(b) \quad \mu_X = \frac{1}{\theta}$$

$$(c) \quad \sigma^2 = \frac{1}{\theta^2}$$

9

Gambar 10.4: Grafik fungsi kepadatan distribusi $\chi^2(r)$ untuk berbagai nilai r . Terlihat bahwa skala tetap tetapi bentuk kurva berubah.

9

Gambar 10.5: Grafik fungsi kepadatan distribusi eksponensial(θ) untuk berbagai nilai θ . Terlihat bentuk kurva tetap tetapi skala berubah

10.4. Hubungan antara Beberapa Distribusi

Dalam subbab ini kita akan membahas hubungan diantara beberapa distribusi dalam keluarga distribusi gamma serta dengan distribusi lainnya. Dari definisi distribusi gamma dengan dua parameter dapat dilihat bahwa sesungguhnya distribusi gamma dengan dua parameter $Y \sim G(\alpha, \beta)$ dapat diperoleh dengan mentransformasikan distribusi gamma satu parameter, $X \sim G(\alpha, 1)$, yang secara formal dinyatakan dalam teorema berikut:

Teorema 10.7. Jika X berdistribusi Gamma dengan parameter $(\alpha, 1)$, maka $Y = \beta X$ berdistribusi Gamma dengan parameter (α, β) .

Untuk Distribusi gamma standar, dengan parameter $\beta = 1$, kadang-kadang hanya ditulis $\gamma(\alpha)$

Bukti

Misalkan $X \sim G(\alpha, 1)$ dan $Y = \beta X$, maka

$$f(x) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-x}.$$

Sedangkan dari transformasi $y = \beta X$ diperoleh

$$x = \frac{1}{\beta} y$$

$$dx = \frac{1}{\beta} dy$$

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\beta}.$$

Dengan demikian fungsi kepadatan Y adalah

$$\begin{aligned} g(y) &= f(x) \left| \frac{dx}{dy} \right| \\ &= f(y/\beta) \frac{1}{\beta} \\ &= \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \left(\frac{y}{\beta} \right)^{\alpha-1} \left(\frac{1}{\beta} \right) e^{-y/\beta} \\ &= \frac{1}{\Gamma(\alpha) \beta^\alpha} y^{\alpha-1} e^{-y/\beta}. \end{aligned}$$

Jadi $Y \sim G(\alpha, \beta)$. Hasil yang sama juga diperoleh dengan cara yang lebih singkat yaitu dengan menggunakan prinsip fungsi pembangkit momen yaitu jika X mempunyai fungsi pembangkit momen $M_X(t)$, maka fungsi pembangkit momen $Y = \beta X$ adalah $M_Y(t) = M_X(\beta t)$.

$$X \sim G(\alpha, 1) \Rightarrow M_X(t) = (1 - t)^{-\alpha}, \quad t < 1.$$

Dari $M_X(t)$ di atas diperoleh

$$M_Y(t) = M_X(\beta t) = (1 - \beta t)^{-\alpha}, \quad \beta t < 1 \text{ atau } t < 1/\beta.$$

Jadi $Y \sim G(\alpha, \beta)$.

Teorema 10.8 (Sifat reproduktif distribusi gamma). *Jika X_i , $i = 1, 2, \dots, n$ masing-masing berdistribusi Gamma saling bebas dengan parameter (α_i, β) maka $Y = \sum X_i$ berdistribusi Gamma dengan parameter $(\sum \alpha_i, \beta)$.*

Bukti:

Kita akan buktikan secara lengkap melalui induksi matematis

(a) untuk $n = 1$ buktinya jelas

(b) misalkan berlaku untuk $n = k$, berarti $Y = \sum_{i=1}^k \sim G(\sum_{i=1}^k \alpha_i, \beta)$
berarti $M_Y(t) = (1 - \beta t)^{-\sum_{i=1}^k \alpha_i}$

(c) untuk $n = k+1$ berarti $Y_1 = Y + X_{k+1} = \sum_{i=1}^{k+1} X_i$ dimana $Y \parallel X_{k+1}$,
jadi

$$\begin{aligned} M_{Y_1}(t) &= M_Y(t)M_{X_{k+1}}(t) = (1 - \beta t)^{-\sum_{i=1}^k \alpha_i} (1 - \beta t)^{-\alpha_{k+1}} \\ &= (1 - \beta t)^{-\sum_{i=1}^{k*} \alpha_i}, \text{ untuk } k* = k + 1. \end{aligned}$$

Jadi untuk semua n bilangan asli berlaku jika X_i , $i = 1, 2, \dots, n$ berdistribusi saling bebas $G(\alpha_i, \beta)$ maka $Y = \sum_{i=1}^n X_i \sim G(\sum_{i=1}^n \alpha_i, \beta)$.

Konsekuensinya untuk distribusi χ^2 , diperoleh

Akibat 10.2. Jika X_i masing masing berdistribusi saling bebas dengan derajat kebebasan r_i maka $Y = \sum X_i$ berdistribusi $\chi^2_{(\sum r_i)}$.

Teorema 10.9. *Jika Z berdistribusi Normal $N(0,1)$, maka Z^2 berdistribusi $\chi^2_{(1)}$.*

Bukti:

Pembuktian menggunakan tehnik fungsi pembangkit momen. Fungsi pembangkit momen dari Z^2 adalah:

$$M_{Z^2}(t) = E(e^{tZ^2}) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{tz^2} f(z) \, dz \quad (10.11)$$

$$\begin{aligned} &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{tz^2} \frac{e^{-z^2/2}}{\sqrt{2\pi}} \, dz \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-(z^2/2)(1-2t)} \, dz \end{aligned} \quad (10.12)$$

catatan bahwa

$$\frac{\exp \left[- \left(\frac{z^2}{2} \right) (1 - 2t) \right]}{\sqrt{2\pi}} = \frac{\exp \left[-\frac{1}{2} \{ z^2 / (1 - 2t)^{-1} \} \right]}{\sqrt{2\pi}}$$

adalah proporsional dengan $N(0, (1 - 2t)^{1/2})$. Dengan demikian (10.12) menjadi

$$M_{Z^2}(t) = \frac{1}{(1 - 2t)^{1/2}} \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi} (1 - 2t)^{-1/2}} e^{-\frac{1}{2}\{z^2/(1-2t)^{-1}\}} dz}_{=1}$$

$$= (1 - 2t)^{-1/2}, \text{ untuk } (1 - 2t) > 0 \text{ atau } t < 1/2.$$

Fungsi pembangkit momen yang terjadi tidak lain adalah fungsi pembangkit momen dari $\chi_{(1)}^2$.

Akibat 10.3. Jika X berdistribusi Normal $N(\mu, \sigma^2)$, maka $\left(\frac{X - \mu}{\sigma}\right)^2$ berdistribusi $\chi_{(1)}^2$.

Teorema 10.10 (Sifat reprodutif χ^2). Jika Z_i $i = 1, 2, \dots, n$ saling bebas dan berdistribusi Normal $N(1, 0)$, maka $Y = \sum Z_i^2$ berdistribusi $\chi_{(n)}^2$.

Akibat 10.4. Misalkan X_i , $i = 1, 2, \dots, n$ berdistribusi secara saling bebas dengan masing-masing $N(\mu_i, \sigma_i^2)$, maka

$$\sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu_i}{\sigma_i} \right)^2 \sim \chi_n^2.$$

10.5. Bahan Bacaan

Penjelasan yang baik tentang konsep peubah acak berdistribusi Gamma dapat diperoleh pada Hogg & Craig [10], Meyer [14] dan Wackerly *et al.*[22].

10.6. Soal-soal Latihan

- (a) Jelaskan hubungan antara distribusi Gamma (umum), Gamma (standar), Chi-kuadrat dan eksponensial.
- (b) Tuliskan fungsi pembentuk momen, mean dan varians dari variabel random X yang berdistribusi Gamma (umum), Gamma standar, Chi-Kuadrat dan Eksponensial.
- (c) Diketahui $X_1 \sim G(\alpha_1, 1)$ $X_2 \sim G(\alpha_2, 1)$ Tentukan distribusi dari variabel random berikut (jelaskan jawaban anda)
 - i. $Y_1 = \beta X_1$.
 - ii. $Y_2 = 2X_1 + 3X_2$
- (d) c sedemikian sehingga fungsi berikut memenuhi syarat sebagai fungsi kepadatan probabilitas
 - (i) $f(x) = cy^3e^{-x/3}, x > 0$
 - (ii) $f(x) = cxe^{-x/2}, x > 0$
 - (iii) $f(x) = cx^3(1-x)^2, x > 0$

(e) Diketahui $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$, $i = 1, 2, \dots, n$ dan saling independen satu dengan lainnya. Buktikan bahwa variabel random $Y = \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu_i}{\sigma_i} \right)^2$ berdistribusi $\chi_{(n)}^2$.

(f) Turunkan

i. momen ke k terhadap titik asal, $\mu'_k = E(X^k)$

ii. mean dan varians X

jika X berdistribusi gamma dengan parameter α dan β .

(g) Energi kinetik k yang berkaitan dengan suatu masa m yang bergerak pada kecepatan v dinyatakan oleh persamaan $k = \frac{mv^2}{2}$. Misalkan suatu benda bergerak dengan kecepatan random V , dimana V memiliki fungsi kepadatan yang diberikan oleh

$$f(v) = \frac{v^4 e^{-v/400}}{4^5 \times 10^{10} \times 4!}, \quad v \geq 0.$$

Tentukan

i. Mean dan variance dari kecepatan gerak benda tersebut.

ii. Nilai harapan dari energi kinetik k untuk benda bermassa 1000.

(h) Nyatakan fungsi kepadatan distribusi gamma berikut

$$f(x, \alpha, \beta) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} x^{\alpha-1} e^{-x/\beta}$$

dalam bentuk $f(x, \alpha, \mu)$.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Alan and B. Pritsker. Principles of simulations modeling. In J. Banks, editor, *Handbook of Simulations*, chapter I, pages 31–50. John Wiley & Sons Inc, New York, 1998.
- [2] T.W. Anderson. *An Introduction to Multivariate Statistical Analysis*. John Wiley and Son, New York, 2nd edition, 1984.

- [3] J. Banks. Principles of simulations. In J. Banks, editor, *Handbook of Simulations*, chapter I, pages 3–30. John Wiley & Sons, New York, 1998.
- [4] J.M. Bernardo and A.F.M. Smith. *Bayesian Theory*. John Wiley and Son, Chichester-London, 1994.
- [5] Department of Mathematics Statistics and Computing Science UNE. Mathematical statistics: Study guide. Lecture Notes, 1991.
- [6] W. Feller. *Introduction to Probability and its Applications*. Wiley Internaional Edition, New York, 3rd edition, 1967. Vol.I.
- [7] M. Fogiel. *Handbook of Mathematical, Scientific, and Engineering Formulas, Tables, Functions, Graphs, Transforms*. REA, 1988.
- [8] J.E. Freund and R.E. Walpole. *Mathematical Statistics*. Prentice Hall International Edition Inc, London, 3rd edition, 1980.
- [9] A. Gelman, J.B. Carlin, H.S. Stern and D.B. Rubin. *Bayesian Data Analysis*. Chapman and Hall, London, 1995.

- [10] R.V. Hogg and A.T. Craig. *Introduction to Mathematical Statistics*. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 5th edition, 1995.
- [11] N.L. Johnson and S. Kotz. *Distribution in Statistics: Continuous Multivariate Distributions*, volume 4. John Wiley and Son, New York, 1972.
- [12] K.V. Mardia, J.T. Kent and J.M. Bibby. *Multivariate Analysis*. Academic Press, London, 1979.
- [13] W. Mendenhall. *Introduction to Probability and Statistics*. Duxbury, Belmont USA, 5th edition, 1979.
- [14] P.L. Meyer. *Introductory Probability and Statistical Applications*. Addison-Wisley Pub. Co., Massachusetts, 2nd edition, 1970.
- [15] D.F. Morrison. *Multivariate Statistical Methods*. McGraw Hill, 1976.
- [16] S.M. Ross. *A Course in Simulation*. MacMillan, New York, 1990.
- [17] S.M. Ross. *Simulation*. Academic Press, New York, 2nd edition, 1997.

- [18] R. Y. Rubinstein & B. Melamed. *Modern Simulation and Modeling*. John Wiley & Sons Inc, New York, 1998.
- [19] R.Y. Rubinstein. *Simulation and the Monte Carlo Methods*. John Willey and Sons, New York, 1981.
- [20] N.H. Timm. *Multivariate Analysis with Applications in Education and Psychology*. Brooks/Cole, California, 1975.
- [21] I M. Tirta. *Model Statistika Linier dengan Aplikasi SPlus dan R*. FMIPA Universitas Jember, Jember, 2003. Diktat Kuliah.
- [22] Wackerly D.D., Mendenhall W. & Scheafer R. L. . *Mathematical Statistics with Application*. Duxbury, Belmont USA, 5th edition, 1996.

LAMPIRAN A

SUPLEMEN STAT MAT

Sketsa Pembuktian Teorema 7.4 pada halaman 314

Sesuai persamaan (7.7) halaman 312, yaitu

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_X\sigma_Y\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left\{-\frac{Q}{2(1-\rho^2)}\right\}$$

dengan

$$Q = \left(\frac{x - \mu_X}{\sigma_X}\right)^2 - 2\rho\left(\frac{x - \mu_X}{\sigma_X}\right)\left(\frac{y - \mu_Y}{\sigma_Y}\right) + \left(\frac{y - \mu_Y}{\sigma_Y}\right)^2$$
$$-\infty < x < \infty; -\infty < y < \infty; \sigma_X > 0; \sigma_Y > 0; -1 \leq \rho$$

Sementara jika X_1 berdistribusi normal, $N(\mu_1, \sigma_1^2)$, maka berlaku

$$f(x_1) = \frac{1}{\sigma_1\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\frac{x - \mu_1}{\sigma_1}\right)^2\right\}; \quad (\text{A.1})$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sigma_1\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\frac{x - \mu_1}{\sigma_1}\right)^2\right\} dx_1 = 1; \quad (\text{A.2})$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x_1}{\sigma_1\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\frac{x - \mu_1}{\sigma_1}\right)^2\right\} dx_1 = E(X_1) = \mu_1; \quad (\text{A.3})$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x_1^2}{\sigma_1 \sqrt{2\pi}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left(\frac{x - \mu_1}{\sigma_1} \right)^2 \right\} dx_1 = E(X_1^2) = \sigma_1^2 + \mu_1^2.$$

(A.4)

Bukti $X \sim N(\mu_x, \sigma_X^2)$

Misalkan $u = (x - \mu_X)/\sigma_X$ dan $v = (y - \mu_Y)/\sigma_Y$ maka $dy = \sigma_Y dv$. Selanjutnya fungsi marginal dari peubah acak X yaitu $g(x)$ dapat diturunkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} g(x) &= \int_{R_Y} f(x, y) dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_Y\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)}(u^2 - 2\rho uv + v^2) \right\} \sigma_Y dv \\ &= \frac{1}{2\pi\sigma_x\sqrt{1-\rho^2}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} [(v - \rho u)^2 + u^2 - \rho^2 u^2] \right\} dv \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_X} \exp \left(-\frac{1}{2}u^2 \right) \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi(1-\rho^2)}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)}(v - \rho u)^2 \right\} dv}_{N(\rho u, (1-\rho^2))=1} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_X} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left(\frac{x - \mu_X}{\sigma_X} \right)^2 \right\} \end{aligned}$$

yang merupakan fungsi kepadatan normal $N(\mu_X, \sigma_X^2)$. Jadi jika X, Y bersama-sama berdistribusi $BVN(\mu_X, \mu_Y, \sigma_X^2, \sigma_Y^2, \rho)$ maka distribusi marjinal X adalah $N(\mu_X, \sigma_X^2)$.

Bukti $\rho_{X,Y} = \rho$

(a) Sesuai definisi

$$\rho_{X,Y} = \frac{E(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)}{\sigma_X \sigma_Y} \quad (\text{A.5})$$

(b) misalkan $u = (x - \mu_X)/\sigma_X$ dan $v = (y - \mu_Y)/\sigma_Y$ sehingga $du = 1/\sigma_X dx$, dan $dv = 1/\sigma_Y dy$

$$\rho_{X,Y} = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} uv f(u, v) du dv$$

LAMPIRAN B

SOAL-SOAL

B.1. Ujian Akhir Stat Mat I

Petunjuk Umum

- (a) Kerjakan Tugas-tugas berikut secara berkelompok (2-3 orang)
- (b) Tugas dikumpulkan paling lambat 27 Mei 2004

Soa-soal

- (a) Buktikan Teorema 6.4, halaman 277 BAHWA $1 \leq \rho \leq 1$. Tulis kembali secara lengkap apa yang telah dibahas di kelas
- (b) Buktikan Teorema 7.4 pada halaman 313. Untuk membuktikan teorema ini gunakan langkah-langkah berikut:
 - i. tulis definisi $\rho_{XY} = \sigma_{XY}/(\sigma_X\sigma_Y)$ dalam bentuk integral
 - ii. misalkan $\frac{x - \mu_X}{\sigma_X} = u$ dan $\frac{y - \mu_Y}{\sigma_Y} = v$

iii. kenali bentuk ini pada eksponen integralnya $\int_{R_u} du$

$$\begin{aligned} & - \left[\frac{(u - \rho v)^2 + v^2 - \rho^2 v^2}{2(1 - \rho^2)} \right] \\ & = - \frac{1}{2} \left[\frac{(u - \rho)^2}{(1 - \rho^2)} \right] - \frac{1}{2} v^2 \end{aligned}$$

iv. modifikasi dan kenali bahwa bagian integral $\int f(u, v) du$ merupakan bentuk $E(U)$ dari $U \sim N(\rho v, 1 - \rho^2)$ dan karenanya integral ini bernilai $\mu_U = \rho v$.

v. bentuk integral $\int g(v) dv$ menjadi bentuk $\rho E(V^2)$ dengan $V \sim N(0, 1)$ karenanya $\sigma^2 = E(V^2) = 1$ dan integral ini bernilai ρ .

Ujian Akhir Semester

Matakuliah : Statistika Matematika I

Hari/tanggal : Kamis, 10 Juni 2004

J a m : 08.00-10.00

Petunjuk

- (a) Kerjakan 5 soal berikut pada kertas yang telah disediakan
- (b) Tidak diperkenankan membuka catatan atau bekerja sama
- (c) Pelanggaran terhadap tata tertib ujian **dapat berakibat pembatalan hasil ujian dan dinyatakan tidak lulus dengan nilai E**

Soal-soal KODE A

- (a) Jika ρ_{XY} adalah korelasi antara peubah acak X dan Y , buktikan bahwa $-1 \leq \rho_{XY} \leq 1$ (S:20).
- (b) Jika X, Y adalah peubah acak Normal BiVariata, dengan fkp bersama $f(x, y)$ buktikan bahwa peubah acak $X|Y$ berdistribusi normal dengan $\mu = \mu_X + \rho \frac{\sigma_X}{\sigma_Y}(y - \mu_Y)$ dan varians $\sigma^2 = \sigma_X^2(1 - \rho^2)$ (S=25)
- (c) Misalkan nilai ujian matakuliah Stat Mat I dari 50 mahasiswa berdistribusi Normal dengan $\mu = 60$ dan $\sigma^2 = 64$. Tentukan nilai yang membatasi 0,5% dan 2,5% nilai bagian atas.(S:15)
- (d) Diketahui X dan Y dengan fkp bersama yang didefinisikan pada tabel berikut:

x_1	x_2			Total
	-1	0	1	
1	1/36	1/6	1/4	16/36
2	2/9	1/3	0	20/36
Total	9/36	18/36	9/36	1

Tentukan fkp $Y = 3X_1 + 2X_2$ (S:20)

(e) Diketahui $X_1 \sim N(50, 25)$ dan $X_2 \sim N(60, 36)$ $X_1 || X_2$ Tentukan distribusi $Y = 4X_1 + 5X_2$ dan jelaskan jawaban anda (S:20).

Departemen Pendidikan Nasional Universitas Jember
Fakultas MIPA Jurusan Matematika

Ujian Akhir Semester

Matakuliah : Statistika Matematika I

Hari/tanggal : Kamis, 10 Juni 2004

J a m : 08.00-10.00

Petunjuk

- (a) Kerjakan 5 soal berikut pada kertas yang telah disediakan
- (b) Tidak diperkenankan membuka catatan atau bekerja sama
- (c) Pelanggaran terhadap tata tertib ujian dapat berakibat pembatalan hasil ujian dan dinyatakan tidak lulus den-

gan nilai E

SELAMAT BEKERJA

Soal-soal KODE B

- (a) Jika X dan Y , adalah peubah acak, $\sigma_x^2, \sigma_Y^2, \sigma_{XY}$ masing-masing menunjukkan varians X , varians Y dan kovarians X, Y , buktikan bahwa $-\sigma_X \sigma_Y \leq \sigma_{XY} \leq \sigma_X \sigma_Y$. (S=25. Gunakan hubungan antara varians, kovarians dan korelasi)
- (b) Jika X, Y adalah peubah acak Normal BiVariata, dengan fkp bersama $f(x, y)$ buktikan bahwa peubah acak X berdistribusi normal dengan $\mu = \mu_X$ dan $\sigma^2 = \sigma_X^2$. (S=20)
- (c) Misalkan nilai ujian matakuliah Stat Mat I dari 50 mahasiswa

berdistribusi Normal dengan $\mu = 65$ dan $\sigma^2 = 64$. Tentukan nilai yang membatasi 0,5% dan 2,5% nilai bagian bawah (S:15)).

(d) Diketahui X_1 dan X_2 dengan fkp bersama yang didefinisikan pada tabel berikut:

x_1	x_2			Total
	-1	0	1	
1	1/36	1/6	1/4	16/36
2	2/9	1/3	0	20/36
Total	9/36	18/36	9/36	1

Tentukan fkp $Y = 2X_1 + 3X_2$ (S:20)

(e) Diketahui $X_1 \sim N(50, 25)$ dan $X_2 \sim N(60, 36)$ $X_1 || X_2$ Tentukan distribusi $Y = 5X_1 + 4X_2$ dan jelaskan jawaban anda. (S:20)

B.2. Sketsa jawaban Soal-soal Ujian Stat Mat I

A-B.1 Perhatikan bahwa

$$\rho_{XY} = \frac{\sigma_{XY}}{\sigma_X \sigma_Y},$$

maka pernyataan berikut adalah equivalen

$$-1 \leq \rho_{XY} \leq 1 \text{ dan } -\sigma_X \sigma_Y \leq \sigma_{XY} \leq \sigma_X \sigma_Y$$

Selanjutnya ikuti petunjuk/sketsa pembuktian Teorema 6.7 halaman 142.

- i. misalkan $V = X - E(X)$ dan $W = Y - E(Y)$;
- ii. misalkan $q(t) = E[(V + tW)^2]$ maka dapat dibuktikan bahwa $q(t) \geq 0$, untuk setiap t .
- iii. uraikan $q(t)$ menjadi $q(t) = E[V^2 + 2VWt + t^2W^2]$, sehingga ekuivalen dengan bentuk $q(t) = at^2 + bt + c$, maka

diskriminan dari fungsi kuadrat ini harus tidak lebih dari 0, yaitu $D = b^2 - 4ac \leq 0$.

iv. tentukan diskriminan dari $q(t)$;

v. dengan memodifikasi bentuk diskriminan akan diperoleh bukti bahwa $\rho^2 \leq 1$ yang ekuivalen dengan $-1 \leq \rho \leq 1$.

A.2 Buktikan Teorem 7.4 pada halaman 314 bahwa $X|Y$ berdistribusi Normal dengan mean $N\left(\mu_X + \rho \frac{\sigma_X}{\sigma_Y}(y - \mu_Y), \sigma_X^2(1 - \rho^2)\right)$

Untuk ini dapat ditempuh langkah-langkah berikut:

i. ingat bahwa fungsi kondisional adalah hasil bagi antara fungsi bersama, bivariate normal $BVN(\mu_X, \mu_Y, \sigma_X^2, \sigma_Y^2, \rho)$, dengan fungsi marjinal (distribusi normal $N(\mu_Y, \sigma_Y^2)$), yaitu $g(x|y) = f(x, y)/h(y)$

ii. pembagian di atas menghasilkan konstanta $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_X\sqrt{1-\rho^2}}$

berarti potensi membentuk distribusi normal dengan varians $\sigma_x^2(1 - \rho^2)$.

- iii. modifikasi bentuk eksponensial sehingga memperoleh bentuk $(x - A)^2$, dengan $A = \mu_X + \rho \frac{\sigma_X}{\sigma_Y}(y - \mu_Y)$ Dengan memisalkan $u = (x - \mu_X)/\sigma_X$ dan $v = (y - \mu_Y)/\sigma_Y$, dan $Q = u^2 - 2\rho uv + v^2$, maka bagian/ bentuk eksponennya

menjadi

$$\begin{aligned} Q_1 &= -\frac{Q}{2(1-\rho^2)} + \frac{1}{2}v^2 \\ &= -\frac{1}{2(1-\rho^2)} (Q - (1-\rho^2)v^2) \\ &= -\frac{1}{2(1-\rho^2)} (u^2 - 2\rho uv + \rho^2 v^2) \\ &= -\frac{1}{2\sigma_X^2(1-\rho^2)} \left[(x - \mu_X)^2 - 2\rho \frac{\sigma_X}{\sigma_Y} (x - \mu_X)(y - \mu_Y) + \rho^2 (y - \mu_Y)^2 \right] \\ &= -\frac{1}{2\sigma_X^2(1-\rho^2)} \left[(x - \mu_X) - \frac{\rho\sigma_X}{\sigma_Y} (y - \mu_Y) \right]^2 \\ &= -\frac{1}{2\sigma_X^2(1-\rho^2)} (x - A)^2 \end{aligned}$$

Jadi $X|Y \sim N(A, B)$ dengan $A = \mu_X + \rho \frac{\sigma_X}{\sigma_Y} (y - \mu_Y)$ dan $B = \sigma_x \sqrt{1 - \rho^2}$.

B.2 Lihat latihan di kelas Misalkan $u = (x - \mu_X)/\sigma_X$ dan $v = (y - \mu_Y)/\sigma_Y$ maka $dy = \sigma_Y dv$. Selanjutnya fungsi marjinal

dari peubah acak X yaitu $g(x)$ dapat diturunkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 g(x) &= \int_{R_Y} f(x, y) dy \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_Y\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)}(u^2 - 2\rho uv + v^2) \right\} dv \\
 &= \frac{1}{2\pi\sigma_x\sqrt{1-\rho^2}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} [(v - \rho u)^2 + u^2] \right\} dv \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_X} \exp \left(-\frac{1}{2}u^2 \right) \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi(1-\rho^2)}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)}(v - \rho u)^2 \right\} dv}_{N(\rho u, (1-\rho^2))} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_X} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left(\frac{x - \mu_X}{\sigma_X} \right)^2 \right\}
 \end{aligned}$$

yang merupakan fungsi kepadatan normal $N(\mu_X, \sigma_X^2)$. Jadi jika X, Y bersama-sama berdistribusi $BVN(\mu_X, \mu_Y, \sigma_X^2, \sigma_Y^2, \rho)$ maka distribusi marjinal X adalah $N(\mu_X, \sigma_X^2)$.

A-B.3 Kunci utama bahwa nilai z yang membatasi 0,5% dan 2,5% pada salah satu ujung (atas atau bawah), sama dengan daerah yang membatasi 1% dan 5% keseluruhan yang ekuivalen dengan taraf kepercayaan 99% dan 95% dengan z masing-masing sama dengan 2,58 dan 1,96. Selanjutnya gunakan hubungan $X = \mu \pm z\sigma$. A: $\mu = 60, \sigma = 8$, B: $\mu = 65, \sigma = 8$.

A-B.4 A. Pertama tentukan R_Y

B. Tentukan korespondensi antara Y dengan (X_1, X_2)

C. $P(Y = y)$ dicari dengan menghitung semua $P(X_1 = x_1, X_2 = x_2)$ yang terkait dengan $Y = y$.

D. Soal A:

x_1	y_1	$Y = 3x_1 + 2x_2$	$P(Y)$
1	-1	1	1/36
1	0	3	1/6
1	1	5	1/4
2	-1	4	2/9
2	0	6	1/3
2	1	8	0

Jadi

y	1	3	4	5	6	Total
$P(y)$	1/36	1/6	2/9	1/4	1/3	

E. Soal B:

x_1	y_1	$Y = 2x_1 + 3x_2$	$P(Y)$
1	-1	-1	1/36
1	0	2	1/6
1	1	5	1/4
2	-1	1	2/9
2	0	4	1/3
2	1	7	0

Jadi

y	-1	1	2	4	5	Total
$P(y)$	2/9	1/6	1/3	1/4	1/3	

A-B.5 Karena tidak ada cara khusus yang ditentukan maka cara yang paling mudah untuk menyelesaikannya adalah dengan cara pembangkit momen.

$$A. M(t) = \exp \left(\mu t + \frac{\sigma^2 t^2}{2} \right)$$

B. $M_{aX}(t) = M_X(at)$

C. Jika $X_1 || X_2$, maka $M_{X_1, X_2}(t) = M_{X_1}(t) \cdot M_{X_2}(t)$

D. $M_Y = \exp \left(\mu_X(at) + \frac{\sigma_X^2(at)^2}{2} \right) \times \exp \left(\mu_Y(bt) + \frac{\sigma_Y^2(bt)^2}{2} \right)$

sama dengan

$$\exp \left([a\mu_X + b\mu_Y]t + \frac{[a^2\sigma_X^2 + b^2\sigma_Y^2]t^2}{2} \right)$$

Jadi $Y = (aX_1 + bX_2) \sim N(a\mu_X + b\mu_Y, a^2\sigma_X^2 + b^2\sigma_Y^2)$

LAMPIRAN C

LAMPIRAN

Tugas I

- (a) Tuliskan fungsi kepadatan probabilitas, fungsi pembentuk momen, mean dan varians dari peubah acak X yang berdistribusi $\chi^2_{(r)}$ (skor max.: 10).
- (b) Buktikan bahwa jika $X \sim G(\alpha, 1)$ maka $Y = \beta X \sim G(\alpha, \beta)$ (skor max.: 10).
- (c) Tentukan
- c sedemikian sehingga fungsi berikut memenuhi syarat sebagai fungsi kepadatan peluang (skor max.: 6).
 - nama distribusi serta parameternya (skor max.: 2),
 - mean dan varians X jika X berdistribusi dengan fungsi kepadatan tersebut (skor max.: 4).

(i) $f(x) = cy^3e^{-x/3}, x > 0$

(ii) $f(x) = cxe^{-x/2}, x > 0$

(iii) $f(x) = cx^3(1 - x)^2, x > 0$

(d) Buktikan dengan menggunakan tehnik transformasi peubah random bahwa jika $Z \sim N(0, 1)$ maka $Z^2 \sim \chi_1^2$. Untuk membuktikan ini lakukan langkah-langkah berikut:

- i. tulis $f(z)$, fungsi kepadatan peluang dari $Z \sim N(0, 1)$;
- ii. subsitusikan $y = z^2$, selanjutnya tentukan hubungan antara dy dan dz .
- iii. subsitusikan z dengan y dan dz dengan dy . Perlu dicatat bahwa fungsi $y = z^2$ dari R ke R^+ bukanlah fungsi satu-satu, melainkan setiap 1 nilai y mewakili 2 nilai z yaitu $-z$ dan z . Oleh karena itu fungsi kepadatan peluang dari Y

diperoleh dengan mengalikan 2 hasil substitusi tadi. Dengan kata lain

$$g(y) = 2f(z) dz = 2f\left(y^{1/2}\right) \left|\frac{dz}{dy}\right|$$

(e) Diketahui $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$, $i = 1, 2, \dots, n$ dan saling independen satu dengan lainnya. Buktikan bahwa peubah random

$$Y = \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu_i}{\sigma_i} \right)^2 \text{ berdistribusi } \chi_{(n)}^2 \text{ (skor max.: 15).}$$

(f) Turunkan

i. momen ke k terhadap titik asal, $\mu'_k = E(X^k)$

ii. mean dan varians X

jika X berdistribusi beta dengan parameter α dan β (skor max.: 15).

(g) Energi kinetik k yang berkaitan dengan suatu masa m yang

bergerak pada kecepatan v dinyatakan oleh persamaan $k = \frac{mv^2}{2}$

Misalkan suatu benda bergerak dengan kecepatan acak V , dimana V memiliki fungsi kepadatan yang diberikan oleh

$$f(v) = \frac{v^4 e^{-v/400}}{4^5 \times 10^{10} \times 4!}, \quad v \geq 0.$$

Tentukan

- i. Mean dan variance dari kecepatan gerak benda tersebut.
- ii. Nilai harapan dari energi kinetik k untuk benda bermassa 1000.

(skor max.: 15)

Petunjuk Umum Penyelesaian Tugas

Selain untuk menguasai statistik matematika, tugas-tugas ini juga dimaksudkan agar mahasiswa membiasakan diri berfikir dan bekerja yang ditunjukkan secara eksplisit dalam langkah-langkahnya menyelesaikan soal. Oleh karena itu, sepanjang memungkinkan, gunakan sistematika penyelesaian soal sbb: (perhatikan selain menggunakan simbol- simbol matematika gunakan juga kata-kata atau kalimat penghubung jika diperlukan)

Contoh C.1. Buktikan bahwa jika $X \sim G(\alpha, 1)$ atau $X \sim \gamma(\alpha)$ maka fungsi pembangkit momen dari X adalah

$$M_X(t) = (1 - t)^{-\alpha} \quad t < 1.$$

Diketahui: $X \sim G(\alpha, 1)$

Dibuktikan: $M_X(t) = (1 - t)^{-\alpha}$, $t < 1$

Bukti:

X berdistribusi Gamma dengan satu parameter α , berarti fungsi kepadatan peluang X adalah

$$f(x) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-x}, \quad x > 0.$$

Sementara itu, fungsi pembangkit momen dari X didefinisikan sebagai

$$M_X(t) = E(e^{tX}).$$

Jadi

$$\begin{aligned} M_X(t) &= \int_0^{\infty} e^{tx} f(x) \, dx && \dots\dots\dots \text{definisi } E \\ &= \int_0^{\infty} e^{tx} \frac{1}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-x} \, dx && \dots\dots\dots f(x) \text{ fungsi } \\ &= \int_0^{\infty} \frac{1}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-x(1-t)} \, dx. \end{aligned}$$

Misalkan $x(1-t) = y$, maka $x = (1-t)^{-1}$ dan $dx = (1-t)^{-1} dy$.

Substitusi y membuat persamaan di atas menjadi

$$\begin{aligned} M_X(t) &= \int_0^{\infty} \frac{1}{\Gamma(\alpha)} [(1-t)^{-1}y]^{\alpha-1} e^{-y} (1-t)^{-1} dy \\ &= (1-t)^{-\alpha} \underbrace{\int_0^{\infty} \frac{1}{\Gamma(\alpha)} y^{\alpha-1} e^{-y} \, dy}_{(*)=1} && \dots\dots\dots (1-t)^{-\alpha} \end{aligned}$$

Bentuk integral pada integral (*) tidak lain adalah fungsi kepadatan peluang dari Y yang berdistribusi $G(\alpha, 1)$. Jadi $(*)=1$. Selanjutnya daerah definisi dari t adalah sedemikian sehingga $1 - t > 0$ atau $t < 1$. Dengan demikian

$$M_X(t) = (1 - t)^{-\alpha}, \quad t < 1 \quad (\text{QED})$$

Teorema C.1. *Momen terhadap titik asal*

$$\begin{aligned} (i) \quad E(X) &= \frac{B(m+1, n)}{B(m, n)} = \frac{m}{m+n} \\ (ii) \quad E(X^2) &= \frac{B(m+2, n)}{B(m, n)} = \frac{(m+1)m}{(m+n+1)(m+n)} \\ (iii) \quad E(X^k) &= \frac{B(m+k, n)}{B(m, n)} \\ &= \frac{(m+k-1)(m+k-2) \dots (m+1)m}{(m+n+k-1)(m+n+k-2) \dots (m+n+1)(m+n)} \end{aligned}$$

Since $E(y_i) = \mu_i \mu_i$,

$$\begin{aligned}\text{var}(Y_i) &= E_u(\text{var}(Y_i|u_i)) + \text{var}_u E_u(y_i|u_i) \\ &= E_u(u_i^2 \text{var}(y) + \text{var}_u(u_i \mu_i)) \\ &= (1 + \text{var}_u) \text{diag} \phi V(\mu_i) + \text{var}_u \mu_i \mu_i^T\end{aligned}$$

Bukti

$$\begin{aligned}E(X^k) &= \int_0^1 x^k \frac{x^{m-1}(1-x)^{n-1}}{B(m, n)} dy \\ &= \int_0^1 \frac{x^{m+k-1}(1-x)^{n-1}}{B(m, n)} dy \\ &= \frac{B(m^*, n)}{B(m, n)} \underbrace{\int_0^1 \frac{x^{m^*-1}(1-x)^{n-1}}{B(m^*, n)} dy}_{=1} \quad m^* = m + k \\ &= \frac{B(m^*, n)}{B(m, n)} = \frac{B(m + k, n)}{B(m, n)}\end{aligned}$$

INDEX

Bayes

partisi, 95

posterior, 97

prior, 97

statistika Bayesian, 95

teorema, 96

Bernoulli, 460

Binomial

distribusi, 163

fpm, 165, 228

mean, 165

varians, 165

Binomial Negatif

distribusi, 171

deviasi

mean, 138

standar, 137

deviasi standar, 138

dispersi, 130

distribusi

χ^2 , 405

eksponensial, 408, 409

gamma

χ^2 , 405

eksperimen, 59

f.k.p., 460

f_{kp}

bersama, 244

kontinu, 117

f_{kp}

bersyarat, 253

diskrit, 116

marjinal, 249

f_{pm}

χ^2 , 406

diskrit dan kontinu, 220

poisson, 229

fungsi kumulatif

diskrit, 124

grafik, 126

kontinu, 124

Gamma

distribusi

dua parameter, 393

momen, 400

satu parameter, 392

standar, 392

tiga parameter, 395

fungsi, 388

bulat, 389, 391

mean, 404

varians, 404

Geometrik

distribusi, 168

harapan matematis

deviasi

baku, 138

diskrit, 130

kontinu, 130

mean, 135

momen, 216

multivariat, 268, 285

varians, 136

harapan matematis

matematika, 396

iid, 318

integral, 45

kombinatorik

kombinasi, 32, 34

permutasi, 28, 30, 32

komputer

menghitung kumulatif, 204

menghitung peluang, 204

menghitung pendekatan, 204

program

R, 204

S-Plus, 204

korelasi, 273

kovarians, 269

matriks

varians kovarians, 315

mean, 135

χ^2 X , 406

Binomial, 165

gamma, 404

normal, 303

median, 142

normal, 303

metode

titik sampel, 79

metode transformasi, 335

mode, 142, 304

normal, 303

momen

distribusi

gamma, 400

fungsi pembangkit, 220

pusat, 215

titik asal, 215

multinomial, 287

normal

$f(x)$, 302

bivariat, 314

mean, 303

median, 303

mode, 303

pendekatan

binomial, 309

reproduktif, 318

standar, 305

tabel distribusi, 307

peluang bersyarat, 86

pendekatan

normal

binomial, 309

poisson

binomial, 185
percobaan Bernoulli, 68
permutasi, 28
Poisson
 distribusi, 178
 mean, 179
 proses, 176
 varians, 179
populasi, 6

R
 program komputer, 204
reproduktif, 361
 chi-kuadrat, 417

gamma, 414
normal, 318, 361
Poisson, 345, 362
Ruang Sampel, 61

S-Plus
 program komputer, 204
saling bebas, 89
 stokastik, 254
sampel, 6
 acak, 318
distribusi
 jumlah, 319
 rata-rata, 319

rata-rata, 319

Sigma

Notasi, 39

operator, 39

simpangan

baku, 137

simulasi, 49, 375

Splus

tabulasi Φ , 307

statistika, 4, 5

statistisi, 10

Stirling, 309

Taylor

deret, 46

deret eksponensial, 47

Tchebyshev, 147

ketidaksamaan, 147

tendensi sentral, 130

titik infleksi, 303

transformasi, 335, 413

diskrit

multivariat, 343, 354

univariat, 338

kontinu

univariat, 349

metode pembangkit momen, 3

ukuran

pemusatan, 130

penyebaran, 130

varians, 136

χ^2 , 406

Binomial, 165

gamma, 404

vektor, 314

acak, 240
